



Les écoulement à surface libre

Cours et exercices

(Unité Fondamentale – Domaine Sciences et Technique – S1 Master Ressources Hydrauliques LMD)

Dr. ATALLAH M'hamed

Table des matières

	Table des matières	v
	Table des figures	x
	Liste des tableaux	xii
	Notations principales	xv
	Introduction	1
1	Rappel de quelques notions d'hydraulique général	1
1.1	Définitions	1
1.2	Géométrie des canaux	2
1.3	Débit et vitesse	4
1.4	Classification des écoulements	4
1.4.1	Classification des écoulements suivant le temps	4
1.4.2	Classification des écoulements suivant la position	4
1.5	Répartition de pression	5
1.5.1	Courant uniforme	5
1.5.2	Courant courbe	5
1.6	Régime d'écoulements	6
1.7	Equation d'énergie	6
1.8	Exercices résolus	7
1.9	Questions à correction objective	12
1.10	Exercices supplémentaires	15

2	Régime uniforme	9
2.1	Les hypothèses d'écoulement uniforme	9
2.2	Vitesse d'écoulement uniforme	10
2.3	Calcul de la profondeur normale	13
2.4	Canaux composites	14
2.5	Canaux composés	17
2.6	Vitesse et débit maximales	17
2.7	Les meilleures sections transversales hydrauliques	18
2.8	Exercices résolus	18
2.9	Questions à correction objective	26
2.10	Exercices supplémentaires	31
3	Régime permanent varié	17
3.1	Énergie spécifique	17
3.1.1	Courbe de l'énergie spécifique	17
3.1.2	Courbe de débit	19
3.2	Calcul de la profondeur critique	19
3.3	Pente critique	20
3.4	Exercices résolus	20
3.5	Questions à correction objective	29
3.6	Exercices supplémentaires	32
4	Mouvement graduellement varié	23
4.1	Équation de la surface libre	23
4.2	Classification des courbes de remous	25
4.3	Calcul de la surface d'eau	25
4.3.1	Méthode des variations de profondeur	25
4.3.2	Méthode des tronçons	30
4.4	Exercices résolus	31
4.5	Questions à correction objective	43
4.6	Exercices supplémentaires	44
5	Mouvement brusquement varié (le ressaut hydraulique)	33
5.1	Définition	33
5.2	Profondeurs conjuguées du ressaut	34
5.3	Paramètres du ressaut	37
5.4	Ressaut hydraulique dans un canal en pente	38
5.5	Utilisations du ressaut hydraulique	38
5.6	Exercices résolus	44
5.7	Questions à correction objective	54
5.8	Exercices supplémentaires	56

6	Application à l'étude d'autres régimes variés	45
6.1	Transitions	45
6.1.1	Décrochements	45
6.1.2	Canal de largeur variable	47
6.2	Vannes de fond	49
6.3	Exercices résolus	50
6.4	Questions à correction objective	60
6.5	Exercices supplémentaires	62
7	Jaugeage des écoulements à surface libre	51
7.1	Classification des méthodes de jaugeage	51
7.2	Le jaugeage par exploration du champ de vitesse	52
7.2.1	Le jaugeage au moulinet	52
7.2.2	Le jaugeage au flotteur	54
7.2.3	Les sondes électromagnétiques	55
7.3	Jaugeages chimiques ou par dilution	57
7.3.1	Méthode à débit constant (injection continue)	58
7.3.2	Méthode par intégration (injection instantanée)	58
7.3.3	Cas particulier du jaugeage au sel à l'aide d'une sonde conductimétrique	58
7.4	Détermination du débit à l'aide d'ouvrages calibrés	58
7.4.1	Les déversoirs	59
7.4.2	Méthode des veines contractées (canaux jaugeurs)	65
7.4.3	Orifices et vannes	69
7.5	Exercices résolus	71
7.6	Questions à correction objective	77
7.7	Exercices supplémentaires	78
Annexe A	Les racines réelles d'une équation de 3^e degré	83
	Bibliographie	85

Table des figures

1.1	Types de canaux	1
1.2	Éléments géométriques de la section.	2
1.3	Schéma des écoulements permanents, uniformes et variés.	4
1.4	Écoulement à courant uniforme.	5
1.5	Écoulement sur des fonds concave et convexe.	5
1.6	Hauteurs de charge pour les écoulements à surface libre.	6
E1.1		7
S1.1a		8
S1.1b		8
E1.4		9
E1.6		11
S1.6		12
E1.1		15
E1.4		16
E1.5		16
E1.7		16
E1.10		17
2.1	Distribution typique de vitesse et de contraintes de cisaillement dans un canal ouvert.	10
2.2	Courbe de Moody	11
2.3	Section à rugosité composée.	14
2.4	Détermination de la profondeur normale des canaux de section rectangulaire et trapézoïdale.	16
2.5	Détermination de la profondeur normale des canaux de section circulaire.	16
2.6	Canaux composés.	17
2.7	Les meilleures sections transversales hydrauliques.	18
S2.1		19
E2.2		20
E2.3		21

E2.4		23
E2.6		24
E2.2		31
E2.6		32
E2.10		32
E2.11		32
E2.12		32
E2.13		33
3.1	Courbe d'énergie spécifique $E_s = f(y)$, pour $Q = \text{Cte}$	18
3.2	Courbe des débits, $Q = f(y)$, pour $E_s = \text{Cte}$	19
3.3	Quelques exemple d'apparition de la profondeur critiques.	20
3.4	Détermination de la profondeur critique des canaux de section trapézoïdale.	22
3.5	Détermination de la profondeur critique des canaux de section circulaire.	22
S3.4	Courbe de E_s pour l'exercice 3.4.	25
4.1	Variation des propriétés sur une section élémentaire d'EGV.	24
4.2	Surfaces d'eau de l'EGV dans un canal à pente.	26
4.3	Schéma d'EGV entre deux sections : Méthode des variations de profondeur.	29
4.4	Schéma d'EGV entre deux sections : Méthode des tronçons.	30
S4.5		35
S4.6a	Schéma de la ligne d'eau	36
S4.6b	Schéma de la ligne d'eau	37
E4.2		44
E4.5		45
E4.6		45
E4.7		45
E4.8		45
E4.9		46
E4.11		46
E4.13		46
E4.14		46
E4.15		47
E4.17		47
E4.21		47
E4.22		47
5.1	Ressaut hydraulique.	33
5.2	Quelques exemple de l'apparition d'un ressaut hydraulique.	34
5.3	La courbe des impulsions totales.	35
5.4	Détermination des profondeurs conjuguées pour un canal triangulaire.	36
5.5	Détermination des profondeurs conjuguées pour un canal trapézoïdal.	36
5.6	Détermination des profondeurs conjuguées pour un canal circulaire.	37
5.7	Schéma d'un ressaut hydraulique dans un canal en pente	38
5.8	Bassin de dissipation sur l'île de Jeju (Corée) : le 26 mai 2013 à débit faible et le 28 mai 2013 après un orage.	39
5.9	Bassin d'amortissement avec ressaut hydraulique en aval de l'écluse des portes, Grand Colmitage, Cambodge : (a) Seuils dentés et (b) fonctionnement pendant la saison des inondations.	40
5.10	Exploitation d'une petite structure de tranquillisation à Toyohashi (Japon) pendant des débits très bas (a), bas (b) et moyen (c).	41
5.11	Bassin d'amortissement avec blocs de chute en aval d'un ponceau.	42

5.12	Exemple d'écoulement entièrement aéré dans un coursier à chicanes.	42
5.13	Exploitation du déversoir du mont Crosby sur la rivière Brisbane (Australie) en période de faible débit (a), haut débit (b).	43
5.14	Schéma d'un bassin de dissipation.	44
S5.3		46
E5.4		47
E5.5		49
E5.7		51
E5.11		57
E5.12		57
E5.28		59
E5.31		59
E5.33		59
E5.35		59
6.1	Décrochement d'un seuil (a) positif, $+\Delta z$, et (b) négatif, $-\Delta z$	46
6.2	Changement de largeur : (a) rétrécissement, $-\Delta b$, et (b) élargissement, $+\Delta b$. .	47
6.3	Canal de largeur variable (a) piles de pont et (b) constriction.	48
6.4	Types de vanne de fond : (a) vanne plane, (b) vanne-segment et (c) vanne-cylindre.	49
6.5	Vanne (a) dénoyé et (b) noyé.	49
6.6	Coefficient de débit, C_d , pour des écoulements noyé et dénoyé sous une vanne de fond.	50
E6.1		50
E6.2		53
E6.3		55
S6.4		59
E6.5		59
S6.5		60
E6.2		62
E6.3		62
E6.4		62
E6.5		63
E6.6		63
E6.7		63
E6.10		63
E6.15		64
E6.16		64
E6.20		64
E6.22		65
E6.24		65
7.1	Débit et champ des vitesses à travers une section.	52
7.2	Adaptation du moulinet aux différents modes opératoires.	53
7.3	Les sous-sections dans la méthode de la section médiane.	54
7.4	jaugeage au flotteur	55
7.5	Courantomètre électromagnétique, (a) vue et (b) mesure sur terrain.	56
7.6	(a) Schéma d'un système de mesure à ultrasons <i>Doppler</i> à 4 trajectoires dans un petit canal rectangulaire (b) Schéma de principe.	56
7.7	Profilleur de courant à effet <i>Doppler</i> (a) vue et (b) assemblage sur catamaran avec câble de remorquage.	56
7.8	Principe du jaugeage par dilution ; mode opératoire.	57

7.9	Jaugeage à débit constant.	58
7.10	Déversoir en mince paroi.	59
7.11	Géométrie de la seuil du déversoir en mince paroi : (a) rectangulaire, (b) triangulaire et (c) trapézoïdale.	59
7.12	Déversoir rectangulaire en mince paroi sans contraction latérale	60
7.13	Déversoir rectangulaire en mince paroi avec contraction latérale	60
7.14	Déversoir triangulaire en mince paroi	61
7.15	Détermination de K_h et C_d pour les déversoirs triangulaires.	61
7.16	Déversoir trapézoïdal en mince paroi	61
7.17	Seuil épais à profil triangulaire <i>Crump</i>	62
7.18	Déversoir rectangulaire à seuil épais sans contraction latérale.	63
7.19	Détermination du coefficient de débit, C_d , déversoir rectangulaire à seuil épais sans contraction latérale.	64
7.20	Déversoir à seuil épais rectangulaire à arête amont arrondie.	64
7.21	Canal jaugeur rectangulaire	65
7.22	Canal jaugeur trapézoïdal	66
7.23	Canal jaugeur en forme de U.	68
7.24	Canal <i>Parshall</i>	69
7.25	Types d'orifices	70
S7.2		73
S7.4		75
E7.1		78
E7.9		79
E7.10		79
E7.11		79
E7.14		80
E7.30		81

Liste des tableaux

1.1	Éléments géométriques pour différentes sections de canaux.	3
1.2	Valeurs de α et β	7
2.1	Formules de calcul du coefficient de <i>Darcy-Weisbach</i>	12
2.2	Coefficients de rugosité de <i>Bazin</i> , K_B	13
2.3	Coefficients de rugosité de <i>Strickler</i> , K_S et de <i>Kutter</i> , K_K	13
2.4	Relations analytiques pour le calcul de la profondeur normale.	14
2.5	Relations empiriques pour le calcul de la profondeur normale.	15
3.1	Relations analytiques et empiriques pour le calcul de la profondeur critique, y_c	21
S3.3		24
S3.4		25
S3.5.1		27
S3.5		28
4.1	Classification de la ligne d'eau (courbes de remous)	26
4.2	Quelques exemples d'EGV.	27
4.2	Quelques exemples d'EGV (suite).	28
4.4	Valeurs du coefficient de contraction-expansion	30
E4.5		34
S4.5	Calcul des profondeurs y_n et y_c dans chaque bief de l'exercice 4.5.	35
S4.6.1	Calcul de la profondeur normale de l'exercice 4.6.	36
S4.6.2	Calcul de la profondeur critique de l'exercice 4.6.	36
S4.6.3	Solution de l'exercice 4.6 par la méthode des variations de profondeur.	38
S4.6.4	Solution de l'exercice 4.6 par la méthode de tronçons.	39
E4.7		41
S4.7	Solution de l'exercice 4.7 par la méthode de tronçons.	42
E4.1		44
5.1	Classification des ressauts hydrauliques.	34
5.2	Le produit Ay_G dans l'éq. (5.1) suivant la géométrie du canal	35

S5.3.1	46
S5.3.2	46
S5.4.1	47
S5.4.2	48
S5.9	54
E5.1	57
S6.1.1	51
S6.1.2	51
S6.1.3	52
S6.1.4	52
S6.2.1	54
S6.2.2	54
S6.2.3	55
S6.1.4	55
S6.3.1	56
S6.3.2	56
S6.3.3	57
S6.3.4	57
S6.4.1	58
S6.2.2	59
S6.5	60
7.1 Méthodes et limites des différents modes opératoires du jaugeage au moulinet monté sur un lest.	53
7.2 Valeurs des paramètres à utiliser dans les équations (7.11) et (7.12).	60
7.3 Calcul du coefficient de vitesse, C_v (Pour les déversoirs <i>Crump</i> , C_d est remplacé par C'_d et b_{col} par b , pour les canaux jaugeurs trapézoïdaux, C_d est remplacé par C_s , pour les canaux en forme de U , C_d est remplacé par C_u et b_{col} par d).	63
7.4 Détermination du coefficient C_s pour le canal jaugeur trapézoïdal.	67
7.5 Détermination du coefficient C_u pour le canal jaugeur en forme de U .	68
7.6 Coefficient, K , et exposant, n , de l'équation (7.40) pour les canaux de <i>Parshall</i> .	70
S7.1 Calcul du débit de l'oued Chiffa (Station les gorges) par la méthode de la section médiane de l'exercice 7.1.	72
E7.2	73
S??	73
S7.4	75
S7.5	76
S7.6	76
S7.7 Calcul de C_s , C_v et Q .	77

Notations principales

α	Coefficient de correction de l'énergie cinétique ou coefficient de <i>Coriolis</i> , voir équation (1.14), page 6	-
β	Coefficient de correction de la quantité de mouvement (coefficient de <i>Boussinesq</i>), voir équation (1.18), page 7	-
ΔH_f	Perte de charge par frottement, voir équation (4.10), page 30	m
ΔH_s	Perte de charge singulière, voir équation (4.11), page 30	m
η_r	Rendement du ressaut hydraulique, voir équation (5.8), page 38	-
$\mathcal{P}$	Puissance dissipée par un ressaut hydraulique, voir équation (5.6), page 37	W
$\mathcal{C}$	Constante de <i>Chézy</i>	$\text{m}^{1/2} \cdot \text{s}^{-1}$
$\mathcal{M}$	Masse	g, kg
$\mathcal{V}$	Volume	L, m^3
ν	Viscosité cinématique de l'eau	m^2/s
ϕ	Angle d'inclinaison du canal	°
ρ	Masse volumique du liquide	kg/m^3
A	Surface mouillée	m^2
a	Hauteur du ressaut, voir équation (5.9), page 38	m
b	Largeur du canal rectangulaire ou trapézoïdal	m
b_{col}	Largeur de la section étranglée, ou col, du canal jaugeur	m
b_d	Largeur du déversoir	m

b_{ed}	Largeur fictive du déversoir, voir équation (7.11a), page 60	m
C	Coefficient de contraction-expansion	-
C_1	Concentration de la solution injectée dans le cours d'eau	g/L
C_2	Concentration de la solution restante dans des échantillons prélevés à l'aval	g/L
C_d	Coefficient de débit	-
C_s	Coefficient de forme du canal jaugeur trapézoïdal	
C_u	Coefficient de forme pour le canal jaugeur en forme de U	-
C_v	Coefficient de vitesse, page 62	-
D	Profondeur hydraulique, voir équation (1.2), page 2	m
d	Diamètre de la section étranglée, ou col, du canal jaugeur en forme de U	m
D_h	Diamètre hydraulique, voir équation (1.3), page 2	m
E	La charge (Énergie) moyenne dans la section, voir équation (1.13), page 6	m
E_s	Énergie spécifique, voir équation (3.1), page 17	m
E_{sc}	Énergie spécifique critique (minimale), voir équation (3.4), page 18	m
f	coefficient de <i>Darcy-Weisbach</i>	-
F_r	Nombre de <i>Froude</i> , voir équation (1.12), page 6	-
h	la différence de niveau entre la surface libre en amont et la crête du seuil déversant	m
$H = hC_v^{2/3}$	Hauteur de charge	m
h_e	Hauteur fictive, voir équation (7.9), page 60	m
K	Débitance du canal, voir équation (2.28), page 17	m ³ /s
K_B	Coefficient de <i>Bazin</i> , voir équation (2.6), page 10	-
K_H, K_b, K_1 et K_2	Termes de correction additifs pour les déversoirs	-
K_K	Coefficient de <i>Kutter</i> , voir équation (2.14), page 13	-
K_S	Coefficient de <i>Strickler</i> , voir équation (2.16), page 13	m ^{1/3} /s
L_{col}	Longueur de la section étranglée, ou col, du canal jaugeur	m
L_d	Longueur de seuil du déversoir à seuil épais	m
L_r	Longueur du ressaut hydraulique, voir équation (5.7), page 37	m
m	Pente des berges	-
M_1 et M_2	Impulsions totales à la section 1 et 2 respectivement, voir équation (5.1), page 35	m ³
n	Coefficient de <i>Manning</i> , voir équation (2.16), page 13	s/m ^{1/3}

P_d	Pelle ou profondeur du déversoir	m
P_w	Périmètre mouillé	m
R_h	Rayon hydraulique, voir équation (1.1), page 2	m
S_0	Pente de fond du canal, voir équation (1.4), page 2	m/m
S_c	Pente critique	m
S_f	Pente de frottement, voir équation (1.16), page 7	m/m
S_w	Pente de la surface libre	m/m
T	Largeur superficielle ou largeur au miroir	m
u	Vitesse ponctuelle	m/s
y	Profondeur d'eau	m
y_c	Profondeur critique	m
y_n	Profondeur normale d'écoulement uniforme	m
y_{G1} et y_{G2}	Profondeurs conjuguées mesurées jusqu'au centre de gravité compter à partir du fond du canal	m
$\overline{S_f}$	Pente moyenne de la ligne d'énergie entre la section $(i + 1)$ et la section précédente (i) , voir équation (4.7), page 29	m/m

Introduction

L'hydraulique à surface libre est une branche de l'hydraulique et de la mécanique des fluides qui s'intéresse aux écoulements de liquides dans un canal avec une surface libre. La compréhension des écoulements à surface libre et de leurs interactions avec l'environnement est d'un intérêt essentiel pour garantir une gestion responsable et concevoir des aménagements qui tiennent profit des rivières tout en préservant l'environnement des impacts négatifs.

Ce cours intitulé "Les écoulements à surface libre » s'adresse aux étudiants de première année Master hydraulique. C'est une matière de l'unité fondamentale 2 du premier semestre. Ce cours est articulé en sept chapitres. Dans le premier chapitre, un rappel sur les notions d'hydraulique générale appliquées aux écoulements à surface libre sera effectué. La description des paramètres hydrauliques de la section transversale des canaux, les différents types et régimes d'écoulements et l'équation de l'énergie seront également présentées. Le deuxième chapitre est consacré à la présentation des équations de l'écoulement uniforme et permanent à surface libre. Le chapitre commence par une description des approximations d'écoulement uniformes. Ensuite les différentes relations pour le coefficient de frottement de calculs de vitesse et de débit sont également abordés. Dans le troisième chapitre Les notions d'énergie spécifique et celle de régime critique, qui en découle, sont étudiées. Dans le quatrième chapitre nous présenterons l'écoulement graduellement varié. On s'intéresse dans ce chapitre à la détermination des courbes de remous ainsi qu'à leur technique de calcul. Le cinquième chapitre est consacré à l'étude des écoulements brusquement varié. Nous allons décrire le phénomène du ressaut hydraulique, présenter sa mise en équation et illustrer ses utilisations pratiques. On présente, dans le sixième chapitre, les transitions qu'on rencontre si la section du canal change brusquement. Les écoulements noyés et dénoyés sous une vanne de fond seront également abordés. Dans le dernier chapitre, les principales méthodes de mesure du débit vont être présentées

Au fil des séquences, notions théoriques s'alterneront avec des exercices. Afin de consolider les connaissances, les étudiants seront encouragés à répondre aux différents questionnaires et tests.

A l'issue du cours des écoulements à surface libre, l'étudiant sera capable de :

1. Connaître les écoulements à surface libre et les équations qui les régissent.
2. Comprendre les problèmes typiques des écoulements permanents, uniformes et variés.
3. Appliquer les équations gouvernantes pour calculer la surface d'eau et dessiner les courbes de remous

4. Examiner l'influence de quelques singularités sur l'écoulement (changement de pente, de radier, de section)
5. Choisir entre les différentes méthodes de jaugeage des écoulements à surface libre

Cet ouvrage constitue une première version. Il sera certainement révisé. Les critiques, les remarques et les conseils de tous les compétents du domaine qui veulent nous aider et encourager seront accueillis avec beaucoup de respect et remerciement.

1. Rappel de quelques notions d'hydraulique général

Dans ce chapitre, un rappel sur les notions d'hydraulique générale appliquées aux écoulements à surface libre sera effectué. Nous commençons ce chapitre par une description des paramètres hydrauliques de la section transversale des canaux. On présente ensuite les différents types et régimes d'écoulements. L'équation de l'énergie sera également présentée.

Les objectifs de ce chapitre sont :

1. Connaître les propriétés géométriques et hydrauliques d'un écoulement à surface libre ;
2. Classifier un écoulement selon son régime et la variation des propriétés géométriques et hydrauliques ;
3. Utiliser l'équation de l'énergie.

1.1 Définitions

Les écoulements à surface libre sont les écoulements qui s'écoulent sous l'effet de la gravité en étant en contact partiel avec un contenant (canal) et avec l'air dont la pression est généralement à surface libre.

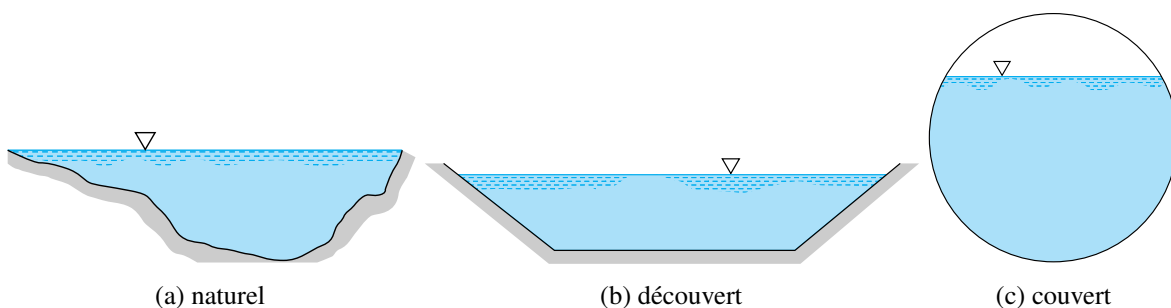


FIGURE 1.1 – Types de canaux

Les canaux en question peuvent être constitués aussi bien par :

1. Les canaux naturels : rivières, fleuves ;
2. Les canaux artificiels : les cours d'eau réalisés par l'homme

- sur terre (découverts) : irrigation et de drainage,
- sous terre (couverts) : drains, égouts.

1.2 Géométrie des canaux

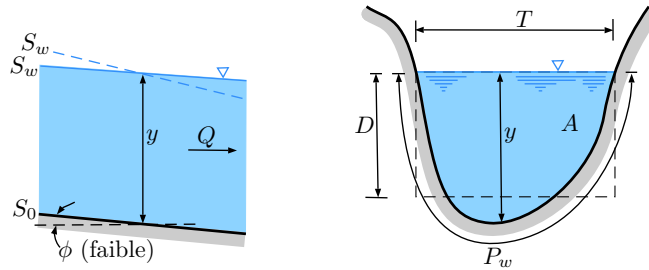


FIGURE 1.2 – Éléments géométriques de la section.

- La section transversale d'un canal est la section plane normale à la direction de l'écoulement.
- La surface mouillée, A , est la portion de la section transversale occupée par le fluide dans la section du canal.
- Le périmètre mouillé, P_w , est formé par la longueur de la ligne de contact entre la surface mouillée et les parois de la section (la largeur de la surface libre n'entre pas en compte).
- Le rayon hydraulique est donné par :

$$R_h = \frac{A}{P_w} \quad (1.1)$$

- La profondeur d'eau, y , est la hauteur d'eau au-dessus du point le plus bas de la section perpendiculaire à l'écoulement.
- La largeur superficielle ou largeur au miroir, T , est la largeur du canal au niveau de la surface libre.
- La profondeur hydraulique est donnée par :

$$D = \frac{A}{T} \quad (1.2)$$

- Le diamètre hydraulique :

$$D_h = 4R_h \quad (1.3)$$

- La pente de fond du canal, S_0 , est la tangente de l'angle d'inclinaison du lit par rapport à l'horizontale :

$$S_0 = \tan \phi \cong \sin \phi \quad (1.4)$$

- La pente piézométrique ou pente de la surface libre est notée S_w .
- La rugosité : se dit de la composition du lit de la rivière, selon la végétation, le type de sol ou de fabrication humaine, qui ralentit l'écoulement de l'eau. La hauteur de la rugosité est notée ε .
- La rugosité relative, qui est le rapport entre la hauteur de la rugosité, et le diamètre hydraulique : ε/D_h
- Un canal dont la section ne varie pas et dont la pente longitudinale et la rugosité restent constantes- la hauteur d'eau peut cependant varier - est appelé canal prismatique ; sinon, on l'appelle canal non prismatique.

Le tableau 1.1 donne les formules des éléments géométriques.

Section type	Geometric elements of channel sections	Area A	Wetted perimeter P	Hydraulic radius R	Hydraulic radius R	Top width T	Top width T
Section type		Area A	Wetted perimeter P	Hydraulic radius R	Hydraulic radius R	Top width T	Top width T
Rectangular		$A = by$	$P = b + 2y$	$R = \frac{by}{b + 2y}$	$R = \frac{by}{b + 2y}$	$T = b$	$T = b$
Trapezoidal		$A = (b + my)y$	$P = b + 2y\sqrt{1 + m^2}$	$R = \frac{(b + my)y}{b + 2y\sqrt{1 + m^2}}$	$R = \frac{(b + my)y}{b + 2y\sqrt{1 + m^2}}$	$T = b + 2my$	$T = b + 2my$
Triangular		$A = my^2$	$P = 2y\sqrt{1 + m^2}$	$R = \frac{my^2}{2y\sqrt{1 + m^2}}$	$R = \frac{my^2}{2y\sqrt{1 + m^2}}$	$T = 2my$	$T = 2my$
Circular		$A = \frac{1}{8}(2\theta - \sin 2\theta)d_0^2$	$P = \theta d_0$	$R = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{\sin 2\theta}{2\theta}\right)d_0$	$R = \frac{1}{4}\left(1 - \frac{\sin 2\theta}{2\theta}\right)d_0$	$T = 2\sqrt{y(d_0 - y)}$	$T = 2\sqrt{y(d_0 - y)}$

1.3 Débit et vitesse

Pour un écoulement unidimensionnel, la vitesse moyenne dans la section est définie comme :

$$V = \frac{1}{A} \int u dA \quad (1.5)$$

où u est la vitesse ponctuelle.

Le débit à travers la section est donc :

$$Q = \int u dA = VA \quad (1.6)$$

1.4 Classification des écoulements

1.4.1 Classification des écoulements suivant le temps

- a) L'écoulement est permanent si, à une section de référence, les paramètres caractérisant l'écoulement (Q et y) restent invariables dans le temps en grandeur et en direction. Dans un écoulement permanent, le débit volumique traversant différentes sections doit être le même. L'équation de continuité s'écrit ainsi :

$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2 = A_3 V_3 = \dots \quad (1.7)$$

- b) L'écoulement est non-permanent si, à une section de référence, Q et y variant dans le temps.

1.4.2 Classification des écoulements suivant la position

- a) L'écoulement est uniforme (EU) si la profondeur d'écoulement, y , (et ainsi la vitesse moyenne en écoulement permanent) reste invariable dans les diverses sections du canal. La ligne de la pente de fond est donc parallèle à la ligne de la surface libre ($S_0 = S_w$).
- b) L'écoulement est non-uniforme (ENU) ou varié si la profondeur et la vitesse d'écoulement (y et V) varient d'une section à l'autre ($S_w \neq S_0$). Un mouvement varié peut être
- Accéléré si la vitesse croît dans le sens du mouvement.
 - Décéléré si la vitesse décroît dans le sens du mouvement.
 - Graduellement variés (EGV) si les paramètres caractérisant l'écoulement, ne changent que très lentement d'une section à l'autre.
 - Brutalement variés (EBV) si les paramètres caractérisant l'écoulement, changent brusquement (Ressaut hydraulique).
 - Spatialement varié (ESV) si un débit est ajouté ou prélevé du système.

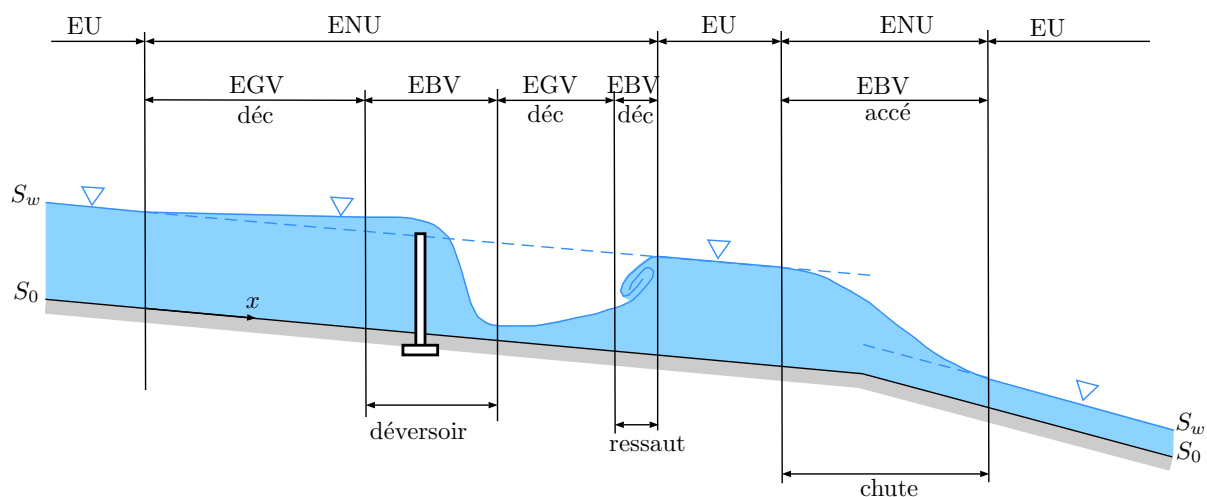


FIGURE 1.3 – Schéma des écoulements permanents, uniformes et variés.

1.5 Répartition de pression

1.5.1 Courant uniforme

Pour un écoulement uniforme la repartition de pression est hydrostatique dans la section droite du canal. La pression relative (dans un écoulement presque rectiligne) sur le fond s'écrit ainsi :

$$P_f = \gamma y \cos \phi \quad (1.8)$$

Pour les canaux usuels, l'angle avec l'horizontale, ϕ , est toujours très faible, soit $\phi < 6^\circ$ ou $S_0 < 0,1$, impliquant que $\cos \phi \cong 1$, L'éq. (1.8) se réduit à :

$$P_f = \gamma y \quad (1.9)$$

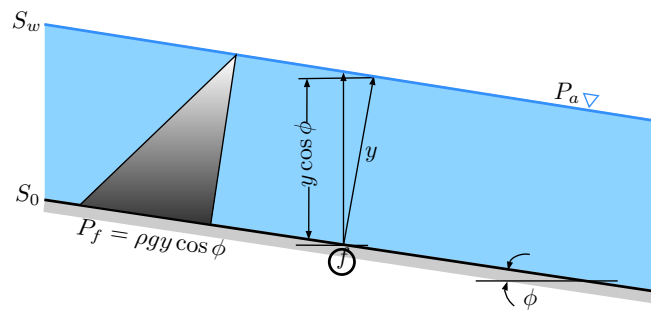


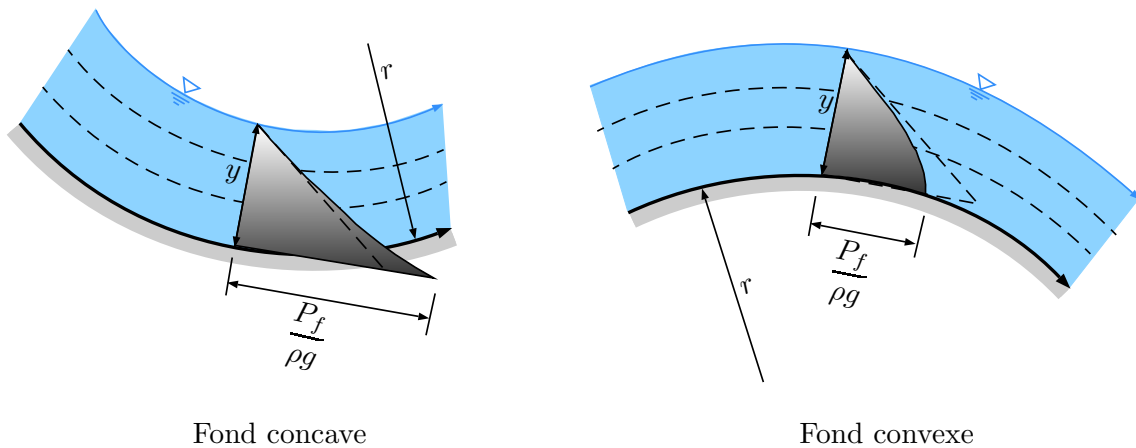
FIGURE 1.4 – Écoulement à courant uniforme.

1.5.2 Courant courbe

Pour un écoulement (légèrement) non uniforme, donc à courant courbe, une accélération centrifuge de masse, V^2/r (où r est le rayon de courbure), est introduite, induisant une force d'inertie supplémentaire : la distribution de pression n'est plus hydrostatique.

L'accélération V^2/r est positive sur fond concave et négative sur fond convexe (Fig. 1.5). La pression relative sur le fond est :

$$\frac{P_f}{\rho g} = y \cos \phi \pm \frac{1}{g} \frac{V^2}{r} y \quad (1.10)$$



Fond concave

Fond convexe

FIGURE 1.5 – Écoulement sur des fonds concave et convexe.

1.6 Régime d'écoulements

Le rôle du nombre de *Reynolds* est de permettre le classement des écoulements comme suit :

- a) écoulement laminaire : $R_e < 2000$
- b) écoulement turbulent : $R_e > 8000$
- c) transition : $2000 < R_e < 8000$

$$R_e = \frac{4 \cdot R_h \cdot V}{\nu} \quad (1.11)$$

avec

- V : Vitesse moyenne dans une section (m/s) ;
- ν : Viscosité cinématique de l'eau (m²/s).

Pour un canal de grande pente ($\cos \phi \neq 1$). Le nombre de *Froude* est :

$$F_r = \frac{V}{\sqrt{\frac{1}{\alpha} g \cdot D \cos \phi}} \quad (1.12)$$

Le rôle du nombre de *Froude* est de permettre le classement des écoulements comme suit :

- a) écoulement fluvial : $F_r < 1$
- b) écoulement torrentiel : $F_r > 1$
- c) écoulement critique : $F_r = 1$

1.7 Equation d'énergie

La charge moyenne dans la section est :

$$E = z + \frac{P}{\rho g} + \alpha \frac{V^2}{2g} \quad (1.13)$$

où α est un coefficient de correction de l'énergie cinétique (ou coefficient de *Coriolis*) qui tient compte de la non uniformité de la vitesse dans une section donnée :

$$\alpha = \frac{\int_A u^3 dA}{V^3 A} \quad (1.14)$$

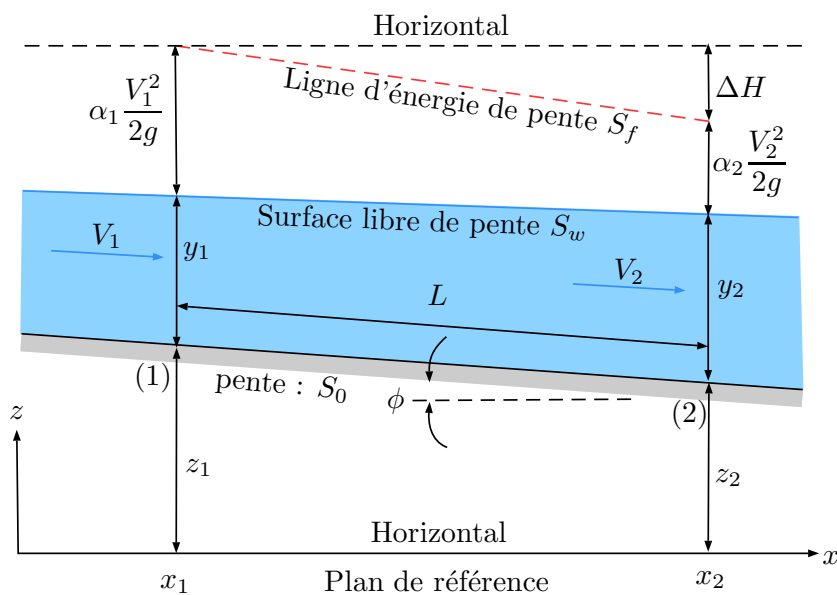


FIGURE 1.6 – Hauteurs de charge pour les écoulements à surface libre.

En accord avec la loi de la conservation de l'énergie, l'énergie totale d'un point aval est égale à l'énergie totale d'un point amont plus les pertes d'énergie par friction que cause l'écoulement et permet d'écrire la loi de la conservation de l'énergie :

$$z_1 + y_1 + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} = z_2 + y_2 + \alpha_2 \frac{V_2^2}{2g} + \Delta H \quad (1.15)$$

où ΔH est la perte d'énergie en terme de hauteur de colonne d'eau.

La pente de frottement est :

$$S_f = -\frac{dE}{dx} \quad (1.16)$$

L'équation de quantité de mouvement, en cas de présence des entrées ou des sorties multiples, a la forme suivante :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \rho \left[\sum (\beta Q \vec{V})_{\text{sortie}} - \sum (\beta Q \vec{V})_{\text{entrée}} \right] \quad (1.17)$$

avec

$$\beta = \frac{1}{A} \int_A \frac{u^2}{V^2} dA = \frac{\int_A u^2 dA}{AV^2} \quad (1.18)$$

est le coefficient de correction de la quantité de mouvement (coefficient de *Boussinesq*).

Le tableau 1.2 donne les valeurs usuelles de α et β .

TABLEAU 1.2 – Valeurs de α et β

Nature du canal	α		β	
	Gamme	moyenne	Gamme	moyenne
Canaux naturels et torrents	1,15-1,50	1,30	1,05-1,17	1,10
Vallée et plaine inondable	1,50-2,00	1,75	1,17-1,33	1,25

1.8 Exercices résolus

Exemple 1.1 Calculer le rayon hydraulique des canaux représentés dans la figure E1.1.

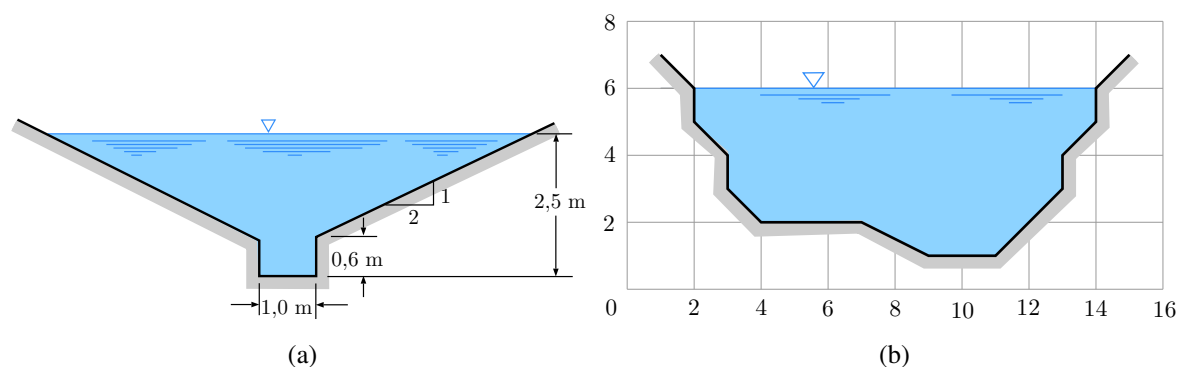


FIGURE E1.1

Solution 1.1

Pour la figure S1.1a :

$$A = A_1 + A_2$$

$$A = \frac{(2,5 - 0,6) \times 2 \times 2 + 1 + 1}{2} (2,5 - 0,6) + 1 \times 0,6 = 9,72 \text{ m}^2$$

$$P_w = 2\sqrt{(2,5 - 0,6)^2 + (2,5 - 0,6)^2} + 2 \times 0,6 + 1,0 = 10,70 \text{ m}$$

$$R_h = \frac{A}{P_w} = \frac{9,72}{10,70}; \quad R_h = 0,91 \text{ m}.$$

Pour la figure S1.1b :

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5$$

$$A = 12 \times 1 + \frac{12+10}{2} \times 1 + 10 \times 1 + \frac{10+8}{2} \times 1 + \frac{5+2}{2} \times 1 = 45,50 \text{ m}^2$$

$$P_w = 1 + \sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} + 3 + \sqrt{5} + 2 + \sqrt{8} + 1 + \sqrt{2} + 1 = 18,31 \text{ m}$$

$$R_h = \frac{A}{P_w} = \frac{45,50}{18,31}; \quad R_h = 2,48 \text{ m}.$$

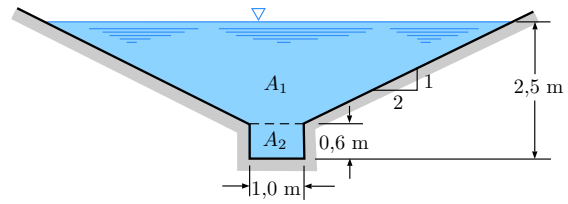


FIGURE S1.1A

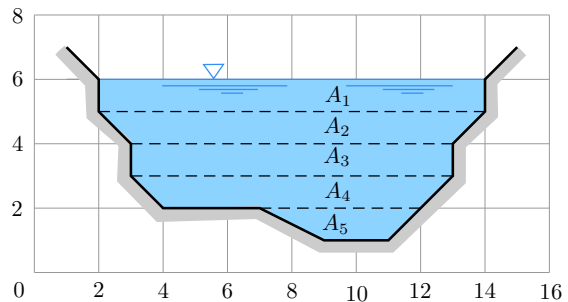


FIGURE S1.1B

Exemple 1.2 L'eau coule à une profondeur de 0,6 m dans un canal rectangulaire de 3 m de large. Déterminez le débit si l'écoulement est critique.

Solution 1.2

L'écoulement est critique, donc $F_r = 1$.

Pour un canal rectangulaire $F_r = \frac{V}{\sqrt{gy}}$ (avec $\alpha = 1$, $D = y$ et $\cos \phi = 1$) et $A = by$, donc

$$V = F_r \sqrt{gy} = 1 \sqrt{9,81 \times 0,6}, \quad V = 2,426 \text{ m/s et,}$$

$$Q = VA = Vby = 2,426 \times 3 \times 0,6, \quad Q = 4,367 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Exemple 1.3 En circulant de la section (1) à la section (2) le long d'un canal rectangulaire, la profondeur de l'eau diminue d'un facteur deux et le nombre de Froude passe d'une valeur de 0,5 à une valeur de 3,0. Déterminez la largeur du canal à la section (2) si la largeur à la section (1) est de 3,66 m.

Solution 1.3

Nous avons

$$F_{r1} = \frac{V_1}{\sqrt{gy_1}} = 0,5 \Rightarrow \sqrt{gy_1} = 2V_1 \quad (\text{S1.3a})$$

et

$$Fr_2 = \frac{V_2}{\sqrt{gy_2}} = 3$$

$$\text{où } y_2 = 0,5y_1$$

$$\text{donc } \frac{V_2}{\sqrt{0,5gy_1}} = 3$$

$$\sqrt{gy_1} = \frac{V_2}{3\sqrt{0,5}} \quad (\text{S1.3b})$$

$$(\text{S1.3a}) = (\text{S1.3b}) \Rightarrow 2V_1 = \frac{V_2}{3\sqrt{0,5}} \Rightarrow V_2 = 4,24V_1$$

de plus $Q_1 = Q_2$ ou

$$b_1y_1V_1 = b_2y_2V_2 \Rightarrow b_2 = \frac{b_1y_1V_1}{y_2V_2} = \frac{b_1y_1V_1}{(0,5y_1)(4,24V_1)} = \frac{b_1}{0,5 \times 4,24} = \frac{3,66}{0,5 \times 4,24}$$

$$b_2 = 1,72 \text{ m}.$$

Exemple 1.4 On considère un canal horizontal de section droite rectangulaire de largeur $b_1=3,5$ m. Ce canal comporte un rétrécissement au bout duquel la largeur devient $b_2=2,5$ m et le fond du canal est relevé par 0,25 m à la sortie. La profondeur d'écoulement en amont est $y_1=2,0$ m et la différence entre les profondeurs amont et aval est 0,20 m. Les coefficients d'énergie cinétique sont $\alpha_1 = 1,15$ et $\alpha_2 = 1$. Calculer le débit si :

1. La perte de charge est négligeable ;
2. La perte de charge est estimée à 1/10 de l'énergie cinétique amont.

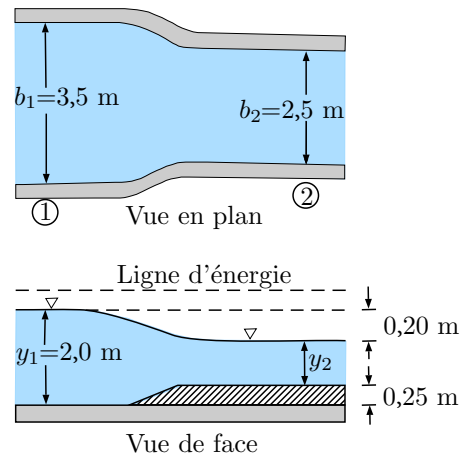


FIGURE E1.4

Solution 1.4

Nous avons pour un canal rectangulaire :

$$y_1 = 2 \text{ m.}$$

À partir de la figure E1.4) : $y_2 = 2 - 0,25 - 0,2 = 1,55$ m.

De l'éq. de continuité : $Q = V_1A_1 = V_2A_2$ avec $A = by$ pour un canal rectangulaire.

$$\text{donc, } V_2 = \frac{A_1}{A_2}V_1 = \frac{b_1y_1}{b_2y_2}V_1 = \frac{3,5 \times 2,0}{2,5 \times 1,55}V_1$$

$$V_2 \approx 1,806V_1 \quad (\text{S1.4a})$$

a) Si la perte de charge est négligeable

Appliquons l'éq. de l'énergie (4.10) entre les sections (1) et (2)

$$z_1 + y_1 + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} = z_2 + y_2 + \alpha_2 \frac{V_2^2}{2g} \quad (\text{S1.4b})$$

avec $\alpha_1 = 1,15$ et $\alpha_2 = 1$ et $z_2 - z_1 = \Delta z$

$$(S1.4b) \Rightarrow y_1 + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} = \Delta z + y_2 + \alpha_2 \frac{(1,806 \times V_1)^2}{2g}$$

$$\Rightarrow y_1 - \Delta z - y_2 = (1,806^2 \alpha_2 - \alpha_1) \frac{V_1^2}{2g}$$

$$\Rightarrow V_1 = \sqrt{\frac{2g(y_1 - \Delta z - y_2)}{1,806^2 \alpha_2 - \alpha_1}} = \sqrt{\frac{2 \times 9,81(2 - 0,25 - 1,55)}{1,806^2 \times 1 - 1,15}} = 1,36 \text{ m/s}$$

Le débit : $Q = V_1 b_1 y_1 = 1,36 \times 3,5 \times 2$

$$Q = 9,54 \text{ m}^3/\text{s}.$$

b) La perte de charge est estimée à 1/10 de l'énergie cinétique amont

La perte de charge est estimée à 1/10 de l'énergie cinétique amont : $h_e = \frac{1}{10} \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g}$

Appliquons l'éq. de l'énergie (4.10) entre les sections (1) et (2)

$$z_1 + y_1 + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} = z_2 + y_2 + \alpha_2 \frac{V_2^2}{2g} + h_e$$

$$\Rightarrow y_1 + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} = \Delta z + y_2 + \alpha_2 \frac{(1,806 \times V_1)^2}{2g} + 0,1 \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g}$$

$$\Rightarrow y_1 - \Delta z - y_2 = (1,806^2 + 0,1 \alpha_1 - \alpha_1) \frac{V_1^2}{2g}$$

$$\Rightarrow V_1 = \sqrt{\frac{2g(y_1 - \Delta z - y_2)}{1,806^2 \alpha_2 - 0,9 \alpha_1}} = \sqrt{\frac{2 \times 9,81(2 - 0,25 - 1,55)}{1,806^2 \times 1 - 0,9 \times 1,15}} = 1,327 \text{ m/s}$$

Le débit : $Q = V_1 b_1 y_1 = 1,327 \times 3,5 \times 2$

$$Q = 9,289 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Exemple 1.5 La distribution des vitesses d'un canal rectangulaire de largeur b est approximer par $u = k_1 \sqrt{y}$ où k_1 est une constante. Calculer la vitesse moyenne dans la section transversale et les coefficients de Coriolis α et de Boussinesq β .

Solution 1.5

Pour un canal rectangulaire, la vitesse moyenne est :

$$V = \frac{1}{A} \int u dA = \frac{1}{by} \int_0^y u(bdy) = \frac{1}{y} \int_0^y k_1 \sqrt{y} dy = \frac{2}{3} k_1 \sqrt{y}$$

Le coefficient de Coriolis (1.14) :

$$\alpha = \frac{\int_A u^3 dA}{V^3 A} = \alpha = \frac{\int_0^y u^3 bdy}{V^3 by} = \frac{\int_0^y k_1^3 y^{3/2} bdy}{\left(\frac{2}{3} k_1 \sqrt{y}\right)^3 by} = \frac{\frac{2}{5} y^{5/2} \Big|_0^y}{\left(\frac{2}{3}\right)^3 y^{5/2}} = \frac{\frac{2}{5} y^{5/2}}{\left(\frac{2}{3}\right)^3 y^{5/2}}$$

$$\alpha = 1,35.$$

Le coefficient de Boussinesq (1.18) :

$$\beta = \frac{\int_A u^2 dA}{AV^2} = \frac{\int_0^y u^2 bdy}{byV^2} = \frac{\int_0^y k_1^2 y^{1/2} bdy}{by\left(\frac{2}{3} k_1 \sqrt{y}\right)^2} = \frac{\frac{2}{3} y^{3/2} \Big|_0^y}{\left(\frac{2}{3}\right)^2 y^2}$$

$$\beta = 1,125.$$

R Les valeurs de α et β sont dans l'intervalle donnée dans le tableau 1.2 pour les canaux naturels et torrents.

Exemple 1.6 De l'eau circule librement à travers une vanne verticale appliquée dans un canal rectangulaire horizontal de 2,0 m de large comme le montre la figure E1.6. Les profondeurs en amont (y_1) et en aval (y_2) sont 5 m et 0,20 m. Si les frottements sont négligeables,

- Calculer le débit de la vanne ;
- Déterminer la force nécessaire pour maintenir la vanne en position verticale.

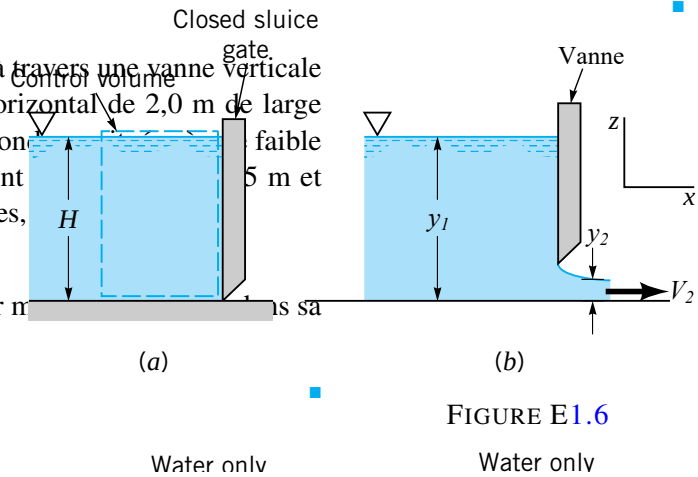


FIGURE E1.6

Solution 1.6

a) Calcul du débit

De l'éq. de continuité :

$$Q = V_1 A_1 = V_2 A_2 \Rightarrow b y_1 V_1 = b y_2 V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{y_1}{y_2} V_1 = \frac{2,5}{0,2} V_1$$

$$V_2 = 12,5 V_1$$

(1.6a)

Appliquons l'éq. de l'énergie entre les sections (1) et (2)

$$z_1 + y_1 + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} = z_2 + y_2 + \alpha_2 \frac{V_2^2}{2g} + \Delta H$$

avec $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$, $\Delta H = 0$ (les frottements sont négligeables), $z_1 = z_2$ (écluse horizontale), donc

$$\frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} = y_1 - y_2 \Rightarrow \frac{V_1^2}{2g} (12,5^2 - 1) = y_1 - y_2$$

$$\Rightarrow V_1 = \sqrt{\frac{2g(y_1 - y_2)}{12,5^2 - 1}} = \sqrt{\frac{2 \times 9,81(2,5 - 0,2)}{12,5^2 - 1}} = 0,539 \text{ m/s}$$

Le débit : $Q = V_1 b y_1 = 0,539 \times 2 \times 2,5$

$$Q = 2,696 \text{ m}^3/\text{s}.$$

b) Calcul de la force d'ancrage

Les sections (1) et (2) sont éloignées de l'effet d'écoulement au niveau de la vanne, donc la distribution de pression est hydrostatique au niveau de ces sections.

On suppose que $\beta_1 = \beta_2 = 1$ et appliquons le théorème de quantité de mouvement entre les sections (1) et (2) de la figure S1.6 :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \rho Q (\vec{V}_2 - \vec{V}_1)$$

Les forces agissant sur un élément de volume sont :

- la force de gravité, notée $\vec{F}_g$ (dirigée vers le bas);
- les forces de pression, notées $\vec{F}_p$; (c)
- la force de réaction des parois sur le fluide (d'ancrage), notée $\vec{F}_s$.
- la force de frottement, notée $\vec{F}_f = 0$ (les frottements sont négligeables).

$$\vec{F}_{p1} + \vec{F}_{p2} + \vec{F}_s + \vec{F}_g + \vec{F}_f = \rho Q (\vec{V}_2 - \vec{V}_1)$$

La projection sur l'axe x :

$$-F_s + F_{p1} - F_{p2} = \rho Q (V_2 - V_1)$$

$$\Rightarrow F_s = F_{p1} - F_{p2} - \rho Q (V_2 - V_1)$$

(1.6b)

$$F_{p1} = P_1 S_1 = \rho g y_{1G} b y_1, \text{ avec } y_{1G} = \frac{1}{2} y_1, \text{ donc}$$

$$F_{p1} = \rho g b \frac{y_1^2}{2} = 10^3 \times 9,81 \times 2 \times \frac{2,5^2}{2} = 61,31 \text{ kN}$$

$$F_{p2} = \rho g b \frac{y_2^2}{2} = 10^3 \times 9,81 \times 2 \times \frac{0,2^2}{2} = 0,39 \text{ kN}$$

$$(1.6a) \Rightarrow V_2 = 12,5 V_1 = 12,5 \times 0,539 = 6,74 \text{ m/s}$$

$$(1.6b) \Rightarrow F_s = 61,31 \times 10^3 - 0,39 \times 10^3 - 10^3 \times 2,545 (6,74 - 0,509)$$

$$F_s = 45,06 \text{ kN}.$$

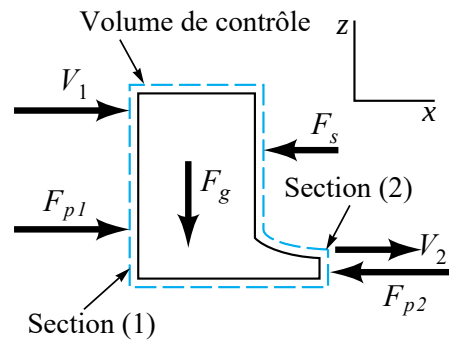


FIGURE S1.6

1.9 Questions à correction objective

Q 1.1 — rat :21/22. Un écoulement permanent dans un canal ouvert se produit lorsque :

- a) l'écoulement est uniforme
- b) la profondeur ne varie pas avec le temps
- c) le canal est sans frottement
- d) le lit du canal n'est pas incurvé

Q 1.2 Dans un écoulement permanent spatialement varié dans un canal ouvert prismatique,

- a) la profondeur ne varie pas le long du canal
- b) le débit est constant sur toute la longueur du canal
- c) le débit varie le long du canal

d) le débit varie en fonction du temps

Q 1.3 Une onde de crue, en traversant une section de rivière protégée par des murs de soutènement, débord de ces murs à certains endroits. L'écoulement est classé comme suit

- a) Permanent graduellement varié
- b) Permanent spatialement varié
- c) Non-permanent brutalement varié
- d) Non-permanent spatialement varié

Q 1.4 Dans le cas d'un écoulement uniforme dans un canal à faible pente, la ligne piézométrique

- a) coïncide avec le lit

- b) est nettement en dessous de la surface libre
- c) est nettement au-dessus de la surface libre
- d) coïncide quasiment avec la surface libre.

Q 1.5 Un écoulement uniforme a lieu dans un canal à forte pente. La ligne de piézométrie

- a) coïncide avec le lit
- b) coïncide quasiment avec la surface libre
- c) est au-dessus de la surface libre
- d) est en dessous de la surface libre

Q 1.6 Au niveau d'une section dans une expansion de canal, la vitesse sur un quart de la section transversale est nulle et est uniforme sur les trois quarts restants de la surface. Le facteur de correction de l'énergie cinétique α est

- a) 1,78
- b) 1,33
- c) 1,67
- d) 2,00

Q 1.7 Au niveau d'une section dans une expansion de canal, la vitesse sur un quart de la section transversale est nulle et est uniforme sur les trois quarts restants de la surface. Le facteur de correction de quantité de mouvement β est

- a) 2,33
- b) 1,33
- c) 1,67
- d) 1,78

Q 1.8 Dans un canal, on a tracé la vitesse en fonction de la hauteur d'eau au-dessus du lit, la distribution résultante sur la verticale donne un tracé rectangulaire. La correction de l'énergie cinétique pour cette distribution est

- a) supérieure à zéro et inférieure à l'unité
- b) égale à l'unité
- c) inférieure à zéro
- d) supérieure à l'unité

Q 1.9 — rat :22/23. Le facteur de correction de la quantité de mouvement β est donné par

- a) $\beta = \frac{1}{V^3 A} \int_A u^3 dA$
- b) $\beta = \frac{1}{V^2 A} \int_A u^2 dA$
- c) $\beta = \frac{1}{VA} \int_A u dA$
- d) $\beta = \frac{1}{V^3 A} \int_A u^2 dA$

Q 1.10 Une rigole à forte pente, inclinée à 45° par rapport à l'horizontale, transporte un écoulement à une profondeur de 0,75 m. La pression au fond de la rigole, en N/m^2 , est de

- a) 7358
- b) 3679
- c) 5203
- d) 10401

Q 1.11 La vitesse et la profondeur de l'écoulement dans un canal rectangulaire de 3,0 m de large sont respectivement de 2,0 m/s et de 2,5 m. Si la largeur du canal est augmentée à 3,5 m dans une section, le débit au niveau de cette section est de

- 1. 10,0 m^3/s
- 2. 20,0 m^3/s
- 3. 15,0 m^3/s
- 4. 17,5 m^3/s

Q 1.12 Une vanne dans un petit étang déverse un écoulement ayant une surface de 10,0 m^2 et une vitesse de 4,0 m/s. Si l'étang a une superficie de 1,0 hectare, la vitesse à laquelle la surface de l'eau dans l'étang est de

- a) 0,25 m/s
- b) 4,00 cm/s
- c) 4,00 mm/s
- d) 4,0 m/s

Q 1.13 Pour qu'un écoulement en canal ouvert ait lieu entre deux sections,

- a) le lit du canal doit toujours être incliné dans le sens de l'écoulement
- b) la profondeur amont doit être supérieure à la profondeur aval
- c) la quantité de mouvement en amont doit être supérieure à la quantité de mouvement en aval

- d) l'énergie totale à l'extrémité amont doit être supérieure à l'énergie totale à l'extrémité aval.

Q 1.14 Un canal rectangulaire à forte pente a une inclinaison de 30° par rapport à l'horizontale. À une certaine section, le lit est de 1,20 m au-dessus du niveau de référence, la profondeur de l'eau est de 0,70 m et le débit unitaire est de $3,10 \text{ m}^3/\text{s}$ par mètre de largeur. La hauteur d'énergie totale à cette section, en supposant $\alpha = 1,10$, est de

- a) 3,00 m
- b) 2,91 m
- c) 1,90 m
- d) 3,10 m

Q 1.15 La largeur d'un canal rectangulaire horizontal est réduite de 3,5 m à 2,5 m au niveau d'une structure de transition. La profondeur de l'eau en amont de la contraction est de 1,5 m. La variation de l'élévation du fond autorisée pour que l'élévation de la surface de l'eau reste constante est

- a) -2,1 m
- b) -0,6 m
- c) +0,6 m
- d) -0,2 m

Q 1.16 La hauteur d'énergie totale pour un écoulement en canal ouvert s'écrit avec la notation habituelle comme $E = z + y + V^2/(2g)$. Dans cette formule, chacun des termes représente

- a) l'énergie en $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{kg}$ de masse de fluide
- b) l'énergie en $\text{N} \cdot \text{m}/\text{N}$ du fluide
- c) la puissance en kW/kg de masse du fluide
- d) l'énergie en $\text{N} \cdot \text{m}/\text{masse du fluide}$.

Q 1.17 La hauteur piézométrique est la somme

- a) de la hauteur de pression, de la hauteur de référence et de la hauteur de vitesse
- b) de la hauteur de référence et de la hauteur de vitesse
- c) de la hauteur de pression et de la hauteur de vitesse
- d) de la hauteur de pression et de la hauteur de référence

Q 1.18 La différence entre la ligne de charge totale et la ligne piézométrique représente

- a) la hauteur de vitesse
- b) la hauteur de pression
- c) l'élévation du lit du canal
- d) la profondeur de l'eau

Q 1.19 L'équation de la quantité de mouvement dans la direction x , $\Sigma F_x = \rho Q(V_{x2} - V_{x1})$, est basée sur l'hypothèse que l'écoulement est

- 1. permanent
- 2. non permanent
- 3. uniforme
- 4. sans frottement

Q 1.20 Pour définir un nombre de *Froude* applicable aux canaux ouverts de n'importe quelle forme, le paramètre de longueur utilisé est

- a) le rapport entre la surface et la largeur superficielle
- b) le rapport de la surface au périmètre mouillé
- c) la profondeur de l'écoulement
- d) la racine carrée de la surface

Q 1.21 Pour un canal triangulaire de pentes latérales m horizontal : 1 vertical, le nombre de *Froude* est donné par

- a) $\frac{m}{\sqrt{gy}}$
- b) $\frac{V}{\sqrt{2gy}}$
- c) $\frac{V\sqrt{2}}{\sqrt{gy}}$
- d) $\frac{V}{\sqrt{gy}}$

Q 1.22 — rat :21/22. Un canal triangulaire a un angle de sommet de 90° et transporte un débit de $1,90 \text{ m}^3/\text{s}$ à une profondeur de 0,8 m. Le nombre de *Froude* du canal est

- a) 0,68
- b) 1,06
- c) 0,75
- d) 1,50

Q 1.23 Un écoulement à surface libre est un écoulement dans lequel

- a) les limites solides confinant l'écoulement sont ouvertes au sommet
- b) le liquide qui s'écoule dans un canal fermé a une surface libre
- c) un canal fermé est entièrement rempli de liquide qui s'écoule
- d) aucune de ces réponses.

Q 1.24 Pour un écoulement en canal ouvert, il existe trois pentes (la pente du lit S_0 , la pente de la surface de l'eau S_w et la pente d'énergie S_f). Quelle est la différence entre S_f et S_w ?

- a) La profondeur de l'eau y ;
- b) la hauteur due à la vitesse $V^2/2g$
- c) L'élévation z
- d) Perte de charge ΔH

Q 1.25 Dans laquelle des conditions suivantes se produit un écoulement permanent non uniforme dans des canaux ouverts ?

- a) Lorsque, pour un débit constant, la profondeur du liquide dans le canal varie le long de sa longueur.

- b) Lorsqu'un débit constant s'écoule à une profondeur constante
- c) Lorsqu'un débit constant s'écoule dans un canal posé à une pente fixe
- d) Lorsque le débit et la profondeur varient tous deux le long du canal.

Q 1.26 — rat :22/23. Lorsque la profondeur de l'écoulement varie progressivement le long d'un canal, l'écoulement est appelé

- a) Écoulement rapidement varié
- b) Écoulement critique
- c) Écoulement graduellement varié
- d) Écoulement uniforme

Q 1.27 Un écoulement non uniforme peut être causé par

- a) La variation de la largeur, de la profondeur, de la pente du lit du canal, etc.
- b) Une obstruction, à travers un canal de largeur uniforme
- c) Aucune de ces réponses.
- d) Les deux (a) et (b)

1.10 Exercices supplémentaires

E 1.1 Deux rivières fusionnent pour former une autre plus grande comme le montre la figure E1.1. En aval de la jonction, la profondeur est de 1,8 m. En admettant que les sections ont des formes rectangulaires, déterminez la valeur de V .

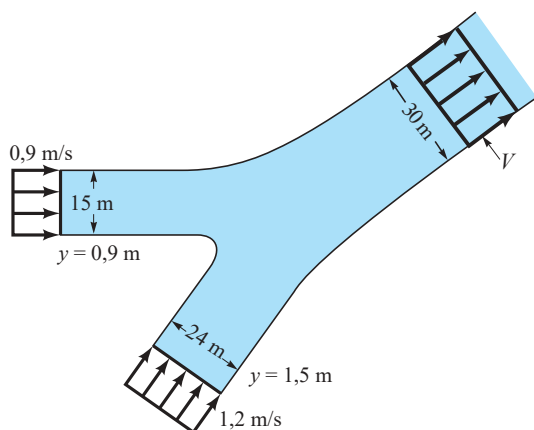


FIGURE E1.1

E 1.2 Dans un canal rectangulaire de 3 m de large, le débit est de $7,50 \text{ m}^3/\text{s}$ quand la vitesse est de $2,50 \text{ m/s}$. Indiquer la nature de l'écoulement.

E 1.3 Dans un canal rectangulaire de 3 m de large, le débit est de $7,50 \text{ m}^3/\text{s}$. L'écoulement est-il fluvial ou torrentiel, pour les profondeurs de 600 mm, 900 mm et 1200 mm ?

E 1.4 Un canal trapézoïdal avec une largeur de fond de 4 m et une pente de côté de 45° (Fig. E1.4) fait couler de l'eau à un débit de $18 \text{ m}^3/\text{s}$. Si la profondeur de l'écoulement est de 0,6 m, déterminez si l'écoulement est fluvial ou torrentiel.

16

Chapitre 1. Rappel de quelques notions d'hydraulique général

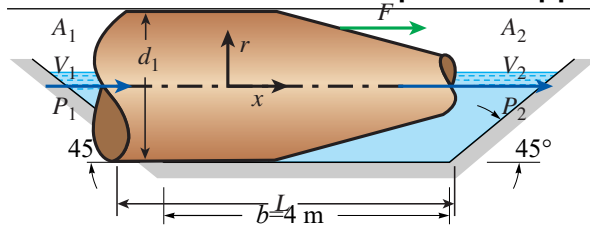


FIGURE P6-48

FIGURE E1.4

6-49 Water flowing in a horizontal 25-cm-diameter pipe at 8 m/s and 300 kPa gage enters a 90° bend reducing section, which connects to a 15-cm-diameter vertical pipe. The inlet of the bend is 50 cm above the exit. Neglecting any frictional and gravitational effects, determine the net resultant force exerted on the reducer by the water. Take the momentum-flux correction factor to be 1.04.

6-50 A sluice gate, which controls flow rate in a channel by simply raising or lowering a vertical plate, is commonly used in irrigation systems. A force is exerted on the gate due to the difference between the water heights y_1 and y_2 and flow velocities V_1 and V_2 upstream and downstream of the gate, respectively. Take the width of the sluice gate (perpendicular to the page) to be w . Wall shear stresses along the channel may be ignored, and for simplicity, we assume steady, uniform flow at locations 1 and 2. Develop a relationship for the force F acting on the sluice gate as a function of depths y_1 and y_2 , mass flow rate $\dot{m}$, gravitational constant g , gate width w , and water density ρ .

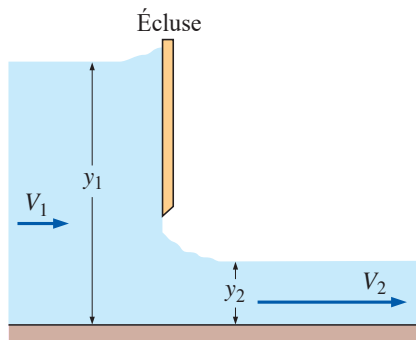


FIGURE E1.5

Angular Momentum Equation

E 1.6 Une transition dans un ouvrage de drainage transversal consiste en un canal rectangulaire de 2,0 m de large se transformant en un canal de section

6-51C How is the angular momentum equation obtained from Reynolds transport equations?

6-52C Trapezoidal and circular channels are common shapes for open channel flow. The momentum flux of a steady, uniform flow of 1,5 m/s in the section rectangular of 1,0 m width and 0,5 m depth is 1,0 m/s. Calculate the momentum flux in the section trapezoidal for a unitary discharge of 10,0 m³/s. If the part of energy of inertia is equal to 20% of the energy applied, calculate the difference of elevation of the surface flow water in the

lit des deux sections d'extrémité de la transition.

6-54C Consider two rigid bodies having the same mass and angular speed. Do you think these two bodies must have the same angular momentum? Explain.

Dessiner la section longitudinale de la transition, en montrant les élévations de la surface de l'eau et de la ligne de énergie.

6-55E Water is flowing through a 15-cm-diameter pipe that consists of a 3-m-long vertical and 2-m-long horizontal section with a 90° elbow at the exit to force the water to be discharged downward, as shown in Fig. P6-55, in the direction illustrated. Determine the moment exerted on the elbow by the water when the water velocity at the section (1) is 3 m/s, and the mass of the pipe section when filled with water is 15 kg per meter length.

E 1.7 L'eau s'écoule d'un canal découvert bidimensionnel avec un 90° elbow à l'exit to force the water to be discharged downward, as shown in Fig. P6-55, in the direction illustrated. Lorsque la vitesse à la section (1) est de 3 m/s, et la masse du pipe section when filled with water is 15 kg per meter length. Déterminez le moment exercé sur le coude par l'eau. La distribution de pression est hydrostatique. Quel le fluide agit comme un jet libre dans la section (2). Négligez les frottements.

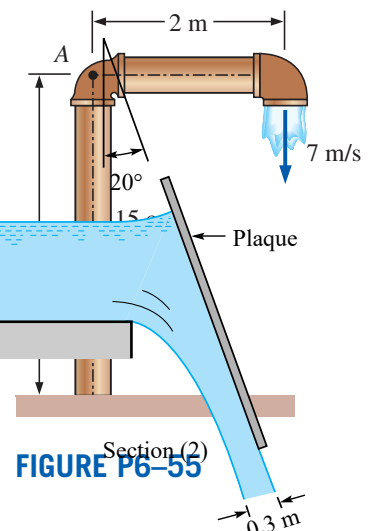


FIGURE P6-55

6-56E A large lawn sprinkler with two identical arms is used to generate electric power by attaching a generator rotating head. Water enters the sprinkler from the base at the axis of rotation at a rate of 5 gal/s and leaves the nozzles in the tangential direction. The sprinkler rotates at a rate of 180 rpm in a horizontal plane. The diameter of each nozzle is 0,5 in, and the normal distance between the axis of rotation and the center of each nozzle is 10 ft. Determine the maximum possible electric power produced.

E 1.8 Un écoulement graduellement varié se produit dans un canal ayant une inclinaison de 10° avec l'horizontale. À une section ordinaire A, l'élévation du lit est de 15,00 m, l'élévation de la surface de l'eau est de 16,30 m et la vitesse d'écoulement est de 3,0 m/s. À une section ordinaire B, l'élévation du lit est de 14,60 m et l'élévation de la surface de l'eau est de 15,80 m. Calculez les élévations des lignes d'énergie totale aux sections A et B. Supposez que les valeurs du facteur de correction d'énergie cinétique en A et B sont, respectivement, 1,05 et 1,02.

6-57E Reconsider the lawn sprinkler in Prob. 6-56E. If the rotating head is somehow stuck, determine the moment acting on the head.

6-58 The impeller of a centrifugal pump has inner and outer diameters of 13 and 30 cm, respectively, and a flow of 0,15 m³/s at a rotational speed of 1200 rpm. The width of the impeller is 8 cm at the inlet and 3,5 cm at the outlet. If water enters the impeller in the radial direction and exits at an angle of 60° from the radial direction, determine the minimum power requirement for the pump.

E 1.9 Un élargissement dans un canal rectangulaire horizontal d'une largeur de 2,0 m à 3,0 m. Les profondeurs d'écoulement pour un débit de 7,20 m³/s sont respectivement de 1,20 m et 1,40 m dans les sections plus étroites et plus larges. Estimez la perte d'énergie dans la transition. Supposez que le coefficient de correction d'énergie cinétique

est de 1,05 et 1,02.

6-59 The impeller of a centrifugal pump has a radius of 15 cm and a flow of 0,15 m³/s at a rotational speed of 1200 rpm. The width of the impeller is 8 cm at the inlet and 3,5 cm at the outlet. If water enters the impeller in the radial direction and exits at an angle of 60° from the radial direction, determine the minimum power requirement for the pump.

6-60 A large lawn sprinkler with two identical arms is used to generate electric power by attaching a generator rotating head. Water enters the sprinkler from the base at the axis of rotation at a rate of 5 gal/s and leaves the nozzles in the tangential direction. The sprinkler rotates at a rate of 180 rpm in a horizontal plane. The diameter of each nozzle is 0,5 in, and the normal distance between the axis of rotation and the center of each nozzle is 10 ft. Determine the maximum possible electric power produced.

E 1.10 Un écoulement graduellement varié se produit dans un canal ayant une inclinaison de 10° avec l'horizontale. À une section ordinaire A, l'élévation du lit est de 15,00 m, l'élévation de la surface de l'eau est de 16,30 m et la vitesse d'écoulement est de 3,0 m/s. À une section ordinaire B, l'élévation du lit est de 14,60 m et l'élévation de la surface de l'eau est de 15,80 m. Calculez les élévations des lignes d'énergie totale aux sections A et B. Supposez que les valeurs du facteur de correction d'énergie cinétique en A et B sont, respectivement, 1,05 et 1,02.

α ait des valeurs de 1,05 et 1,15 respectivement à l'entrée et à la sortie de la transition. ■

E 1.10 Pour un débit de $200 \text{ m}^3/\text{s}$ traversant la section de la figure E1.10

1. Si la profondeur d'écoulement, $y = 6 \text{ m}$, cal-

culez l'énergie totale.

2. Si l'énergie totale était égale à 30 m, quelle sera la nouvelle valeur de la profondeur d'eau? ■

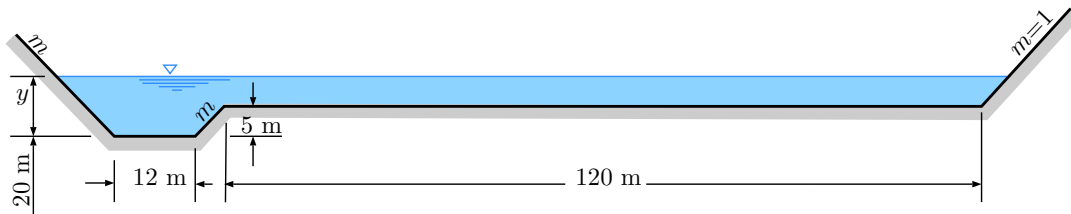


FIGURE E1.10



2. Régime uniforme

Dans ce chapitre, on présente les équations de l'écoulement uniforme et permanent à surface libre. Nous commençons ce chapitre par une description des approximations d'écoulement uniformes. On présente ensuite les différentes relations pour le coefficient de frottement, dont la connaissance est nécessaire pour résoudre tous problèmes en hydraulique fluviale. Les calculs de vitesse et de débit sont également abordés.

Les objectifs de ce chapitre sont :

1. Connaître les différentes relations pour le coefficient de frottement ;
2. Calculer la vitesse, le débit et la profondeur normale pour un écoulement uniforme ;
3. Appliquer les lois d'écoulement aux cas de canaux composés et composites.

2.1 Les hypothèses d'écoulement uniforme

Nous considérons un fluide s'écoulant dans un canal ouvert de taille et de forme transversales constantes de sorte que la profondeur de l'écoulement reste constante. En raison du frottement du fluide sur les parois et de la présence de la surface libre, les vitesses ne sont pas réparties uniformément dans la section transversale d'un canal. Les contours de vitesse typiques mesurés dans le cas d'une surface libre d'une section transversale rectangulaire sont indiqués sur la figure 2.1a. La vitesse maximale se trouve souvent quelque peu en dessous de la surface libre, et la vitesse du fluide est nulle sur le périmètre mouillé, où se développe une contrainte de cisaillement à la paroi.

La contrainte de cisaillement à la paroi varie le long du périmètre d'une section transversale donnée et entraîne une résistance à l'écoulement. L'intensité de cette résistance dépend de la viscosité du fluide et des gradients de vitesse à la surface de la paroi, qui dépendent à leur tour de la rugosité de la paroi. Cette contrainte de cisaillement est rarement uniforme le long du périmètre mouillé, avec des variations typiques comme indiqué sur la figure 2.1b. Heureusement, des résultats analytiques raisonnables peuvent être obtenus en supposant un profil de vitesse uniforme, V , et une contrainte de cisaillement à la paroi constante,

Pour un écoulement uniforme, la contrainte de cisaillement est donnée par :

$$\tau_0 = \rho g R_h S_0 \quad (2.1)$$

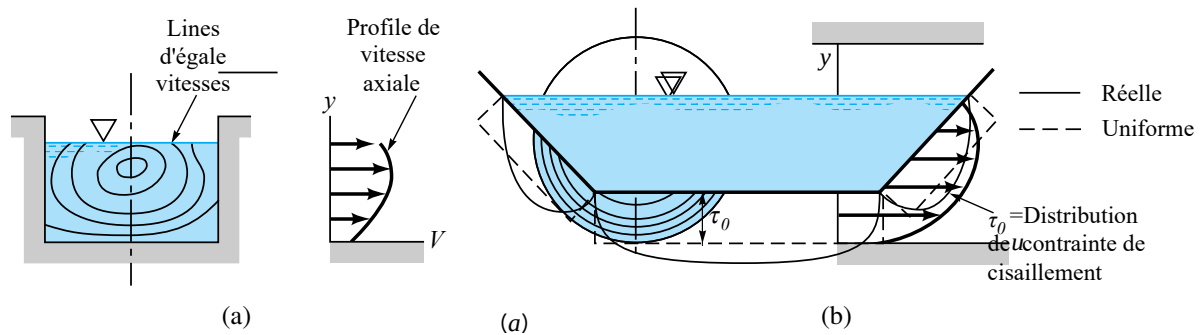


FIGURE 2.1 – Distribution typique de vitesse et de contraintes de cisaillement dans un canal ouvert.

— Actual
— Uniform

Entre deux sections distantes d'une longueur L , la force de frottement est :

$$F_f = \tau_0 L P_w \quad (2.2)$$

On définit la vitesse de frottement, v_* , par τ_w

$$v_* = \sqrt{\tau_0 / \rho} = \sqrt{g R_h S_0} \quad (2.3)$$

(b)

Les propriétés de l'écoulement uniforme se résument ainsi :

- Q et y restent invariables dans les diverses sections du canal ;
- Canal prismatique (section constante) ;
- Distribution de pression hydrostatique ;
- Surface libre parallèle à la pente de fond ($S_0 = S_w = S_f$) ;
- Profil de vitesse uniforme, V ;
- La contrainte de cisaillement à la paroi est constante.

2.2 Vitesse d'écoulement uniforme

La vitesse d'écoulement est donnée par l'équation de Chézy :

$$V = C \sqrt{R_h S_0} \quad (2.4)$$

où $C [m^{1/2} \cdot s^{-1}]$ est la constante de Chézy et dépend :

- De la forme de la section
- De la rugosité
- Des conditions d'écoulement

Pour le calcul du coefficient de Chézy il existe une panoplie de formules, parmi ces formules :

1. Formule de Darcy-Weisbach :

$$C = \sqrt{\frac{8g}{f}} \quad (2.5)$$

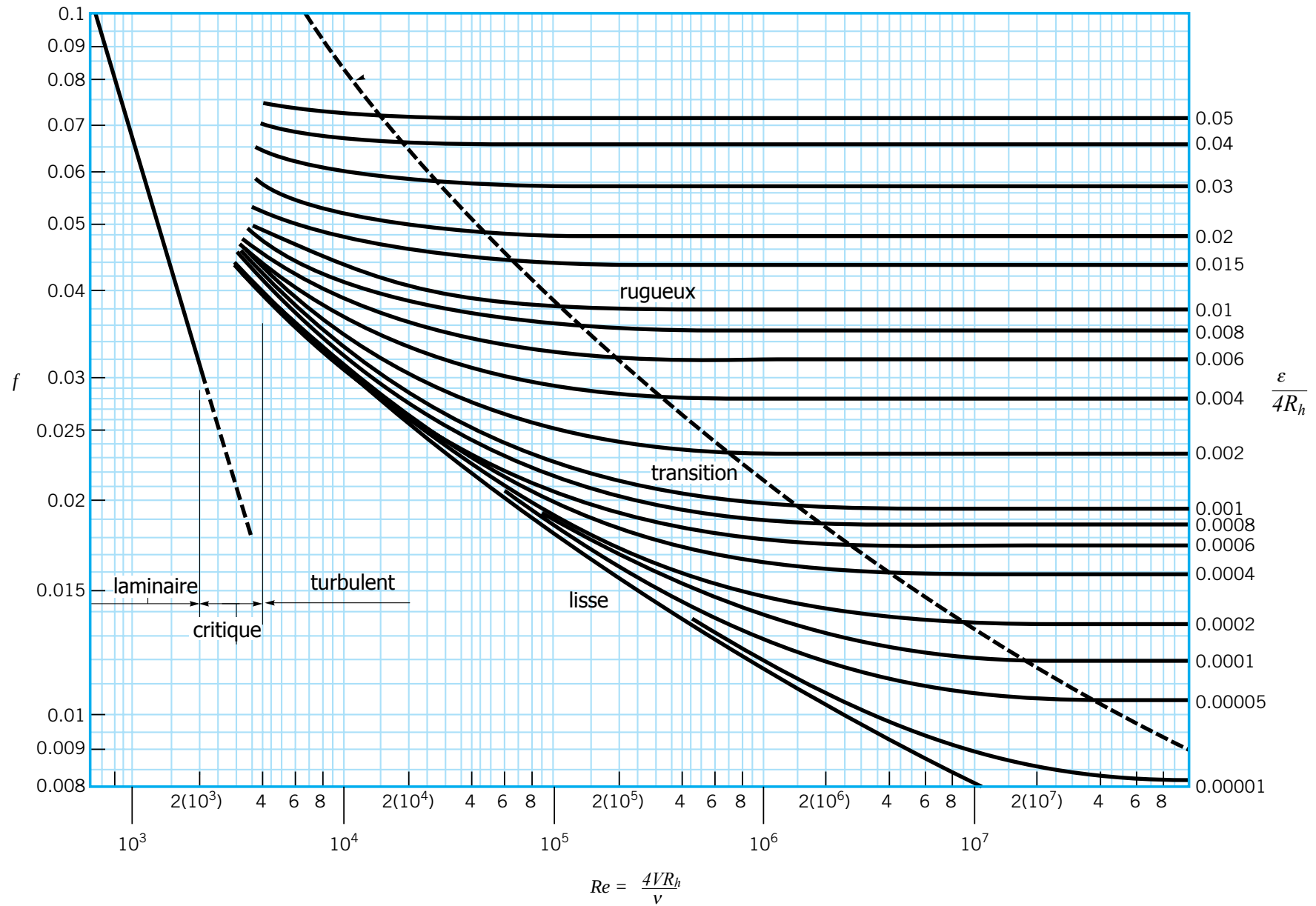
où f est le coefficient de Darcy-Weisbach. La définition de ce coefficient est analogue à celle donnée pour les conduites circulaires en charge. Une formulation universelle est donnée par :

- a) Le diagramme de Moody (Fig. 2.2).
- b) Les formules (Tableau 2.1).

2. Formule de Bazin (1897) :

$$C = \frac{87 \sqrt{R_h}}{K_B + \sqrt{R_h}} \quad (2.6)$$

où K_B est le coefficient de Bazin (tableau 2.2).



■ **FIGURE 8.20** Friction factor as a function of Reynolds number and relative roughness for round pipes—the Moody chart. (Data from Ref. 7 with permission.)

FIGURE 2.2 – Courbe de Moody

TABLEAU 2.1 – Formules de calcul du coefficient de *Darcy-Weisbach*.

Régime	$\frac{\varepsilon v_*}{\nu}$	Re	Formule de	
Laminaire	-	< 2000	<i>Hagen-Poiseuille</i>	$f = \frac{64}{Re}$ (2.7)
		$< 10^5$	<i>Blasius</i>	$f = \frac{0,316}{Re^{1/4}}$ (2.8)
Turbulent lisse	< 4	$> 10^5$	<i>Karman-Prandtl</i>	$\frac{1}{\sqrt{f}} = 2 \cdot \log_{10} (Re \sqrt{f}) - 0,8$ (2.9)
			<i>Jain</i>	$\frac{1}{\sqrt{f}} = 1,80 \cdot \log_{10} Re - 1,5146$ (2.10)
Turbulent rugueux	> 60	$> 10^5$	<i>Nikuradse</i>	$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \cdot \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{4R_h} \right) + 1,14$ (2.11)
Turbulent de transition	entre 4 et 60	$> 10^5$	<i>Colebrook-White</i>	$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \cdot \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{12R_h} + \frac{2,5}{Re \sqrt{f}} \right)$ (2.12)
			<i>Jain</i>	$\frac{1}{\sqrt{f}} = 1,14 - 2 \cdot \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{4R_h} + \frac{21,25}{Re^{0,9}} \right)$ (2.13)

TABLEAU 2.2 – Coefficients de rugosité de *Bazin*, K_B .

Nature des parois	K_B
Parois très unies (ciment, bois raboté)	0,06
Parois unies (planches, briques, pierre de taille)	0,16
Parois en maçonnerie de moellons	0,46
Parois de nature mixte (terre très régulière, pierrés)	0,85
Parois en terre ordinaire	1,30
Parois en terre de résistance exceptionnelle (galets, herbe)	1,75

3. Formule de *Kutter* (1869) :

$$C = \frac{100\sqrt{R_h}}{K_K + \sqrt{R_h}} \quad (2.14)$$

où K_K est le coefficient de *Kutter*.

4. La formule de *Manning* (1889) et *Strickler* (1891) :

$$C = \frac{1}{n} R_h^{1/6} = K_S \cdot R_h^{1/6} \quad (2.15)$$

d'où la formule très usitée de *Manning-Strickler* pour la vitesse :

$$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S_0^{1/2} = K_S R_h^{2/3} S_0^{1/2} \quad (2.16)$$

avec n est le coefficient de *Manning* et K_S est le coefficient de *Strickler*.

TABLEAU 2.3 – Coefficients de rugosité de *Strickler*, K_S et de *Kutter*, K_K

Nature des parois	K_S	K_K
Canaux naturels, galets → gravier	20–45	>3,0–1,25
Canaux en terre	30–50	2,25–0,9
Pierre brute → maçonnerie	40–80	1,6–0,25
Béton rugueux → lisse	50–95	1,0–0,05
Acier rivé → soudé	60–100	0,6–0
Bois non dressé → dressé	65–95	0,5–0,05
Fonte vieille → neuve	65–90	0,55–0,15
Verre, PVC	95–100	0,05–0

2.3 Calcul de la profondeur normale

Lorsque l'écoulement est uniforme, la profondeur d'écoulement, notée y_n , est appelée profondeur normale. Elle peut être calculée par :

a) Le facteur de section défini comme suit :

$$\frac{nQ}{S_0^{1/2}} = AR_h^{2/3} \quad (2.17)$$

À partir de ce facteur on peut trouver les relations représentées dans le tableau 2.4. La plupart de ces relations peuvent être résolues de manière itérative.

b) Utilisations des relations empiriques (tableau 2.5),

- c) Utilisation des graphes pour les sections rectangulaires, trapézoïdale (Fig. 2.4) ou circulaires (Fig. 2.5).

TABLEAU 2.4 – Relations analytiques pour le calcul de la profondeur normale.

Canal	Relation obtenue de l'éq. (2.17)
Rectangulaire	$\frac{nQ}{S_0^{1/2}} = \frac{[by_n]^{5/3}}{[b + 2y_n]^{2/3}} \quad (2.18)$
Triangulaire	$y_n = \left(\frac{nQ}{S_0^{1/2}} \right)^{3/8} \frac{(2\sqrt{1+m^2})^{1/4}}{m^{5/8}} \quad (2.19)$
Trapézoïdal	$\frac{nQ}{S_0^{1/2}} = \frac{[(b + my_n)y_n]^{5/3}}{[b + 2y_n\sqrt{1+m^2}]^{2/3}} \quad (2.20)$
Circulaire	$\frac{nQ}{S_0^{1/2}} = \frac{\left[\frac{d_0^2}{8} \left(\frac{\pi\theta_n}{90} - \sin 2\theta_n \right) \right]^{5/3}}{\left[\frac{\pi\theta_n d_0}{180} \right]^{2/3}} \quad (2.21a)$
	$\theta = 180 - \arccos \left(\frac{2y_n}{d_0} - 1 \right) \quad (2.21b)$

2.4 Canaux composites

Les canaux dont le lit et chaque paroi (berge) ont des rugosités différentes (périmètre mouillé non homogène) sont appelés canaux composites (Fig. 2.3). La rugosité équivalente, représentée par le coefficient de *Manning* équivalent, est calculée par :

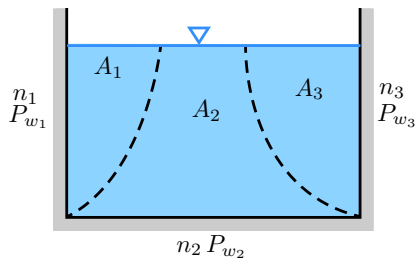


FIGURE 2.3 – Section à rugosité composée.

1. La formule d'*Horton* (1933) et *Einstein* (1934)

$$n_e = \left[\frac{1}{P_w} \sum (n_i^{3/2} P_{w_i}) \right]^{2/3} \quad (2.22)$$

2. La Formule de *Lotter* (1932)

$$n_e = \frac{P_w R_h^{5/3}}{\sum \frac{P_{w_i} R_{h_i}^{5/3}}{n_i}} \quad (2.23)$$

TABLEAU 2.5 – Relations empiriques pour le calcul de la profondeur normale.

Canal	Auteurs	Formules de y_n	
Rectangulaire	<i>Achour & Bédjaoui</i> (2006)	$M = \frac{nQ}{\sqrt{S_0} b^{8/3}}$	(2.24a)
		$\eta_n = M^{3/5} + \frac{4}{5} M^{6/5} + \frac{4}{5^2} M^{9/5} - \frac{16}{5^3} M^{12/5} - \frac{4}{5} M^{15/5} + \frac{896}{5^6} M^{18/5} + \dots$	(2.24b)
		$y_n \approx \eta_n b$	(2.24c)
Trapézoïdal	<i>Vatankhah</i> (2013)	$\varepsilon_n = 4 \left(\frac{m(1+m^2)^{1/3} nQ}{\sqrt{S_0} b^{8/3}} \right)^{3/5}$	(2.25a)
		$m_* = \frac{m}{\sqrt{1+m^2}} - 1$	(2.25b)
		$t_{n0} = 0,885 m_* + 0,98 \left(1 + \frac{\varepsilon_n}{(m_* + 1,05)^{0,033}} \right)^{0,465}$	(2.25c)
		$\eta_n = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + \varepsilon_n \left(m_* + \sqrt{1 + \varepsilon_n t_{n0}^{0,55}} \right)^{0,4}}$	(2.25d)
		$y_n \approx \eta_n \frac{b}{m}$	(2.25e)
Circulaire	<i>Hager</i> (1985)	$q_N = \frac{nQ}{\sqrt{S_0} d_0^{8/3}}$	(2.26a)
		$y_n \approx 0,926 \cdot d_0 \left(1 - (1 - 3,11 \cdot q_N)^{0,5} \right)^{0,5}$	(2.26b)
	<i>Achour</i> (2013)	$y_n \approx \frac{11 \cdot d_0}{900} \arcsin \left(1,614 \cdot q_N^{0,485} \right)$	(2.26c)

$$R = \frac{A}{P} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{\sin 2\theta}{2\theta} \right) d_0^2$$

 $m = 0$

Noting that $AR^{2/3} \equiv A^{5/3}/P^{2/3}$, we can write Equation 3.28 as

$$\left[\frac{(d_0^2/8)(2\theta - \sin 2\theta)}{(d_0)^{2/3}} \right]^{5/3} = \frac{nQ}{k_n S_0^{1/2} b} \quad (3.30)$$

$$\theta = \pi - \arccos \left[\frac{(y_n - d_0/2)}{(d_0/2)} \right] \quad (3.31)$$

Equations 3.30 and 3.31 are implicit in y_n , and a trial-and-error procedure is needed to solve these equations mathematically. Alternatively, we can use the chart presented in Figure 3.5 to determine the normal depth graphically. When precision is required, the mathematical solution of Equations 3.30 and 3.31 is preferred.

FIGURE 2.4 – Détermination de la profondeur normale des canaux de section rectangulaire et trapézoïdale.

An explicit expression can be derived for the normal depth in triangular channels. For example, for a triangular channel having the same side slope on both sides (i.e., $m = 1$), the normal depth y_n can be determined from Table 1.1.

$$\frac{y_n}{d_0} = \frac{0.28}{AR^{2/3}} \quad (3.27)$$

For most available depths, y_n is not available, the normal depth y_n is not available, we first write Equ

$$AR^{2/3} = \frac{nQ}{k_n S_0^{1/2} d_0^{5/3}} \quad (3.28)$$

where all the terms on the right-hand side of Equation 3.28 are given. The left-hand side is then expressed in terms of the unknown, y_n , using the expressions in Table 1.1. For example, noting that $AR^{2/3} = A^{5/3}/P^{2/3}$, for a trapezoidal channel of known bottom width b and side slopes m , Equation 3.28 becomes

2.5 Canaux composés

La plupart des canaux naturels ont des formes irrégulières. En outre, de nombreux canaux naturels ont une partie principale et une ou deux zones inondables. Ces canaux sont appelés canaux composés (Fig. 2.6).

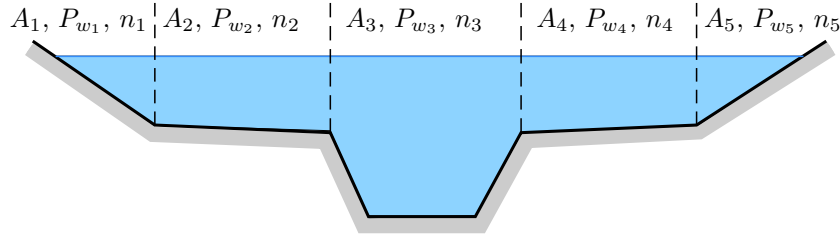


FIGURE 2.6 – Canaux composés.

Le débit :

$$Q = VA = AC\sqrt{R_h S_0} \quad (2.27)$$

On appelle débitance la valeur :

$$K = CA\sqrt{R_h} \quad (2.28)$$

d'où

$$Q = K\sqrt{S_0} \quad (2.29)$$

Pour une section de canal composé constitué de plusieurs sous-sections ayant des caractéristiques différentes, nous pouvons définir la débitance de chaque sous-section individuelle comme : $K_i = C_i A_i \sqrt{R_{hi}}$

Le débit Q dans la section totale : $Q = \sum Q_i = \sum \left(K_i \sqrt{(S_0)_i} \right)$

En supposant que S_0 est la même pour toutes les sous-sections

$$Q = \left(\sum K_i \right) \sqrt{S_0} \quad (2.30)$$

La profondeur normal pour un débit donné dans un canal composé est la profondeur qui satisfait à l'équation (2.30).

2.6 Vitesse et débit maximales

Les canaux couverts, c'est-à-dire ceux dans lesquels la largeur superficielle diminue avec la profondeur dans une certaine plage, ont une propriété intéressante dans laquelle la vitesse et le débit peuvent atteindre une valeur maximale à des valeurs limites de profondeur.

Pour un débit maximal : $\frac{dQ}{dy} = 0$

$$\frac{d}{dy} \left(AR_h^{2/3} \right) = 0 \quad (2.31)$$

De la même façon, la vitesse est maximale si $\frac{dV}{dy} = 0$

$$\frac{dR}{dy} = 0 \quad (2.32)$$

2.7 Les meilleures sections transversales hydrauliques

Supposons que l'on cherche le débit maximum pour un canal où n , A et S_0 sont constants. Le débit d'écoulement est donné par la formule de Manning.

$$Q = \frac{A^{5/3}}{n P_w^{2/3}} S_0^{1/2} \quad (2.16)$$

Ainsi, la meilleure section transversale hydraulique (ou le profil de débit maximal) pour un canal ouvert est celle pour laquelle le rayon hydraulique est maximum ou de façon équivalente pour laquelle le périmètre mouillé de la section transversale est minimum : $dP_w/dy = 0$.

De toutes les formes de sections évasées vers le haut c'est évidemment la forme demi-circulaire qui réalise le périmètre minimal pour une aire donnée. Dans ce cas, on a : $y = d_0/2$ et $R_h = y/2$.

En analysant les différentes sections de canaux, on trouve les relations montrées sur la figure 2.7. La démonstration de ces relations est donnée dans la solution de l'exercice 2.7.

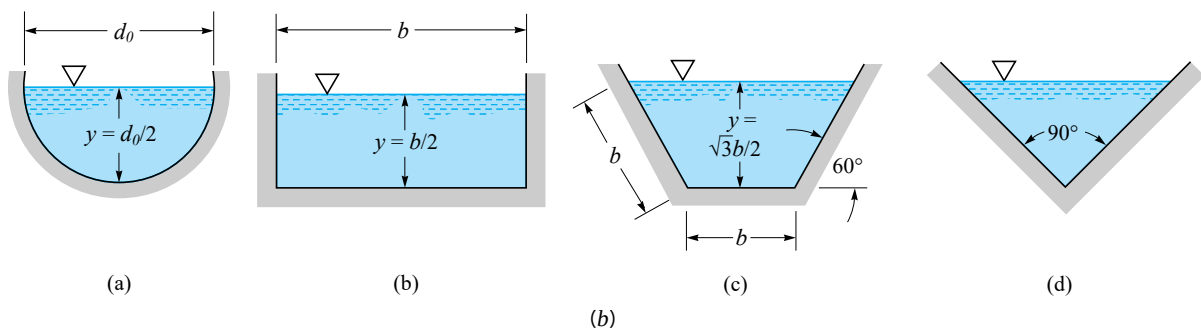


FIGURE 2.7 – Les meilleures sections transversales hydrauliques.

2.8 Exercices résolus

Exemple 2.1 Un canal rectangulaire de 2,0 m de large transporte de l'eau à 20°C à une profondeur de 0,5 m. Le canal est posé sur une pente de 0,0004 m/m. Déterminez le régime d'écoulement (ou la nature hydrodynamique de la surface) si le canal est constitué de (a) béton très lisse ($\epsilon=0,25$ mm et $n=0,012$) et (b) de béton brut ($\epsilon=3,5$ mm, $n=0,015$). Estimer dans chaque cas le débit dans le canal en utilisant (i) la formule de Darcy-Weisbach et (ii) la formule de Manning.

Solution 2.1

a) Béton très lisse

$$R_h = \frac{by}{b + 2y} = \frac{2 \times 0,5}{2 + 2 \times 0,5} = 0,333 \text{ m}$$

$$\tau_0 = \rho g R_h S_0 = 10^3 \times 9,81 \times 0,333 \times 0,0004 = 1,308 \text{ N/m}^2$$

$$v_* = \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}} = \sqrt{\frac{1,308}{10^3}} = 0,03617 \text{ m/s}$$

La température de l'eau est 20 °C, donc $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$

$$\frac{\epsilon v_*}{\nu} = \frac{0,00025 \times 0,03617}{10^{-6}} = 9,04$$

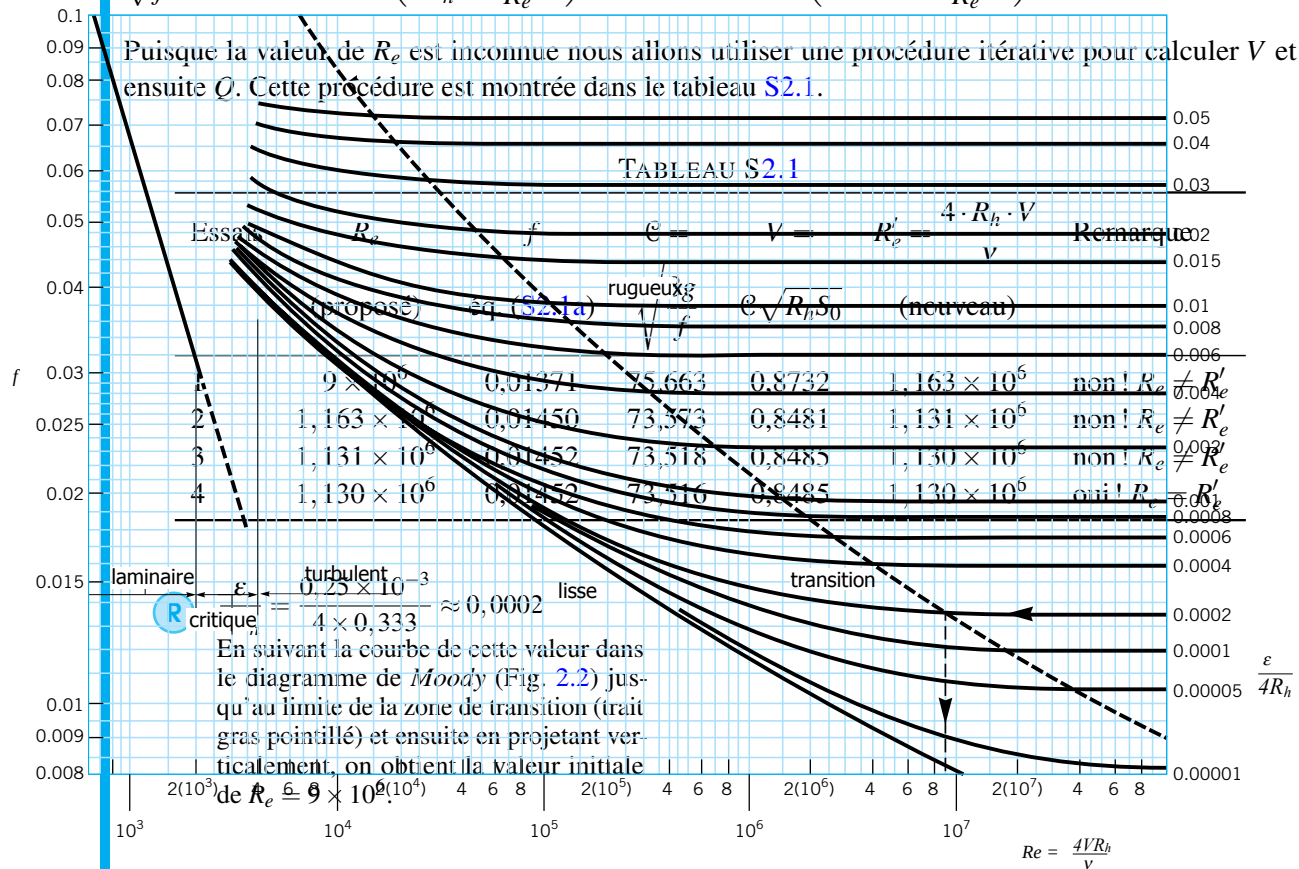
Puisque : $4 < \frac{\epsilon v_*}{\nu} < 60$, l'écoulement est turbulent de transition

a-1) Calcul du débit par l'éq. de Darcy-Weisbach

Du fait que l'écoulement est turbulent de transition on va utiliser l'approximation de *Jain* (éq. (2.13)) :

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = 1,14 - 2 \cdot \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{4R_h} + \frac{21,25}{Re^{0,9}} \right) = 1,14 - 2 \cdot \log_{10} \left(0,0002 + \frac{21,25}{Re^{0,9}} \right) \quad (\text{S2.1a})$$

Puisque la valeur de Re est inconnue nous allons utiliser une procédure itérative pour calculer V et ensuite Q . Cette procédure est montrée dans le tableau S2.1.



■ FIGURE 8.20 Friction factor as a function of Reynolds number and relative roughness for round pipes—the Moody chart. (Data from Ref. 7 with permission.)

FIGURE S2.1

Le débit est donc, $Q = VA = 0,8485 \times 2 \times 0,5$

$$Q = 0,8485 \text{ m}^3/\text{s}.$$

a-2) Calcul du débit par l'éq. de Manning

En utilisant la formule de *Manning-Strickler* pour la vitesse (2.16) :

$$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S_0^{1/2} = \frac{1}{0,012} 0,333^{2/3} \times \sqrt{0,0004} = 0,801 \text{ m/s}$$

Le débit est donc, $Q = VA = 0,801 \times 2 \times 0,5$

$$Q = 0,801 \text{ m}^3/\text{s}.$$

b) Béton brute

$$\frac{\varepsilon v_*}{\nu} = \frac{3,5 \times 10^{-3} \times 0,03617}{10^{-6}} = 126,6 > 60, \text{ l'écoulement est, donc, turbulent rugueux}$$

a-1) Calcul du débit par l'éq. de Darcy-Weisbach

Du fait que l'écoulement est turbulent rugueux on va utiliser l'éq. de *Nikuradse* (eq. (2.13)) :

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2 \cdot \log_{10} \left(\frac{\varepsilon}{4R_h} \right) + 1,14 \Rightarrow f = \left[-2 \cdot \log_{10} \left(\frac{3,5 \times 10^{-3}}{4 \times 0,333} \right) + 1,14 \right]^{-2} = 0,0252$$

$$C = \sqrt{\frac{8g}{f}} = \sqrt{\frac{8 \times 9,81}{0,0252}} = 55,83$$

$$V = C \sqrt{R_h S_0} = 55,83 \sqrt{0,333 \times 0,0004} = 0,645 \text{ m/s}$$

Le débit est donc, $Q = VA = 0,645 \times 2 \times 0,5$

$$Q = 0,645 \text{ m}^3/\text{s}.$$

a-2) Calcul du débit par l'éq. de Manning

En utilisant la formule de *Manning-Strickler* pour la vitesse (2.16) :

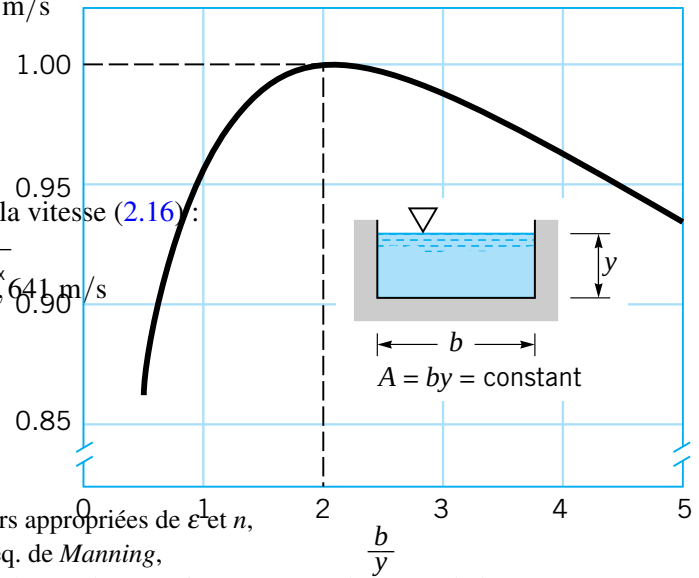
$$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S_0^{1/2} = \frac{1}{0,015} 0,333^{2/3} \times \sqrt{0,0004} = 0,641 \text{ m/s}$$

Le débit est donc, $Q = VA = 0,641 \times 2 \times 0,5$

$$Q = 0,641 \text{ m}^3/\text{s}.$$

(R)

1. Il est important de sélectionner les valeurs appropriées de ε et n ,
2. Le calcul est plus facile en utilisant l'éq. de *Manning*,
3. La formule de *Manning* permet d'obtenir des résultats précis pour un écoulement turbulent.



Exemple 2.2 Un canal de section rectangulaire et une pente de fond $S_0 = 0,002 \text{ m/m}$. Son $n = 0,02$. De l'eau s'écoule dans ce canal à raie. Trouver la profondeur normale y_n .

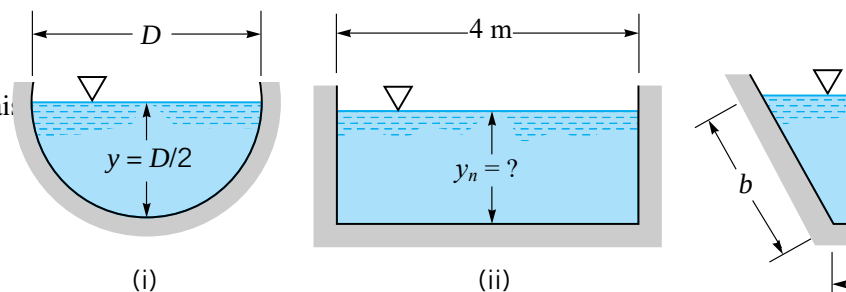


FIGURE E2.2

Solution 2.2

a) Calcul de la profondeur normale graphiquement

$$\text{Nous avons : } \frac{nQ}{\sqrt{S_0} b^{8/3}} = \frac{0,02 \times 8,86}{\sqrt{0,002} \times 4^{8/3}} = 0,1$$

À partir de la courbe de la figure 2.4, la valeur de $\frac{y_n}{b} = 0,3$

donc, $y_n = 0,3 \times 4$, $y_n = 1,2 \text{ m}$.

b) Calcul de la profondeur normale à partir des relations empiriques

À partir des relations (2.24) du tableau 2.5 :

$$M = \frac{nQ}{\sqrt{S_0} b^{8/3}} = \frac{0,02 \times 8,86}{\sqrt{0,002} \times 4^{8/3}} = 0,1$$

$$\eta_n = M^{3/5} + \frac{4}{5}M^{6/5} + \frac{4}{5^2}M^{9/5} - \frac{16}{5^3}M^{12/5} - \frac{4}{5}M^{15/5} + \frac{896}{5^6}M^{18/5} + \dots$$

$$\eta_n \approx 0,1^{3/5} + \frac{4}{5}0,1^{6/5} + \frac{4}{5^2}0,1^{9/5} - \frac{16}{5^3}0,1^{12/5} - \frac{4}{5}0,1^{15/5} + \frac{896}{5^6}0,1^{18/5} \approx 0,299$$

$$y_n \approx \eta_n b = 0,299 \times 4$$

$$y_n \approx 1,2 \text{ m}.$$

c) Calcul de la profondeur normale numériquement

À partir des relations (2.18) du tableau 2.4 :

$$\frac{nQ}{S_0^{1/2}} = \frac{[by_n]^{5/3}}{[b + 2y_n]^{2/3}} \quad (2.18)$$

Pour trouver y_n , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S2.2 :

TABLEAU S2.2

Essais	y_n (m)	$M_1 = \frac{0,02 \times 8,86}{\sqrt{0,002}}$	$M_2 = \frac{[4y_n]^{5/3}}{[4 + 2y_n]^{2/3}}$	Remarque
1	1,0	3,962	3,053	non ! $M_1 > M_2$, essayer $y_n > 1,0$ m
2	1,5	3,962	5,414	non ! $M_1 < M_2$, essayer $1,0 < y_n < 1,5$ m
3	1,3	3,962	4,436	non ! $M_1 < M_2$, essayer $1,0 < y_n < 1,3$ m
4	1,1	3,962	3,501	non ! $M_1 > M_2$, essayer $1,1 < y_n < 1,3$ m
5	1,2	3,962	3,962	oui ! $M_1 = M_2$, donc $y_n = 1,2$ m

La profondeur normale est donc : $y_n = 1,2 \text{ m}$.

Exemple 2.3 Un canal ayant une section en forme de trapèze a une largeur de fond $b=4,0$ m et une pente longitudinale $S_0=0,00085$. La pente des berges est $m=2$. Le coefficient de Manning $n=0,013 \text{ m}^{-1/3} \cdot \text{s}$. Calculer la profondeur normale pour un débit $Q=26,40 \text{ m}^3/\text{s}$.

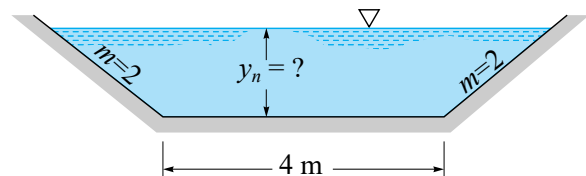


FIGURE E2.3

Solution 2.3

a) Calcul de la profondeur normale graphiquement

Nous avons : $\frac{nQ}{\sqrt{S_0} b^{8/3}} = \frac{0,013 \times 26,40}{\sqrt{0,00085} \times 4^{8/3}} = 0,29$

À partir de la courbe de la figure 2.4, la valeur de $\frac{y_n}{b} = 0,4$

donc, $y_n = 0,4 \times 4$, $y_n = 1,6 \text{ m}$.

b) Calcul de la profondeur normale à partir des relations empiriques

À partir des relations (2.25) du tableau 2.5 :

$$\varepsilon_n = 4 \left(\frac{m(1+m^2)^{1/3} nQ}{\sqrt{S_0} b^{8/3}} \right)^{3/5} = 4 \left(\frac{2(1+2^2)^{1/3} \times 0,013 \times 26,40}{\sqrt{0,00085} \times 4^{8/3}} \right)^{3/5} = 3,996$$

$$m_* = \frac{m}{\sqrt{1+m^2}} - 1 = \frac{2}{\sqrt{1+2^2}} - 1 = -0,1056$$

$$t_{n0} = 0,885m_* + 0,98 \left(1 + \frac{\varepsilon_n}{(m_* + 1,05)^{0,033}} \right)^{0,465}$$

$$t_{n0} = 0,885(-0,1056) + 0,98 \left(1 + \frac{3,996}{(-0,1056 + 1,05)^{0,033}} \right)^{0,465} = 1,979$$

$$\eta_n = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + \varepsilon_n \left(m_* + \sqrt{1 + \varepsilon_n t_{n0}^{0,55}} \right)^{0,4}}$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + 3,996 \left(-0,1056 + \sqrt{1 + 3,996 \times 1,979^{0,55}} \right)^{0,4}} = 0,801$$

$$y_n \approx \eta_n \frac{b}{m} = 0,801 \frac{4}{2}$$

$$y_n = 1,602 \text{ m}.$$

c) Calcul de la profondeur normale numériquement

À partir des relations (2.20) du tableau 2.4 :

$$\frac{nQ}{S_0^{1/2}} = \frac{[(b + my_n)y_n]^{5/3}}{[b + 2y_n\sqrt{1+m^2}]^{2/3}} \quad (2.20)$$

Pour trouver y_n , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S2.3, avec :

$$M_1 = \frac{0,013 \times 24,4}{\sqrt{0,00085}} = 11,77 \text{ et}$$

$$M_2 = \frac{[(4 + 2y_n)y_n]^{5/3}}{[4 + 2\sqrt{5}y_n]^{2/3}}$$

TABLEAU S2.3

Essais	y_n (m)	M_1	M_2	Remarque
1	1,0	11,77	4,77	non ! $M_1 > M_2$, essayer $y_n > 1,0$ m
2	1,5	11,77	10,36	non ! $M_1 > M_2$, essayer $1,0 < y_n < 1,5$ m
3	1,8	11,77	14,89	non ! $M_1 < M_2$, essayer $1,5 < y_n < 1,8$ m
4	1,7	11,77	13,28	non ! $M_1 < M_2$, essayer $1,5 < y_n < 1,7$ m
5	1,6	11,77	11,77	oui ! $M_1 = M_2$, donc $y_n = 1,6$ m

La profondeur normale est donc : $y_n = 1,6 \text{ m}$.

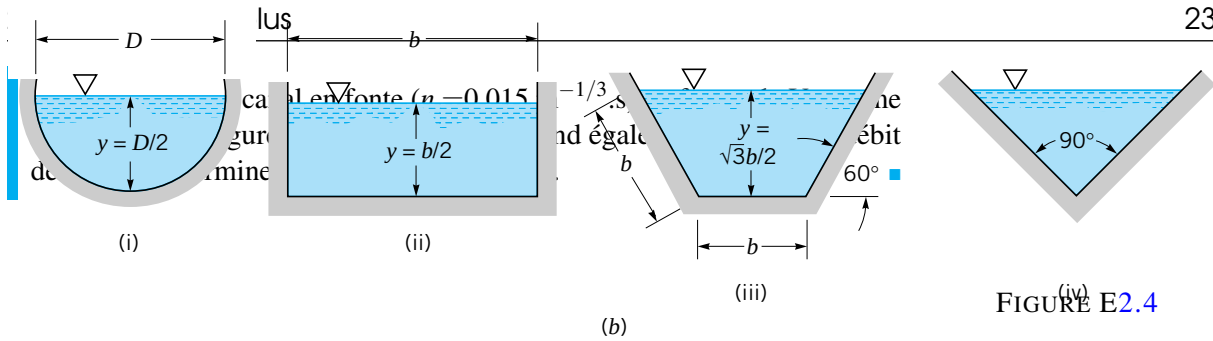


FIGURE E2.4

Solution 2.4

D'après la figure E2.4 et le tableau 1.1, la pente des berges :

$$\tan 45^\circ = \frac{1}{m} \Rightarrow m = \frac{1}{\tan 45^\circ} = 1$$

La pente du fond : $S_0 = \tan 0,2^\circ = 0,0035$

de l'éq. (2.19) du tableau 2.4 on a :

$$y_n = \left(\frac{nQ}{S_0^{1/2}} \right)^{3/8} \frac{(2\sqrt{1+m^2})^{1/4}}{m^{5/8}} = \left(\frac{0,015 \times 2}{\sqrt{0,0035}} \right)^{3/8} \frac{(2\sqrt{1+1^2})^{1/4}}{1^{5/8}}$$

$$y_n = 1 \text{ m.}$$

Exemple 2.5 Un collecteur d'assainissement de 2,0 m de diamètre est posé avec une pente de 0,0012 m/m. Calculer la profondeur normale de l'écoulement si le débit évacué est 5,21 m³/s et $n=0,012 \text{ m}^{-1/3} \cdot \text{s}$.

Solution 2.5

a) Calcul de la profondeur normale graphiquement

$$\text{Nous avons : } \frac{nQ}{\sqrt{S_0} d_0^{8/3}} = \frac{0,012 \times 5,21}{\sqrt{0,0012} \times 2^{8/3}} = 0,284$$

À partir de la courbe de la figure 2.5, la valeur de $\frac{y_n}{d_0} = 0,75$

donc, $y_n = 0,75 \times 2, \quad y_n = 1,5 \text{ m.}$

b) Calcul de la profondeur normale à partir des relations empiriques

À partir des relations (2.26) du tableau 2.5 :

$$q_N = \frac{nQ}{\sqrt{S_0} d_0^{8/3}} = \frac{0,012 \times 5,21}{\sqrt{0,0012} \times 2^{8/3}} = 0,284$$

L'éq. de Hager (1985) donne :

$$y_n \approx 0,926 \cdot d_0 \left(1 - (1 - 3,11 \cdot q_N)^{0,5} \right)^{0,5} \approx 0,926 \times 2 \left(1 - (1 - 3,11 \times 0,284)^{0,5} \right)^{0,5}$$

$$y_n = 1,504 \text{ m.}$$

L'éq. d'Achour (2013) donne :

$$y_n \approx \frac{11 \cdot d_0}{900} \arcsin \left(1,614 \cdot q_N^{0,485} \right) \approx \frac{11 \times 2}{900} \arcsin \left(1,614 \times 0,284^{0,485} \right)$$

$$y_n = 1,498 \text{ m}.$$

c) Calcul de la profondeur normale numériquement

À partir des relations (2.21) du tableau 2.4 :

$$\frac{nQ}{S_0^{1/2}} = \frac{\left[\frac{d_0^2}{8} \left(\frac{\pi\theta_n}{90} - \sin 2\theta_n \right) \right]^{5/3}}{\left[\frac{\pi\theta_n d_0}{180} \right]^{2/3}} \quad (2.21a)$$

Pour trouver y_n , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S2.5, avec :

$$M_1 = \frac{0,012 \times 5,21}{\sqrt{0,0012}} = 1,805$$

$$M_2 = \frac{\left[\frac{1}{2} \left(\frac{\pi\theta_n}{90} - \sin 2\theta_n \right) \right]^{5/3}}{\left[\frac{\pi\theta_n d_0}{180} \right]^{2/3}} \text{ et}$$

$$\theta_n = 180 - \arccos(y_n - 1)$$

TABLEAU S2.5

Essais	y_n (m)	M_1	θ_n (°)	M_2	Remarque
1	1,0	1,805	90,0	0,989	non ! $M_1 > M_2$, essayer $y_n > 1,0$ m
2	1,8	1,805	143,1	2,109	non ! $M_1 < M_2$, essayer $1,0 < y_n < 1,8$ m
3	1,4	1,805	113,6	1,657	non ! $M_1 > M_2$, essayer $1,4 < y_n < 1,8$ m
4	1,5	1,805	120,0	1,805	oui ! $M_1 = M_2$, donc $y_n = 1,5$ m

La profondeur normale est donc : $y_n = 1,5 \text{ m}$.

Exemple 2.6 L'eau coule le long du canal de drainage ayant les propriétés indiquées sur la figure E2.6. La pente du fond est $S_0 = 0,002 \text{ m/m}$.

- Déterminer le débit d'écoulement,
- Déterminer le facteur de rugosité global de *Manning*.

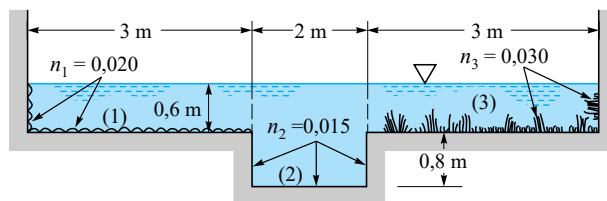


FIGURE E2.6

Solution 2.6

a) Calcul du débit d'écoulement

À partir de l'équation (2.30) nous allons calculer le débit

$$Q = \left(\sum K_i \right) \sqrt{S_0} \quad (2.30)$$

avec

$$K_i = \frac{A_i}{n_i} R_{hi}^{2/3}$$

Le canal est divisé en trois section ($i=3$). Le calcul est dressé dans le tableau suivant :

TABLEAU S2.6 – Calcul de K_i .

Section	n	A (m ²)	P_w (m)	R_h (m)	K
1	0,020	$= 3 \times 0,6 = 1,80$	$= 3 + 0,6 = 3,6$	0,50	56,70
2	0,015	$= 2(0,8 + 0,6) = 2,80$	$= 2 \times 0,8 + 2 = 3,60$	0,78	157,87
3	0,030	$= 3 \times 0,6 = 1,80$	$= 3 + 0,6 = 3,6$	0,50	37,8
		6,40	10,80		252,37

$$Q = 252,37 \sqrt{0,002}$$

$$Q = 11,29 \text{ m}^3/\text{s}.$$

b) Calcul du facteur de rugosité global de Manning

La périmètre mouillé global (tableau S2.6) : $P_w = 10,80$ m

La section mouillée globale (tableau S2.6) : $A = 6,40$ m

Le rayon hydraulique global : $R_h = A/P_w = 6,40/10,80 = 0,59$ m

La débitance globale : $K = \frac{A}{n} R_h^{2/3} \Rightarrow n = \frac{A}{K} R_h^{2/3} = \frac{6,40}{252,37} 0,59^{2/3}$

$$n = 0,018 \text{ m}^{-1/3} \cdot \text{s}.$$

■

Exemple 2.7 Faire la démonstration des relations données sur la figure 2.7. ■

Solution 2.7

a) Pour un canal rectangulaire : $A = by \Rightarrow b = \frac{A}{y}$

$$P_w = b + 2y = \frac{A}{y} + 2y$$

En dérivant P_w par rapport y en considérant A constante,

$$\frac{dP_w}{dy} = 0 \Rightarrow -\frac{A}{y^2} + 2 = -\frac{by}{y^2} + 2 = -\frac{b}{y} + 2 = 0$$

donc $y = \frac{b}{2}$ et $R_h = \frac{y}{2}.$

b) Pour un canal trapézoïdale : $A = (b + my)y \Rightarrow b = \frac{A}{y} - my$

$$P_w = b + 2y\sqrt{1+m^2} = \frac{A}{y} - my + 2y\sqrt{1+m^2}$$

En dérivant P_w par rapport y en considérant A constante,

$$\frac{dP_w}{dy} = 0 \Rightarrow -\frac{A}{y^2} - m + 2\sqrt{1+m^2} = -\frac{(b+my)y}{y^2} - m + 2\sqrt{1+m^2} = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{(b+my)}{y} - m + 2\sqrt{1+m^2} = 0$$

$$\text{donc } b = 2y(\sqrt{1+m^2} - m),$$

$$A = y^2(2\sqrt{1+m^2} - m) \text{ et}$$

$$P_w = 2y(2\sqrt{1+m^2} - m)$$

De même la pente des côtés, m , pour la meilleure section transversale hydraulique est déterminée en prenant la dérivée de P_w par rapport m avec y constant.

$$\frac{dP_w}{dm} = 0 \Rightarrow 2y\left(\frac{2m}{\sqrt{1+m^2}} - 1\right) = 0$$

En résolvant l'équation, on obtient : $m = 1/\sqrt{3}$. C'est-à-dire que les côtés sont inclinés de 60° .

En substituant $m = 1/\sqrt{3}$ dans les équations de b , P_w et A , on obtient :

$$y = \frac{\sqrt{3}}{2}b, \quad A = \frac{3\sqrt{3}}{4}b^2, \quad P_w = 3b \text{ et } R_h = \frac{y}{2}$$

$$\text{La longueur du côté de la section d'écoulement} = y\sqrt{1+m^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}b\sqrt{1+\frac{1}{3}} = b$$

Par conséquent, la meilleure section transversale pour les canaux trapézoïdaux est la moitié d'un hexagone (Fig 2.7c). Ce n'est pas surprenant puisqu'un hexagone ressemble approximativement à un cercle et un demi-hexagone a le plus faible périmètre par unité de surface de section transversale de tous les canaux trapézoïdaux.

d) Pour une section triangulaire : $A = my^2 \Rightarrow y = \sqrt{A/m}$

$$P_w = 2y\sqrt{1+m^2} = 2\sqrt{A}\sqrt{\frac{1}{m} + m}$$

En dérivant P_w par rapport à m en considérant A constante,

$$\frac{dP_w}{dm} = 0 \Rightarrow \frac{2\sqrt{A}\sqrt{\frac{-1}{m^2} + 1}}{2\sqrt{\frac{1}{m} + m}} = 0$$

donc $m = 1$ (positive). C'est-à-dire que les côtés sont inclinés de 45° ou l'angle d'ouverture du triangle est 90° .

En substituant $m = 1$ dans les équations de A , P_w et R_h , on obtient :

$$A = y^2, \quad P_w = 2\sqrt{2}y \text{ et } R_h = \frac{y}{2\sqrt{2}}.$$

■

2.9 Questions à correction objective

Q 2.1 Dans un canal non prismatique

a) l'écoulement non-permanent n'est pas possible

b) l'écoulement uniforme n'est pas possible

c) l'écoulement est toujours uniforme

d) l'écoulement n'est pas possible

■ **Q 2.2** Dans un écoulement uniforme en canal ouvert

- a) l'énergie totale reste constante le long du canal
- b) la ligne d'énergie totale augmente ou diminue le long du canal selon l'état de l'écoulement
- c) l'énergie totale diminue le long du canal
- d) la ligne représentant l'énergie totale est parallèle au lit du canal.

■ **Q 2.3 — rat :22/23.** Un écoulement uniforme dans un canal ouvert est possible lorsque l'écoulement est permanent et que le canal est

- a) prismatique
- b) non prismatique et la profondeur de l'écoulement est constante le long du canal
- c) prismatique et la profondeur de l'écoulement est constante le long du canal.
- d) sans frottement.

■ **Q 2.4** Dans un écoulement uniforme, il y a un équilibre entre

- a) les forces de gravité et de frottement
- b) les forces de gravité et d'inertie
- c) les forces d'inertie et de frottement
- d) les forces d'inertie et les forces dues à la viscosité

■ **Q 2.5 — rat :21/22.** Un écoulement uniforme n'est pas possible si

- a) le frottement est important
- b) le fluide est une huile
- c) $S_0 \leq 0$
- d) $S_0 > 0$

■ **Q 2.6** Un canal rectangulaire de pente longitudinale 0,002 a une largeur de 0,80 m et transporte l'huile (densité relative = 0,80) à une profondeur de 0,40 m en condition d'écoulement uniforme. La contrainte de cisaillement moyenne à la paroi du canal, en pascals, est de

- a) 3,33

- b) 6,28
- c) 3,93
- d) 0,01256

■ **Q 2.7** Un canal triangulaire avec une pente latérale de 1,5 horizontal : 1 vertical est posé sur une pente de 0,005. La contrainte de cisaillement à la paroi en N/m^2 pour une profondeur d'écoulement de 1,5 m est de

- a) 3,12
- b) 10,8
- c) 30,61
- d) 548

■ **Q 2.8** En utilisant le diagramme de *Moody* pour trouver f pour les écoulements en canal ouvert, le diamètre d du tuyau doit être remplacé par

- a) R_h
- b) $d/2$
- c) P
- d) $4R_h$

■ **Q 2.9** Le coefficient de *Darcy-Weisbach*, f , est lié au coefficient de *Manning*, n , par la relation suivante

- a) $f = \frac{8gn^2}{R_h^{1/3}}$
- b) $f = \frac{8n^2}{gR_h^{1/3}}$
- c) $f = \frac{R_h^{1/3}}{8gn^2}$
- d) $f = \frac{64gn}{R_h^{1/3}}$

■ **Q 2.10** Un canal ouvert transporte de l'eau avec une vitesse de 0,605 m/s. Si la contrainte de cisaillement moyenne du lit est de $1,0 \text{ N/m}^2$, le coefficient de *Chezy*, C , est égal à

- a) 500
- b) 59,92
- c) 6,0
- d) 30,0

■ **Q 2.11** Dans un large canal rectangulaire ($R_h = y$), si la profondeur normale est augmentée de 20%, le débit augmentera de

- a) 20,0%
- b) 15,5%
- c) 35,5%
- d) 41,3%

Q 2.12 Dans un écoulement uniforme qui a lieu dans un large canal rectangulaire large ($R_h = y$) à une profondeur de 1,2 m, on constate que la vitesse est de 1,5 m/s. Si une variation du débit provoque un écoulement uniforme à une profondeur de 0,88 m dans ce canal, la vitesse d'écoulement correspondante sera de

- a) 0,89 m/s
- b) 1,22 m/s
- c) 1,10 m/s
- d) 1,50 m/s

Q 2.13 On s'attend à ce que, en raison du froid extrême, toute la surface supérieure d'un canal transportant de l'eau soit couverte de glace pendant quelques jours. Si le débit dans le canal ne change pas, cela entraînera

- a) aucune variation de la profondeur de l'eau
- b) une augmentation de la profondeur de l'écoulement
- c) une diminution de la profondeur de l'écoulement
- d) une surface ondulée présentant une augmentation et une diminution de la profondeur.

Q 2.14 En utilisant la formule de *Manning*, la profondeur d'écoulement correspondant à la condition de débit maximal dans un canal circulaire de diamètre d est la suivante

- a) $0,94d$
- b) $0,99d$
- c) $0,86d$
- d) $0,82d$

Q 2.15 Dans un canal circulaire, le rapport entre le débit maximum et le débit à pleine section de la conduite est d'environ

- a) 1,50
- b) 0,94

- c) 1,08
- d) 1,00

Q 2.16 Pour un canal circulaire de diamètre d , la profondeur maximale en dessous de laquelle une seule profondeur normale est assurée

- a) $0,5 d$
- b) $0,62 d$
- c) $0,82 d$
- d) $0,94 d$

Q 2.17 Le profil de débit maximal pour une section rectangulaire correspond à b/y égal à

- a) 1,0
- b) 2,0
- c) 0,5
- d) $1/3$

Q 2.18 Le profil de débit maximal pour une section triangulaire correspond à un angle du sommet θ de

- a) 90°
- b) 120°
- c) 60°
- d) 30°

Q 2.19 Le profil de débit maximal pour une section triangulaire avec une profondeur d'écoulement y , correspond à un rayon hydraulique R_h égal à

- a) $2\sqrt{2}y$
- b) $y/2$
- c) $\sqrt{2}y$
- d) $\frac{y}{2\sqrt{2}}$

Q 2.20 Dans une section de canal trapézoïdale la plus efficace sur le plan hydraulique, le rapport entre la largeur du lit et la profondeur est de

- a) 1,155
- b) 0,867
- c) 0,707
- d) 0,500

Q 2.21 Dans un écoulement en canal circulaire la plus efficace sur le plan hydraulique, le rapport entre le rayon hydraulique et le diamètre de la conduite est de

- a) 1,00
- b) 0,50
- c) 2,00
- d) 0,25

- a) 31,24 m³/s
- b) 15,62 m³/s
- c) 11,04 m³/s
- d) 49,39 m³/s

Q 2.22 Un canal rectangulaire a une section de 12 m² et une profondeur de 1,2 m. Le canal, dont le coefficient de *Chézy* est de 50, est installé selon une pente de 1 pour 1000. Le débit sera

- a) 17,67 m³/s
- b) 18,67 m³/s
- c) 19,67 m³/s
- d) 20,67 m³/s

Q 2.27 Le débit à travers un canal rectangulaire est de 16,62 m³/s et la surface mouillée est égale à 12 m². La largeur du canal est de 6 m et la pente du lit est de 1 pour 1000. Le coefficient de *Chézy* est

- a) 40
- b) 480
- c) 47
- d) 13

Q 2.23 La profondeur et la largeur d'un canal rectangulaire sont respectivement de 2 m et 5 m. Si la pente du lit est de 1 sur 500 et la constante de *Chézy* de 60, le débit d'eau à travers le canal sera

- a) 28,28 m³/s
- b) 24,49 m³/s
- c) 32,07 m³/s
- d) 2,83 m³/s

Q 2.28 Soit un canal triangulaire ayant une profondeur normale de 4 m, une pente latérale de 1/2, une pente du lit de 1 pour 500 et un coefficient de *Chézy* égale à 40. Le débit sera

- a) 1,69 m³/s
- b) 15,13 m³/s
- c) 3,38 m³/s
- d) 13,53 m³/s

Q 2.24 Soit un canal triangulaire ayant une profondeur de 3 m, une pente latérale de 1H :2V, une pente du lit de 1 sur 500 et $C = 100$. Le débit sera

- a) 93,24 m³/s
- b) 3,66 m³/s
- c) 16,48 m³/s
- d) 18,43 m³/s

Q 2.29 Le périmètre d'une section de canal circulaire est de 18,84 m. La pente du lit est de 1 sur 1500 et $C = 60$. Lorsque le canal est plein, le débit sera

- a) 0,60 m³/s
- b) 53,58 m³/s
- c) 1,90 m³/s
- d) 63,58 m³/s

Q 2.25 Le débit d'eau à travers un canal trapézoïdal est de 22,05 m³/s, la largeur de fond du canal est de 7 m, la profondeur d'eau est de 2 m et la pente latérale est de 1H :3V. Si la pente du lit est de 1 pour 2000, le coefficient de *Chézy* vaut

- a) 32
- b) 24
- c) 55
- d) 17

Q 2.30 La largeur de base et la profondeur d'un canal trapézoïdal sont respectivement de 9 m et 5 m. Si la pente latérale du canal est de 1H :4V, la pente du lit est de 1 sur 500 et $n = 0,035$, le débit sera

- a) 9,54 m³/s
- b) 2,08 m³/s
- c) 314,8 m³/s
- d) 54,02 m³/s

Q 2.26 Un canal circulaire de 5 m de diamètre, à moitié plein a une pente de fond de 1 pour 4000, un coefficient de *Chézy* de 90. Le débit transité est de

Q 2.31 Un canal circulaire de 6 m de diamètre, à moitié plein a une pente de fond de 1 pour 600, un coefficient de *Manning* de 0,014. Le débit transité est de

- a) 31,24 m³/s
- b) 15,62 m³/s
- c) 108 m³/s
- d) 54,08 m³/s

Q 2.32 Un canal trapézoïdal ayant une largeur de base de 6 m, une profondeur de 5 m et une pente latérale de 1H : 3V si la pente du lit du canal est de 1 sur 700. La contrainte de cisaillement moyenne est de

- a) 237,3 N/m²
- b) 32,48 N/m²
- c) 39,11 N/m²
- d) 30,62 N/m²

Q 2.33 Si le facteur de frottement est de 0,03 et la vitesse d'écoulement de 1,5 m/s, la contrainte de cisaillement moyenne est

- a) 2887,7 N/m²
- b) 80,4 N/m²
- c) 8,44 N/m²
- d) 0,86 N/m²

Q 2.34 Un canal trapézoïdal ayant une profondeur de 3 m, une largeur de 9 m, une pente latérale de 1H : 2V et un coefficient de *Manning* de 0,03. La débitance est

- a) 1670 m³/s
- b) 53 m³/s
- c) 2387 m³/s
- d) 1179 m³/s

Q 2.35 Dans un canal rectangulaire large ($R_h = y$), la profondeur correspondant au remplissage total du canal est de 1,52 m. Si 50% du débit de remplissage total s'écoule dans ce canal, la profondeur de l'écoulement sera

- 1. 0,76 m
- 2. 0,65 m
- 3. 0,80 m
- 4. 1,00 m

Q 2.36 La profondeur normale dans un canal rectangulaire large ($R_h = y$) transportant un débit unitaire $Q/b = 2$ m³/s/m avec une pente de lit de 10 cm/km et un coefficient de *Chézy* de 60 (métrique) est égale à :

- a) 2,23 m
- b) 2,07 m
- c) 1,89 m
- d) 0,48 m

Q 2.37 Un canal trapézoïdal a une largeur de fond de 2,50 m et une profondeur d'écoulement de 0,80 m. Les pentes latérales sont de 1,5 horizontal : 1 vertical. Le canal est revêtu de briques ($\epsilon = 3,0$ mm). Si la pente longitudinale du canal est de 0,0003, et la viscosité cinématique est de 10^{-6} , la nature hydrodynamique de la surface sera

- a) Laminaire
- b) Turbulent lisse
- c) Turbulent rugueux
- d) Turbulent de transition

Q 2.38 Pour un débit de 7,0 m³/s dans un canal rectangulaire de 3,0 m de large. La profondeur d'eau est de 1,75 m. Supposez que la rugosité soit de 2,0 mm et que la température de l'eau soit de 20°C, le facteur de frottement f est (utiliser le diagramme de *Moody*)

- a) 0,019
- b) 0,0175
- c) 0,020
- d) 0,015

Q 2.39 — rat :21/22. Un canal trapézoïdal revêtu de béton ($n = 0,015$) a une largeur de 8,0 m et une pente latérale de 2H : 1V. La pente longitudinale est de 0,006. Pour un débit de 40 m³/s, la profondeur normale dans ce canal est

- a) 1,20 m
- b) 0,96 m
- c) 0,80 m
- d) 0,20 m

Q 2.40 — rat :22/23. Un canal circulaire, de 2,50 m de diamètre, est réalisé en béton ($n = 0,014$) et est posé sur une pente de 1 pour 200. Pour un débit de 15,0 m³/s, la profondeur normale de l'écoulement est

- a) 1,50 m
- b) 2,00 m
- c) 1.73 m
- d) 0,73 m

Q 2.41 Un débit de $10,0 \text{ m}^3/\text{s}$ doit transiter dans un canal rectangulaire dont la profondeur d'écoulement est égale à un tiers de la largeur du canal. Le canal est revêtu en béton lisse ($n = 0,014$). La pente longitudinale nécessaires pour transporter le débit ci-dessus avec une vitesse moyenne de $2,5 \text{ m/s}$ est

- a) 0,002
- b) 0,003
- c) 0,004

- d) 0,005

Q 2.42 Un canal trapézoïdal de $4,0 \text{ m}$ de largeur de base et de pentes latérales de $1,5$ horizontal : 1 vertical a un lit en sable ($n_1 = 0,025$). À un certain niveau, les côtés sont revêtus de béton lisse ($n_2 = 0,012$). Si la profondeur de l'eau est de $1,50 \text{ m}$, la rugosité équivalente de ce tronçon est (utilisez la formule d'*Horton*).

- a) 0,0194
- b) 0,0183
- c) 0,0212
- d) 0,0055

2.10 Exercices supplémentaires

E 2.1 Un canal trapézoïdal doit être construit avec une largeur de fond de 6 m , des pentes latérales de $1,5$ et une profondeur d'écoulement de 2 m . Si le matériau du sol s'érode lorsque la contrainte de cisaillement moyenne sur le périmètre du canal dépasse 3 Pa , déterminer la pente appropriée et la capacité d'écoulement correspondante du canal. Utilisez l'équation de *Darcy-Weisbach* et supposez que le canal a une rugosité de sable équivalente à 2 mm .

E 2.2 Considérons un écoulement uniforme d'eau dans les deux canaux représentés sur la figure E2.2. Ils ont tous deux la même pente, la même rugosité de paroi et la même section transversale. Est-ce-que, (a) $Q_A = Q_B$, (b) $Q_A < Q_B$, ou (c) $Q_A > Q_B$?

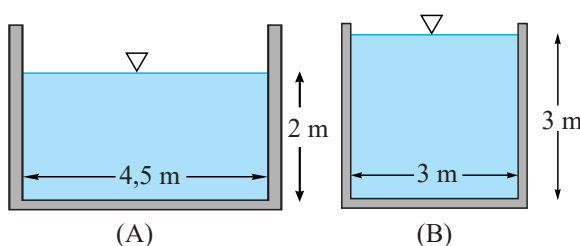


FIGURE E2.2

E 2.3 L'eau coule à une profondeur de $1,83 \text{ m}$ dans un canal de section trapézoïdale revêtu de béton ($\epsilon = 1,5 \text{ mm}$) avec une largeur de fond de 3 m et des pentes latérales de $2 : 1$ (H : V). La pente du canal est de $0,0005$ et la température de l'eau est de

20°C . Dans des conditions d'écoulement uniforme, estimez la vitesse et le débit moyens dans le canal.

E 2.4 Un canal de section rectangulaire doit transporter un débit $Q = 0,40 \text{ m}^3/\text{s}$ sans dépasser une profondeur $y = 0,60 \text{ m}$. Le canal, dont le coefficient de *Manning* est $n = 0,016$, est installé selon une pente $S_0 = 0,05\%$. Il faut déterminer la largeur minimale b que l'on doit donner à ce canal.

E 2.5 L'eau s'écoule dans un canal trapézoïdal qui a une largeur de fond de 5 m , des pentes latérales de 2 et une pente longitudinale de $0,0001$. Le canal a une rugosité de sable équivalente à 1 mm . Calculez la profondeur d'écoulement uniforme dans le canal lorsque le débit est de $18 \text{ m}^3/\text{s}$. L'écoulement est-il hydrauliquement rugueux, lisse ou en transition ?

E 2.6 À un endroit particulier, la section transversale d'une rivière est indiquée sur la figure E4.22. Dans un jour sans vent, il faut 5 min pour circuler 805 m le long de la rivière. La dénivellation est de $0,14 \text{ m}$ sur cette distance,

- a) Déterminer la valeur du coefficient de *Manning*, n .
- b) Si la surface libre de la rivière était de 6 m au-dessus du fond plutôt que de $13,5 \text{ m}$, comme indiqué sur la figure, combien de temps faudrait-il pour circuler le long du tronçon considéré ?

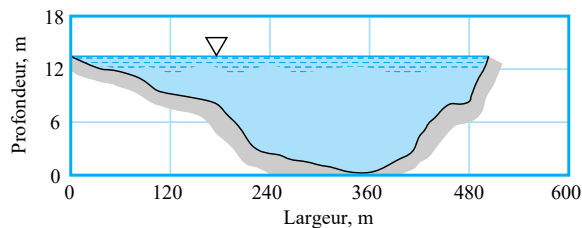


FIGURE E2.6

E 2.7 Montrer que pour l'écoulement de l'eau dans un canal ouvert, la condition d'écoulement turbulent rugueux $\varepsilon v_* / \nu > 60$ peut être mise sous la forme : $\varepsilon \sqrt{R_h S_0} > 1,9 \times 10^{-5}$.

Un canal en béton trapézoïdal d'une largeur de fond de 3 m et de pentes latérales de 2 : 1 (H : V) est estimé avoir une rugosité de sable équivalente à 3 mm et est posé sur une pente de 0,1%. Déterminez la profondeur d'écoulement minimale pour un écoulement turbulent rugueux.

E 2.8 Les données suivantes sont obtenues pour un tronçon particulier d'une rivière : $A = 17 \text{ m}^2$, largeur superficielle = 16 m, profondeur moyenne = 1 m, $R_h = 0,98 \text{ m}$, $V = 2 \text{ m/s}$, longueur du tronçon = 35 m et la dénivellation du tronçon = 0,32 m. Déterminer (a) la contrainte du cisaillement moyenne sur le périmètre mouillé, τ_0 , (b) le coefficient de Manning, n , et (c) le nombre de Froude de l'écoulement, F_r .

E 2.9 On pose un tuyau d'égout vitrifié ordinaire ($n=0,015$) avec une pente de 0,0002 m/m pour transporter $2,30 \text{ m}^3/\text{s}$ quand il est rempli à 90% du diamètre. Quelle devra être le diamètre du tuyau ?

E 2.10 Déterminez la profondeur normale d'écoulement pour le canal indiqué sur la figure E2.10 si $Q = 15 \text{ m}^3/\text{s}$, $n = 0,012$ et $S_0 = 0,003 \text{ m/m}$.

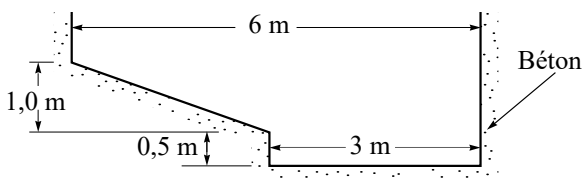


FIGURE E2.10

E 2.11 Déterminer le débit pour le canal symétrique indiqué sur la figure E2.11 si le fond est en béton

lisse ($n = 0,012$) et les côtés sont couverts avec des mauvaises herbes ($n = 0,030$). La pente du fond est $S_0 = 0,001 \text{ m/m}$.

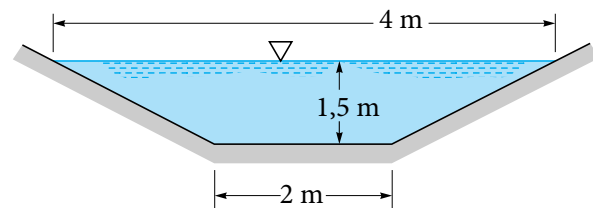


FIGURE E2.11

E 2.12 L'eau s'écoule dans un canal de section triangulaire équilatérale, comme illustré à la figure E2.12. Pour un coefficient de Manning, n , et une pente de canal donnés, déterminez la profondeur qui donne le débit maximal.

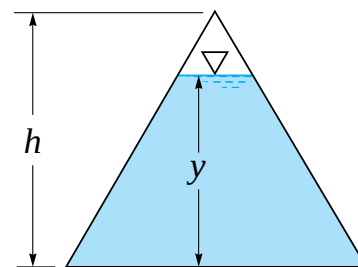
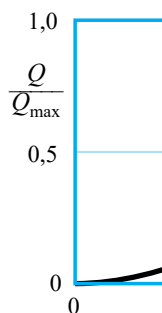
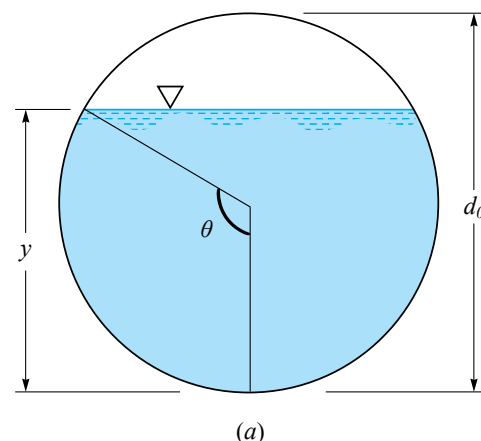


FIGURE E2.12

E 2.13 L'eau s'écoule dans un tuyau circulaire de diamètre d_0 à une profondeur y comme indiqué sur la figure E2.13. Le tuyau est posé sur une pente constante, S_0 , et le coefficient de Manning est n . À quelle profondeur le débit maximal se produit-il ? Montrer que pour certains débits, deux profondeurs sont possibles avec le même débit. Expliquez ce comportement.



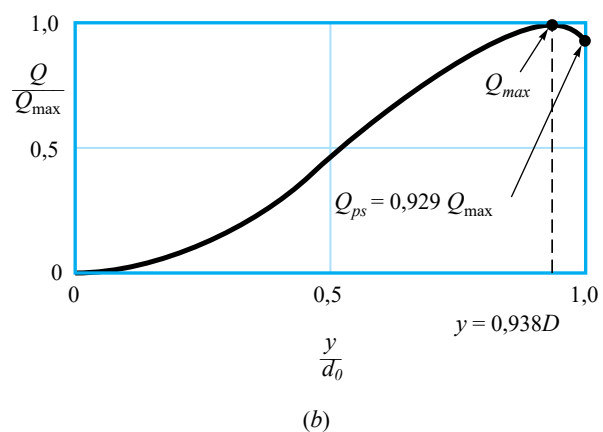
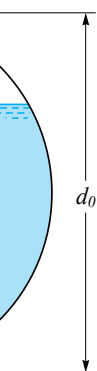


FIGURE E2.13

E 2.14 De l'eau est transportée uniformément à un débit de $2 \text{ m}^3/\text{s}$ dans un écoulement uniforme à travers un canal ouvert dont la surface est en asphalte. La pente du fond est 0,001. Déterminez les dimensions des meilleures sections transversales si la forme du canal est (a) rectangulaire et (b) trapézoïdale.



3. Régime permanent varié

Les notions d'énergie spécifique et celle de régime critique, qui en découle, sont essentielles dans l'étude des écoulements à surface libre. En effet, elles permettent de classer les différents types d'écoulement, et de prédéterminer l'allure de la ligne d'eau. Dans un premier temps, on étudiera l'énergie spécifique dans une section puis nous verrons comment elle évolue le long d'un courant.

Les objectifs de ce chapitre sont :

1. Définir l'énergie spécifique et connaître comment elle varie en fonction de la profondeur, de la vitesse et du débit.
2. Comprendre le concept de profondeurs conjuguées avec l'énergie spécifique et dérivez les conditions d'écoulement critique ;
3. Calculer la profondeur critique.

3.1 Énergie spécifique

L'énergie spécifique, E_s , est la charge moyenne ramenée au fond du canal est exprimée selon *Bakhmeteff*, (1932) comme suit :

$$E_s = \alpha \frac{Q^2 / A^2}{2g} + y = \alpha \frac{V^2}{2g} + y \quad (3.1)$$

Pour mieux comprendre les processus d'écoulement impliqués, nous considérons les deux situations suivantes :

3.1.1 Courbe de l'énergie spécifique

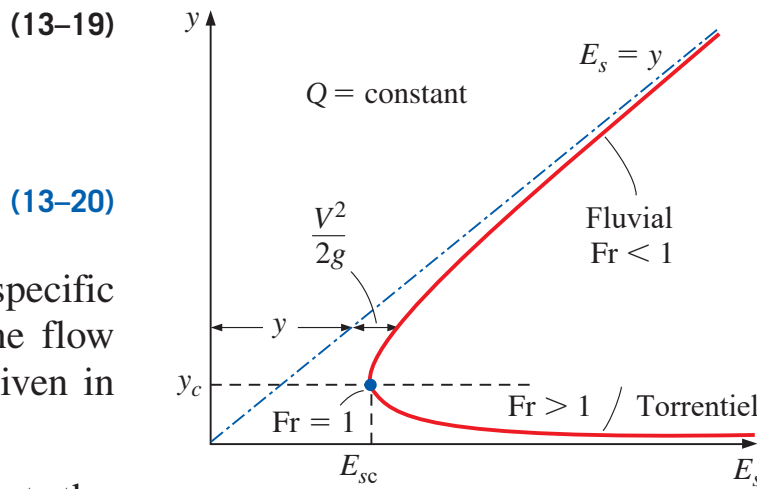
Quand l'écoulement est stationnaire dans un canal ouvert, le débit est constant et le graphique E_s en fonction de y est donné dans la figure 3.1. À partir de cette figure, nous observons que :

- La distance d'un point sur l'axe vertical y à la courbe représente l'énergie spécifique pour cette valeur de y . La zone entre la ligne $E_s = y$ et la courbe correspond à la charge dynamique (associée à l'énergie cinétique) du liquide et de la partie restante à la pression relative (associée à l'énergie potentielle),
- Si $y \rightarrow 0$, $A \rightarrow 0$, donc $E_s \rightarrow \infty$ ($y = 0$ est une asymptote),

at a cross section is repre-
s taken to be the bottom of
mechanical energy of a fluid
re and dynamic heads. The
fluid in an open channel is
(Bakhmeteff, 1932)

energy (expressed as a head) relative
to the bottom of the channel.

- Si $y \rightarrow \infty$, $A \rightarrow \infty$, donc $E_s \rightarrow y \rightarrow \infty$,
Aussi, si $y \rightarrow \infty$, $E_s/y \rightarrow 1$ ($E_s = y$ est une asymptote),
- L'énergie spécifique atteint une valeur minimale E_{sc} à un point intermédiaire appelé point critique caractérisé par la profondeur critique y_c et la vitesse critique V_c . Le minimum de l'énergie spécifique est aussi appelé énergie spécifique critique,
 - Pour $E_s < E_{sc}$: impossible d'évacuer le débit Q ,
- Une valeur fixée de $E_s > E_{sc}$ (ligne verticale) correspond à deux valeurs de y (profondeurs conjuguées avec l'énergie spécifique). Une correspond au régime fluvial et l'autre au régime torrentiel.



(13-19)

(13-20)

FIGURE 3.1 – Courbe d'énergie spécifique $E_s = f(y)$, pour $Q = \text{Cte}$.

ecomes

e variation of the specific
an open channel the flow
instant $\dot{V}$ and b is given in
figure:

to the curve represents the
n the $E_s = y$ line and the
energy head) of the liquid,
En dérivant E_s de l'équation (3.1) par rapport y pour Q constant on obtient :

$$\frac{dE_s}{dy} = \alpha \frac{-Q^2}{gA^3} \frac{dA}{dy} + 1 \quad (3.2)$$

Du fait que : $dA/dy = T$ et $D = A/T$, l'éq. (3.2) devient :

$$\frac{dE_s}{dy} = 1 - \alpha \frac{Q^2}{g} \frac{T}{A^3} = 1 - \alpha \frac{V^2}{gD} = 1 - Fr^2 \quad (3.3)$$

E_s est minimale et est égale à E_{sc} pour $dE_s/dy = 0$ c'est à dire lorsque $Fr = 1$: c'est le régime critique.

$$E_{sc} = \alpha \frac{Q^2/A_c^2}{2g} + y_c = \alpha \frac{V_c^2}{2g} + y_c \quad (3.4)$$

Il s'en suit que pour $E_s < E_{sc}$, le débit Q est écoulé sous deux régimes possibles :

- Fluvial correspondant à $y > y_c$ et $Fr < 1$ et caractérisé par potentiel (y) élevé et cinétique (V) faible (partie supérieure de la courbe de la figure 3.1),
- Torrentiel correspondant à $y < y_c$ et $Fr > 1$ et caractérisé par potentiel (y) faible et cinétique (V) élevée (partie inférieure de la courbe).

Au régime critique :

$$\frac{dE_s}{dy} = 0 \Rightarrow \alpha \frac{V_c^2}{gD_c} = 1 \Rightarrow D_c = \alpha \frac{V_c^2}{g}$$

On en déduit donc :

$$E_{sc} = y_c + \frac{D_c}{2} \quad (3.5)$$

Ce qui donne pour :

$$\text{Un canal rectangulaire : } D_c = y_c \text{ et } E_{sc} = \frac{3}{2}y_c \quad (3.6)$$

$$\text{Un canal triangulaire : } D_c = \frac{y_c}{2} \text{ et } E_{sc} = \frac{5}{4}y_c \quad (3.7)$$

3.1.2 Courbe de débit

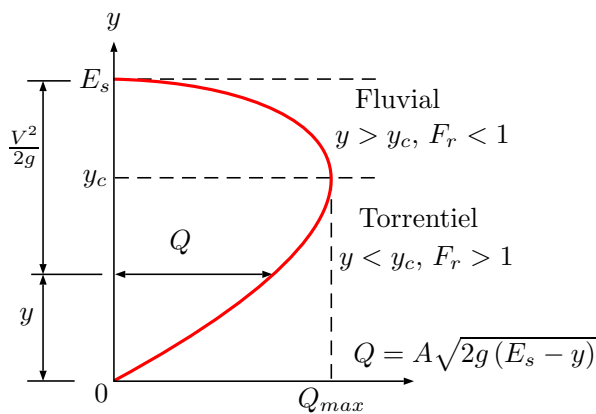


FIGURE 3.2 – Courbe des débits, $Q = f(y)$, pour $E_s = \text{Cte}$.

Pour une charge spécifique, E_s , fixée :

$$(3.1) \Rightarrow Q = A \sqrt{\frac{2g(E_s - y)}{\alpha}} \quad (3.8)$$

À partir de la courbe $Q(y)$ de la figure 3.2, nous observons que :

- Le graphe est parabolique et admet un maximum pour $y = y_c$,
- Pour $y = 0$, $A = 0$, $Q = 0$,
- Pour $y = E_s$, $Q = 0$,
- Le débit est maximal lorsque le régime est critique,
- Pour $Q > Q_{max}$: impossible de faire transiter ce débit avec l'énergie spécifique E_s considérée.

3.2 Calcul de la profondeur critique

La profondeur critique d'un canal est la profondeur d'eau à laquelle :

- l'énergie spécifique est minimale pour un débit donné (voir Fig. 3.1),
- le débit est maximal pour une énergie spécifique donnée (voir Fig. 3.2)

On observe la profondeur critique, par exemple,

- quand il y a passage d'un écoulement fluvial à un écoulement torrentiel, l'écoulement passe par la profondeur critique (Fig. 3.3a).
- dans la section rétrécie (col) d'un canal *Venturi* (Fig. 3.3b),
- elle s'installe aussi s'il existe une chute brusque en aval d'un écoulement fluvial (Fig. 3.3c),
- lors du franchissement de la crête d'un déversoir épais à crête horizontale débite librement dans l'atmosphère (Fig. 3.3d).

Le calcul de la profondeur critique devient important, surtout lors de la détermination des conditions aux limites utilisées dans le calcul des écoulements graduellement varié.

La profondeur critique, y_c , peut être calculée par :

1. la résolution de la condition critique, $F_r = 1$, suivante :

$$F_r^2 = 1 \Rightarrow \alpha \frac{Q^2}{g} = \frac{A_c^3}{T_c} \quad (3.9)$$

À partir de cette condition on peut trouver les relations représentées dans le tableau 3.1. Les relations obtenues pour les sections trapézoïdales et circulaires peuvent être résolues de manière itérative.

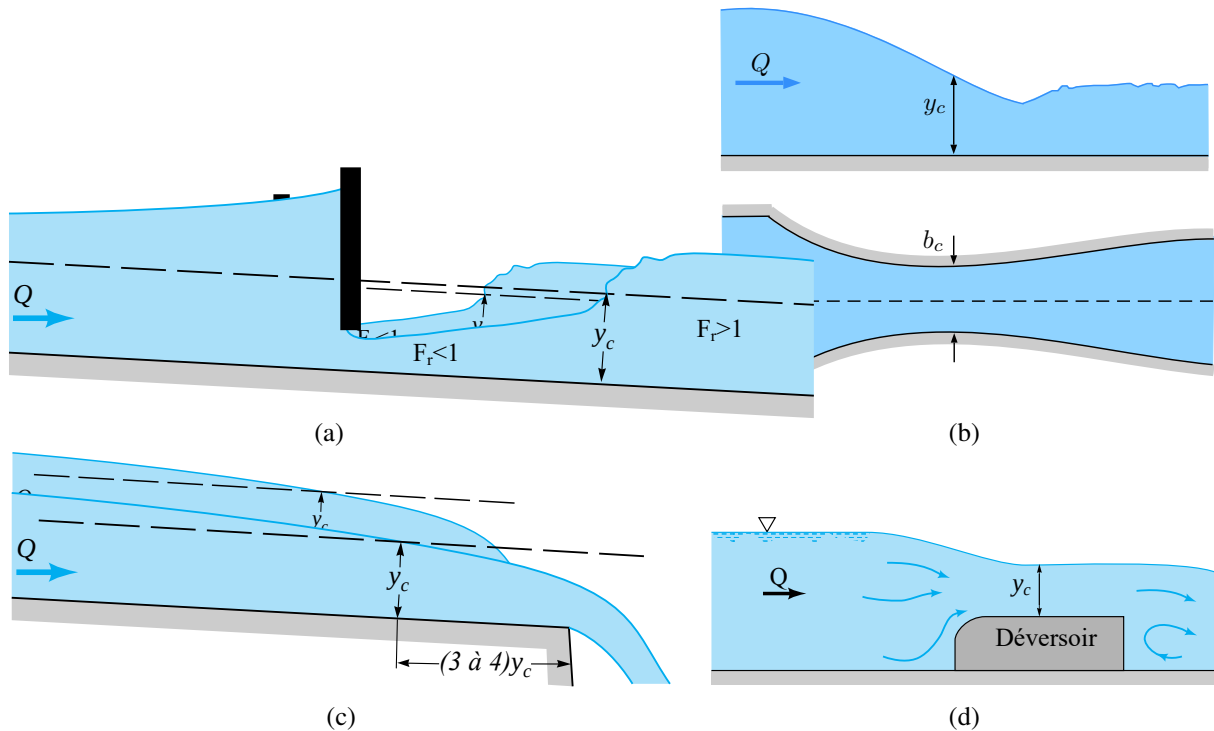


FIGURE 3.3 – Quelques exemple d'apparition de la profondeur critiques.

2. l'utilisation des relations empiriques (tableau 3.1) pour les sections circulaires et trapézoïdales,
3. l'utilisation des graphes pour les sections trapézoïdales (Fig. 3.4) et circulaires (Fig. 3.5).

3.3 Pente critique

La pente critique S_c est la pente pour laquelle un débit donné Q s'écoule en régime uniforme à la profondeur normale critique ($y_n = y_c$). On ne dimensionne jamais un canal avec une pente critique. Le comportement de la ligne d'eau y serait imprévisible. Lors de calcul, deux situations s'apparient :

1. Si l'on cherche la pente critique S_c et que le débit Q est connu, on résout la condition critique donnée par l'éq. (3.9) pour obtenir y_c et l'on déduit, de l'équation de *Manning-Strickler*, la pente critique :

$$S_c = \left(\frac{nQ}{A_c R_{hc}^{2/3}} \right)^2 \quad (3.16)$$

2. Si l'on cherche le tirant critique y_c et que la pente critique S_c est connue, la résolution itérative de l'équation suivante fournit la solution :

$$S_c = \frac{gn^2 A_c}{\alpha T R_{hc}^{4/3}} \quad (3.17)$$

3.4 Exercices résolus

Exemple 3.1 Un canal trapézoïdal avec $b=5$ m et $m=2$ transporte un certain débit, Q .

1. Calculer le débit évacué par ce canal, si la profondeur critique est $y_c=1,50$ m.
2. Calculer le nombre de *Froude*, si la profondeur correspondant à ce débit est $y=2$ m.

TABLEAU 3.1 – Relations analytiques et empiriques pour le calcul de la profondeur critique, y_c .

Canal	Éq.	Relation de y_c	
Rectangulaire	(3.9)⇒	$y_c = \left(\alpha \frac{Q^2}{b^2 g} \right)^{1/3}$	(3.10)
Triangulaire	(3.9)⇒	$y_c = \left(\frac{2\alpha Q^2}{gm^2} \right)^{1/5}$	(3.11)
	(3.9)⇒	$\frac{\alpha Q^2}{g} = \frac{y_c^3 (b + my_c)^3}{(b + 2my_c)}$	(3.12)
Trapézoïdal		$\varepsilon_c = 4 \left(\frac{\alpha m^3 Q^2}{gb^5} \right)^{1/3}$	(3.13a)
		$t_{c0} = 1 + 1,161\varepsilon_c (1 + 0,666\varepsilon_c^{1,041})^{0,374}$	(3.13b)
	de Vatankhah (2013)	$\eta_c = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{5t_{c0}^{0,864} + 1}{6t_{c0}^{0,720} - \varepsilon_c} \right)^3$	(3.13c)
		$y_c \approx \eta_c \frac{b}{m}$	(3.13d)
	(3.9)⇒	$\frac{512\alpha Q^2}{gd_0^5} = \frac{(\pi\theta_c/90 - \sin 2\theta_c)^3}{\sin \theta_c}$	(3.14a)
		$\theta_c = 180 - \arccos \left(\frac{2y_c}{d_0} - 1 \right), \quad \theta_c \text{ en } ^\circ$	(3.14b)
Circulaire			
	de Straub (1978)	$y_c = \frac{1,01}{d_0^{0,265}} \left(\alpha \frac{Q^2}{g} \right)^{0,253}$	(3.15)

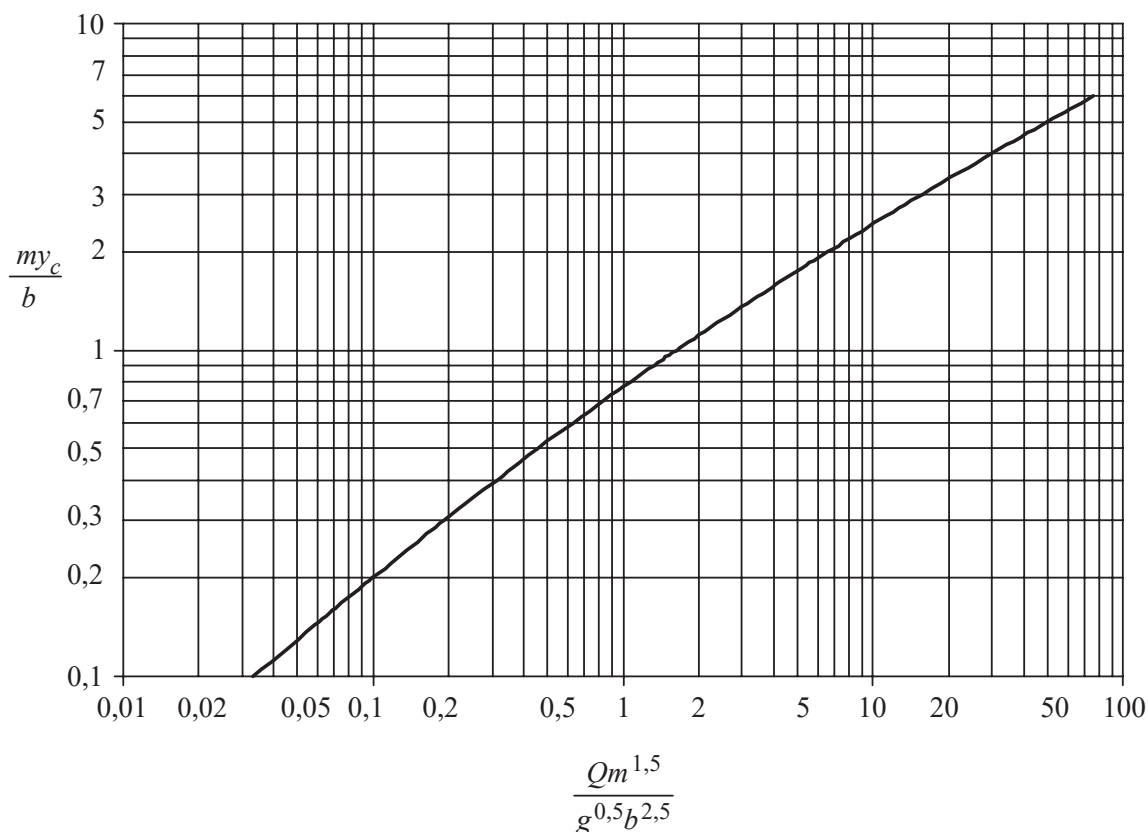


FIGURE 3.4 – Détermination de la profondeur critique des canaux de section trapézoïdale.

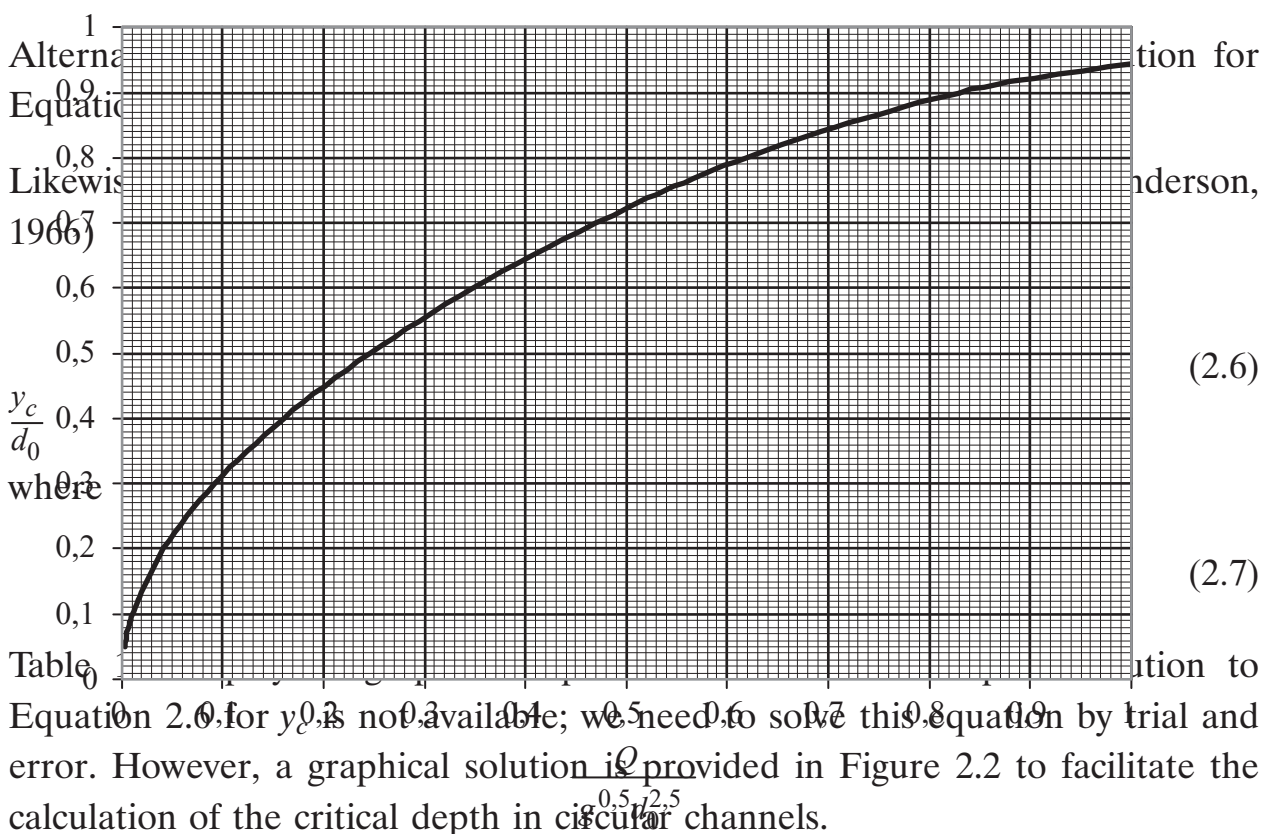


FIGURE 3.5 – Détermination de la profondeur critique des canaux de section circulaire.

EXAMPLE 2.1 A trapezoidal channel has a bottom width of $b = 6$ ft and side slopes of $m = 2$ (1 V : 2 H). Determine the critical depth in this channel if the discharge is $Q = 290$ cfs.

We now try other values for the critical depth and calculate the left-hand side of Equation 2.6. We will use Equation 2.5 to calculate the right-hand side of the equation 1.0.

Solution 3.1**1) Calcul de Q si $y_c = 1,50$ m**

$$A_c = (b + my_c)y_c = (5 + 2 \times 1,5)1,5 = 12 \text{ m}^2$$

$$T_c = b + 2my_c = 5 + 2 \times 2 \times 1,5 = 11 \text{ m}$$

De l'éq. (3.9) :

$$\alpha \frac{Q^2}{g} = \frac{A_c^3}{T_c} \Rightarrow Q = \frac{gA_c^3}{\alpha T_c} = \frac{9,81 \times 12^3}{1 \times 11}$$

$$Q = 39,26 \text{ m}^3/\text{s}.$$

2) Calcul de F_r quand $y = 2$ m

$$A = (b + my)y = (5 + 2 \times 2)2 = 18$$

$$T = b + 2my = 5 + 2 \times 2 \times 2 = 13$$

$$D = \frac{A}{T} = \frac{18}{13} = 1,38$$

$$V = \frac{Q}{A} = \frac{39,26}{18} = 2,18$$

$$F_r = \frac{V}{\sqrt{\frac{1}{\alpha} g \cdot D \cos \phi}} = \frac{2,18}{\sqrt{\frac{1}{1} 9,81 \times 1,38}}$$

$$F_r = 0,59 < 1, \text{ l'écoulement est donc fluvial.}$$

Exemple 3.2 Pour une énergie spécifique constante de 1,50 m, quel sera le débit maximal d'un canal rectangulaire de 4,00 m de large ?**Solution 3.2**

On sait que le débit est maximal pour une énergie spécifique donnée lorsque la profondeur d'écoulement est la profondeur critique.

$$\text{De l'éq. (3.6) : } E_{sc} = \frac{3}{2}y_c \Rightarrow y_c = \frac{2}{3}E_{sc} = \frac{2}{3}1,5$$

$$y_c = 1,0 \text{ m}.$$

De l'éq. (3.10) du tableau 3.1

$$y_c = \left(\alpha \frac{Q^2}{b^2 g} \right)^{1/3} \Rightarrow Q = \sqrt{\frac{y_c^3 b^2 g}{\alpha}} = \sqrt{\frac{1^3 \times 4^2 \times 9,81}{1}}$$

$$Q = 12,53 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Exemple 3.3 Calculer la largeur du fond d'un canal nécessaire pour évacuer un débit $Q=15,23 \text{ m}^3/\text{s}$ dont la profondeur critique est $y_c=1,3$ m si la section du canal est :

1. Rectangulaire
2. Trapézoïdale avec $m=1$

Solution 3.3**1) Canal rectangulaire**

De l'éq. (3.10) du tableau 3.1

$$y_c = \left(\alpha \frac{Q^2}{b^2 g} \right)^{1/3} \Rightarrow b = \frac{Q}{\sqrt{g/\alpha} y_c^{3/2}} = \frac{15,23}{\sqrt{9,81/1} \times 1,3^{3/2}}$$

$$b = 3,28 \text{ m}.$$

1) Canal trapézoïdal

À partir des relations (3.12) du tableau 3.1 :

$$\frac{\alpha Q^2}{g} = \frac{y_c^3 (b + m y_c)^3}{(b + 2 m y_c)} \quad (3.12)$$

Pour trouver b , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S3.3 avec :

$$M_1 = \frac{\alpha Q^2}{g} = \frac{1 \times 15,23^2}{9,81} = 23,638$$

$$M_2 = \frac{y_c^3 (b + m y_c)^3}{(b + 2 m y_c)} = \frac{1,3^3 (b + 1,3)^3}{(b + 2,6)}$$

TABLEAU S3.3

Essais	b (m)	M_1	M_2	Remarque
1	1,0	23,638	7,425	non ! $M_1 > M_2$, essayer $b > 1,0$ m
2	2,0	23,638	17,164	non ! $M_1 > M_2$, essayer $b > 2,0$ m
3	3,0	23,638	31,192	non ! $M_1 < M_2$, essayer $2,0 < b < 3,0$ m
4	2,5	23,638	23,638	oui ! $M_1 = M_2$, donc $b = 2,5$ m

La largeur du canal est donc : $b = 2,5 \text{ m}$.

Exemple 3.4 Un canal rectangulaire de 2,5 m de largeur a une énergie spécifique de 1,95 m lorsque le débit transporté est de $7,72 \text{ m}^3/\text{s}$. Calculer les profondeurs conjuguées avec l'énergie spécifique et les nombres de Froude correspondantes.

Solution 3.4**1.a) Calcule des profondeurs conjuguées avec l'énergie spécifique graphiquement**

D'après l'éq. (3.1), l'énergie spécifique pour un canal rectangulaire est (avec $\alpha = 1$) :

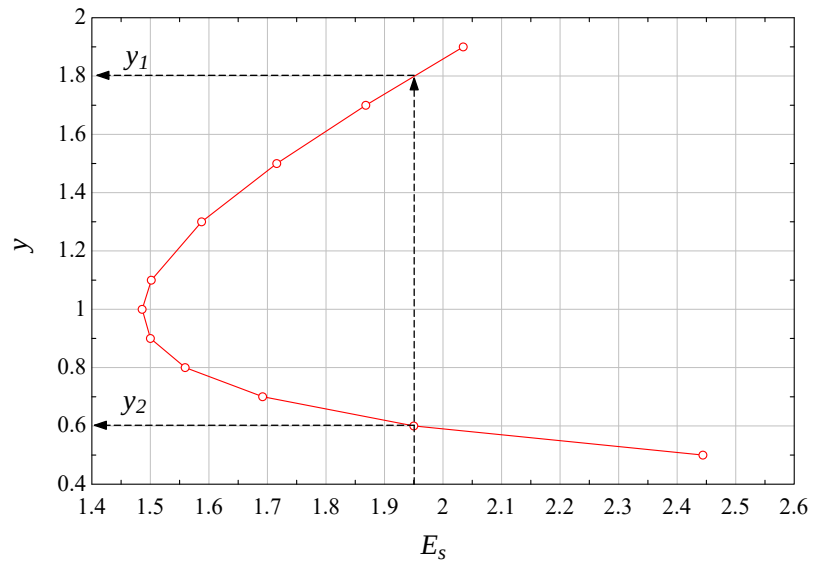
$$E_s = \frac{Q^2/A^2}{2g} + y = \frac{Q^2}{2gb^2y^2} + y = \frac{7,72^2}{2 \times 9,81 \times 2,5^2 y^2} + y$$

$$E_s = \frac{0,486}{y^2} + y \quad (S3.4.1)$$

C'est une équation d'un hyperbole. En se servant du tableau S3.4, on a tracé la courbe de l'énergie spécifique de ce canal (Fig. S3.4).

TABLEAU S3.4

y	E_s
0,5	2,444
0,6	1,950
0,7	1,692
0,8	1,559
0,9	1,500
1,0	1,486
1,1	1,502
1,3	1,588
1,5	1,716
1,7	1,868
1,9	2,035


FIGURE S3.4 – Courbe de E_s pour l'exercice 3.4.

À partir de cette courbe, on peut tirer que les deux profondeurs conjuguées avec l'énergie spécifique pour $E_s = 1,95$ m sont :

$$y_1 = 1,8 \text{ m} \text{ et } y_2 = 0,6 \text{ m}.$$

1.b) Calcule des profondeurs conjuguées avec l'énergie spécifique analytiquement

L'éq. (S3.4.1) peut être aussi écrite sous la forme :

$$y^3 - E_s y^2 + 0,486 = y^3 - 1,95 y^2 + 0,486 = 0 \quad (\text{S3.4.2})$$

Suivant la méthodologie décrite dans l'annexe Annexe A et en posant $a = 1$, $b = -1,95$, $c = 0$ et $d = 0,486$ nous obtenons :

$$\eta = \frac{3ac - b^2}{3a^2} = \frac{0 - (-1,95)^2}{3 \times 1^2} = -1,268 < 0, \text{ donc l'équation possède trois racines réelles}$$

$$\xi = \frac{2b^3 - 9abc + 27a^2d}{27a^3} = \frac{2(-1,95)^3 - 0 + 27 \times 1^2 \times 0,486}{27 \times 1^3} = -0,063$$

$$\lambda = 2\sqrt{-\frac{\eta}{3}} = 2\sqrt{\frac{1,268}{3}} = 1,3$$

$$\psi = \arccos\left(\frac{3\xi}{\lambda\eta}\right) = \arccos\left(\frac{3(-0,063)}{1,3(-1,268)}\right) = 83,387^\circ$$

$$\sigma = -\frac{b}{3a} = -\frac{-1,95}{3 \times 1} = 0,65$$

donc

$$y_1 = \lambda \cos\left(\frac{1}{3}\psi\right) + \sigma = 1,3 \cos\left(\frac{1}{3}83,387\right) + 0,65 = 1,8, \quad y_1 = 1,8 \text{ m}$$

$$y_3 = \lambda \cos\left(\frac{1}{3}(\psi + 720)\right) + \sigma = 1,3 \cos\left(\frac{1}{3}(83,387 + 720)\right) + 0,65 = 0,60, \quad y_2 = 0,6 \text{ m}$$

$$y_2 = \lambda \cos\left(\frac{1}{3}(\psi + 360)\right) + \sigma = 1,3 \cos\left(\frac{1}{3}(83,387 + 360)\right) + 0,65 = -0,45 \text{ (impossible d'avoir une profondeur négative).}$$

2) Les les nombres de Froude correspondants

Pour $\alpha = 1$ et $\cos \phi = 1$ et connaissons que $D = y$ pour un canal rectangulaire, on a :

$$F_{r1} = \frac{V_1}{\sqrt{gy_1}} = \frac{Q}{by_1\sqrt{gy_1}} = \frac{7,72}{2,5 \times 1,8\sqrt{9,81 \times 1,8}}$$

$$F_{r1} = 0,408. F_{r1} < 1 \text{ donc un régime fluvial,}$$

$$F_{r2} = \frac{Q}{by_2\sqrt{gy_2}} = \frac{7,72}{2,5 \times 0,6\sqrt{9,81 \times 0,6}}$$

$$F_{r2} = 2,121. F_{r2} > 1 \text{ donc un régime torrentiel.}$$

Exemple 3.5 Calculer la profondeur critique et la valeur de l'énergie spécifique correspondantes au débit $Q=7,207 \text{ m}^3/\text{s}$ dans les canaux suivants :

1. Canal rectangulaire, $b=2,0 \text{ m}$
2. Canal triangulaire, $m=0,5$
3. Canal trapézoïdal, $b=3,54 \text{ m}$ et $m=1$
4. Canal circulaire, $d_0=2,0 \text{ m}$

Solution 3.5**1) Canal rectangulaire**

De l'éq. (3.10) du tableau 3.1

$$y_c = \left(\alpha \frac{Q^2}{b^2 g} \right)^{1/3} = \left(1 \frac{7,207^2}{2^2 \times 9,81} \right)^{1/3}$$

$$y_c = 1,089 \text{ m.}$$

De l'éq. (3.6) : $E_{sc} = \frac{3}{2}y_c = \frac{3}{2}1,089$

$$E_{sc} = 1,647 \text{ m.}$$

2) Canal triangulaire

De l'éq. (3.11) du tableau 3.1

$$y_c = \left(\frac{2\alpha Q^2}{gm^2} \right)^{1/5} = \left(\frac{2 \times 1 \times 7,207^2}{9,81 \times 0,5^2} \right)^{1/5}$$

$$y_c = 2,115 \text{ m.}$$

Du l'éq. (3.7) : $E_{sc} = \frac{5}{4}y_c = \frac{5}{4}2,115$

$$E_{sc} = 2,644 \text{ m.}$$

3) Canal trapézoïdal**3.a) Calcul de la profondeur critique graphiquement**

Nous avons : $\frac{Qm^{1,5}}{g^{0,5}b^{2,5}} = \frac{7,207 \times 1^{1,5}}{9,81^{0,5}3,54^{2,5}} \approx 0,1$

À partir de la courbe de la figure 3.4, la valeur de $\frac{my_c}{b} = 0,2$

$$\text{donc, } y_c = \frac{0,2 \times 3,54}{1},$$

$$y_c = 0,7 \text{ m}.$$

3.b) Calcul de la profondeur critique à partir des relations empiriques

À partir des relations (3.13) du tableau 3.1 :

$$\varepsilon_c = 4 \left(\frac{\alpha m^3 Q^2}{g b^5} \right)^{1/3} = 4 \left(\frac{1 \times 1^3 \times 7,207^2}{9,81 \times 3,54^5} \right)^{1/3} = 0,8479$$

$$t_{c0} = 1 + 1,161 \varepsilon_c (1 + 0,666 \varepsilon_c^{1,041})^{0,374} = 1 + 1,161 \times 0,8479 (1 + 0,666 \times 0,8479^{1,041})^{0,374} = 2,163$$

$$\eta_c = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{5 t_{c0}^{0,864} + 1}{6 t_{c0}^{0,720} - \varepsilon_c} \right)^3 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{5 \times 2,163^{0,864} + 1}{6 \times 2,163^{0,720} - 0,8479} \right)^3 = 0,1978$$

$$y_c \approx \eta_c \frac{b}{m} = 0,1978 \frac{3,54}{1}$$

$$y_c \approx 0,7 \text{ m}.$$

3.c) Calcul de la profondeur critique numériquement

À partir des relations (3.12) du tableau 3.1 :

$$\frac{\alpha Q^2}{g} = \frac{y_c^3 (b + m y_c)^3}{(b + 2 m y_c)} \quad (3.12)$$

Pour trouver y_c , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S3.5.1 avec :

$$M_1 = \frac{\alpha Q^2}{g} = \frac{1 \times 7,207^2}{9,81} = 5,295$$

$$M_2 = \frac{y_c^3 (b + m y_c)^3}{(b + 2 m y_c)} = \frac{y_c^3 (3,54 + y_c)^3}{(3,54 + 2 y_c)}$$

TABLEAU S3.5.1

Essais	y_n (m)	M_1	M_2	Remarque
1	1,0	5,295	16,891	non ! $M_1 < M_2$, essayer $y_c < 1,0$ m
2	0,5	5,295	1,816	non ! $M_1 > M_2$, essayer $0,5 < y_c < 1,0$ m
3	0,6	5,295	3,234	non ! $M_1 > M_2$, essayer $0,6 < y_c < 1,0$ m
4	0,7	5,295	5,293	oui ! $M_1 \approx M_2$, donc $y_c = 0,7$ m

La profondeur critique est donc : $y_c = 0,7 \text{ m}$.

Pour le calcul de E_{sc} nous allons utiliser l'éq. (3.4), avec pour un canal trapézoïdal :

$$A_c = (b + m y_c) y_c = (3,54 + 1 \times 0,7) 0,7 = 2,968 \text{ m}^2$$

$$E_{sc} = \alpha \frac{Q^2 / A_c^2}{2g} + y_c = 1 \frac{7,207^2 / 2,968^2}{2 \times 9,81} + 0,7$$

$$E_{sc} \approx 1 \text{ m}.$$

4) Canal circulaire**4.a) Calcul de la critique graphiquement**

Nous avons : $\frac{Q}{g^{0,5}d_0^{2,5}} = \frac{7,207}{9,81^{0,5} \times 2^{2,5}} \approx 0,41$

À partir de la courbe de la figure 3.5, la valeur de $\frac{y_c}{d_0} = 0,65$

donc, $y_c = 0,65 \times 2$, $y_c = 1,3 \text{ m}$.

4.b) Calcul de la profondeur critique à partir des relations empiriques

À partir de la relation de *Straub* (1978), éq. (3.15) du tableau 3.1 :

$$y_c = \frac{1,01}{d_0^{0,265}} \left(\alpha \frac{Q^2}{g} \right)^{0,253} = \frac{1,01}{2^{0,265}} \left(1 \frac{7,207^2}{9,81} \right)^{0,253}$$

$$y_n = 1,28 \text{ m}.$$

4.c) Calcul de la profondeur critique numériquement

À partir des relations (3.14) du tableau 3.1 :

$$\frac{512\alpha Q^2}{gd_0^5} = \frac{(\pi\theta_c/90 - \sin 2\theta_c)^3}{\sin \theta_c} \quad (3.14a)$$

Pour trouver y_c , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S3.5, avec :

$$M_1 = \frac{512\alpha Q^2}{gd_0^5} = \frac{512 \times 1 \times 7,207^2}{9,81 \times 2^5} = 84,715$$

$$M_2 = \frac{(\pi\theta_c/90 - \sin 2\theta_c)^3}{\sin \theta_c} \text{ et}$$

$$\theta = 180 - \arccos(y_c - 1)$$

TABLEAU S3.5

Essais	y_c (m)	M_1	θ_c (°)	M_2	Remarque
1	1,0	84,715	90,0	31,006	non ! $M_1 > M_2$, essayer $y_c > 1,0 \text{ m}$
2	1,8	84,715	143,1	352,170	non ! $M_1 < M_2$, essayer $1,0 < y_c < 1,8 \text{ m}$
3	1,5	84,715	120,0	149,139	non ! $M_1 < M_2$, essayer $1,0 < y_c < 1,5 \text{ m}$
4	1,3	84,715	107,5	84,711	oui ! $M_1 \approx M_2$, donc $y_c = 1,3 \text{ m}$

La profondeur critique est donc : $y_c = 1,3 \text{ m}$.

Pour le calcul de E_{sc} nous allons utiliser l'éq. (3.4), avec pour un canal circulaire :

$$A_c = \frac{1}{8} \left(\frac{\pi\theta_c}{90} - \sin 2\theta \right) d_0^2 = \frac{1}{8} \left(\frac{\pi 107,5}{90} - \sin (2 \times 107,5) \right) 2^2 = 2,162 \text{ m}^2$$

$$E_{sc} = \alpha \frac{Q^2/A_c^2}{2g} + y_c = 1 \frac{7,207^2/2,162^2}{2 \times 9,81} + 1,3$$

$$E_{sc} = 1,867 \text{ m}.$$

3.5 Questions à correction objective

Q 3.1 L'expression "profondeur conjuguées avec l'énergie spécifique" est utilisée dans les écoulements à surface libre pour désigner les profondeurs

- a) ayant la même énergie cinétique pour un débit donné
- b) ayant la même force spécifique pour un débit donné
- c) ayant la même énergie spécifique pour un débit donné
- d) ayant la même énergie totale pour un débit donné.

Q 3.2 Les deux profondeurs conjuguées avec l'énergie spécifique dans un canal rectangulaire de 4,0 m de large sont respectivement de 3,86 m et 1,0 m. Le débit dans le canal en m^3/s est

- a) 15
- b) 1,5
- c) 7,76
- d) 31,0

Q 3.3 Dans un canal rectangulaire, les profondeurs conjuguées avec l'énergie spécifique sont 1,0 m et 2,0 m respectivement. L'énergie spécifique en m est

- a) 3,38
- b) 1,33
- c) 2,33
- d) 3,00

Q 3.4 Un canal rectangulaire transporte un certain débit pour lequel les profondeurs conjuguées avec l'énergie spécifique sont 3,0 m et 1,0 m respectivement. La profondeur critique en m pour ce débit est de

- a) 2,65
- b) 1,65
- c) 0,65
- d) 1,33

Q 3.5 La condition d'écoulement critique dans un canal est donnée par

- a) $\alpha \frac{QT_c^2}{gA_c^3} = 1$

b) $\alpha \frac{Q^2 T_c^2}{g A_c^3} = 1$

c) $\alpha \frac{Q^2 T_c}{g A_c^3} = 1$

d) $\alpha \frac{QT_c}{g A_c^3} = 1$

Q 3.6 Un canal triangulaire dont l'angle au sommet est de 120° transporte un débit de 1573 L/s. La profondeur critique en m est

- a) 0,600
- b) 0,700
- c) 0,800
- d) 0,632

Q 3.7 — rat :22/23. À la profondeur critique

- a) le débit est minimal pour une énergie spécifique donnée
- b) le débit est maximal pour une force spécifique donnée
- c) le débit est maximal pour une énergie spécifique donnée
- d) le débit est minimal pour une force spécifique donnée.

Q 3.8 Un canal triangulaire dont l'angle de sommet est de 60° a une profondeur critique de 0,25 m. Le débit en l/s est de

- a) 60
- b) 640
- c) 160
- d) 40

Q 3.9 — rat :21/22. Pour un canal ouvert donné transportant un certain débit, la profondeur critique dépend de

- a) la géométrie du canal
- b) la viscosité de l'eau
- c) la rugosité du canal
- d) la pente longitudinale du canal

Q 3.10 Dans un canal triangulaire la valeur de E_c/y_c est

- a) 1,25
- b) 2,5
- c) 3,33
- d) 1,5

- a) 2,16 m
- b) 3,16 m
- c) 4,16 m
- d) 5,16 m

Q 3.11 Un écoulement torrentiel au nombre de *Froude* de $Fr = 2,0$ se produit à une profondeur de 0,63 m dans un canal rectangulaire. La profondeur critique en m est

- a) 0,857
- b) 0,735
- c) 1,000
- d) 0,500

Q 3.16 Un canal circulaire plein a un diamètre de 6 m et une pente du lit de 1 sur 1000. Si $C = 60$, l'énergie spécifique du canal est

- a) 5,27 m
- b) 6,27 m
- c) 7,27 m
- d) 8,27 m

Q 3.12 Le nombre de *Froude* d'un écoulement dans un canal rectangulaire est de 0,73. Si la profondeur de l'écoulement est de 1,50 m, l'énergie spécifique en m est de

- a) 1,90
- b) 1,50
- c) 1,73
- d) 0,73

Q 3.17 L'énergie spécifique d'un canal triangulaire est de 5,06 m et la profondeur du canal est de 5 m avec une pente latérale de 1H :4V. Si $S_0 = 1/1000$, alors la valeur de C est

- a) 22
- b) 44
- c) 54
- d) 62

Q 3.13 — rat :21/22. Soit un canal rectangulaire ayant une profondeur de 2 m et une largeur de 3 m et transportant un débit de $8,78 \text{ m}^3/\text{s}$. L'énergie spécifique est

- a) 2,11 m
- b) 3,11 m
- c) 4,11 m
- d) 5,11 m

Q 3.18 Un canal rectangulaire ayant une profondeur de 3 m, une largeur de 4 m et une énergie spécifique de 3,13 m. Si $C = 50$, la pente du lit du canal est

- a) 0,001
- b) 0,00091
- c) 0,00085
- d) 0,00072

Q 3.14 Soit un canal triangulaire ayant une profondeur de 4 m, une pente latérale de 1H :2V et une pente du lit de 1 pour 1000. Si $C = 40$, l'énergie spécifique du canal est

- a) 2,07 m
- b) 4,15 m
- c) 4,07 m
- d) 5,07 m

Q 3.19 La profondeur d'une section de canal trapézoïdale est de 2 m, la largeur de base est de 3 m et la pente latérale est de 1H :2V. Si la pente du lit est de 1 sur 1000 et l'énergie spécifique est de 2,33 m, le coefficient de *Manning*, n , est :

- a) 0,041
- b) 0,013
- c) 0,014
- d) 0,015

Q 3.15 Soit un canal trapézoïdal ayant une profondeur de 2 m, une largeur de base de 5 m et une pente latérale de 1H :2V. Si $S_0 = 1/1000$ et $C = 50$, l'énergie spécifique du canal est

Q 3.20 L'énergie spécifique d'une section de canal est de 1,01 m et la vitesse de l'écoulement est de 0,5 m/s. La profondeur de l'écoulement est

- a) 0,8 m
- b) 1,0 m
- c) 1,2 m
- d) 1,4 m

Q 3.21 Soit un canal ayant une profondeur de 1,2 m et une énergie spécifique égale à 1,24 m. La vitesse d'écoulement est

- a) 0,66 m/s
- b) 0,77 m/s
- c) 0,88 m/s
- d) 0,99 m/s

Q 3.22 La profondeur critique d'un canal rectangulaire ayant une largeur de 3 m et dont le débit est de $15 \text{ m}^3/\text{s}$ est

- a) 0,36 m
- b) 1,36 m
- c) 2,36 m
- d) 3,36 m

Q 3.23 Le débit total d'un canal rectangulaire dont la profondeur critique est de 1,18 m et dont la largeur au fond est de 4 m est

- a) $16,06 \text{ m}^3/\text{s}$
- b) $20,06 \text{ m}^3/\text{s}$
- c) $24,06 \text{ m}^3/\text{s}$
- d) $28,06 \text{ m}^3/\text{s}$

Q 3.24 L'énergie spécifique minimale d'un canal rectangulaire ayant une profondeur critique de 1,5 m est

- a) 3,25 m
- b) 2,25 m
- c) 1,25 m
- d) 0,25 m

Q 3.25 La largeur de base d'un canal rectangulaire est de 4 m et le débit maximum à travers le canal est de $10 \text{ m}^3/\text{s}$. L'énergie spécifique est :

- a) 0,79 m
- b) 1,09 m
- c) 1,29 m
- d) 1,69 m

Q 3.26 L'énergie spécifique minimale d'un canal rectangulaire est de 1,3 m et la largeur de base du canal est de 10 m. Le débit à travers le canal est

- a) $10,27 \text{ m}^3/\text{s}$
- b) $15,27 \text{ m}^3/\text{s}$
- c) $20,27 \text{ m}^3/\text{s}$
- d) $25,27 \text{ m}^3/\text{s}$

Q 3.27 Le débit maximal d'un canal triangulaire dont la pente latérale est de 1H :2V et dont la profondeur critique est de 3 m est

- a) $15,26 \text{ m}^3/\text{s}$
- b) $16,26 \text{ m}^3/\text{s}$
- c) $17,26 \text{ m}^3/\text{s}$
- d) $18,26 \text{ m}^3/\text{s}$

Q 3.28 Le débit maximum d'un canal triangulaire est de $48,82 \text{ m}^3/\text{s}$ et la profondeur critique du canal est de 6 m, alors, la pente latérale est de

- 1. 1H :2V
- 2. 1H :3V
- 3. 1H :4V
- 4. 1H :5V

Q 3.29 La profondeur critique et la largeur de base d'un canal trapézoïdal sont respectivement de 2 m et 5 m. Si la pente latérale du canal est de 1H :2V, le débit maximal est

- 1. $29,21 \text{ m}^3/\text{s}$
- 2. $39,21 \text{ m}^3/\text{s}$
- 3. $49,21 \text{ m}^3/\text{s}$
- 4. $50,21 \text{ m}^3/\text{s}$

Q 3.30 — rat :22/23. Le débit maximal à travers un canal trapézoïdal est de $74,28 \text{ m}^3/\text{s}$. Si la pente latérale est égale à 1H :3V et la largeur de base est de 5 m, la profondeur critique du canal est

- 1. 1,7 m
- 2. 2,7 m
- 3. 3,7 m
- 4. 4,5 m

3.6 Exercices supplémentaires

E 3.1 Un canal rectangulaire de 3 m de large, transporte $11,3 \text{ m}^3/\text{s}$. (a) Dresser le tableau (comme préparatif à l'exécution d'un diagramme) de la profondeur d'eau en fonction de l'énergie spécifique pour des profondeurs allant de 0,3 m à 2,4 m. (b) Déterminer l'énergie spécifique minimale. (c) Quel est le type de l'écoulement quand la profondeur est de 0,6 m et de 2,4 m? (d) Pour $C = 55$, quelles sont les pentes nécessaires pour avoir des profondeurs considérées en (c)? ■

E 3.2 L'eau s'écoule dans un canal rectangulaire avec un débit par unité de largeur $q = 1,5 \text{ m}^2/\text{s}$ et une profondeur égale à 0,5 m à la section (1). La perte de charge entre les sections (1) et (2) est de 0,03 m. Tracer la courbe d'énergie spécifique pour ce débit et localiser les points (1) et (2) sur celui-là. Est-il possible d'avoir une perte de charge égale à 0,06 m? Expliquer ■

E 3.3 L'eau s'écoule dans un canal horizontal de section transversale rectangulaire avec une vitesse initiale de 3,66 m/s et une profondeur initiale de 0,6 m. Déterminer la profondeur en aval si les pertes de charge sont négligeables. Notez qu'il peut y avoir plus d'une solution. Répétez le problème si la profondeur initiale reste la même, mais la vitesse initiale est de 1,83 m/s. ■

E 3.4 Un canal trapézoïdal a une largeur du fond $b = 2 \text{ m}$ et des pentes latérales $m = 2$ (1V :2H). Déterminez la profondeur critique dans ce canal si le débit est $Q = 8 \text{ m}^3/\text{s}$. ■

E 3.5 Calculez et tracez le diagramme d'énergie spécifique pour le canal de l'exercice 3.4. De plus, calculez et tracez, sur la même figure, les diagrammes d'énergie spécifiques pour le même canal pour $Q = 3,5 \text{ m}^3/\text{s}$ et $Q = 12,5 \text{ m}^3/\text{s}$. ■

E 3.6 Un égout pluvial a un diamètre de $d_0 = 0,9 \text{ m}$ et transporte un débit $Q = 0,8 \text{ m}^3/\text{s}$. Calculez et tracez le diagramme d'énergie spécifique pour ce canal. Calculez également et tracez, sur la même figure, les diagrammes d'énergie spécifiques pour $Q = 0,3 \text{ m}^3/\text{s}$ et $Q = 0,6 \text{ m}^3/\text{s}$. ■

E 3.7 Calculez et tracez les diagrammes de débit pour le canal de l'exercice 3.4 pour $E = 0,9 \text{ m}$, $1,2 \text{ m}$ et $1,5 \text{ m}$. ■

E 3.8 Soit un canal rectangulaire de la largeur $b = 30,0 \text{ m}$ et de coefficient de Manning $n = 0,040$.

Il faut calculer la pente critique pour les débits Q suivants : $30,0 \text{ m}^3/\text{s}$, $60,0 \text{ m}^3/\text{s}$ et $90,0 \text{ m}^3/\text{s}$. ■

E 3.9 Un canal ayant une section de forme trapézoïdale a un fond large de $b = 3,6 \text{ m}$. Ses côtés ont une pente de 1. Le débit est $Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$. Il faut calculer la profondeur critique y_c . ■

E 3.10 Dans un canal section rectangulaire, l'eau s'écoule avec une profondeur uniforme $y = 0,9 \text{ m}$. La largeur du canal est $b = 2 \text{ m}$. La vitesse d'écoulement est $V = 2 \text{ m/s}$.

1. calculer la profondeur critique de l'écoulement
2. calculer la vitesse critique de l'écoulement
3. qualifier l'écoulement

E 3.11 Pour une profondeur critique de 0,981 m dans un canal rectangulaire de 3,048 m de large, calculer le débit. Rép. $9,29 \text{ m}^3/\text{s}$. ■

E 3.12 Déterminer la pente critique d'un canal rectangulaire de 6,096 m de large, (n quand le débit est de $28,0 \text{ m}^3/\text{s}$). Rép. 0,00207. ■

E 3.13 Un canal trapézoïdal avec côtés de pente m a un débit de $20,4 \text{ m}^3/\text{s}$. Pour une largeur de fond de 4,88 m, calculer la vitesse critique. Rép. $3,04 \text{ m/s}$. ■

E 3.14 Un canal rectangulaire de 1829 m de long, de 18,3 m de large et profond de 3,05 m transporte $51,0 \text{ m}^3/\text{s}$ d'eau ($C = 41,4$). Le nettoyage du canal porte C à 55,2 si la profondeur l'extrémité amont est toujours de 3,05 m, trouver la profondeur l'autre extrémité pour le même débit (utilisant 1 seul tronçon). Rép. $y_2 = 3,24 \text{ m}$. ■

E 3.15 Un canal rectangulaire, $n = 0,016$, est construit sur une pente de 4 et transporte $17 \text{ m}^3/\text{s}$ d'eau. Pour que les conditions soient celles de l'écoulement critique, quelle doit être la largeur? Rép. 2,59 m. ■

E 3.16 Un canal rectangulaire ($n = 0,014$) de 3,0 m de largeur transporte de l'eau à la cadence de $13,4 \text{ m}^3/\text{s}$. Déterminer la profondeur critique, la vitesse et la pente du canal. Rép. 1,27 m ; 3,52 m/s. ■

E 3.17 Un canal rectangulaire a une largeur de 1,8 m et transporte un débit de $1,8 \text{ m}^3/\text{s}$ à une profondeur de 0,20 m. Calculer (a) l'énergie spécifique, (b) la profondeur alternée à la profondeur existante et

(c) les nombres de *Froude* aux profondeurs alternatives. ■

E 3.18 Un canal rectangulaire transporte $6,0 \text{ m}^3/\text{s}$. Calculer la profondeur critique y_c et la vitesse critique V_c lorsque (a) la largeur vaut 4 m (b) lorsqu'elle vaut 3 m. (c) Pour quelle pente obtient-on la vitesse critique dans la question (a) si $n = 0,020$? ■

E 3.19 Un canal trapézoïdal dont la pente des côtés est de $1/2$ doit avoir un débit de $16,7 \text{ m}^3/\text{s}$. Pour une largeur de fond de 3,6 m, calculer (a) la profondeur critique et (b) la vitesse critique. ■

E 3.20 Un canal en forme de trapèze a une largeur de fond de 6,096 m, des côtés de pente 1, et l'eau y a une profondeur de 914 mm. Pour $n = 0,015$ et un débit de $10,19 \text{ m}^3/\text{s}$, calculer (a) la pente normale,

(b) la pente critique et la profondeur critique pour $10,19 \text{ m}^3/\text{s}$ et (c) la pente critique pour la profondeur normale de 914 mm. ■

E 3.21 Un canal rectangulaire ($n = 0,012$) est établi avec une pente de 0,0036 et transporte $16,4 \text{ m}^3/\text{s}$. Pour avoir les conditions de l'écoulement critique quelle doit être la largeur? ■

E 3.22 De l'eau s'écoule de façon stationnaire dans un canal ouvert rectangulaire de 0,4 m de large à un débit de $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$. Si la profondeur de l'écoulement est de 0,15 m, déterminez la vitesse d'écoulement et précisez si l'écoulement est fluvial ou torrentiel. Déterminez aussi la profondeur d'écoulement conjuguée avec l'énergie spécifique si le caractère d'écoulement devait changer. ■



4. Mouvement graduellement varié

Dans ce chapitre, nous considérons l'écoulement graduellement varié (EGV), qui est une forme d'écoulement permanent caractérisé par des variations graduelles de la profondeur de l'écoulement et de la vitesse (petites pentes et aucun changement soudain) et une surface libre qui est toujours lisse (aucune discontinuité ou zigzags). Un changement de la pente du fond ou de la section transversale d'un canal ou une obstruction dans le chemin de l'écoulement peut transformer un écoulement uniforme dans un canal en écoulement graduellement (ou rapidement) varié.

Les objectifs de ce chapitre sont :

1. Connaître la classification de courbes de remous dans les problèmes d'écoulement graduellement variés ;
2. Comprendre comment les profils des eaux de surface se joignent suivant les conditions aux limites en amont et en aval ;
3. Élaborer l'équation gouvernante de calcul de la surface d'eau ;
4. Calculer le profil de la surface d'eau en utilisant des méthodes numériques.

4.1 Équation de la surface libre

Dans un écoulement graduellement varié

- la profondeur d'écoulement et la vitesse varient doucement et la surface libre est stable,
- la pente de la ligne d'énergie, S_f et la pente du fond S_0 sont différentes (voir la figure 4.1).

Nous dérivons, ci-dessous, l'équation de la surface libre qui fait intervenir la vitesse moyenne V et nous supposons

- la distribution de pression comme hydrostatique.
- les formules de perte de charge (type *Chezy*) sont supposées valables en EGV. L'équation de *Chezy* pour un écoulement non-uniforme s'écrit ainsi :

$$V = C \sqrt{R_h S_f} \quad (4.1)$$

- la pente du fond est suffisamment faible pour que : $\cos \phi \approx 1$

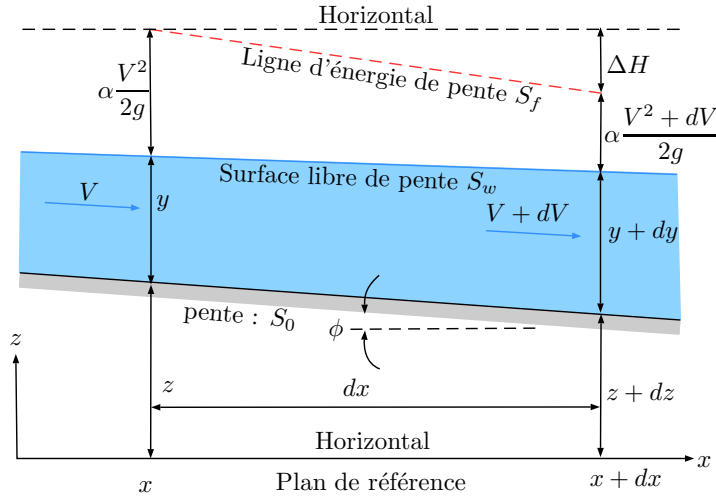


FIGURE 4.1 – Variation des propriétés sur une section élémentaire d'EGV.

À partir de l'équation (1.13), la charge totale du liquide pour n'importe quelle section transversale est :

$$E = z + \frac{P}{\rho g} + \alpha \frac{V^2}{2g} \quad (1.13)$$

En dérivant E par rapport x et en prenant $V = Q/A$, nous obtenons :

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\alpha Q^2}{2g} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{A^2} \right) + \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} \quad (4.2)$$

Par définition

- $S_0 = -\frac{dz}{dx}$ est la pente du fond
- $S_f = -\frac{dE}{dx}$ est la pente de frottement
- $S_w = -\frac{dy}{dx}$ est la pente de surface libre

Nous pouvons écrire le terme $d/dx (1/A^2)$ comme suit, connaissant que $dA/dy = T$:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{A^2} \right) = \frac{d}{dA} \left(\frac{1}{A^2} \right) \frac{dA}{dx} = \frac{d}{dA} \left(\frac{1}{A^2} \right) \frac{dA}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{-2A}{A^4} T \frac{dy}{dx} = \frac{-2T}{A^3} \frac{dy}{dx}$$

$$(4.2) \Rightarrow -S_f = \left(1 - \frac{\alpha Q^2}{2g} \frac{2T}{A^3} \right) \frac{dy}{dx} - S_0 \quad (4.3)$$

$$\text{On a : } F_r^2 = \frac{V^2}{\frac{1}{\alpha} g D} = \frac{(Q/A)^2}{gA/(\alpha T)} = \frac{\alpha T Q^2}{g A^3}$$

$$(4.3) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{S_0 - S_f}{1 - F_r^2} \quad (4.4)$$

C'est la relation du profil de surface libre pour un EGV.

Voici quelques remarques intéressantes concernant l'éq. (4.4) :

1. La dérivée s'annule, $dy/dx = 0$, si $S_0 = S_f$, l'écoulement est donc uniforme.
2. Pour $dy/dx = 0$, la profondeur d'eau reste constante
3. Pour $dy/dx > 0$, la profondeur d'eau augmente
4. Pour $dy/dx < 0$, la profondeur d'eau diminue.
5. La dérivée devient infini, $dy/dx = \infty$, si $F_r = 1 \Rightarrow y = y_c$, l'écoulement est donc critique.

4.2 Classification des courbes de remous

La classification de la ligne d'eau (courbes de remous) s'organise autour de la pente de fond, S_0 . On distingue les cinq cas montrés au tableau 4.1.

Il y a un certain nombre de conditions différentes existant dans un canal qui donnent naissance à quelque douze types différents d'écoulement non uniforme (varié) qui sont indiquées sur la figure 4.2. Les lettres de solution **S**, **C**, **M**, **H** et **A** indiquent clairement les noms des cinq types de branche. Les nombres **1**, **2**, **3** se rapportent à la position du point initial sur la courbe de solution par rapport à y_n et à y_c .

- Dans les solutions de type **1**, le point initial est supérieur à la fois à y_n et à y_c , et dans tous les cas, la solution de profondeur d'eau $y(x)$ devient plus éloignée de y_n et y_c .
- Dans les solutions de type **2**, le point initial se situe entre y_n et y_c , et s'il n'y a pas de changement de S_0 ou de rugosité, la solution tend asymptotiquement vers la ligne la plus basse (y_n ou y_c).
- Dans les cas de type **3**, le point initial se situe en dessous de y_n et y_c , et la courbe de la solution tend asymptotiquement vers la plus faible de ces valeurs.

Dans chaque type, la variation de profondeur est causée par une obstruction ou un changement de la géométrie du canal, comme un barrage, une vanne ou un changement soudain de l'élévation du canal (rehaussement). Des écoulements graduellement variés peuvent également se produire à proximité de l'endroit où le fond du canal passe d'une pente à une autre pente, plus raide ou moindre. On donne dans le tableau 4.2 quelques exemples d'apparition de branches d'écoulement graduellement varié.

4.3 Calcul de la surface d'eau

L'étude précédente a établi l'équation de la surface d'eau permettant de préciser l'aspect général des différentes formes de la surface d'eau. L'équation (4.4) peut être utilisée pour calculer la forme de surface libre $y(x)$. L'équation semble assez simple, mais elle est généralement difficile à résoudre analytiquement car S_0 , F_r et S_f varieront généralement en fonction de l'emplacement, x . Elle est donc résolue numériquement.

Quel que soit le type de méthode choisie pour résoudre numériquement l'équation (4.4), l'analyse d'un profil de surface de l'eau sur un tronçon de canal à pente constante suit généralement ces étapes :

1. La géométrie du canal, la pente du canal S_0 , le coefficient de rugosité n et le débit Q sont donnés ou supposés.
2. Déterminez la profondeur normale y_n et la profondeur critique y_c .
3. Établir un (des) point(s) de contrôle, où il existe une relation définitive entre le débit et la profondeur d'eau aux extrémités amont et aval du tronçon du canal considéré. Un point de contrôle peut être établi dans une section telle que l'entrée ou la sortie d'un canal, un déversoir, une vanne ou une chute (brusque). Les calculs se font en se dirigeant vers l'amont pour l'écoulement fluvial, $F_r < 1$, et vers l'aval pour l'écoulement torrentiel, $F_r > 1$.
4. Intégrez l'équation (4.4) pour trouver y et ensuite E comme fonctions de x .

4.3.1 Méthode des variations de profondeur

Cette méthode, appelée aussi méthode à pas direct (Direct-Step Method), est utilisée uniquement pour les canaux prismatiques. Elle est très efficace et moins longue et compliquée. Le problème consiste à trouver le profil de la surface libre entre les deux sections 1 et $(N + 1)$ où les tirants d'eau correspondants, y_1 et y_{N+1} , sont connues (voir Fig. 4.3).

L'énergie spécifique, E_s est donnée par l'éq (3.1) :

$$E_s = \alpha \frac{V^2}{2g} + y \quad (3.1a)$$

De la charge moyenne dans la section on peut écrire :

$$E = E_s + z \Rightarrow E_s = E - z \Rightarrow \frac{dE_s}{dx} = \frac{dE}{dx} - \frac{dz}{dx} = S_0 - S_f$$

TABLEAU 4.1 – Classification de la ligne d'eau (courbes de remous)

Classe des pentes	Notation du pente	Classe des profondeurs	Type de branche
Classe des pentes	Notation du pente	Classe des profondeurs	Type de branche
$S_0 > S_c$	Forte	$y_c > y_n$	S1, S2, S3
$S_0 = S_c$	Critique	$y_c = y_n$	C1, C3
$S_0 < S_c$	Faible	$y_c < y_n$	M1, M2, M3
$S_0 = 0$	Horizontale	$y_n = \infty$	H2, H3
$S_0 < 0$	Adverse	$y_n = \text{imaginaire}$	A2, A3

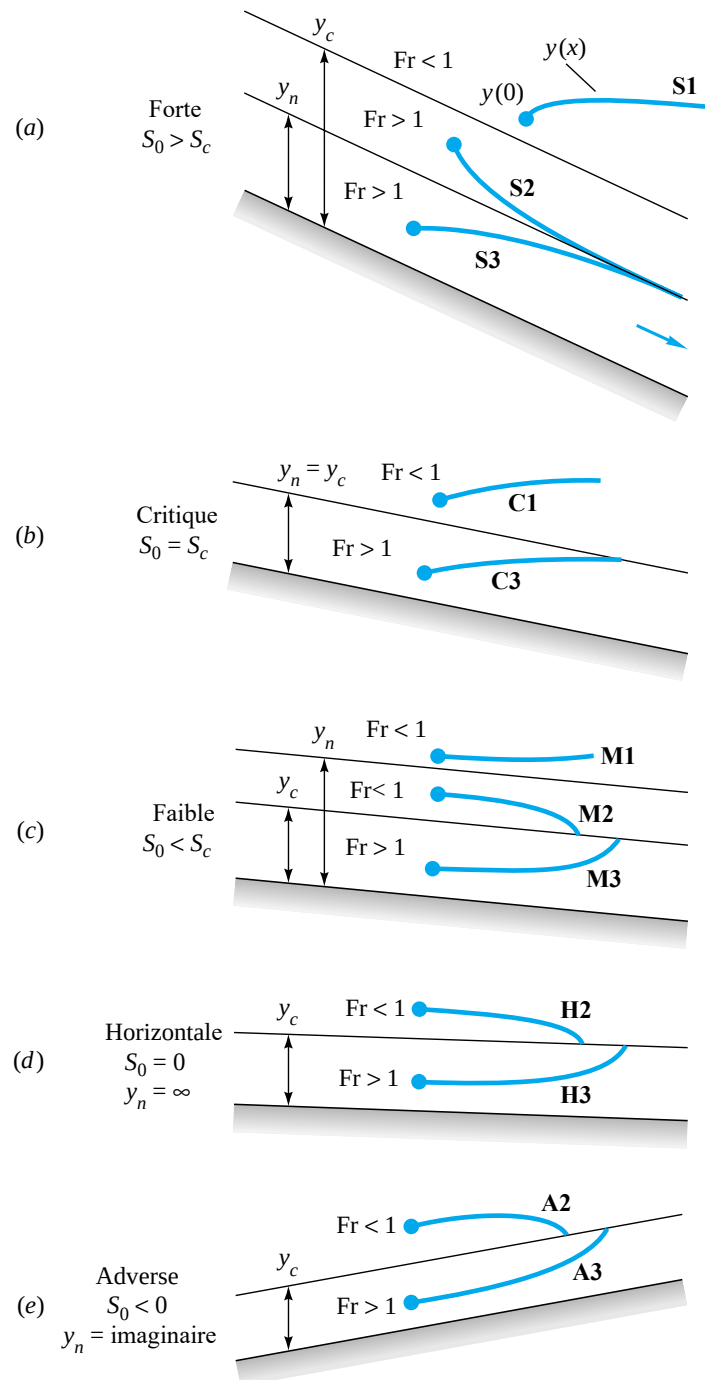


FIGURE 4.2 – Surfaces d'eau de l'EGV dans un canal à pente.

TABLEAU 4.2 – Quelques exemples d'EGV.

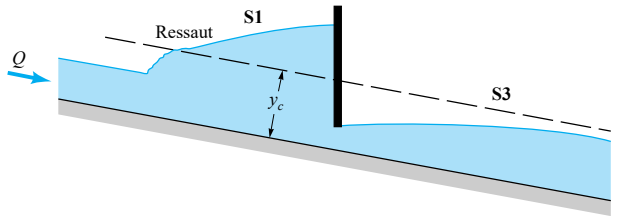
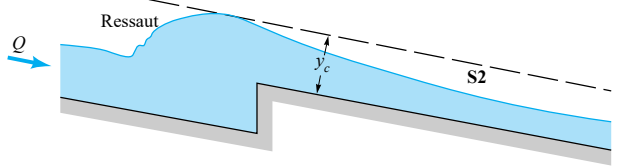
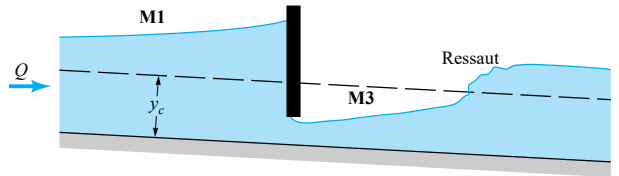
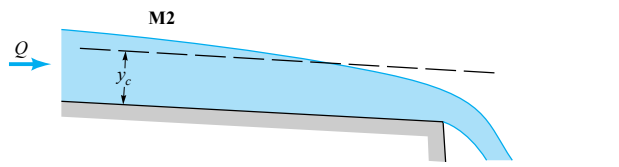
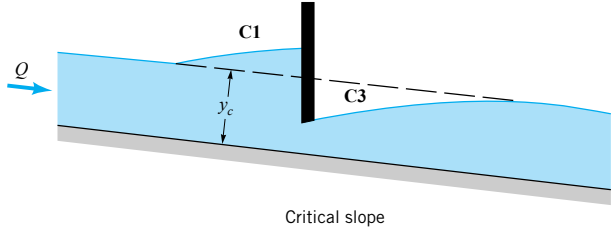
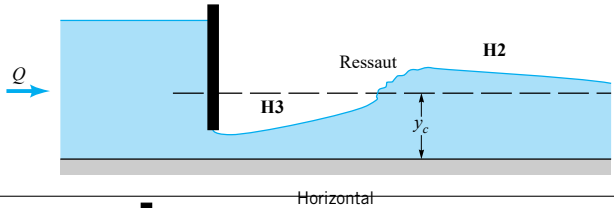
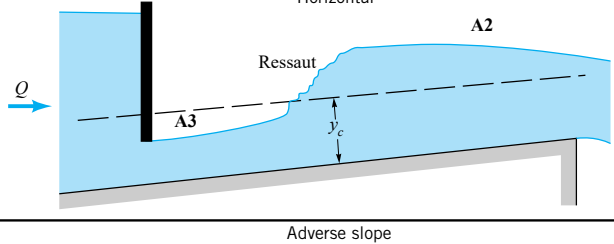
Pente	Branche	Exemples	Figures
Forte	S1	— en amont (au remous) d'un barrage ou d'une porte d'écluse, — dans certains changements de pente.	  Steep slope
	S2	— en aval d'une augmentation brusque de pente, — dans l'élargissement de la section.	
	S3	— dans un écoulement sous une vanne dénoyée débouchant dans un canal à forte pente, — lorsque la pente diminue brusquement tout en restant supérieure à la pente critique.	
Faible	M1	— en amont d'une vanne, d'un barrage ou des piles d'un pont, — dans certains changements brusques de pente.	  Mild slope
	M2	— en amont d'une augmentation de pente, — en amont d'une chute brusque.	
	M3	— lorsque la pente faible n'est pas suffisante pour maintenir les conditions torrentielle après la porte d'écluse, — lors d'un écoulement à grande vitesse entrant dans un canal à pente faible, — dans certains changements de pente.	

TABLEAU 4.2 – Quelques exemples d’EGV (suite).

Pente	Branche	Exemples	Figures
Critique	C1	— en amont d’une écluse dans un canal à pente critique. — à un changement de pente séparant le passage de la pente critique à une pente moindre, — au raccordement d’un canal à pente critique à un réservoir.	
	C3	— en aval d’une écluse dans un canal à pente critique. — lors d’un écoulement à grande vitesse entrant dans un canal à pente critique, — lors d’une réduction de pente aboutissant à la pente critique.	
Horizontale	H2	— à une chute brusque,	
	H3	— lors d’un écoulement à grande vitesse entrant dans un canal horizontal,	
Adverse	A2	— dans un changement brusque de pente	
	A3	— à une vanne dont l’ouverture est inférieure à la profondeur critique	

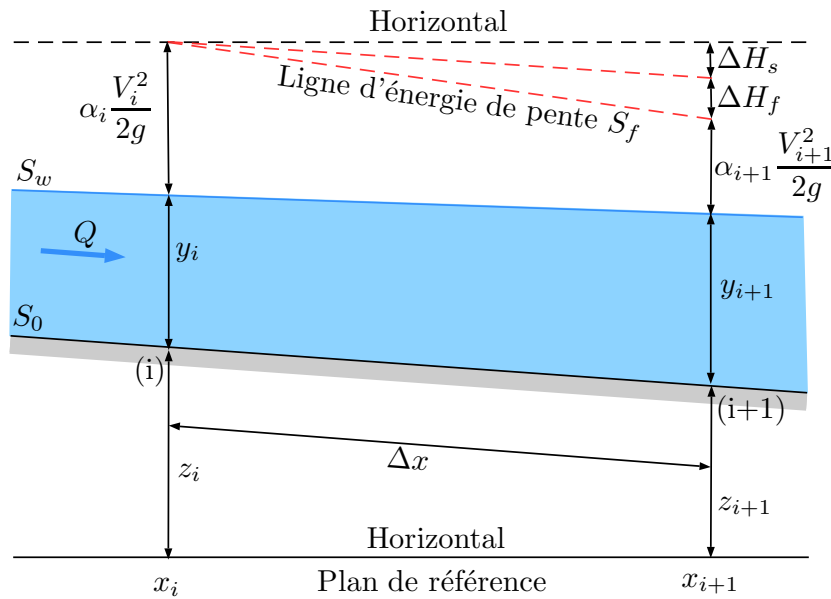


FIGURE 4.4 – Schéma d'EGV entre deux sections : Méthode des tronçons.

4.3.2 Méthode des tronçons

La méthode (implicite) des tronçons, ou à pas standard (Standard-step method), est générale, donc valable pour les canaux prismatiques et les canaux non prismatiques.

Écrivons l'équation d'énergie entre les sections i et $i + 1$ de la figure 4.4 :

$$y_{i+1} + z_{i+1} + \alpha_{i+1} \frac{V_{i+1}^2}{2g} = y_i + z_i + \alpha_i \frac{V_i^2}{2g} + \Delta H_f + \Delta H_s \quad (4.9)$$

ΔH_f est la perte de charge par frottement et ΔH_s est la perte de charge singulière.

$$\Delta H_f = \overline{S_f} \Delta x \quad (4.10)$$

et

$$\Delta H_s = C \left| \frac{\alpha_i V_i^2 - \alpha_{i+1} V_{i+1}^2}{2g} \right| \quad (4.11)$$

C est le coefficient de contraction-expansion (voir tableau 4.4).

TABLEAU 4.4 – Valeurs du coefficient de contraction-expansion

	Contraction	Expansion
Aucune transition	0,0	0,0
transition graduelle	0,1	0,3
Au niveau d'un pont	0,3	0,5
Transition brutale	0,6	0,8

L'équation (4.9) s'écrit aussi comme suit :

$$E_{i+1} = E_i - (\Delta H_f + \Delta H_s) \quad (4.9a)$$

Suivant que le calcul se dirige vers l'amont ou vers l'aval, on peut écrire l'équation (4.9a) comme suit :

$$E_{i+1} = E_i + s (\Delta H_f + \Delta H_s) \quad (4.12)$$

On donne le débit Q et on suppose connaître une profondeur d'eau, y_i et l'élévation z_i et on demande de calculer y_{i+1} distant de Δx de y_i . Ceci peut être obtenu par la méthode des tronçons comme suit :

1. On calcul P_{w_i} , A_i , R_{H_i} , V_i , E_i et S_{f_i} pour la profondeur y_i ,
2. Avec la valeur de Δx choisie, on calcul l'élévation z par :

$$z_{i+1} = z_i + S_0 \Delta x \quad (4.13)$$

3. On choisit la valeur, $y_{i+1}^{(n)}$, distant de Δx de y_i
4. On calcul $P_{w_{i+1}}^{(n)}$, $A_{i+1}^{(n)}$, $D_{i+1}^{(n)}$, $R_{H_{i+1}}^{(n)}$, $V_{i+1}^{(n)}$, $E_{i+1}^{(n)}$, $S_{f_{i+1}}^{(n)}$ et $F_{r_{i+1}}$ pour la profondeur $y_{i+1}^{(n)}$,
5. On calcule les valeurs de $\overline{S_f}^{(n)}$, $\Delta H_f^{(n)}$ et $\Delta H_s^{(n)}$ respectivement par les équations (4.7), (4.10) et (4.11),
6. On porte les valeurs de E_i , $\Delta H_f^{(n)}$ et $\Delta H_s^{(n)}$ dans l'équation (4.12), on obtient ainsi une valeur $E_{i+1_{cal}}^{(n)}$
7. Si $\Delta E \neq 0$ on choisit une autre valeur, $y_{i+1}^{(n+1)}$ et on répète les étapes 4 à 7, avec

$$\Delta E = E_{i+1_{cal}}^{(n)} - E_{i+1}^{(n)} \quad (4.14)$$

8. Sinon on passera ensuite au tronçon suivant. etc.

Les valeurs de $y_{i+1}^{(n)}$, $y_{i+1}^{(n+1)}$, $y_{i+1}^{(n+2)}$, ... peuvent être déterminés par :

$$y_{i+1}^{(n+1)} = y_{i+1}^{(n)} + \Delta y \quad (4.15)$$

avec

$$\Delta y = - \frac{\Delta E}{1 - (1 + C)F_r^2 + \frac{\Delta x}{3}S_f \left(\frac{5}{D} - \frac{2}{P_w} \frac{dP_w}{dy} \right)} \quad (4.16)$$

Les valeurs de F_r , S_f , D et P_w sont les valeurs correspondantes à $y_{i+1}^{(n)}$ calculées dans l'étape 4. dP_w/dy peut être calculé analytiquement pour les canaux prismatiques ou numériquement pour les canaux non prismatiques.

4.4 Exercices résolus

Exemple 4.1 Un canal rectangulaire de 5 m de largeur et la pente du fond est $S_0=0,008$ m/m. Le coefficient de Manning $n=0,02$ s/m^(1/3).

1. Pour un débit de 32,128 m³/s, calculer y_c et y_n
2. Si la profondeur d'eau est $y=1,4$ m, déterminer le type de courbe de la ligne d'eau et calculer la pente de la surface libre.

Solution 4.1

1.a) Calcul de y_c

à partir de l'éq. (3.10) du tableau (3.1) et en considérons que $\alpha = 1$

$$y_c = \left(\alpha \frac{Q^2}{b^2 g} \right)^{1/3} = \left(1 \frac{32,128^2}{5^2 \times 9,81} \right)^{1/3}$$

$$y_c = 1,615 \text{ m}.$$

1.b) Calcul de y_n graphiquement

Nous avons : $\frac{nQ}{\sqrt{S_0}b^{8/3}} = \frac{0,02 \times 32,128}{\sqrt{0,008} \times 5^{8/3}} \approx 0,1$

À partir de la courbe de la figure 2.4, la valeur de $\frac{y_n}{b} = 0,3$

donc, $y_n = 0,3 \times 5,$

$$y_n = 1,5 \text{ m}.$$

2.a) Détermination du type de courbe de la ligne d'eau

D'après le tableau 4.1 et comme $y_c > y_n$, l'écoulement est à pente forte. La ligne de la surface d'eau sera donc une courbe de type S.

De la figure 4.2, pour une profondeur $y = 1,4 \text{ m}$, on a $y < y_n < y_c$, la forme de la surface d'eau est de type de branche S3.

2.b) Calcul de la pente de la surface libre

la pente de surface libre : $S_w = -\frac{dy}{dx}$ et d'après l'éq. (4.4), nous obtenons :

$$S_w = \frac{dy}{dx} = -\frac{S_0 - S_f}{1 - F_r^2} \quad (\text{S4.1})$$

La section mouillée du canal : $A = by = 5 \times 1,4 = 7 \text{ m}^2$

le périmètre mouillé du canal : $P_w = b + 2y = 5 + 2 \times 1,4 = 7,8 \text{ m}$

Le rayon hydraulique : $R_h = A/P_w = 7/7,8 = 0,897 \text{ m}$

La vitesse moyenne : $V = Q/A = 32,128/7 = 4,59 \text{ m/s}$

$$(4.8) \Rightarrow S_f = \frac{n^2 V}{R_h^{4/3}} = \frac{0,02^2 \times 4,59}{0,897^{(4/3)}} = 0,0097 \text{ m/m}$$

Le nombre de Froude pour un canal rectangulaire $F_r = \frac{V}{\sqrt{gy}} = \frac{4,59}{\sqrt{9,81 \times 1,4}} = 1,238 > 1$

L'écoulement est donc torrentiel

$$(S4.1) \Rightarrow S_w = -\frac{0,008 - 0,0097}{1 - 1,238^2}$$

$$S_w = -0,0032 \text{ m/m}.$$

R D'après la figure 4.2, pour que la branche de la surface d'eau sera de type S3 il faut $y_c > y_n$, $F_r > 1$ et $S_w < 0$ c'est à dire que la ligne d'eau augmente ce qui est confirmé par le calcul précédent.

Exemple 4.2 Un canal en forme de V a un coefficient de Manning, $n=0,02$, d'un angle de 45° , transporte un débit de $2,216 \text{ m}^3/\text{s}$ avec une pente de fond égale $0,45^\circ$. Déterminez si le canal devrait être classé comme faible, critique, ou forte. Déterminer le type de courbe de la surface d'eau si la profondeur d'eau est (a) $1,2 \text{ m}$ et (b) $0,8 \text{ m}$?

Solution 4.2

1)détermination du type de courbe de la ligne d'eau

Pour déterminer le type de courbe de la ligne d'eau, il faut calculer y_n et y_c

$$\text{Nous avons : } m = \frac{1}{\tan(45^\circ)} = 1$$

$$S_0 = \tan(0,45^\circ) = 0,00785 \text{ m/m}$$

De l'éq.(2.19) du tableau 2.4 la profondeur normal, pour un canal triangulaire, ce calcul comme suit :

$$y_n = \left(\frac{nQ}{S_0^{1/2}} \right)^{3/8} \frac{(2\sqrt{1+m^2})^{1/4}}{m^{5/8}} = \left(\frac{0,02 \times 2,216}{\sqrt{0,00785}} \right)^{3/8} \frac{(2\sqrt{1+1^2})^{1/4}}{1^{5/8}}$$

$$y_n = 1 \text{ m}.$$

De l'éq.(3.9) du tableau 3.1 la profondeur critique, pour un canal triangulaire, ce calcul comme suit :

$$y_c = \left(\frac{2\alpha Q^2}{gm^2} \right)^{1/5} = \left(\frac{2 \times 1 \times 2,216^2}{9,81 \times 1^2} \right)^{1/5}$$

$$y_c = 1 \text{ m}.$$

D'après le tableau 4.1 et comme $y_c = y_n$, l'écoulement est à pente critique. La ligne de la surface d'eau sera donc une courbe de type **C**.

2.a) Pour $y = 1,2 \text{ m}$

De la figure 4.2, pour une profondeur $y = 1,2 \text{ m}$, on a $y > y_c$, la forme de la surface d'eau est de type de branche **C1**.

2.a) Pour $y = 0,8 \text{ m}$

De la figure 4.2, pour une profondeur $y = 0,8 \text{ m}$, on a $y < y_c$, la forme de la surface d'eau est de type de branche **C3**. ■

Exemple 4.3 Un canal circulaire de 50 cm de rayon, à moitié plein transporte 0,72 m³/s d'eau avec une pente de 2 m/km. Le coefficient de *Manning* de ce canal est $n = 0,013$. Déterminez si le canal devrait être classé comme faible, critique, ou forte et le type de branche de la ligne d'eau. ■

Solution 4.3

1)détermination du type de courbe de la ligne d'eau

Pour déterminer le type de courbe de la ligne d'eau, il faut calculer y_n et y_c . Ces deux profondeurs seront déterminées graphiquement

$$\text{Pour } y_n, \text{ nous avons : } \frac{nQ}{\sqrt{S_0}d_0^{8/3}} = \frac{0,013 \times 0,72}{\sqrt{0,002} \times 1^{8/3}} = 0,21$$

À partir de la courbe de la figure 2.5, la valeur de $\frac{y_n}{d_0} = 0,6$

$$\text{donc, } y_n = 0,6 \times 1, \quad y_n = 0,6 \text{ m}.$$

$$\text{Pour } y_c, \text{ nous avons : } \frac{Q}{g^{0,5}d_0^{2,5}} = \frac{0,72}{9,81^{0,5} \times 1^{2,5}} \approx 0,23$$

À partir de la courbe de la figure 3.5, la valeur de $\frac{y_c}{d_0} = 0,48$

$$\text{donc, } y_c = 0,48 \times 1, \quad y_c = 0,48 \text{ m}.$$

D'après le tableau 4.1 et comme $y_c < y_n$, l'écoulement est à pente faible. La ligne de la surface d'eau sera donc une courbe de type **M**.

2) le type de branche de la ligne d'eau

Ce canal circulaire de 50 cm de rayon est à moitié plein, donc $y = 0,5 \text{ m}$

De la figure 4.2, pour une profondeur $y = 0,5 \text{ m}$, on a $y_c < y < y_n$, la forme de la surface d'eau est de type de branche **M2**. ■

Exemple 4.4 Un canal rectangulaire large en terre graveleuse ($n=0,025$) transporte un débit de $4,0 \text{ m}^3/\text{s}$ par mètre avec une pente de $0,01 \text{ m/m}$. Déterminez si le canal devrait être classé comme faible, critique, ou forte. Déterminer le type de courbe de la surface d'eau si la profondeur d'eau est (a) $0,8 \text{ m}$; (b) $1,1 \text{ m}$; (c) 2 m ?

Solution 4.4

1) détermination du type de courbe de la ligne d'eau

Pour déterminer le type de courbe de la ligne d'eau, il faut calculer y_n et y_c .

Pour un canal rectangulaire large, $b \gg y$, ce qui donne $R_h = y$

Pour calculer y_n on va utiliser l'éq. 2.16 de Manning-Strickler, sachant que $Q = VA$, $A = by_n$ pour un canal rectangulaire et le débit unitaire $q = Q/b$

$$Q = \frac{A}{n} R_h^{2/3} S_0^{1/2} \Rightarrow qb = \frac{by}{n} y^{2/3} S_0^{1/2} \Rightarrow y = \left(\frac{nq}{\sqrt{S_0}} \right)^{3/5} = \left(\frac{0,025 \times 4}{\sqrt{0,01}} \right)^{3/5}$$

$$y_n = 1 \text{ m}.$$

Pour calculer y_c on va utiliser l'éq. 3.9 du tableau 3.1,

$$y_c = \left(\alpha \frac{Q^2}{b^2 g} \right)^{1/3} = \left(\alpha \frac{q^2 b^2}{b^2 g} \right)^{1/3} = \left(\alpha \frac{q^2}{g} \right)^{1/3} = \left(1 \frac{4^2}{9,81} \right)^{1/3}$$

$$y_c = 1,18 \text{ m}.$$

D'après le tableau 4.1 et comme $y_c > y_n$, l'écoulement est à pente forte. La ligne de la surface d'eau sera donc une courbe de type S.

2) le type de branche de la ligne d'eau

- a) Pour $y = 0,8 \text{ m}$, $y < y_n < y_c$; la forme de la surface d'eau est de type de branche S3.
- b) Pour $y = 1,1 \text{ m}$, $y_n < y < y_c$; la forme de la surface d'eau est de type de branche S2.
- c) Pour $y = 2,0 \text{ m}$, $y_n < y_c < y$; la forme de la surface d'eau est de type de branche S1.

Exemple 4.5 Un canal trapézoïdal a une largeur de fond $b = 4,0 \text{ m}$ et une pente des berges $m = 1$ et comprend trois biefs A, B et C placés en séries dont les propriétés de chaque bief est données au tableau E4.5. Pour un débit de $22,5 \text{ m}^3/\text{s}$ déterminer les types de courbe de la surface d'eau.

TABLEAU E4.5

Bief	S_0	n	$L \text{ (m)}$
A	0.0004	0.015	5000
B	0.009	0.012	5000
C	0.004	0.015	5000

Solution 4.5

Détermination des types de courbes de la ligne d'eau

Pour déterminer les types de courbes de la ligne d'eau, il faut calculer y_n et y_c dans chaque bief. Les résultats de calcul sont donnés dans le tableau S4.5 en se servant de la courbe 2.4 page 16 pour estimer y_n et la courbe 3.4 page 22 pour estimer y_c .

Les canaux sont suffisamment longs pour que l'écoulement soit uniforme.

- Pour passer du bief (A) au (B), l'écoulement passe par y_c au point de changement de pente; on a donc $y_c < y < y_n$ en aval du bief (A) ce qui forme une branche de type M2 et $y_c > y > y_n$ en amont du bief (B) ce qui forme une branche de type S2.

- Pour rejoindre l'écoulement uniforme dans le bief (C), la courbe commence à une profondeur $y = y_{nB} = 0,8 \text{ m}$ pour se raccorder asymptotiquement à la profondeur normale du bief (C). Dans ce cas on a $y < y_n < y_c$; la forme de la surface d'eau est de type de branche **S3**.

Ces résultats sont dessinés sur la figure S4.5.

TABLEAU S4.5 – Calcul des profondeurs y_n et y_c dans chaque bief de l'exercice 4.5.

Bief	n	S_0 m/m	$\frac{nQ}{\sqrt{S_0}b^{8/3}}$	$\frac{y_n}{b}$	y_n m	$\frac{Qm^{1,5}}{g^{0,5}b^{2,5}}$	$\frac{my_c}{b}$	y_c m	Classe des profondeurs	Classification de pente
A	0,015	0,0004	0,42	0,56	2,24	0,22	0,33	1,32	$y_c < y_n$	Faible (M)
B	0,012	0,009	0,07	0,20	0,80	0,22	0,33	1,32	$y_c > y_n$	Forte (S)
C	0,015	0,004	0,13	0,29	1,16	0,22	0,33	1,32	$y_c > y_n$	Forte (S)

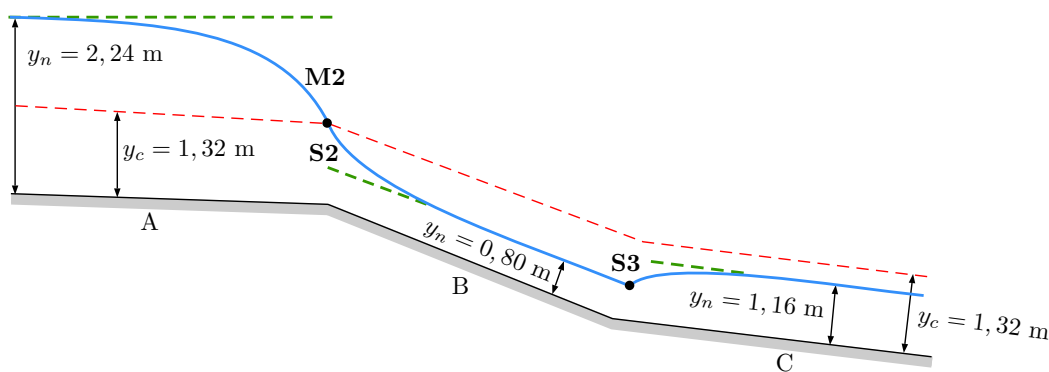


FIGURE S4.5

Exemple 4.6 Un canal trapézoïdal d'une largeur de $b=5,0 \text{ m}$ ayant une pente de talus de $m=1$ transporte un débit de $Q=17,685 \text{ m}^3/\text{s}$. La pente de fond de $S_0=0,0022 \text{ m/m}$ est constante et le coefficient de rugosité est préalablement déterminé comme étant $n=0,03 \text{ m}^{-1/3}/\text{s}$. Ce canal se termine par une chute brusque.

1. Déterminer le type de courbe de la ligne d'eau,
2. Calculer la ligne d'eau en amont de la chute en utilisant la méthode des variations de profondeur et la méthode des tronçons,
3. Tracer la ligne d'eau en amont de la chute

Solution 4.6

1) Détermination du type de courbe de la ligne d'eau

Pour déterminer le type de courbe de la ligne d'eau, il faut calculer y_n et y_c

1.a) Calcul de la profondeur normale numériquement

À partir des relations (2.20) du tableau 2.4 :

$$\frac{nQ}{S_0^{1/2}} = \frac{[(b + my_n)y_n]^{5/3}}{[b + 2y_n\sqrt{1+m^2}]^{2/3}} \quad (2.20)$$

Pour trouver y_n , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S4.6.1, avec :

$$M_{n1} = \frac{0,03 \times 17,685}{\sqrt{0,0022}} = 11,311 \text{ et}$$

$$M_{n2} = \frac{[(5 + y_n) y_n]^{5/3}}{[5 + 2\sqrt{2}y_n]^{2/3}}$$

TABLEAU S4.6.1 – Calcul de la profondeur normale de l'exercice 4.6.

Essais	y_n (m)	M_{n1}	M_{n2}	Remarque
1	1,0	11,311	5,025	non ! $M_{n1} > M_{n2}$, essayer $y_n > 1,0$ m
2	1,4	11,311	8,960	non ! $M_{n1} > M_{n2}$, essayer $y_n > 1,4$ m
3	1,8	11,311	13,921	non ! $M_{n1} < M_{n2}$, essayer $1,4 < y_n < 1,8$ m
4	1,6	11,311	11,311	oui ! $M_{n1} > M_{n2}$, donc $1,6 < y_n = 1,8$ m

La profondeur normale est donc : $y_n = 1,6$ m.

1.b) Calcul de la profondeur critique numériquement

À partir des relations (3.12) du tableau 3.1 :

$$\frac{\alpha Q^2}{g} = \frac{y_c^3(b + my_c)^3}{(b + 2my_c)} \quad (3.12)$$

Pour trouver y_c , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S4.6.2 avec :

$$M_{c1} = \frac{\alpha Q^2}{g} = \frac{1 \times 17,685^2}{9,81} = 31,882$$

$$M_{c2} = \frac{y_c^3(b + my_c)^3}{(b + 2my_c)} = \frac{y_c^3(5 + y_c)^3}{(5 + 2y_c)}$$

TABLEAU S4.6.2 – Calcul de la profondeur critique de l'exercice 4.6.

Essais	y_c (m)	M_{c1}	M_{c2}	Remarque
1	0,5	31,882	22,010	non ! $M_{c1} > M_{c2}$, essayer $y_c < 1,5$ m
2	0,7	31,882	22,010	non ! $M_{c1} > M_{c2}$, essayer $y_c < 1,5$ m
3	1,0	31,882	30,857	oui ! $M_{c1} \approx M_{c2}$, donc $y_c = 1,0$ m

La profondeur critique est donc : $y_c = 1,0$ m.

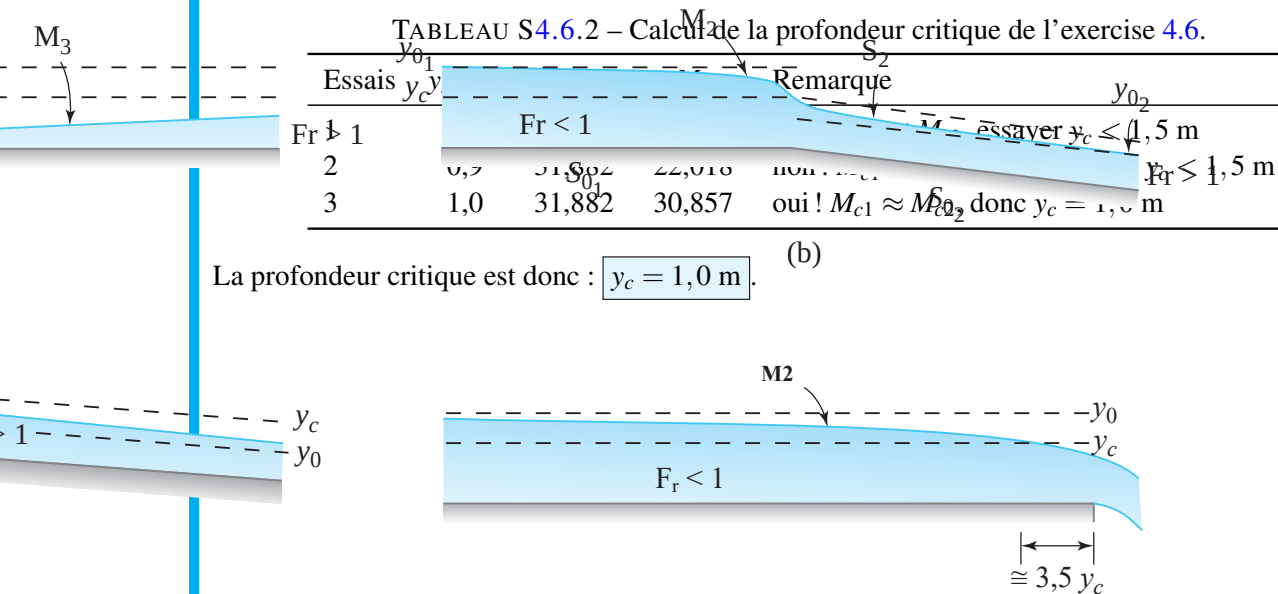


FIGURE S4.6 – Schéma de la ligne d'eau ; (a) sluice gate; (b) change in slope from mild (S_{01}) to steep (S_{02}); (c) free outfall.

is subcritical ($Fr < 1$). Similarly, when the flow is supercritical ($Fr > 1$), the control can influence only the downstream flow conditions. This is illustrated in Figure 10.19a, where a sluice gate is positioned in a channel with subcritical flow upstream and supercritical flow downstream. An M_1 profile is generated above

Comme $y_n > y_c$, l'écoulement est à pente faible, la ligne de la surface d'eau sera donc une courbe de type **M**. Le canal se termine par une chute brusque où l'on admet que l'écoulement passe par y_c . La ligne d'eau évalue de y_c en aval à y_n en amont, donc $y_c < y < y_n$. Dans ce cas la forme de la surface d'eau est de type de branche **M2**.

L'écoulement étant fluvial, $F_r < 1$, puisque $y > y_c$. Les calculs se font en se dirigeant vers l'amont.

2.a) Calcul de la ligne d'eau avec la méthode des variations de profondeur

La ligne d'eau est déterminée en calculant les distances entre les profondeurs dans l'intervalle $1,0 < y < 1,6$ m. La feuille pour le calcul de la ligne d'eau (tableau S4.6.3) est préparée sur micro-ordinateur à l'aide d'un tableur. Les explications concernant les colonnes ainsi que la procédure de calcul sont données au bas de cette feuille.

Selon les résultats présentés dans la feuille de calcul, l'écoulement non uniforme atteint la profondeur normale à une distance de $x = 402,564$ m du point de contrôle.

2.b) Calcul de la ligne d'eau avec la méthode des tronçons

Le calcul de la profondeur dans des sections successives se fait par une procédure itérative. Cette procédure peut facilement être programmée sur micro-ordinateur à l'aide d'un tableur. La feuille de calcul préparée est présentée dans le tableau S4.6.4. Les explications concernant les colonnes sont données au bas de la feuille.

Contrairement à la méthode des variations des profondeurs, la méthode des tronçons ne permet pas de calculer directement la distance à laquelle l'écoulement atteint la profondeur normale, $y_n = 1,6$ m. Les calculs présentés dans la feuille de calcul indiquent que l'écoulement non uniforme a quasiment (asymptotiquement) atteint la profondeur normale à une distance $x = 700$ m du point de contrôle, mais ils ne disent pas si cette profondeur a été atteinte à une distance plus ou non. La réponse cette question ne peut être donnée qu'en cherchant la plus petite valeur de x pour laquelle la profondeur est égale la profondeur normale.

3) Traçage des lignes d'eau

Les lignes d'eau, $WS = y + z$, calculées avec les deux méthodes sont dessinées sur la figure S4.6b. Bien que la méthode des tronçons est plus longue, les deux lignes d'eau calculées sont pratiquement identiques. Notons ici que la méthode des tronçons est une méthode implicite (itérative). Pour plus de précision dans la méthode des variations des profondeurs, il convient de resserrer la variation des profondeurs.

File: D:\PARTI\DIMES COURS\polycopie\ESL\IEES\Sol4.6-courbes.EES

12/06/2020 4:02:46 PM Page 1

La IEES Ver. 9.478: #1872: The Sabotage Rebellion hackers, <http://tsrh.freeseerials.com> avec la méthode des tronçons.

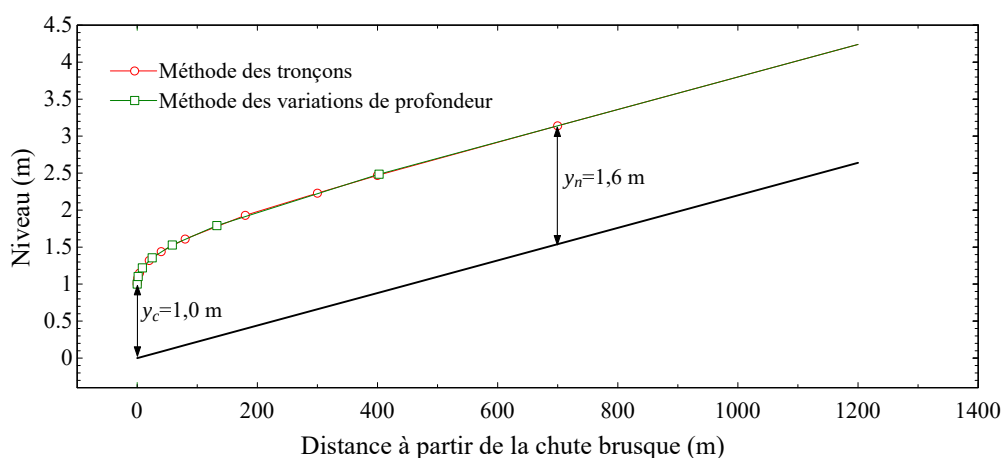


FIGURE S4.6B – Schéma de la ligne d'eau

TABLEAU S4.6.3 – Solution de l'exercice 4.6 par la méthode des variations de profondeur.

y (m)	P_w (m)	A m ²	R_h (m)	V (m/s)	E_s (m)	ΔE_s (m)	S_f (m/m)	$\bar{S}_f$ (m/m)	Δx (m)	x (m)	z (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,00	7,828	6,000	0,766	2,948	1,443		0,0111476			0	0
1,10	8,111	6,710	0,827	2,636	1,454	0,011250	0,0080506	0,0095991	1,520	1,520	0,003
1,20	8,394	7,440	0,886	2,377	1,488	0,033931	0,0059728	0,0070117	7,052	8,572	0,019
1,30	8,677	8,190	0,944	2,159	1,538	0,049671	0,0045324	0,0052526	16,272	24,844	0,055
1,40	8,960	8,960	1,000	1,974	1,599	0,060909	0,0035061	0,0040193	33,480	58,324	0,128
1,50	9,243	9,750	1,055	1,814	1,668	0,069126	0,0027574	0,0031317	74,190	132,514	0,292
1,60	9,525	10,560	1,109	1,675	1,743	0,075262	0,0022000	0,0024787	270,050	402,564	0,886

Explications des colonnes du tableau S4.6.3

Col.	expression	explications	Col.	expression	explications
1	y	profondeur d'eau	7	$\Delta E_s = (E_s)_{i+1} - (E_s)_i$	différence de la charge spécifique entre la section (i + 1) et la section précédente (i)
2	$P_w = b + 2y\sqrt{1 + m^2}$	périmètre mouillé	8	$S_f = n^2 V^2 / R_h^{4/3}$	pente de la ligne d'énergie par rapport à l'horizontale
3	$A = y(b + my)$	surface mouillée	9	$\bar{S}_f = \frac{S_{f_{i+1}} + S_{f_i}}{2}$	pente moyenne de la ligne d'énergie entre la section (i + 1) et la section précédente (i)
4	$R_h = A / P_w$	rayon hydraulique	10	$\Delta x = s \frac{\Delta E_s}{(\bar{S}_f - S_0)}$	distance entre la section (i + 1) et la section précédente (i). $s = +1$ pour un écoulement fluvial et $s = -1$ pour un écoulement torrentiel
5	$V = Q / A$	vitesse moyenne dans la section	11	$x = \sum_1^{i+1} \Delta x$	distance cumulée depuis la section de contrôle jusqu'à la section (i + 1)
6	$E_s = y + V^2 / (2g)$	Énergie spécifique	12	$z_{i+1} = z_i + S_0 \Delta x$	cote du fond du canal par rapport à un plan de référence choisi

TABLEAU S4.6.4 – Solution de l'exercice 4.6 par la méthode de tronçons.

x (m)	Δx (m)	z (m)	y (m)	T (m)	P_w (m)	A (m ²)	V (m/s)	E (m)	R_h (m)	S_f	$\overline{S_f}$	ΔH_f (m)	E_{cal} (m)	ΔE (m)	D (m)	F_r	Δy (m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0,00	0,00	0,000	1,000	7,000	7,828	6,000	2,948	1,443	0,766	0,0111			1,4428	0,0000			
0,05	0,05	0,000	1,050	7,100	7,970	6,353	2,784	1,445	0,797	0,0094	0,0103	0,0005	1,4433	0,0018	0,895	0,940	-0,0154
0,05	0,05	0,000	1,035	7,069	7,926	6,243	2,833	1,444	0,788	0,0099	0,0105	0,0005	1,4433	0,0003	0,883	0,962	-0,0044
0,05	0,05	0,000	1,030	7,060	7,914	6,212	2,847	1,443	0,785	0,0101	0,0106	0,0005	1,4433	0,0000	0,880	0,969	-0,0005
1,00	0,95	0,002	1,100	7,200	8,111	6,710	2,636	1,456	0,827	0,0081	0,0091	0,0086	1,4519	0,0043	0,932	0,872	-0,0171
1,00	0,95	0,002	1,083	7,166	8,063	6,587	2,685	1,452	0,817	0,0085	0,0093	0,0088	1,4522	0,0003	0,919	0,894	-0,0015
1,00	0,95	0,002	1,081	7,163	8,059	6,576	2,689	1,452	0,816	0,0085	0,0093	0,0088	1,4522	0,0000	0,918	0,896	0,0000
4,00	3,00	0,009	1,200	7,400	8,394	7,440	2,377	1,497	0,886	0,0060	0,0073	0,0218	1,4739	0,0228	1,005	0,757	-0,0505
4,00	3,00	0,009	1,150	7,299	8,251	7,069	2,502	1,477	0,857	0,0069	0,0077	0,0232	1,4754	0,0020	0,968	0,812	-0,0053
4,00	3,00	0,009	1,144	7,288	8,236	7,030	2,515	1,476	0,854	0,0070	0,0078	0,0234	1,4755	0,0000	0,965	0,818	-0,0001
20,00	16,00	0,044	1,300	7,600	8,677	8,190	2,159	1,582	0,944	0,0045	0,0058	0,0925	1,5680	0,0136	1,078	0,664	-0,0208
20,00	16,00	0,044	1,279	7,558	8,618	8,033	2,202	1,570	0,932	0,0048	0,0059	0,0946	1,5701	0,0002	1,063	0,682	-0,0003
40,00	20,00	0,088	1,400	7,800	8,960	8,960	1,974	1,687	1,000	0,0035	0,0041	0,0830	1,6531	0,0335	1,149	0,588	-0,0451
40,00	20,00	0,088	1,355	7,710	8,832	8,610	2,054	1,658	0,975	0,0039	0,0044	0,0872	1,6573	0,0006	1,117	0,621	-0,0008
80,00	40,00	0,176	1,500	8,000	9,243	9,750	1,814	1,844	1,055	0,0028	0,0033	0,1337	1,7910	0,0527	1,219	0,525	-0,0617
80,00	40,00	0,176	1,438	7,877	9,068	9,260	1,910	1,800	1,021	0,0032	0,0036	0,1424	1,7997	0,0005	1,176	0,562	-0,0005
180,00	100,00	0,396	1,500	8,000	9,243	9,750	1,814	2,064	1,055	0,0028	0,0030	0,2975	2,0972	-0,0335	1,219	0,525	0,0321
180,00	100,00	0,396	1,532	8,064	9,333	10,008	1,767	2,087	1,072	0,0026	0,0029	0,2877	2,0874	-0,0002	1,241	0,506	0,0002
300,00	120,00	0,660	1,600	8,200	9,525	10,560	1,675	2,403	1,109	0,0022	0,0024	0,2857	2,3731	0,0299	1,288	0,471	-0,0280
300,00	120,00	0,660	1,572	8,144	9,446	10,331	1,712	2,381	1,094	0,0023	0,0025	0,2941	2,3815	-0,0001	1,269	0,485	0,0001
400,00	100,00	0,880	1,600	8,200	9,525	10,560	1,675	2,623	1,109	0,0022	0,0023	0,2270	2,6085	0,0144	1,288	0,471	-0,0142
400,00	100,00	0,880	1,586	8,172	9,485	10,444	1,693	2,612	1,101	0,0023	0,0023	0,2305	2,6120	0,0000	1,278	0,478	0,0000
700,00	300,00	1,540	1,600	8,200	9,525	10,560	1,675	3,283	1,109	0,0022	0,0022	0,6705	3,2824	0,0005	1,288	0,471	-0,0003

Explications des colonnes du tableau S4.6.4

Col.	expression	explications	Col.	expression	explications
1	x	distance d'une section par rapport à l'origine	10	$R_h = A/P_w$	rayon hydraulique
2	$\Delta x = x_{i+1} - x_i$	distance entre la section actuelle ($i+1$) et la section précédente (i)	11	$S_f = n^2 V^2 / R_h^{4/3}$	pente de la ligne d'énergie par rapport à l'horizontale
3	$z_{i+1} = z_i + S_0 \Delta x$	cote du fond du canal par rapport à un plan de référence choisi	12	$\bar{S}_f = \frac{S_{f_i} + S_{f_{i+1}}}{2}$	pente moyenne de la ligne d'énergie entre la section ($i+1$) et la section précédente (i)
4	y	estimation pour la profondeur d'eau. L'itération sur y s'arrête quand $\Delta E \approx 0$	13	$\Delta H_f = \bar{S}_f \Delta x$	perte de charge entre la section ($i+1$) et la section précédente (i)
5	$T = b + 2my$	largeur à la surface libre	14	$E_{calc} = (E_i)_{calc} + s(\Delta H_f)_{i+1}$	charge totale calculée. $s = +1$ pour un écoulement fluvial et $s = -1$ pour un écoulement torrentiel
6	$P = b + 2y\sqrt{1+m^2}$	périmètre mouillé	15	$\Delta E = (E_{i+1}) - (E_{i+1})_{calc}$	critère de convergence. L'itération sur y s'arrête quand $\Delta E \approx 0$
7	$A = y(b + my)$	surface mouillée	16	$D = A/T$	profondeur hydraulique
8	$V = Q/A$	vitesse moyenne dans la section	17	$F_r = V / \sqrt{gD}$	nombre de Froude
9	E	charge totale (énergie)	18	$\Delta y = - \frac{\Delta E}{1 - F_r^2 + \frac{\Delta x}{3} S_f \left(\frac{5}{D} - \frac{2}{P} \frac{dP}{dy} \right)}$	Correction de y . Pour un canal trapézoïdal $dP/dy = 2\sqrt{1+m^2}$

Exemple 4.7 Un petit cours d'eau a une section transversale qui peut être approximée par un trapèze. Les propriétés des sections transversales dans trois stations sont représentées dans le tableau E4.7. La station A est la station la plus en aval. Pour un débit de $50,0 \text{ m}^3/\text{s}$ dans le cours d'eau, l'élévation de la surface de l'eau en A était de 903 m. Estimer les profondeurs d'eau aux stations amont B et C. Supposons que $n = 0,015$ et $\alpha = 1,0$ dans toutes les stations. ■

TABLEAU E4.7

Station	x (km)	z (m)	b (m)	m (m)
A	1,0	900,0	10,0	2
B	1,2	900,6	8,0	2
C	3,0	901,5	6,0	2

Solution 4.7

Le calcul de la profondeur dans des stations C et D se fait par la méthode des tronçons. La feuille de calcul préparée est présentée dans le tableau S4.7. L'écoulement étant fluvial, $Fr < 1$ (colonne 20 du tableau), et ceci justifie que les calculs se font en se dirigeant vers l'amont, c'est-à-dire de A vers C. Voici quelques indications importantes concernant le tableau S4.7

- Les colonnes 2, 4 et 6 sont les données du tableau S4.7,
- La colonne 16 représente la perte de charge singulière calculée avec l'é. (4.11) avec $C = 0,3$ obtenu du tableau 4.4 (du l'amont vers l'aval (de C vers A) la section du cours d'eau s'élargie, on a donc une expansion graduelle).
- Les autres colonnes sont calculées comme on l'avait fait précédemment (tableau S4.6.4)

TABLEAU S4.7 – Solution de l'exercice 4.7 par la méthode de tronçons.

St.	x	Δx	z	y	b	T	P_w	A	V	E	R_h	S_f	$\overline{S_f}$	ΔH_f	ΔH_s	E_{cal}	ΔE	D	F_r	Δy
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m ²)	(m/s)	(m)	(m)			(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		(m)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	1000	0	900	3,500	10,000	24,000	25,652	59,500	0,840	903,536	2,319	0,000052				903,536	0,0000	2,479	0,170	
B	1200	200	900,6	3,000	8,000	20,000	21,416	42,000	1,190	903,672	1,961	0,000130	0,00009	0,0182	0,0109	903,565	0,1072	2,100	0,262	-0,1130
	1200	200	900,6	2,887	8,000	19,548	20,911	39,766	1,257	903,568	1,902	0,000151	0,00010	0,0203	0,0134	903,570	-0,0020	2,034	0,281	0,0022
	1200	200	900,6	2,889	8,000	19,557	20,921	39,808	1,256	903,570	1,903	0,000151	0,00010	0,0202	0,0133	903,570	0,0000	2,036	0,281	-0,0001
C	3000	1800	901,5	2,500	6,000	16,000	17,180	27,500	1,818	904,168	1,601	0,000397	0,00027	0,4930	0,0264	904,089	0,0795	1,719	0,443	-0,0569
	3000	1800	901,5	2,443	6,000	15,773	16,926	26,596	1,880	904,123	1,571	0,000435	0,00029	0,5276	0,0299	904,127	-0,0039	1,686	0,462	0,0027
	3000	1800	901,5	2,446	6,000	15,783	16,938	26,639	1,877	904,125	1,573	0,000433	0,00029	0,5259	0,0297	904,125	0,0001	1,688	0,461	-0,0001

4.5 Questions à correction objective

Q 4.1 — rat :22/23. Dans les profils EGV lorsque $y \rightarrow y_c$, alors

- a) $\frac{dy}{dx} \rightarrow 0$
- b) $\frac{dy}{dx} \rightarrow \infty$
- c) $\frac{dy}{dx} \rightarrow S_0$
- d) $\frac{dy}{dx} \rightarrow$ une valeur finie

Q 4.2 Pour un canal rectangulaire large, et si la formule de *Manning* est utilisée, l'équation différentielle de EGV devient $dy/dx =$

- a) $S_0 \frac{1 - (y_n/y)^{3.33}}{1 - (y_c/y)^{3.33}}$
- b) $S_0 \frac{1 - (y_n/y)^{3.33}}{1 - (y_c/y)^3}$
- c) $S_0 \frac{1 - (y/y_n)^{3.33}}{1 - (y/y_c)^3}$
- d) $S_0 \frac{1 - (y/y_n)^3}{1 - (y_c/y_n)^{3.33}}$

Q 4.3 Pour un canal rectangulaire large, et si la formule de *Chézy* est utilisée, l'équation différentielle de EGV devient $dy/dx =$

- a) $S_0 \frac{1 - (y_n/y)^{3.33}}{1 - (y_c/y)^{3.33}}$
- b) $S_0 \frac{1 - (y_n/y)^3}{1 - (y_c/y)^3}$
- c) $S_0 \frac{1 - (y_n/y)^3}{1 - (y_c/y)^{3.33}}$
- d) $S_0 \frac{1 - (y_n/y)^{3.33}}{1 - (y_c/y)^3}$

Q 4.4 — rat :22/23. Un écoulement uniforme a lieu dans un canal rectangulaire ayant une largeur de 3 m, une pente longitudinale de 0,001 et un coefficient de *Manning*, $n = 0,013$. Le débit dans le canal est de $4 \text{ m}^3/\text{s}$. La courbe de la surface libre est de type

- a) forte
- b) critique
- c) faible
- d) adverse

Q 4.5 Un canal rectangulaire de 2,0 m de large a une profondeur normale de 1,25 m lorsque le débit est de $8,75 \text{ m}^3/\text{s}$. La pente de la surface libre est classée comme étant

- a) forte
- b) critique
- c) faible
- d) adverse

Q 4.6 — rat :21/22. Si dans un canal rectangulaire, la une profondeur normale $y_n = 0,83 \text{ m}$ et la profondeur critique $y_c = 0,56 \text{ m}$, la courbe de la surface libre est de type

- 1. forte
- 2. critique
- 3. faible
- 4. adverse

Q 4.7 — rat :21/22. Identifiez la propositions incorrecte : Les profils possibles dans EGV

- a) les canaux à pente faible sont **M1**, **M2** et **M3**
- b) les canaux de pente adverse sont **A2** et **A3**
- c) les canaux horizontaux sont **H1** et **H3**
- d) les canaux de pente critique sont **C1** et **C3**

Q 4.8 Les types de profils EGV suivants n'existent pas :

- a) **C2**, **H2**, **A1**
- b) **A2**, **H1**, **C2**
- c) **H1**, **A1**, **C2**
- d) **C1**, **A1**, **H1**

Q 4.9 Le nombre total de formes possibles de profils EGV est de

- a) 9
- b) 11
- c) 12
- d) 15

Q 4.10 dy/dx est négatif dans les profils EGV suivants :

- a) M1, S2, A2
- b) M2, A2, S3
- c) A3, A2, M2
- d) M2, A2, H2, A2

Q 4.11 Si dans un EGV dy/dx est positif, alors dE/dx est :

- a) toujours positif
- b) négatif pour une pente adverse
- c) négative si $y > y_c$
- d) positive si $y > y_c$

Q 4.12 Dans un canal, le gradient de l'énergie spécifique dE/dx est égal à

- a) $S_0 - S_f$

- b) $S_f - S_0$
- c) $S_0 - S_f - dy/dx$
- d) $S_0(1 - Fr^2)$

Q 4.13 Dans une rivière large, la profondeur de l'eau à une section est de 3,0 m, $S_0 = 1/5000$ et $q = 3,0 \text{ m}^3/\text{s}$ par mètre de largeur. Si l'on utilise la formule de Chézy avec $C = 70$, la pente de la surface de l'eau par rapport au lit au niveau de la section est de

- a) $-2,732 \times 10^{-4}$
- b) $1,366 \times 10^{-4}$
- c) $1,211 \times 10^{-5}$
- d) $-6,234 \times 10^{-4}$

4.6 Exercices supplémentaires

E 4.1 — Travail individuel. Un débit de $Q = 80 \text{ m}^3/\text{s}$ transite dans un canal rectangulaire de 4 m de hauteur, d'une largeur $b = 5,00 \text{ m}$ et d'une longueur L_1 , dont la pente de fond est S_{01} et le coefficient de Manning $n = 0,04$. La pente de fond passe brusquement à S_{02} sur une longueur L_2 .

TABLEAU E4.1

N°	S_{01} (m/m)	L_1 (m)	S_{02} (m/m)	L_2 (m)
1	0,020	1000	0,010	1000
2	0,020	1000	0,050	1000
3	0,080	100	0,020	100
4	0,040	50	0,020	50
5	-0,020	500	0,050	500
6	0,080	100	0,035	100
7	0,031	500	0,020	500
8	0,080	500	0,031	500
9	0,000	500	0,050	500
10	0,080	500	0,000	500
11	0,080	500	-0,022	500
12	-0,020	500	0,050	500

Déterminer le type de courbe de la surface d'eau. Faire le calcul de la ligne d'eau en utilisant la méthode à pas directe. Les données individuelles sont présentées dans le tableau E4.1.

E 4.2 L'eau coule dans la rivière montrée sur la figure E4.2 avec une pente de fond uniforme. La

hauteur totale de chaque section est mesurée en utilisant des tubes de Pitot comme indiqué. Déterminez la valeur de dy/dx à un endroit où le nombre de Froude est de (a) 0,357 et (b) 2,75.

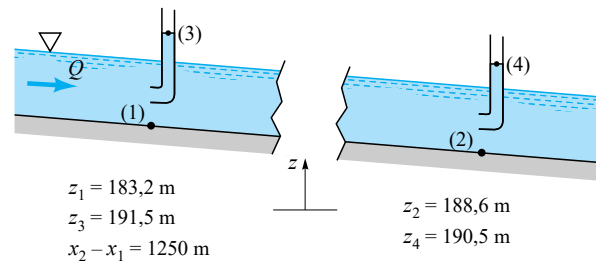


FIGURE E4.2

E 4.3 Supposons que les données de la figure E4.2 sont les mêmes, sauf que la valeur de z_4 n'est pas connue. Déterminez la valeur de z_4 si le débit est de profondeur uniforme.

E 4.4 L'eau s'écoule dans un canal rectangulaire avec une pente du fond de 0,8 m/km et une perte de charge de 0,44 m/km. Dans une section où la profondeur est de 1,77 m et la vitesse moyenne de 1,8 m/s, la profondeur de l'écoulement augmente-t-elle ou diminue-t-elle dans le sens de l'écoulement ? Expliquer.

E 4.5 Un canal rectangulaire suffisamment long pour produire des écoulements uniformes aux em-

P10.124

The Tupperware dam on the Blackstone River is 12 ft high, 100 ft wide, and sharp-edged. It creates a backwater similar to Fig. P10.124. Assume that the river is a weedy-earth rectangular channel 100 ft wide with a flow rate of 800 cfs. Estimate the water depth upstream of the dam if $S = 0.001$ and indicate par des traits en point.

Suppose that the rectangular flume shown in Fig. P10.120 is made of riveted steel and carries a flow of 8 m³/s on a 2-m-wide bed. Identify all gradually varied flow surfaces.

FIGURE E4.7

The three channels shown in Fig. P10.67, normal depths and critical depths are indicated by dashed lines (y_n) and dotted lines (y_c), respectively. Sketch the profile for each system, position profile for each system, and identify all gradually varied flow surfaces.

FIGURE E4.8

During horizontal channel flow over a bump, is the specific energy constant? Explain.

Give some similarities, and perhaps some dissimilarities, between a hydraulic jump and a gas-dynamic normal-shock wave.

Soit un écoulement à l'approche d'une chute, sera dans un canal rectangulaire, comme le montre la figure E4.9. Supposons que le débit unitaire soit $q = 1,3 \text{ m}^3/\text{s}/\text{m}$ et que le coefficient de Manning soit $n = 0,012$. Estimez la profondeur de l'eau à 300 m en amont.

	P10.1	
	P10.1	
	W10.8	
	W10.9	
	W10.1	
	W10.1	
	W10.1	
	W10.1	

$$Q = \left[\frac{2g(y_1 - y_2)}{1/(b_2^2 y_2^2) - 1/(b_1^2 y_1^2)} \right]^{1/2}$$

Chapitre 4. Mouvement pratiquement varié

Prob

If the channel is horizontal with $\eta = 0.018$ and there is which we denote as $y \equiv 0$ just downstream of the gate

2 ft, **P10.106** $x = L$

D10 106

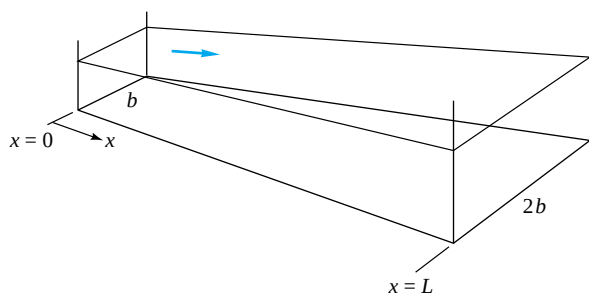
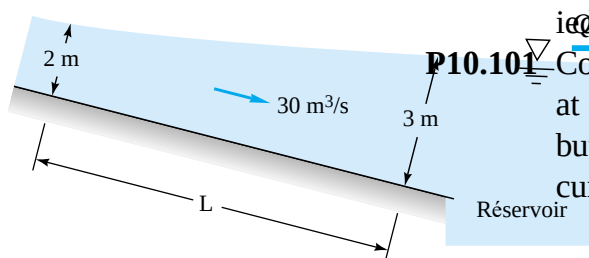


FIGURE E4.15

E 4.16 Illustrer l'exercice E4.14 avec une application numérique. Soit le canal rectangulaire avec une largeur $b_1 = 10$ m pour $0 < x < 100$ m, s'élargissant à $b_2 = 15$ m pour $100 < x < 250$ m. Le débit est de $27 \text{ m}^3/\text{s}$, et $n = 0,012$. Calculez la profondeur de l'eau à $x = 250$ m pour une profondeur initiale $y(0)$ égale à (a) 75 cm et (b) 5 cm. Comparez vos résultats avec la discussion dans E4.14. Soit $S_0 = 0,005$.

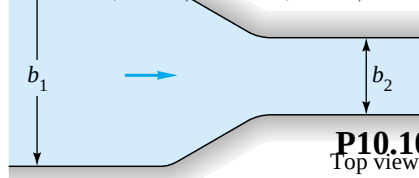
E 4.17 Le canal de terre propre ($n = 0.022$) sur la figure E4.17 a une largeur de 6 m et une pente de $0,3^\circ$. L'eau s'écoule à débit de $30 \text{ m}^3/\text{s}$ dans le canal et entre dans un réservoir de sorte que la profondeur du canal soit de 3 m juste avant l'entrée. En supposant que l'écoulement est graduellement varié, quelle est la distance L à un point du canal où $y = 2$ m? Trouver le type de courbe de remous.



P10.112

P10.113 Figure P10.113 shows a channel contraction section often called a venturi flume [19, p. 167], because measurements of y_1 and y_2 can be used to meter the flow rate. Show that if losses are neglected and the flow is one-dimensional and subcritical, the flow rate is given by $Q = \frac{2g(y_1 - y_2)}{n} b_1 b_2$. La pente du lit du canal est de 0,0004. À une certaine section du profil, la profondeur est de 1 m. Supposons que $n = 0,014$, trouver le type de profil et calculez sa longueur avec la méthode de variation des profondeurs en utilisant 3 pas.

E 4.18 Un canal rectangulaire a une largeur $b = 5$ m et un coefficient de Manning $n = 0,015$ et dont la pente passe de $S_{01} = 0,001$ à $S_{02} = 0,01$. Pour un

P10.103
Top view

débit de $20 \text{ m}^3/\text{s}$, déterminer les types de courbes de remous. Faire le calcul de la ligne d'eau en utilisant la méthode à pas directe.

E 4.20 Calculer la courbe de remous d'un canal de section rectangulaire de largeur $b = 10$ m et de pente $S_0 = 0,002$ avec un débit $Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$ pour des conditions de chute libre à l'aval du canal. À cet endroit, la hauteur d'écoulement est connue, c'est

P10.97 A brickwork rectangular channel 4 m wide is flowing at $8.0 \text{ m}^3/\text{s}$ on a slope of $0,1^\circ$. Is this a mild, critical, or steep slope? What type of gradually varied solution curve are we on if the local water depth is (a) 1 m, (b) 1.5 m, and (c) 2 m?

P10.98 A gravelly earth wide channel is flowing at $10 \text{ m}^3/\text{s}$ per meter of width on a slope of $0,75^\circ$. Is this a mild, critical, or steep slope? What type of gradually varied solution curve are we on if the local water depth is (a) 1 m, (b) 2 m, and (c) 3 m?

P10.99 A clay tile V-shaped channel of included angle 60° is flowing at $1.98 \text{ m}^3/\text{s}$ on a slope of $0,33^\circ$. Is this a mild, critical, or steep slope? What type of gradually varied solution curve are we on if the local water depth is (a) 1 m, (b) 2 m, and (c) 3 m?

P10.100 If bottom friction is included in the sluice-gate flow of Prob. 10.84, the depths (y_1, y_2, y_3) will vary with x . Sketch the type and shape of gradually varied solution curve in each region (1, 2, 3), and show the regions of rapidly varied flow.

E 4.22 Dans une station hydroélectrique, un débit de $Q = 100 \text{ m}^3/\text{s}$ transite dans un très long canal rectangulaire (1) d'une largeur de $b = 6,00$ m, dont la pente de fond est de $S_{01} = 0,003$ et le coefficient de frottement est $n = 0,015$. La pente de fond passe brusquement à $S_{02} = 0,01$ (voir Fig. E4.22). Déterminer le type de courbe de la surface d'eau.

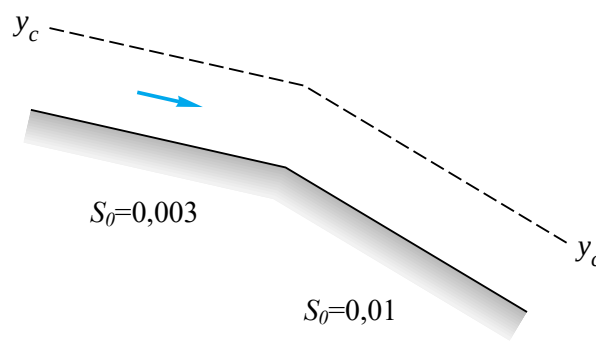


FIGURE E4.22

P10.101

The wide-channel flow in Fig. P10.102 changes from a steep slope to one even steeper. Beginning at points a and b, sketch and label the water-surface profiles which are expected for gradually varied flow.

P10.103 A circular painted-steel channel is running half full at $1 \text{ m}^3/\text{s}$ on a slope of $0,001$. The channel has a diameter of $1,5$ m. Determine the type of curve of the water surface profile.

5. Mouvement brusquement varié (le ressaut hydraulique)

Le chapitre est consacré à l'étude des écoulements brusquement variés (EBV). Nous allons décrire le phénomène du ressaut hydraulique, présenter sa mise en équation et illustrer ses utilisations pratiques. Les objectifs de ce chapitre sont :

1. Connaître la notion du ressaut hydraulique, leurs propriétés et leur utilisation ;
2. Comprendre les concepts de l'impulsion totale et des profondeurs conjuguées d'un ressaut hydraulique ;
3. Identifier les différents types de ressauts hydrauliques ;

Le chapitre est illustré par quatre photos de ressauts hydrauliques : (A) Hlinze dam spillway Stage 3 (Australia) on 20 October 2004 ($Q = 200 \text{ m}^3/\text{s}$); view from upstream with a stepped chute and a stilling structure, turning veins, long chute and flip bucket. (B) Three Gorges Project (China) on 20 October 2004 ($V = 35 \text{ m/s}$). (C) Sediment deposits in Jiji weir stilling basin (Taiwan) on 11 January 2004. (D) Joe Sippel weir (Australia) on 5 March 2013 after a very large flood/hydraulic jump on the stepped chute in the foreground.

5.1 Définition

Dans un écoulement variant brusquement, la vitesse et le niveau varient d'une façon sensible et brusque sur une courte distance.

Le ressaut hydraulique (Fig. 5.1) est une surélévation brusque de la surface libre d'un écoulement permanent qui se produit lors du passage du régime torrentiel au régime fluvial. Il est accompagné d'une agitation marquée et de grandes pertes d'énergie.

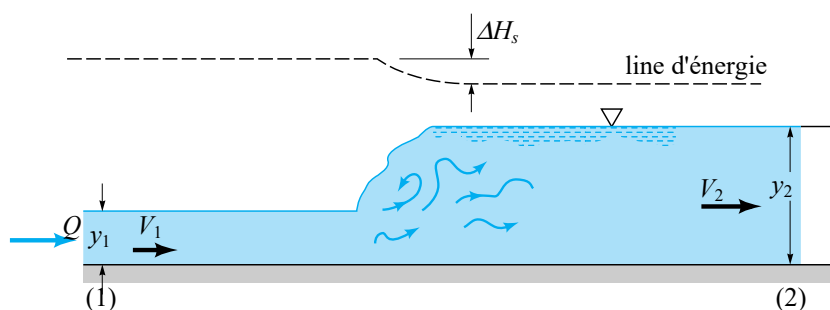


FIGURE 5.1 – Ressaut hydraulique.

Sa présence est généralement associée à un changement de pente ou à l'existence d'obstacles (barrage-déversoir) ou de structures (en-dessous d'une vanne de fond) causant ce changement de régime (Fig. 5.2).

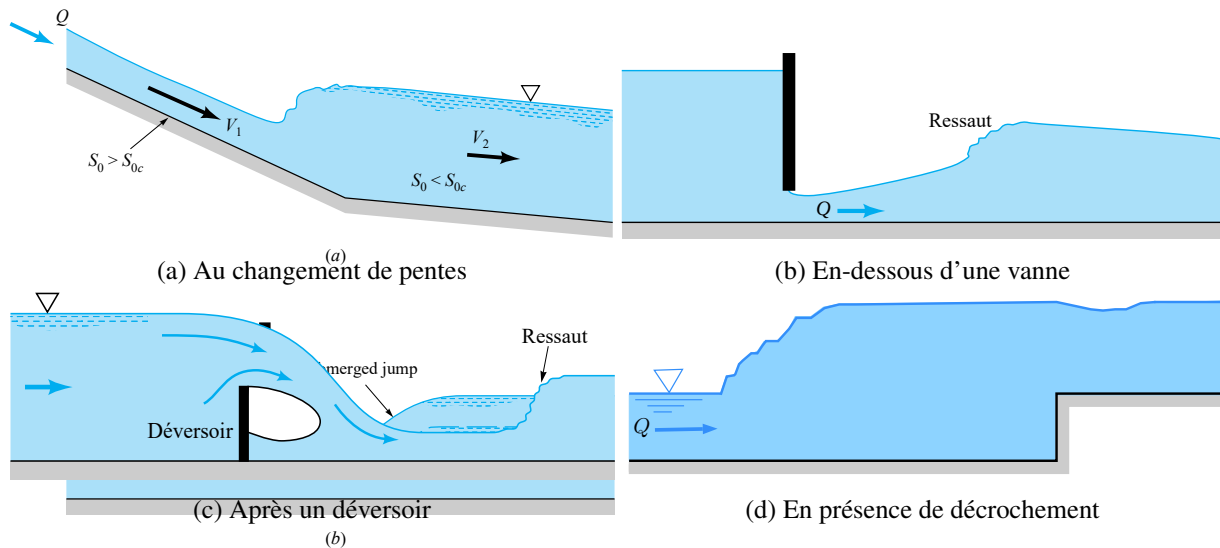


FIGURE 5.2 – Quelques exemple de l'apparition d'un ressaut hydraulique.

TABLEAU 5.1 – Classification des ressauts hydrauliques.

F_{r1}	y_2/y_1	Classification	Figures
< 1	1	Ressaut impossible	
1 à 1,7	1 à 2	Ressaut ondulé	
1,7 à 2,5	2 à 3,1	Ressaut faible	
2,5 à 4,5	3,1 à 5,9	Ressaut oscillant	
4,5 à 9,0	5,9 à 12	Ressaut établi	
$> 9,0$	> 12	Ressaut fort	

5.2 Profondeurs conjuguées du ressaut

Les profondeurs y_1 et y_2 observées respectivement en amont et en aval du ressaut hydraulique sont appelées profondeurs conjuguées du ressaut.

La détermination de y_1 et y_2 peut se faire par une des méthodes suivantes :

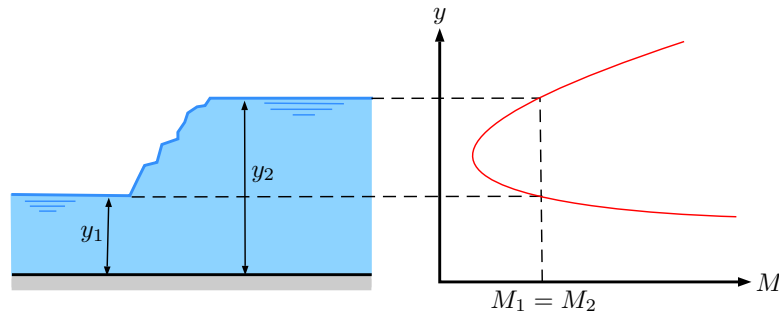


FIGURE 5.3 – La courbe des impulsions totales.

TABLEAU 5.2 – Le produit Ay_G dans l'éq. (5.1) suivant la géométrie du canal

Canal	Rectangulaire	Trapézoïdal	Triangulaire	Circulaire
$Ay_G =$	$b\frac{y^2}{2}$	$\frac{y^2}{6}(2my + 3b)$	$m\frac{y^3}{3}$	$\frac{d_0}{24} \left(3 \sin \theta - \sin^3 \theta - \frac{\pi \theta}{180} \cos \theta \right)$ avec $\theta = 180 - \arccos \left(\frac{2y}{d_0} - 1 \right)$, θ en $^\circ$

- la résolution de l'équation des impulsions totales. Cette équation est obtenue en appliquons l'équation de la quantité de mouvement pour un volume de contrôle compris entre les sections 1 et 2 du ressaut (Fig. 5.1) :

$$\underbrace{\frac{Q^2}{gA_1} + A_1 y_{G1}}_{M_1} = \underbrace{\frac{Q^2}{gA_2} + A_2 y_{G2}}_{M_2} \quad (5.1)$$

- y_{G1} et y_{G2} sont les profondeurs conjuguées mesurées jusqu'au centre de gravité compter à partir du fond du canal.
- M_1 et M_2 sont les impulsions totales à la section 1 et 2 respectivement.

On présente sur la figure 5.3 la forme générale de la courbe des impulsions totales pour un ressaut hydraulique et dans le tableau 5.2 le produit Ay_G qui est le deuxième terme de chaque membre de l'égalité (5.1).

- Pour un canal rectangulaire on peut utiliser une des équations suivante :

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + 8\text{Fr}_1^2} - 1 \right] \quad (5.2a)$$

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + 8\text{Fr}_2^2} - 1 \right] \quad (5.2b)$$

$$\frac{Q^2}{gb^2} = \frac{1}{2} y_1 y_2 (y_1 + y_2) \quad (5.2c)$$

- l'utilisation des graphes pour les sections triangulaire (Fig. 5.4), trapézoïdales (Fig. 5.5) et circulaires (Fig. 5.6).

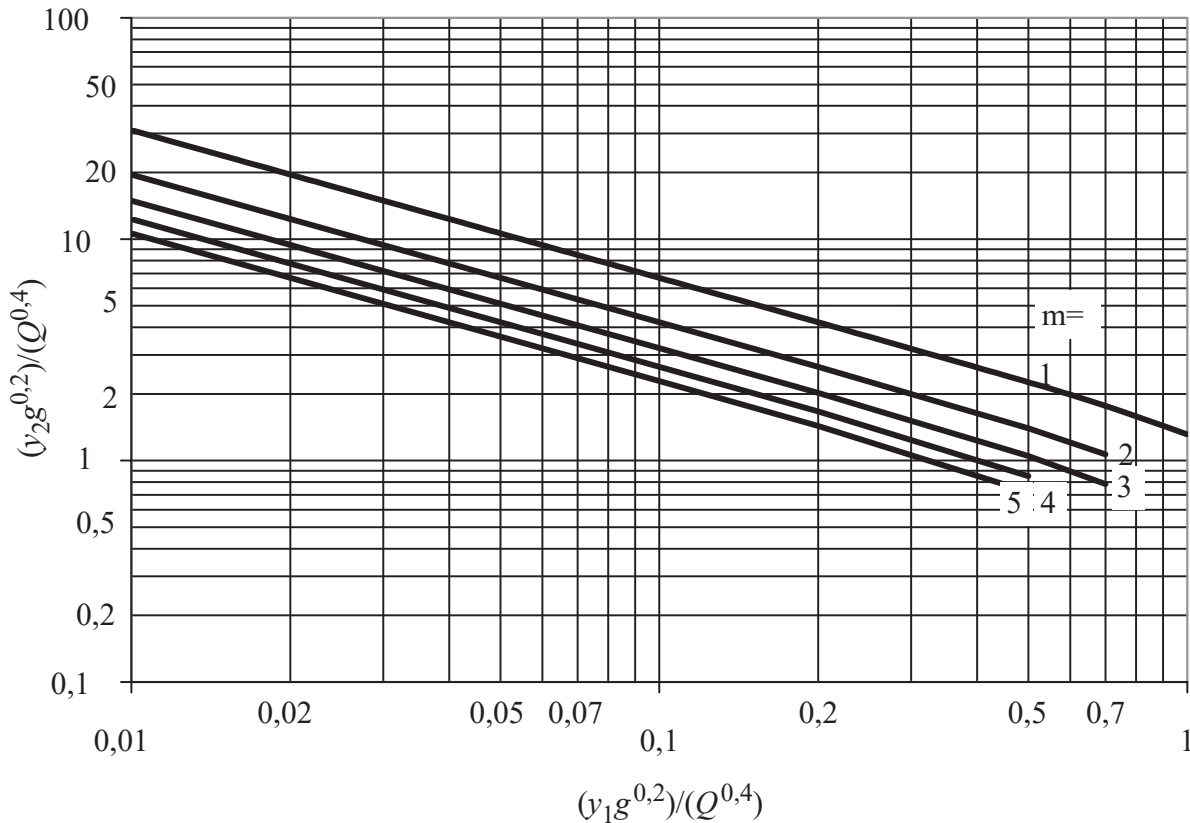


FIGURE 2.30
Hydraulic jump
in triangular
channels

2 Energy and momentum principles

FIGURE 5.4 Détermination des profondeurs conjuguées pour un canal triangulaire.

discharge of $Q = 290$ cfs. A hydraulic jump occurs in this channel. The flow depth just before the jump is $y_{J1} = 0.9$ ft. Determine the depth after the jump.

We can solve this problem in several ways. The first and the most precise way is the mathematical approach. We will first calculate the specific momentum, M_{J1} . Substituting the expressions given in Table 2.1 for M and AY for trapezoidal channels into Equation 2.19,

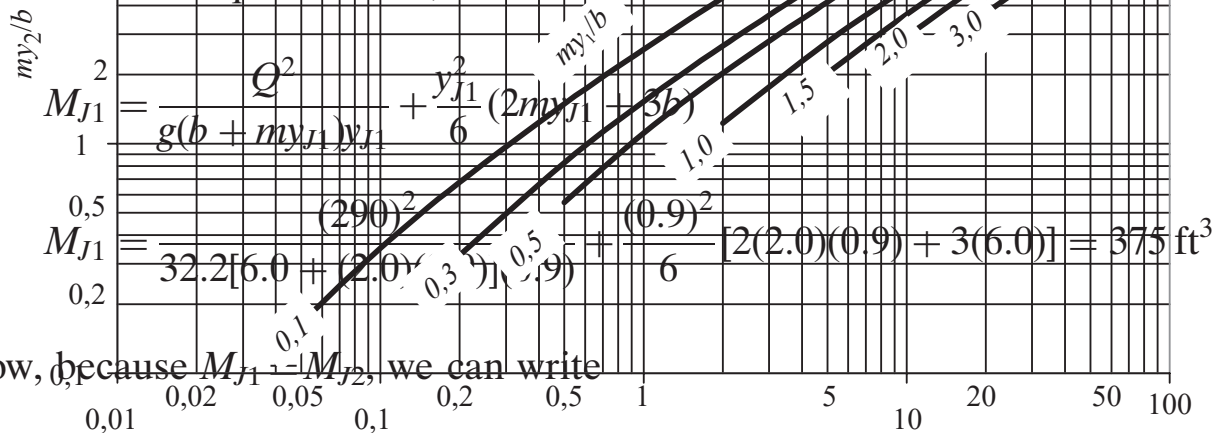


FIGURE 2.28
Hydraulic jump
in trapezoidal
channels

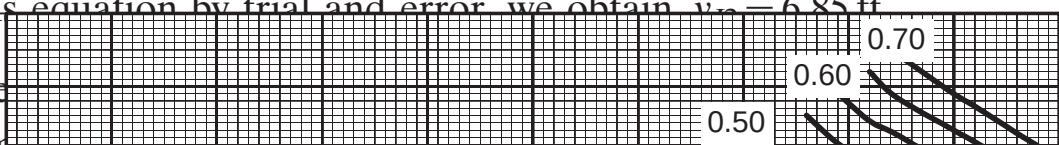
Now, because $M_{J1} = M_{J2}$, we can write

$$375 = \frac{(290)^2}{32.2[6.0 + (2.0)(y_{J2})](y_{J2})} + \frac{(y_{J2})^2}{6} [2(2.0)(y_{J2}) + 3(6.0)]$$

FIGURE 5.5 Détermination des profondeurs conjuguées pour un canal trapézoïdal.

Solving this equation by trial and error, we obtain $y_{J2} = 6.85$ ft.

Alternative
momentum



specific
momentum

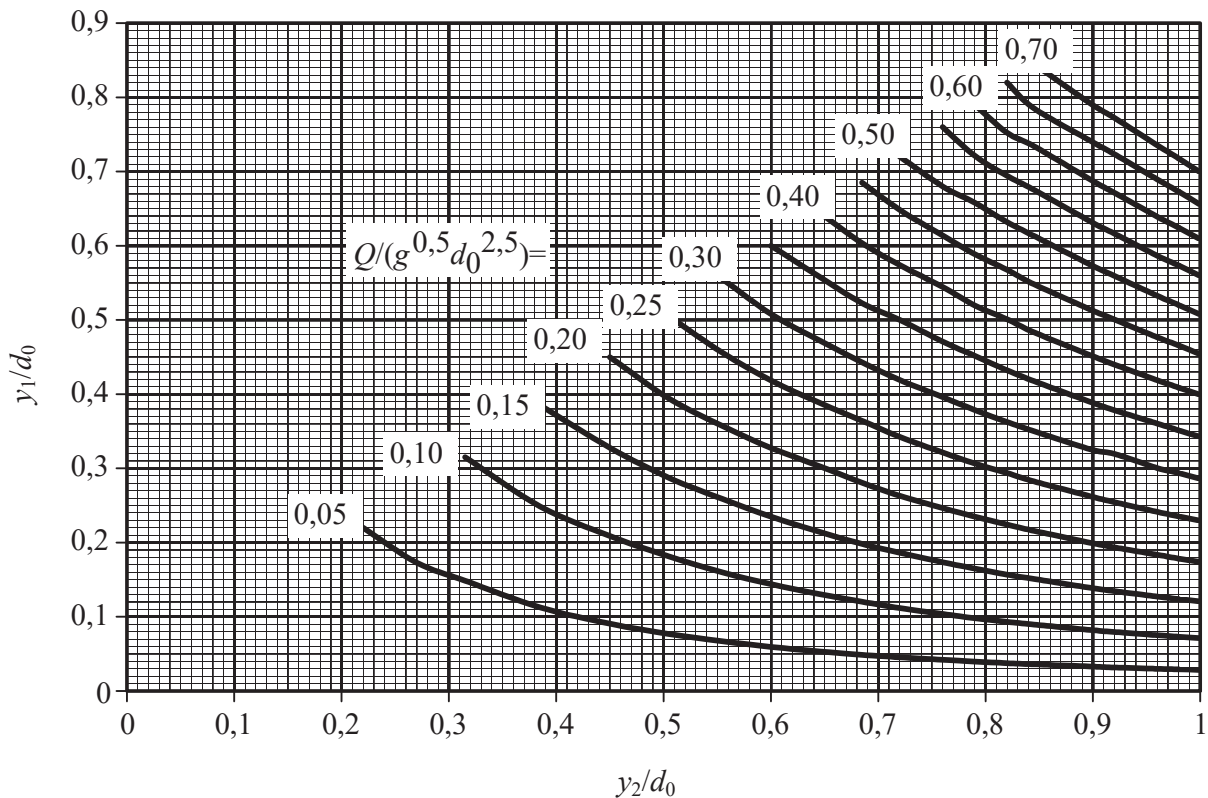


FIGURE 5.6 – Détermination des profondeurs conjuguées pour un canal circulaire.

5.3 Paramètres du ressaut

jump and full pipe flow after the jump. Figure 2.29 reflects this possibility. For instance, for $Q/(g^{0.5}d_0^{2.5}) = 0.25$ and $y_{J1}/d_0 = 0.3$, we can obtain $y_{J2}/d_0 = 0.8$ from the figure. Thus the flow will have a free surface after the hydraulic jump, and the depth will be equal to 0.8 times the diameter. However, for the same discharge, if $y_{J1}/d_0 = 0.2$, an inspection of Figure 2.30 will reveal that y_{J2}/d_0 is off the chart. We can then conclude that, in this case, the circular channel will flow full downstream of the jump.

En utilisant cette équation avec l'équation (5.2a) on peut trouver :

$$\frac{16g^{1/3}\Delta H_s}{q^{2/3}} = \frac{(\sqrt{1+8F_{r1}^2}-3)^3}{6^{2/3}(1+F_{r1}^2)} = f(F_{r1}) \quad (5.5)$$

EXAMPLE 2.16 The trapezoidal channel considered in Example 2.15 has a bottom width of $b = 6$ ft and side slopes of $m = 2$ (1V:2H), and it carries a discharge of $Q = 100$ cfs. Determine the conjugate depths y_1 and y_2 and the energy loss ΔH_s across the hydraulic jump.

2. La puissance dissipée par un ressaut hydraulique :

$$\mathcal{P} = \rho g Q \Delta H_s \quad (5.6)$$

3. La longueur du ressaut est très difficile à déterminer. Elle peut être approchée empiriquement par :

$$5 < \frac{L_r}{y_2 - y_1} < 7 \quad (5.7)$$

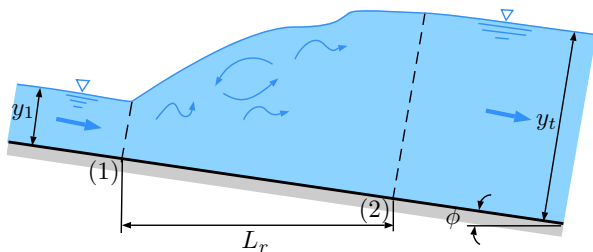
4. Le rendement du ressaut pour un canal rectangulaire :

$$\eta_r = \frac{4y_1 y_2}{(y_2 - y_1)^2} \quad (5.8)$$

5. La hauteur du ressaut :

$$a = y_2 - y_1 \quad (5.9)$$

5.4 Ressaut hydraulique dans un canal en pente



Soit un ressaut hydraulique dans canal rectangulaire sans frottement de pente S_0 (voir Fig. 5.7. y_1 et y_t étant respectivement les profondeurs en amont et en aval du ressaut hydraulique. La relation suivante relie y_t à y_2 , la profondeur conjuguée de y_1 sur un fond horizontal :

$$\frac{y_t}{y_2} = 1,0071 \times e^{3,2386 S_0} \quad (5.10)$$

FIGURE 5.7 – Schéma d'un ressaut hydraulique dans un canal en pente

La longueur du ressaut sur ce canal est :

$$L_r = (6,1 + 4S_0) y_2 \quad (5.11)$$

La perte de charge due au ressaut se calcul par l'équation (5.3).

5.5 Utilisations du ressaut hydraulique

Le ressaut hydraulique peut être utilisé :

1. comme dissipateur d'énergie pour réduire la vitesse de l'eau à l'aval d'un coursier d'évacuateur de crue (Fig. 5.8) ou d'une vanne (Fig. 5.9). L'énergie cinétique existant en amont d'un ressaut est considérablement réduite sur une faible distance.
2. Pour les grandes vitesses, $F_{r1} > 1$, les canaux fond mobile s'éroderaient ; par conséquent, une protection du lit par un radier artificiel, appelé bassin d'amortissement (Fig. 5.10), s'impose. La longueur du ressaut (pour tous les débits possibles) y est contenue, de sorte qu'une vitesse raisonnable, $F_{r2} < 1$, quitte le bassin.
3. à la sortie d'un ponceau (Fig. 5.11) pour éviter l'affouillement de l'ouvrage et l'érosion des berges il est nécessaire d'installer un bassin d'amortissement.
4. comme mélangeur du fait de son action violente dans les rouleaux qui brassent l'eau avec l'air (Fig. 5.12) ou avec un autre fluide (contenant des produits chimiques) ajouté.

Pour provoquer ou contrôler le ressaut, on peut installer des décrochements au fond du canal (Fig. 5.13) ou des seuils dentés (Fig. 5.14). Dans certains aménagements hydrauliques, le canal est constituée soit par des contractions (rétrécissements) ou des élargissements (expansions). Ce changement de direction donne un ressaut hydraulique oblique.



FIGURE 5.8 – Bassin de dissipation sur l'île de Jeju (Corée) : le 26 mai 2013 à débit faible et le 28 mai 2013 après un orage

draulic jump stilling basins (A) H
tesy of Davide Wüthrich); th



(a)



(b)

19.13 Hydraulic jump stilling basin downstream of sluice of gates, Large Colmitage, Cambodia (courtesy of Peter ...)
 FIGURE 5.9 + Bassin d'amortissement avec ressaut hydraulique en aval de l'écluse des portes. Grand ...
 Colmitage, Cambodge : (a) Seuils dentés et (b) fonctionnement pendant la saison des inondations.

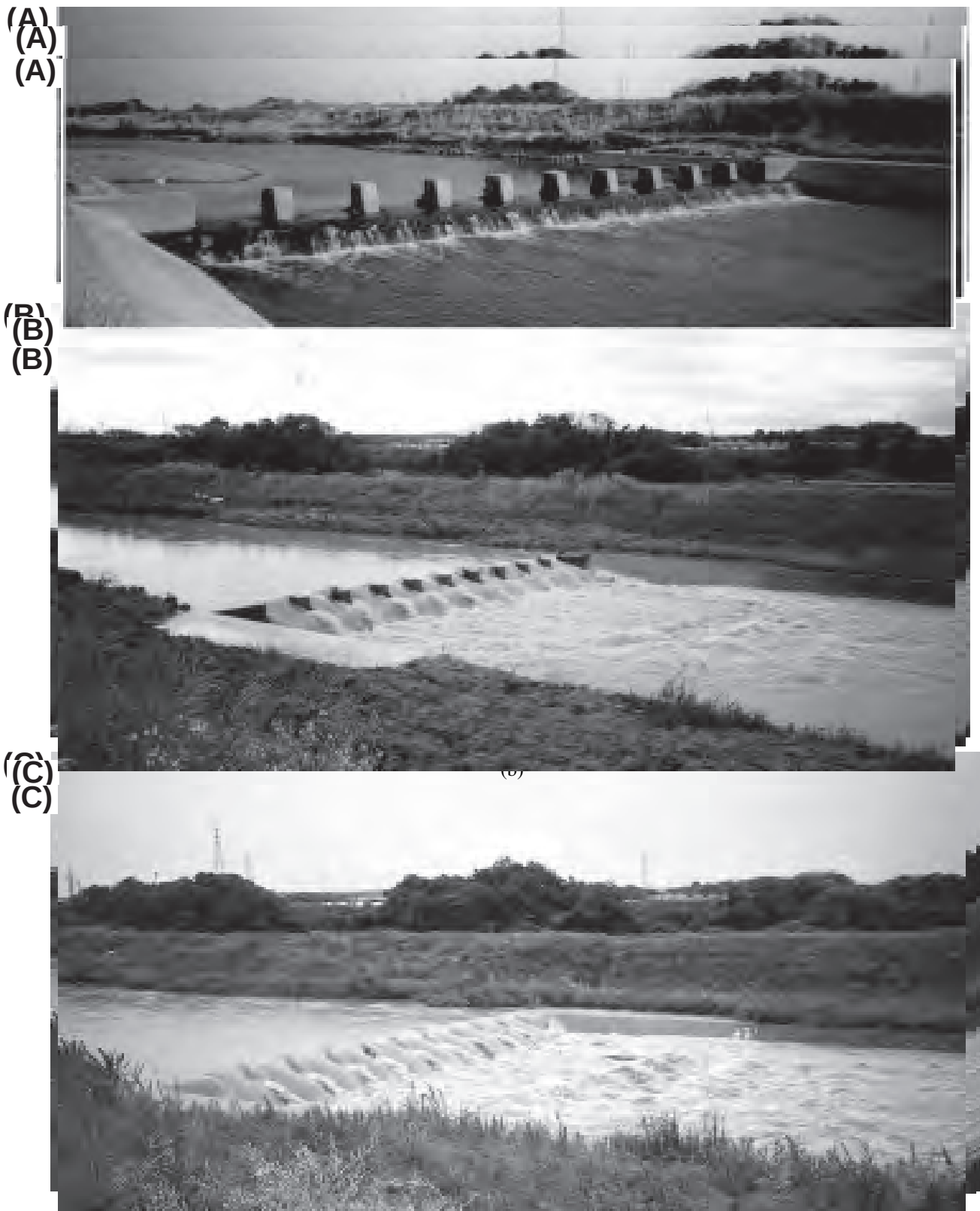


Fig. 6.6. Operation of a small stilling structure in Toyohashi (Japan) during very-low (Top), low (Middle), and medium flows (Bottom).
Fig. 6. Operation of a small stilling structure in Toyohashi (Japan) during very-low (Top), low (Middle), and medium flows (Bottom).
 FIGURE 5.10 – Exploitation d’une petite structure de tranquillisation à Toyohashi (Japon) pendant des débits très bas (a), bas (b) et moyen (c).

jump stilling basin must be greater than the roller length for all flow conditions. Basic jump stilling basin must be greater than the roller length for all flow conditions. Basic aperture of stilling basins may include drop, sill, baffle blocks, sudden expansion (Hager 1992). A number of standard stilling basin designs were developed in the 1940s to 1960s (Chanson and Carvalho 2015). Each basin design was tested in models and prototypes (Chanson and Carvalho 2015). Each basin design was tested in models and prototypes.

148 Energy dissipation in hydraulic structures

As scour at baffled chute outlets is dependent on q , the guidelines presented previously should be used to select a value of q_{des} that is likely to produce scour that falls within the acceptable limits for a particular site. The practice of extending the chute below the downstream channel grade has the distinct benefit of not only protecting the structure from downstream degradation and scour (whether anticipated or due to higher than expected maximum q values), but of also continuing to provide effective energy dissipation under these conditions.

As can be seen in Figure 6.15, the baffled chute produces fully aerated flow when at least 5–7 rows are present (FEMA, 2010). As a side benefit, Rhone (1977) observed that in addition to aeration, the turbulence created by baffled chutes is also capable of significantly reducing levels of dissolved nitrogen gas in the flow; however, the mechanism behind this offgassing was not discussed. This suggests that the baffled chute may be an exceptional dissipator choice where such environmental concerns are present.

There is some disagreement in the literature regarding the degree to which accumulation of debris is a problem in baffled chutes. In many of the prototypes observed by Peterka (1978), debris was mainly deposited on the chute in the final stages of a flow event (falling leg of the flood flow hydrograph), and then carried away by the

FIGURE 5.11 – Bassin d’amortissement avec blocs de chute en aval d’un pontceau.

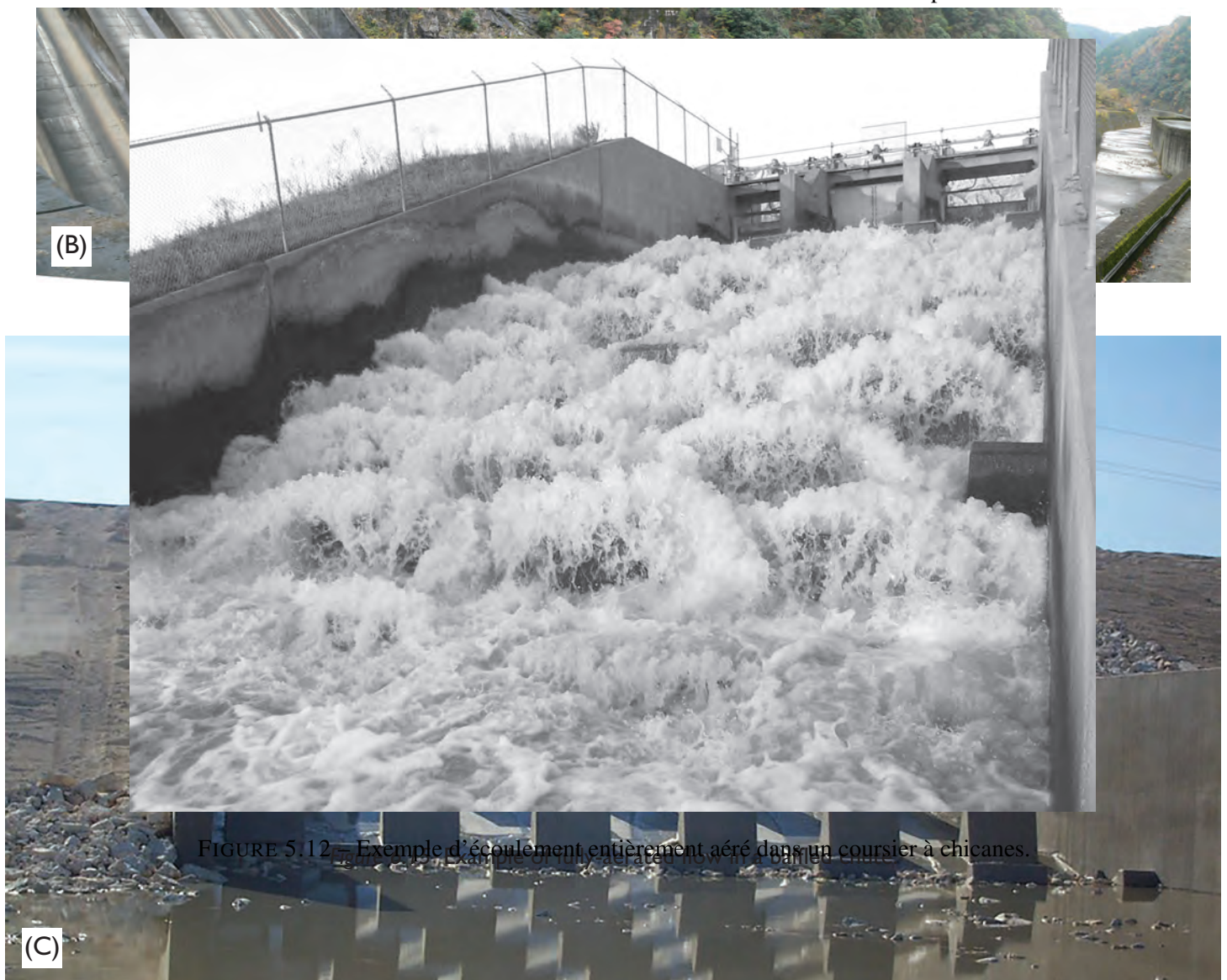
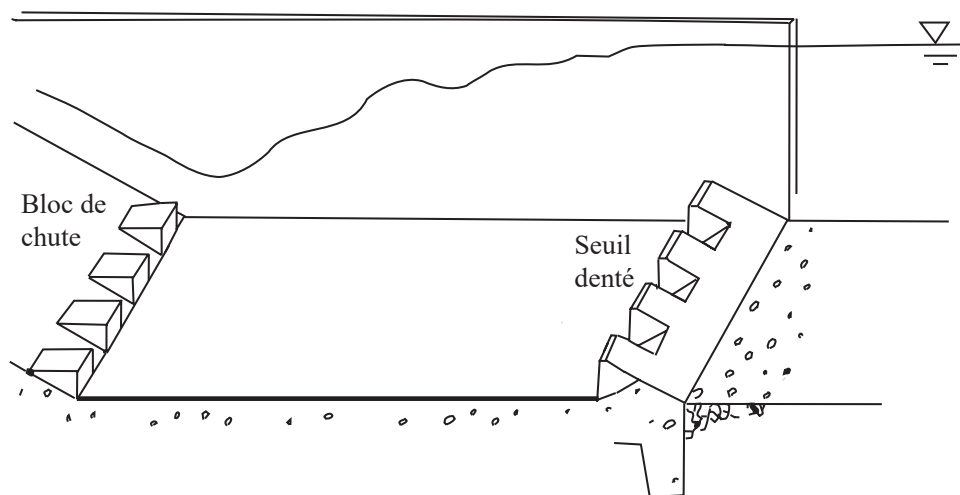


FIGURE 5.12 – Exemple d’écoulement entièrement aéré dans un coursier à chicanes.

than the design discharge, the energy dissipation must be controlled completely, it must occur in the stilling basin, and there must be no maintenance issue. Figures 6 and 7 show prototype weirs in operation for different flow rates, highlighting a range of tailwater effects on the hydraulic jump. In Fig. 7C, the weir became drowned for very large discharges.





USB R Basin Type III FIGURE 5.14 – Schéma d'un bassin de dissipation.

5.6 Exercices résolus

Exemple 5.1 Dans un ressaut hydraulique se produisant dans un canal rectangulaire horizontal de 5,0 m de largeur, le débit est de $12,866 \text{ m}^3/\text{s}$ et la profondeur en amont est de 0,2 m. Calculer

1. la profondeur conjuguée du ressaut,
2. la hauteur du ressaut, et
3. la puissance dissipée.

Solution 5.1

1) La profondeur conjuguée du ressaut

La vitesse moyenne : $V_1 = \frac{Q}{by_1} = \frac{12,866}{5 \times 0,2} = 12,866 \text{ m/s}$

Le nombre de Froude : $Fr_1 = \frac{V_1}{\sqrt{gy_1}} = \frac{12,866}{\sqrt{9,81 \times 0,2}} = 9,185$, l'écoulement est torrentiel

La profondeur conjuguée, pour un canal rectangulaire se calcul par l'éq. (5.2a) :

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + 8Fr_1^2} - 1 \right] \Rightarrow y_2 = \frac{y_1}{2} \left[\sqrt{1 + 8Fr_1^2} - 1 \right] = \frac{0,2}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \times 9,185^2} - 1 \right]$$

$$y_2 = 2,5 \text{ m.}$$

2) La hauteur du ressaut

De l'éq. (5.9) : $a = y_2 - y_1 = 2,5 - 0,2$; $a = 2,3 \text{ m}$.

3) La puissance dissipée

La perte de charge due au ressaut dans un canal rectangulaire se calcul par l'éq. (5.4)

$$\Delta H_s = \frac{(y_2 - y_1)^3}{4y_1y_2} = \frac{(1,5 - 0,2)^3}{4 \times 1,5 \times 0,2} = 6,083 \text{ m}$$

De l'éq. (5.6) : $\mathcal{P} = \rho g Q \Delta H_s = 10^3 \times 9,81 \times 12,866 \times 6,083$

$$\mathcal{P} = 767778 \text{ W.}$$

Exemple 5.2 Un canal rectangulaire transportant un débit torrentiel doit être équipé d'un dissipateur d'énergie de type ressaut hydraulique. Si la perte d'énergie est de 3,0 m dans le ressaut hydraulique lorsque le nombre de *Froude* d'entrée est de 6, calculer les profondeurs conjuguées de ce ressaut. ■

Solution 5.2

Étant donné que pour un canal rectangulaire, l'éq. (5.2a) donne :

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + 8Fr_1^2} - 1 \right] = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \times 6^2} - 1 \right]$$

$$\frac{y_2}{y_1} = 8 \quad (S5.2)$$

De l'éq. (5.4) :

$$\Delta H_s = \frac{(y_2 - y_1)^3}{4y_1y_2} = \frac{y_1^3 \left(\frac{y_2}{y_1} - 1 \right)^3}{4y_1^2 \frac{y_2}{y_1}} \Rightarrow \frac{\Delta H_s}{y_1} = \frac{\left(\frac{y_2}{y_1} - 1 \right)^3}{4 \frac{y_2}{y_1}} = \frac{(8 - 1)^3}{4 \times 8} = 10,719$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{\Delta H_s}{10,719} = \frac{3}{10,719}, \quad y_1 = 0,28 \text{ m}.$$

$$(S5.2) \Rightarrow \frac{y_2}{y_1} = 8 \Rightarrow y_2 = 8y_1 = 8 \times 0,28, \quad y_2 = 2,24 \text{ m}.$$
 ■

Exemple 5.3 Un canal trapézoïdal a une largeur de fond de $b = 2$ m et de pente de berge $m=2$, transporte un débit $Q = 12,303 \text{ m}^3/\text{s}$. Un ressaut hydraulique se produit dans ce canal. La profondeur d'écoulement en amont est $y_1=0,5$ m. Déterminez la profondeur après le ressaut. ■

Solution 5.3

1) Détermination du profondeur après le ressaut graphiquement

$$\text{Nous avons : } \frac{Qm^{1,5}}{g^{0,5}b^{2,5}} = \frac{12,303 \times 2^{1,5}}{9,81^{0,5}2^{2,5}} = 1,96$$

$$\text{et } \frac{my_1}{b} = \frac{2 \times 0,5}{2} = 0,5$$

$$\text{À partir de la courbe 5.5 page 36 nous obtenons : } \frac{my_2}{b} = 2 \Rightarrow y_2 = \frac{2b}{m} = \frac{2 \times 2}{2}$$

$$y_2 = 2 \text{ m}.$$

1) Détermination du profondeur après le ressaut analytiquement

L'impulsion totale à la section (1) :

$$M_1 = \frac{Q^2}{gA_1} + Ay_{G1} = \frac{Q^2}{g(b + my_1)y_1} + \frac{y_1^2}{6}(2my_1 + 3b)$$

$$M_1 = \frac{12,303^2}{9,81(2 + 2 \times 0,5)0,5} + \frac{0,5^2}{6}(2 \times 2 \times 0,5 + 3 \times 2) = 10,619$$

L'impulsion totale à la section (2) :

$$M_2 = \frac{Q^2}{g(b + my_2)y_2} + \frac{y_2^2}{6}(2my_2 + 3b) = \frac{12,303^2}{9,81(2 + 2y_2)y_2} + \frac{y_2^2}{6}(2 \times 2y_2 + 3 \times 2)$$

$$M_2 = \frac{7,715}{(1 + y_2)y_2} + \frac{y_2^2}{3}(2y_2 + 3)$$

Pour trouver y_2 , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S5.3.1. La profondeur à l'aval du ressaut correspond à la condition $M_1 = M_2$

TABLEAU S5.3.1

Essais	y_2 (m)	M_1	M_2	Remarque
1	1,0	10,619	5,524	non ! $M_1 > M_2$, essayer $y_2 > 1,0$ m
2	3,0	10,619	27,643	non ! $M_1 < M_2$, essayer $1,0 < y_2 < 3,0$ m
3	2,0	10,619	10,620	oui ! $M_1 = M_2$, donc $y_2 = 2,0$ m

La profondeur en aval du ressaut est donc $y_2 = 2$ m.

3) Détermination de la courbe de l'impulsion totale pour ce canal rectangulaire est :

$$M = \frac{Q^2}{g(b + my)y} + \frac{y^2}{6} (2my + 3b) = \frac{7,715}{(1+y)y} + \frac{y^2}{3} (2y + 3)$$

À l'aide de ce tableau S5.3.2, donnant des valeurs arbitraires à y le tableau S5.3.2 peut être dressé et à l'aide de la courbe de l'impulsion totale montrée sur la figure S5.3.

Parametric Table: Table 1

Run	y (m)	M (m ³)
Run 1	0,25	24,760
Run 2	0,5	10,620
Run 3	0,75	6,722
Run 4	1,0	5,524
Run 5	1,25	5,608
Run 6	1,5	6,557
Run 7	1,75	8,238
Run 8	2,0	10,619
Run 9	2,25	13,711
Run 10	2,5	17,548

TABLEAU S5.3.2

y (m)	0,25	0,5	0,75	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,25	2,5
M (m ³)	24,76	10,62	6,72	5,52	5,61	6,56	8,24	10,62	13,71	17,55

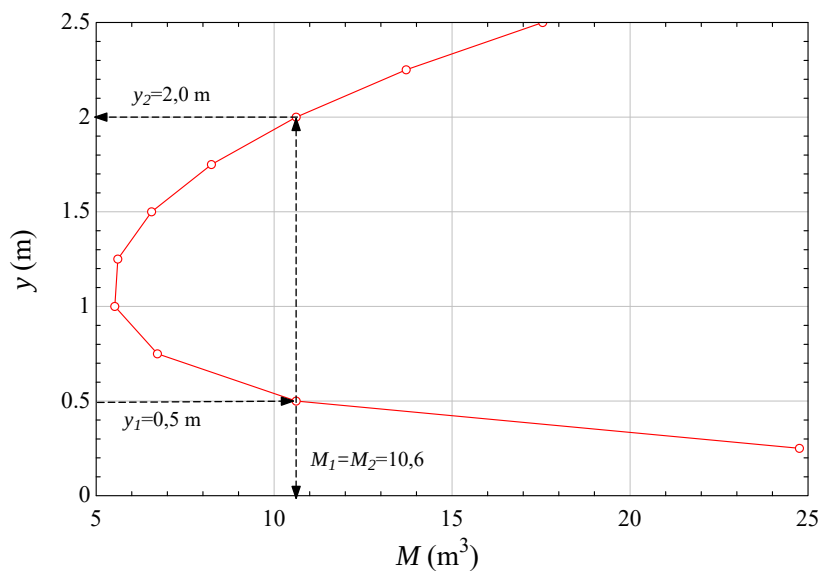


FIGURE S5.3

Sur la courbe et pour une profondeur $y_1 = 0,5$ m, nous obtenons $M_1 = M_2 = 10,6$ m³ et la profondeur correspondant à l'écoulement fluvial est $y_2 = 2$ m.

Exemple 5.4 Le canal rectangulaire illustré sur la figure E5.4 est presque horizontal et il transporte un débit unitaire $q = 1,753 \text{ m}^3/\text{s/m}$. La profondeur d'écoulement en amont de la vanne d'écluse est $y_1 = 2,0 \text{ m}$. Un ressaut hydraulique se produit en aval de la vanne d'écluse. Déterminez la profondeur d'écoulement aux sections B et D et la perte de charge due au ressaut hydraulique.

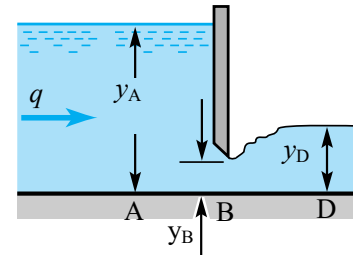


FIGURE E5.4

Solution 5.4**1) Calcul de y_B**

La vanne applique une force, R , à l'écoulement dans le sens opposé de celui-ci. Cette force est inconnue. Par conséquent, nous ne pouvons pas utiliser l'équation de quantité de mouvement pour calculer y_B du fait que cette équation possède deux inconnues y_B et R . D'autre part, nous pouvons négliger les pertes de charge dues à la vanne et écrire l'équation de l'énergie entre A et B.

$$z_A + y_A + \alpha_A \frac{V_A^2}{2g} = z_B + y_B + \alpha_B \frac{V_B^2}{2g}$$

sachant que $\alpha_A = \alpha_B = 1$, $V_A = q/y_A$, $V_B = q/y_B$ et $z_A = z_B$ (canal horizontal) nous obtenons

$$y_A + \frac{q^2}{2gy_A^2} = y_B + \frac{q^2}{2gy_B^2} \Rightarrow 2 + \frac{1,753^2}{2 \times 9,81 \times 2^2} = y_B + \frac{1,753^2}{2 \times 9,81 y_B^2}$$

$$\Rightarrow 2,039 = y_B + \frac{0,1566}{y_B^2} \quad (\text{S5.4a})$$

Notons que l'équation S5.4a est une équation de 3^e degré qui possède trois racines. La solution y_B de cette équation correspond au régime torrentiel. Pour avoir un écoulement torrentiel en aval de la vanne, il faut que $y_B < y_c$, sinon le ressaut hydraulique ne se produira pas. l'équation S5.4a peut être résolue analytiquement ou par une procédure par essais et erreurs.

1.a) Calcul de y_B par une procédure par essais et erreurs

Les valeurs de y_B utilisées dans cette procédure par essais et erreurs doivent être inférieures à y_c . Calculons cette valeur de y_c .

$$y_c = \left(\frac{Q^2}{b^2 g} \right)^{1/3} = \left(\frac{q^2}{g} \right)^{1/3} = \left(\frac{1,753^2}{9,81} \right)^{1/3} = 0,68 \text{ m}$$

TABLEAU S5.4.1

Essais	y_B (m)	$y_B + \frac{0,1566}{y_B}$	Remarque
1	0,5	1,126	non ! $1,126 < 2,039$, essayer $y_B < 0,5 \text{ m}$
2	0,4	1,379	non ! $1,379 < 2,039$, essayer $y_B < 0,4 \text{ m}$
3	0,3	2,040	oui !, donc $y_B = 0,3 \text{ m}$

Donc $y_B = 0,3 \text{ m}$.

1.b) Calcul de y_B analytiquement

L'éq. (S5.4a) peut être aussi écrite sous la forme :

$$y_B^3 - 2,039y_B^2 + 0,1566 = 0 \quad (\text{S5.4b})$$

Suivant la méthodologie décrite dans l'annexe [Annexe A](#) et en posant $a = 1$, $b = -2,0395$, $c = 0$ et $d = 0,1566$ nous obtenons :

TABLEAU S5.4.2

η	ξ	λ	ψ	σ	y_B
-1.386	-0.4713	1.359	41.36	0.6797	2 0.3001 -0.2609

La valeur $y_B = 2$ m correspond au régime fluvial, elle ne sera pas retenue. La valeur $y_B = -0,2609$ m est négative, elle ne sera pas retenue. La valeur retenue est $y_B = 0,3001$ m.

2) Calcul de y_D

y_D est la profondeur conjuguée du ressaut hydraulique. Pour un canal rectangulaire, elle se calcule par l'éq. (5.2a) :

La vitesse moyenne à la section B : $V_B = \frac{q}{y_B} = \frac{1,753}{0,3} = 5,841$ m/s

Le nombre de Froude à la section B : $F_{rB} = \frac{V_B}{\sqrt{gy_B}} = \frac{5,841}{9,81 \times 0,3} = 3,404$

$$\frac{y_D}{y_B} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + 8F_{rB}^2} - 1 \right] \Rightarrow y_D = \frac{y_B}{2} \left[\sqrt{1 + 8F_{rB}^2} - 1 \right] = \frac{0,3}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \times 3,404^2} - 1 \right]$$

$$y_D = 1,303 \text{ m.}$$

3) Calcul de la perte de charge

La perte de charge due au ressaut dans un canal rectangulaire se calcule par l'éq. (5.4)

$$\Delta H_s = \frac{(y_D - y_B)^3}{4y_D y_B} = \frac{(1,303 - 0,3)^3}{4 \times 1,303 \times 0,3}$$

$$\Delta H_s = 0,64 \text{ m.}$$

Exemple 5.5 Après être passé par le déversoir de béton d'un barrage, $200 \text{ m}^3/\text{s}$ se déversent sur un tablier de béton ($n = 0,012$) de section transversale rectangulaire. La vitesse de l'eau à la base du déversoir est de 12 m/s et la largeur du tablier est de 40 m . Les conditions d'écoulement vont produire un ressaut comme le montre la figure [E5.5](#). La profondeur de l'eau en aval du tablier étant de 3 m . Pour que le ressaut s'effectue sur le tablier,

1. Quelle doit être sa longueur ?
2. Quelle est l'énergie perdue du pied du déversoir au côté aval du ressaut ?

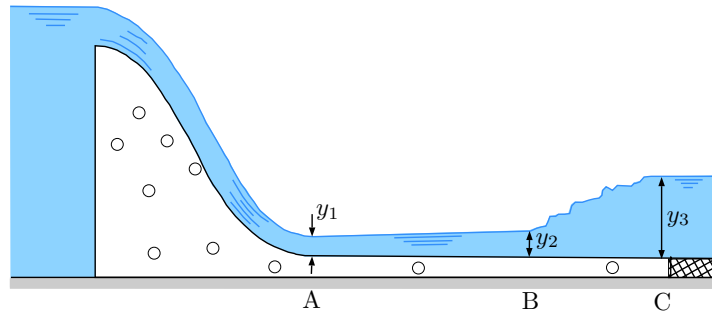


FIGURE E5.5

Solution 5.5**1) Longueur du tablier**

La longueur du tablier : $L_t = AB + BC$

AB = Longueur d'un tronçon d'écoulement graduellement varié

BC = Longueur du ressaut = L_r

Calculons d'abord la profondeur y_2

De l'éq. (5.2c)

$$\frac{Q^2}{gb^2} = \frac{1}{2}y_3y_2(y_3 + y_2) \Rightarrow \frac{200^2}{9,81 \times 40^2} = \frac{1}{2}3y_2(3 + y_2)$$

$$\Rightarrow y_2^2 + 3y_2 - 1,699 = 0$$

C'est une équation de deuxième degré. Les racines de cette équation sont :

$$y_2 = \frac{-3 - \sqrt{3^2 + 4 \times 1,699}}{2} = -3,487 \text{ (impossible d'avoir une profondeur négative)}$$

$$\text{et } y_2 = \frac{-3 + \sqrt{3^2 + 4 \times 1,699}}{2} = 0,487 \text{ m (profondeur retenue)}$$

La profondeur conjuguée, y_2 peut être aussi calculée par l'éq. (5.2b) :

$$\frac{y_2}{y_3} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + 8Fr_3^2} - 1 \right] \Rightarrow y_2 = \frac{y_3}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \left(\frac{Q}{by_3 \sqrt{gy_3}} \right)^2} - 1 \right]$$

$$y_2 = \frac{3}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \left(\frac{200}{40 \times 3 \sqrt{9,81 \times 3}} \right)^2} - 1 \right] = 0,487 \text{ m}$$

De l'équation de continuité nous avons :

$$Q = V_1 A_1 = V_1 y_1 b \Rightarrow y_1 = \frac{Q}{V_1 b} = \frac{200}{12 \times 40} = 0,417 \text{ m}$$

L'écoulement est graduellement varié entre y_1 et y_2 de telle sorte que nous pouvons appliquer les équations (4.5), (4.6), (4.7) et (4.8)

$$\Delta x = s \frac{\Delta E_s}{\bar{S}_f - S_0} \quad (4.5)$$

$$\text{avec } \Delta E_s = E_{s2} - E_{s1}, \bar{S}_f = \frac{1}{2}(S_{f1} + S_{f2}) \text{ et } S_f = \frac{n^2 V^2}{R_h^{4/3}}$$

$$\text{Nous avons } V_1 = 12 \text{ m/s et } R_{h1} = \frac{by_1}{b + 2y_1} = \frac{40 \times 0,417}{40 + 2 \times 0,417} = 0,408 \text{ m}$$

$$V_2 = \frac{Q}{y_2 b} = \frac{200}{0,487 \times 40} = 10,26 \text{ m/s}$$

$$R_{h2} = \frac{by_2}{b + 2y_2} = \frac{40 \times 0,487}{40 + 2 \times 0,487} = 0,476 \text{ m}$$

$$S_{f1} = \frac{n^2 V_1^2}{R_{h1}^{4/3}} = \frac{0,012^2 \times 12^2}{0,408^{4/3}} = 0,06849 \text{ m/m}$$

$$S_{f2} = \frac{n^2 V_2^2}{R_{h2}^{4/3}} = \frac{0,012^2 \times 10,26^2}{0,476^{4/3}} = 0,04085 \text{ m/m}$$

$$\bar{S}_f = \frac{1}{2} (S_{f1} + S_{f2}) = \frac{1}{2} (0,06849 + 0,04085) = 0,05467 \text{ m/m}$$

$$\Delta E_s = E_{s2} - E_{s1} = \left(\frac{V_2^2}{2g} + y_2 \right) - \left(\frac{V_1^2}{2g} + y_1 \right) = \left(\frac{10,26^2}{2 \times 9,81} + 0,487 \right) - \left(\frac{12^2}{2 \times 9,81} + 0,417 \right)$$

$$\Delta E_s = -1,901 \text{ m}$$

Pour que le ressaut s'effectue sur le tablier, il faut que le régime d'écoulement entre y_1 et y_2 soit torrentiel, c'est-à-dire que le signe $s = -1$. donc

$$AB = \Delta x = s \frac{\Delta E_s}{\bar{S}_f - S_0} = -1 \frac{-1,901}{0,05467 - 0} = 34,77 \text{ m}$$

De l'éq. (5.7) : $BC = L_r \approx 6(y_3 - y_2) = 6(3 - 0,487) = 15,08 \text{ m}$

Donc la longueur de tablier $L_t = 34,77 + 15,08 = 49,85 \text{ m}$,

$$L_t = 50 \text{ m}.$$

2) Calcul de l'énergie perdue du pied du déversoir au côté aval du ressaut

Appliquons l'équation de l'énergie entre le pied du réservoir (section 1) et le coté aval du ressaut (section 3)

$$z_1 + y_1 + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} = z_3 + y_3 + \alpha_3 \frac{V_3^2}{2g} + \Delta H_s \Rightarrow \Delta H_s = \left(z_1 + y_1 + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} \right) - \left(z_3 + y_3 + \alpha_3 \frac{V_3^2}{2g} \right)$$

$$\text{avec } z_1 = z_2 \text{ (tablier horizontal), } \alpha_1 = \alpha_3 = 1 \text{ et } V_3 = \frac{Q}{by_3} = \frac{200}{40 \times 3} = 1,67 \text{ m/s}$$

$$\text{donc } \Delta H_s = \left(0,417 + \frac{12^2}{2 \times 9,81} \right) - \left(3 + \frac{1,67^2}{2 \times 9,81} \right) = 4,615$$

$$\text{L'énergie perdue est } \mathcal{P} = \rho g Q \Delta H_s = 10^3 \times 9,81 \times 200 \times 4,615$$

$$\mathcal{P} = 9,054 \times 10^6 \text{ W}.$$

Exemple 5.6 L'eau s'écoule dans un canal rectangulaire de 2 m de large avec un débit de $10 \text{ m}^3/\text{s}$. Si la profondeur d'eau en aval d'un ressaut hydraulique est de 2,5 m, déterminez

1. la profondeur d'eau en amont du ressaut,
2. les nombres de *Froude* en amont et en aval, et
3. la perte de charge due au ressaut.

Solution 5.6

1) Calcul de la profondeur d'eau en amont du ressaut

De l'éq. (5.2c)

$$\frac{Q^2}{gb^2} = \frac{1}{2}y_1y_2(y_1 + y_2) \Rightarrow \frac{10^2}{9,81 \times 2^2} = \frac{1}{2}2,5y_1(2,5 + y_1)$$

$$\Rightarrow y_1^2 + 2,5y_1 - 2,039 = 0$$

C'est une équation de deuxième degré. Les racines de cette équation sont :

$$y_1 = \frac{-2,5 - \sqrt{2,5^2 + 4 \times 2,039}}{2} = -3,148 \text{ (impossible d'avoir une profondeur négative)}$$

$$\text{et } y_1 = \frac{-2,5 + \sqrt{2,5^2 + 4 \times 2,039}}{2} = 0,648 \text{ m (profondeur retenue)}$$

La profondeur conjuguée, y_2 peut être aussi calculée par l'éq. (5.2b) :

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + 8Fr_2^2} - 1 \right] \Rightarrow y_1 = \frac{y_2}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \left(\frac{Q}{by_2\sqrt{gy_2}} \right)^2} - 1 \right]$$

$$y_1 = \frac{2,5}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \left(\frac{10}{2 \times 2,5\sqrt{9,81 \times 2,5}} \right)^2} - 1 \right] = 0,648 \text{ m}$$

2) Calcul des nombres de Froude en amont et en aval

$$Fr_1 = \frac{V_1}{\sqrt{gy_1}} = \frac{Q/(by_1)}{\sqrt{gy_1}} = \frac{10/(2 \times 0,648)}{\sqrt{9,81 \times 0,648}}, \quad Fr_1 = 3,063.$$

$$Fr_2 = \frac{V_2}{\sqrt{gy_2}} = \frac{Q/(by_2)}{\sqrt{gy_2}} = \frac{10/(2 \times 2,5)}{\sqrt{9,81 \times 2,5}}, \quad Fr_2 = 0,404.$$

3) Calcul de la perte de charge due au ressaut

$$\Delta H_s = \frac{(y_2 - y_1)^3}{4y_1y_2} = \frac{(2,5 - 0,648)^3}{4 \times 0,648 \times 2,5}$$

$$\Delta H_s = 0,981 \text{ m.}$$

Exemple 5.7 L'eau s'écoule dans un large canal en béton ($n=0,012$) comme le montre la figure ci-dessous de sorte qu'un ressaut hydraulique se produit à la transition du changement de pente du fond du canal. Si le nombre de Froude et la profondeur en amont sont respectivement de 4,0 et 0,2 m, déterminer les pentes en amont, et en aval du ressaut pour maintenir des débits uniformes dans ces régions. Le ressaut peut être traité comme un ressaut sur une surface horizontale.

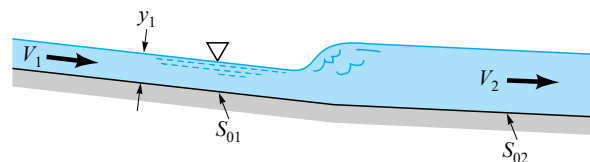


FIGURE E5.7

Solution 5.7

Calcul des pentes en amont, et en aval du ressaut

Pour un canal large : $R_h = y$

L'écoulement est uniforme dans les deux canaux, l'équation de Manning-Strickler, éq. (2.16), est

$$\text{applicable : } V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} S_0^{1/2}$$

En amont du ressaut :

$$Fr_1 = \frac{V_1}{\sqrt{gy_1}} \Rightarrow V_1 = Fr_1 \sqrt{gy_1} = 4\sqrt{9,81 \times 0,2}, \quad V_1 = 5,603 \text{ m/s}$$

donc $S_{01} = \left(\frac{nV_1}{y_1^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{0,012 \times 5,603}{0,2^{2/3}} \right)^2$ $S_{01} = 0,03865 \text{ m/m}$.

En aval du ressaut :

$$(5.2a) \Rightarrow \frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1 + 8Fr_1^2} - 1 \right] \Rightarrow y_2 = \frac{y_1}{2} \left[\sqrt{1 + 8Fr_1^2} - 1 \right] = \frac{0,2}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \times 4^2} - 1 \right] = 1,036$$

De l'équation de continuité : $Q = V_1 A_1 = V_2 A_2 \Rightarrow V_2 = \frac{y_1}{y_2} V_1 = \frac{0,2}{1,036} 5,63 = 1,082 \text{ m/s}$

Et enfin $S_{02} = \left(\frac{nV_2}{y_2^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{0,012 \times 1,082}{1,036^{2/3}} \right)^2$ $S_{02} = 0,00016 \text{ m/m}$. ■

Exemple 5.8 Un canal rectangulaire est établi avec une pente de 0,09 m/m et transporte 8 m³/s/m. Un ressaut hydraulique se produit sur ce canal dont la profondeur $y_1 = 0,8 \text{ m}$. Calculer (a) la profondeur conjuguée (b) la longueur du ressaut et (c) la perte de charge en pourcentage par rapport à l'énergie amont. Quel serait-il ce pourcentage si le fond était horizontal ? ■

Solution 5.8

a) Calcul de la profondeur conjuguée du ressaut

À l'entrée : $V_1 = \frac{q}{y_1} = \frac{8}{0,8} = 10 \text{ m/s}$

$$Fr_1 = \frac{V_1}{\sqrt{gy_1}} = \frac{10}{\sqrt{9,81 \times 0,8}} = 3,57$$

La profondeur conjuguée du ressaut sur un canal horizontal est calculé par l'éq. (5.2a) :

$$y_2 = \frac{y_1}{2} \left[\sqrt{1 + 8Fr_1^2} - 1 \right] = \frac{0,8}{2} \left[\sqrt{1 + 8 \times 3,57^2} - 1 \right] = 3,658 \text{ m}$$

La profondeur conjuguée du ressaut sur un canal en pente est calculé par l'éq. (5.10) :

$$\frac{y_t}{y_2} = 1,0071 \times e^{3,2386 S_0} \Rightarrow y_t = 1,0071 \times e^{3,2386 S_0} y_2 = 1,0071 \times e^{3,2386 \times 0,09} \times 3,658$$

$$y_t = 4,931 \text{ m}.$$

b) la longueur du ressaut

La longueur du ressaut sur un canal en pente est calculé par l'éq. (5.11) :

$$L_r = (6,1 + 4S_0) y_2 = (6,1 + 4 \times 0,09) 3,658$$

$$L_r = 23,63 \text{ m}.$$

c) Calcul de la perte de charge en pourcentage par rapport à l'énergie amont

La perte de charge due au ressaut se calcul par l'équation (5.3) :

$$\Delta H_s = E_1 - E_t = \left(\frac{V_1^2}{2g} + y_1 + z_1 \right) - \left(\frac{V_t^2}{2g} + y_t + z_t \right) = \left(\frac{V_1^2}{2g} + y_1 + S_0 L_r \right) - \left(\frac{q^2}{2gy_t} + y_t \right)$$

$$\Delta H_s = \left(\frac{10^2}{2 \times 9,81} + 0,8 + 0,09 \times 23,63 \right) - \left(\frac{8^2}{2 \times 9,81 \times 4,931} + 4,931 \right)$$

$$\Delta H_s = 2,959 \text{ m}.$$

Par rapport à l'énergie amont :

$$E_1 = \left(\frac{V_1^2}{2g} + y_1 + S_0 L_r \right) = \left(\frac{10^2}{2 \times 9,81} + 0,8 + 0,09 \times 23,63 \right) = 8,024 \text{ m}$$

$$\frac{\Delta H_s}{E_1} = \frac{2,959}{8,024} = 0,3687$$

$$\frac{\Delta E_s}{E_1} = 36,87\%.$$

e) Calcul de la perte de charge en pourcentage par rapport à l'énergie amont si le fond était horizontal

La perte de charge due au ressaut se calcul par l'équation (5.3) :

$$\Delta H_s = E_1 - E_2 = \left(\frac{V_1^2}{2g} + y_1 + z_1 \right) - \left(\frac{V_2^2}{2g} + y_2 + z_2 \right) = \left(\frac{V_1^2}{2g} + y_1 \right) - \left(\frac{q^2}{2gy_2} + y_2 \right)$$

$$\Delta H_s = \left(\frac{10^2}{2 \times 9,81} + 0,8 \right) - \left(\frac{8^2}{2 \times 9,81 \times 3,658} + 3,658 \right)$$

$$\Delta H_s = 1,995 \text{ m}.$$

Par rapport à l'énergie amont :

$$E_1 = \left(\frac{V_1^2}{2g} + y_1 \right) = \left(\frac{10^2}{2 \times 9,81} + 0,8 \right) = 5,897$$

$$\frac{\Delta H_s}{E_1} = \frac{1,995}{5,897} = 0,338$$

$$\frac{\Delta H_s}{E_1} = 33,8\%.$$

Exemple 5.9 Dans un ressaut hydraulique ayant lieu dans un canal horizontal, le débit par unité de largeur est de $4 \text{ m}^3/\text{s}/\text{m}$ et la perte de charge due au ressaut est de $3,737 \text{ m}$. Estimez les profondeurs y_1 et y_2 .

Solution 5.9

En utilisant l'éq. (5.5)

$$\frac{16g^{1/3}\Delta H_s}{q^{2/3}} = \frac{\left(\sqrt{1 + 8F_{r1}^2} - 3 \right)^3}{F_{r1}^{2/3} \left(\sqrt{1 + 8F_{r1}^2} - 1 \right)} = f(F_{r1}) \quad (5.5)$$

Pour résoudre cette équation, nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S5.9. Les valeurs choisies de F_{r1} doivent correspondre au régime torrentiel, c'est-à-dire supérieurs à 1, sinon le ressaut hydraulique ne se produira pas.

Le premier membre de l'équation (5.5)

$$f_1 = \frac{16g^{1/3}\Delta H_s}{q^{2/3}} = \frac{16 \times 9,81^{1/3} \times 3,737}{4^{2/3}} = 50,796$$

Le deuxième membre de l'équation (5.5)

$$f_2 = \frac{\left(\sqrt{1+8F_{r1}^2} - 3\right)^3}{F_{r1}^{2/3} \left(\sqrt{1+8F_{r1}^2} - 1\right)}$$

La solution de l'équation (5.5) correspond à $f_1 = f_2$

TABLEAU S5.9

Essais	F_{r1}	f_1	f_2	Remarque
1	2,00	50,796	2,745	non ! $f_1 > f_2$, essayer $F_{r1} > 2,0$
2	4,00	50,796	22,369	non ! $f_1 > f_2$, essayer $F_{r1} > 4,0$
3	5,00	50,796	36,242	non ! $f_1 > f_2$, essayer $F_{r1} > 5,0$
4	6,00	50,796	51,939	non ! $f_1 < f_2$, essayer $5,0 < F_{r1} < 6,0$
5	5,93	50,796	50,789	oui ! $f_1 \approx f_2$, donc $F_{r1} = 5,93$

Le nombre de Froude est donc $F_{r1} = 5,93$

Sachant que $F_{r1} = \frac{V_1}{\sqrt{gy_1}} = \frac{q}{y_1 \sqrt{gy_1}} \Rightarrow y_1 = \left(\frac{q}{F_{r1} \sqrt{g}}\right)^{2/3} = \left(\frac{4}{5,93 \sqrt{9,81}}\right)^{2/3}$

$y_1 = 0,359 \text{ m}.$

La profondeur conjuguée, y_2 se calcul par l'éq. (5.2a) :

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{2} \left[\sqrt{1+8F_{r1}^2} - 1 \right] \Rightarrow y_2 = \frac{y_1}{2} \left[\sqrt{1+8F_{r1}^2} - 1 \right] = \frac{0,432}{2} \left[\sqrt{1+8 \times 5,93^2} - 1 \right]$$

$y_2 = 2,839 \text{ m}.$

5.7 Questions à correction objective

Q 5.1 — rat :21/22. Laquelle des définitions suivantes est la plus appropriée pour définir un ressaut hydraulique :

- a) une transition rapide de l'écoulement varié passant d'un écoulement torrentiel en amont à un écoulement fluvial en aval
- b) une transition d'écoulement graduellement variée passant d'un écoulement fluvial en amont à un écoulement torrentiel en aval
- c) une transition d'écoulement graduellement variée passant d'un écoulement torrentiel en amont à un écoulement fluvial en aval
- d) une transition rapide de l'écoulement varié passant d'un écoulement fluvial en amont à un écoulement torrentiel en aval

- c) Profondeur initiale = Profondeur critique
- d) Toutes les conditions précédentes ne sont pas nécessaires

Q 5.3 Un ressaut hydraulique peut se produire dans toutes les situations suivantes sauf

- a) en amont d'une vanne
- b) au pied des déversoirs
- c) lorsque la pente passe soudainement d'une pente forte à une pente faible
- d) en présence de décrochement.

Q 5.4 Dans quels cas le ressaut hydraulique est utilisé dans les applications d'ingénierie ?

1. Évacuateurs de crues
2. Tuyaux
3. Pompes
4. Filtres

Q 5.2 — rat :22/23. Dans quel cas le ressaut hydraulique n'est pas possible ?

- a) Profondeur initiale < Profondeur critique
- b) Profondeur initiale > Profondeur critique

Q 5.5 Le ressaut hydraulique est utilisé pour

- a) Augmenter le débit
- b) Réduire le débit
- c) Réduire l'énergie de l'écoulement
- d) Réduire la turbulence

Q 5.6 Un ressaut hydraulique est caractérisé par :

- a) Une forte turbulence
- b) Un changement du régime torrentiel au régime fluvial
- c) Une perte d'énergie
- d) Toutes les réponses ci-dessus

Q 5.7 Le rapport des profondeurs conjuguées (y_2/y_1) dans un ressaut hydraulique formé dans un canal rectangulaire horizontal est de 16,48. Le nombre de *Froude* de l'écoulement torrentiel est de

- a) 8,0
- b) 4,0
- c) 20,0
- d) 12,0

Q 5.8 Le nombre de *Froude* d'un écoulement fluvial à la fin d'un ressaut hydraulique dans un canal rectangulaire horizontal est de 0,22. Le rapport de profondeur conjuguées (y_2/y_1) de ce ressaut est.

- a) 11,25
- b) 15,25
- c) 8,35
- d) 6,50

Q 5.9 Si le nombre de *Froude* d'un ressaut hydraulique est de 5,50, on peut le classer en tant que

- a) un ressaut ondulé
- b) un ressaut faible
- c) un ressaut oscillant
- d) un ressaut établi

Q 5.10 — rat :21/22. Dans un ressaut hydraulique se produisant dans un canal rectangulaire horizontal, les profondeurs conjuguées sont respectivement de 0,30 m et 1,50 m. La perte de charge résultant de ce ressaut est de

- a) 1,92 m

- b) 1,50 m
- c) 0,96 m
- d) 1,20 m

Q 5.11 Les profondeurs conjuguées d'un ressaut hydraulique formé dans un canal rectangulaire de 4,0 m de large sont égales à 0,2 m et 1,0 m. Le débit dans le canal, en m^3/s , est de

- a) 5,00
- b) 1,12
- c) 2,17
- d) 4,34

Q 5.12 Pour quelles limites du nombre de *Froude*, le ressaut est dit faible ?

- a) 1,0 à 1,7
- b) 1,7 à 2,5
- c) 4,5 à 9,0
- d) 2,5 à 4,5

Q 5.13 Une vanne libre de l'eau dans un canal rectangulaire horizontal avec une vitesse de 12 m/s et une profondeur d'écoulement de 1 m. La profondeur d'écoulement après le ressaut hydraulique est :

- a) 6,42 m
- b) 5,84 m
- c) 4,94 m
- d) 2,21 m

Q 5.14 Examinez les propositions suivantes : Un ressaut hydraulique se produit dans un canal ouvert

1. Lorsque le nombre de *Froude* est égal ou inférieur à un.
2. Au pied d'un déversoir.
3. En aval d'une vanne d'un canal.
4. Lorsque la pente du lit change soudainement.

Lesquelles de ces propositions sont correctes ?

- a) 1, 2, 3 et 4
- b) 1, 2 et 3
- c) 2, 3 et 4
- d) 1 et 4

Q 5.15 Le ressaut hydraulique se produit dans

1. un écoulement permanent

2. un écoulement uniforme
3. un écoulement non-permanent
4. un écoulement non-uniforme

La réponse correcte est

- a) (1) et (4)
- b) (1) et (2)
- c) (2) et (3)
- d) (3) et (4)

produit dans ce canal. La profondeur d'écoulement en amont est $y_1=1$ m. La profondeur après le ressaut est :

- a) 1,5 m
- b) 2,0 m
- c) 2,5 m
- d) 3,0 m

Q 5.16 Un canal rectangulaire de 3,5 m de large transporte $11,5 \text{ m}^3/\text{s}$ d'eau avec une vitesse de 640 cm/s. En provoquant un ressaut hydraulique, la puissance dissipée est ?

- a) 39,52 kW
- b) 6848 kW
- c) 136,95 kW
- d) 68,48 kW

Q 5.19 Un canal triangulaire a une pente de berge $m = 2$, transporte un débit $Q = 0,548 \text{ m}^3/\text{s}$. Un ressaut hydraulique se produit dans ce canal. La profondeur d'écoulement en amont est $y_1=0,15$ m. La profondeur après le ressaut est :

- a) 0,5 m
- b) 1,0 m
- c) 1,5 m
- d) 2,0 m

Q 5.17 — rat :22/23. Un ressaut hydraulique se forme dans un canal rectangulaire de 5,0 m de largeur dont les profondeurs conjuguées sont 0,2 m et 0,8 m. Le débit dans le canal, en m^3/s , est de :

- a) 2,43
- b) 3,45
- c) 4,43
- d) 5,00

Q 5.20 Un canal rectangulaire de 4 m de large transporte de l'eau avec un nombre de Froude de 3,1 et à une profondeur de 1 m. L'eau passe par un ressaut hydraulique, le nombre de Froude en aval du ressaut est :

- a) 0,10
- b) 0,20
- c) 0,40
- d) 0,60

Q 5.18 Un canal trapézoïdal a une largeur de fond de $b = 1$ m et de pente de berge $m=1$, transporte un débit $Q = 13,811 \text{ m}^3/\text{s}$. Un ressaut hydraulique se

5.8 Exercices supplémentaires

E 5.1 Le tableau E5.1 donne les types de problèmes possibles associés à un ressaut hydraulique survenant dans un canal rectangulaire. Complétez le tableau. (Notons que pour résoudre le problème E5.1(c) il est nécessaire de suivre une approche par essais et erreurs. Supposer F_{r1} , trouver y_1 , y_2 et vérifiez ΔH_s . Répétez jusqu'à ce que des valeurs satisfaisantes soient obtenues).

E 5.2 Un canal rectangulaire, de 6,1 m de large, transporte $11,3 \text{ m}^3/\text{s}$ d'eau et les déverse sur un tablier de 6,1 m de large sans pente avec une vitesse moyenne de 6,1 m/s. Quelle est la hauteur du res-

saut ? Quelle est l'énergie absorbée (perdue) par le ressaut ?

E 5.3 Un canal rectangulaire de 4,88 m de large a un débit de $5,43 \text{ m}^3/\text{s}$. La profondeur de l'eau en aval du ressaut est de 1,28 m. (a) Quelle est la profondeur en amont ? (b) Quelle est la perte de charge ?

E 5.4 De l'eau s'écoule d'un déversoir en ciment dans un canal rectangulaire de 9,0 m de largeur à travers un ressaut. Les profondeurs avant et après le ressaut, sont respectivement de 1,55 m et 3,08 m. Trouver le débit du canal.

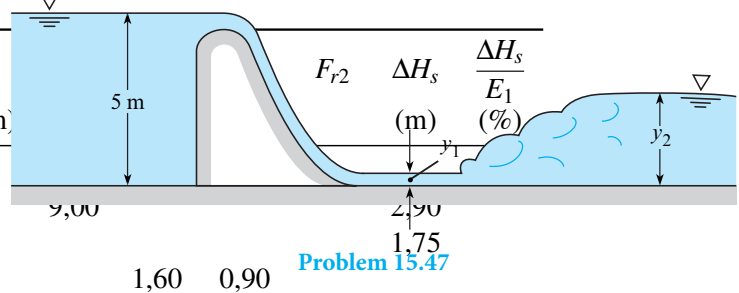
1 Water flows from a reservoir into a steep rectangular channel that is 4 m wide. The reservoir water surface is 3 m above the channel bottom at the channel entrance. What discharge Q will occur in the channel?

2 A small wave is produced in a pond that is 18 in. deep. What is the speed of the wave in the pond?

3 A small wave in a pool of water having constant depth h travels at a speed of 3 m/s. How deep is the water?

4 As waves in the ocean approach a sloping beach, they become so that they are nearly parallel to the beach when they finally break (see accompanying figure). Explain why the waves break like this. *Hint:* With a sloping beach, where is the water shallow?

TABLEAU E5.1



15.48 The flow of water downstream from a sluice gate in a horizontal channel has a depth of 55 cm and a flow rate of 7 m³/s per meter of width. The sluice gate is 2 m wide.

15.49 Could a hydraulic jump be caused to form downstream of this section?

15.50 If so, what would be the depth downstream of the jump?

15.51 It is known that the discharge per unit width is 65 cfs/ft in a horizontal channel. The depth of the hydraulic jump is 14 ft. What is the height H of the jump? What is the depth y_1 upstream of the jump? Estimate the head loss ΔH_s and (c) the velocities in the two sections.

15.52 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.53 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.54 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.55 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.56 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.57 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.58 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.59 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.60 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.61 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.62 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.63 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.64 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.65 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.66 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.67 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.68 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

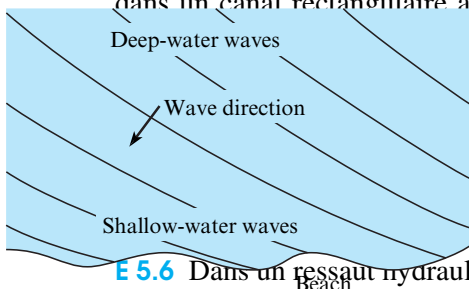
15.69 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.70 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.71 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

15.72 A hydraulic jump occurs in a wide rectangular channel. The depth of the flow upstream of the jump is 1.2 m and the depth downstream is 3.0 m. Determine the head loss ΔH_s and the Froude number Fr_1 upstream of the jump.

E5.5 De l'eau coule avec un débit $Q = 20,0 \text{ m}^3/\text{s}$ dans un canal rectangulaire ayant une largeur de 4 m. La profondeur d'eau en amont du déversoir est de 3 m. La profondeur d'eau en aval du déversoir est de 0,5 m. (a) La profondeur d'eau en amont du déversoir est de 3 m. (b) La profondeur d'eau en aval du déversoir est de 0,5 m. (c) Les vitesses en amont et en aval du déversoir.



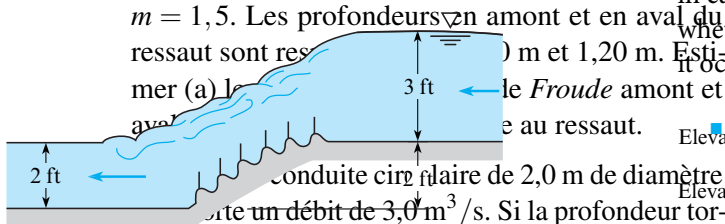
E5.6 Dans un ressaut hydraulique ayant lieu dans un tablier horizontal sous un déversoir, le débit par unité de largeur est de $0,25 \text{ m}^3/\text{s/m}$ et la perte d'énergie est de 2,75 m. Estimez les profondeurs en amont et en aval du ressaut.

Hydraulic Jumps (§15.6)

E5.7 Un déversoir évacue un débit de crue à une vitesse de 8 m/s. Au niveau du tablier horizontal en aval, la profondeur de l'écoulement est de 0,5 m. (a) La profondeur d'eau en aval est de 0,5 m. (b) La profondeur d'eau en amont est de 3 m. (c) La perte de charge est de 2,75 m. (d) La perte d'énergie est de 2,75 m. (e) La perte d'énergie est de 2,75 m.

E5.8 Un canal trapézoïdal a une largeur de fond de 2,0 m, une pente latérale $m = 1,5$, et une profondeur d'eau en amont de 3 m. La profondeur d'eau en aval est de 1,2 m. (a) La perte de charge est de 2,75 m. (b) La perte d'énergie est de 2,75 m. (c) La perte d'énergie est de 2,75 m.

E5.9 La baffle rampe montrée est utilisée comme dissipateur d'énergie dans un canal ouvert de 0,5 m de largeur. Pour un débit de 18 cfs par pied de largeur, calculez la hauteur de la rampe, la perte de charge, et la perte d'énergie.



E5.10 La rampe baffle est utilisée comme dissipateur d'énergie dans un canal ouvert de 0,5 m de largeur. Pour un débit de 18 cfs par pied de largeur, calculez la hauteur de la rampe, la perte de charge, et la perte d'énergie.

E5.11 La rampe baffle est utilisée comme dissipateur d'énergie dans un canal ouvert de 0,5 m de largeur. Pour un débit de 18 cfs par pied de largeur, calculez la hauteur de la rampe, la perte de charge, et la perte d'énergie.

E5.12 La rampe baffle est utilisée comme dissipateur d'énergie dans un canal ouvert de 0,5 m de largeur. Pour un débit de 18 cfs par pied de largeur, calculez la hauteur de la rampe, la perte de charge, et la perte d'énergie.

E5.13 La rampe baffle est utilisée comme dissipateur d'énergie dans un canal ouvert de 0,5 m de largeur. Pour un débit de 18 cfs par pied de largeur, calculez la hauteur de la rampe, la perte de charge, et la perte d'énergie.

FIGURE E5.11 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.12 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.13 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.14 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.15 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.16 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.17 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.18 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.19 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.20 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.21 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.22 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.23 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.24 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.25 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

FIGURE E5.26 Water flows in a channel at a depth of 40 cm and with a velocity of 8 m/s. An obstruction causes a hydraulic jump to be formed. What is the depth of flow downstream of the jump?

profondeur et la vitesse de l'écoulement en amont du ressaut et la fraction d'énergie dissipée. ■

E 5.14 Montrer la relation suivante qui existe entre la perte de charge ΔH_s , les profondeurs conjuguées y_1 et y_2 d'un ressaut hydraulique dans un canal rectangulaire et le nombre de Froude F_{r1} :

$$\frac{\Delta H_s}{y_1} = 1 - \frac{y_2}{y_1} + \frac{F_{r1}^2}{2} \left[1 - \left(\frac{y_1}{y_2} \right)^2 \right]$$

E 5.15 Dans un ressaut hydraulique se produisant dans un canal rectangulaire horizontal, le nombre de Froude en amont est de 10,0 et la perte d'énergie est de 3,20 m, estimez les (a) Les profondeurs conjuguées du ressaut (b) le débit et (c) le nombre de Froude en aval. ■

E 5.16 Pour un ressaut hydraulique dans un canal rectangulaire, la vitesse et la profondeur en aval du ressaut sont respectivement de 0,80 m/s et 1,75 m. Calculez la profondeur en amont du ressaut, la perte d'énergie et la puissance dissipée par mètre de largeur. ■

E 5.17 La perte de charge et le nombre de Froude en aval d'un ressaut hydraulique dans un canal rectangulaire sont, respectivement, 9,00 m et 0,12. Estimez le débit et la profondeur d'eau en amont du ressaut. ■

E 5.18 Montrer que les nombres de Froude F_{r1} et F_{r2} d'un ressaut hydraulique se produisant dans un canal rectangulaire sont liés par :

$$F_{r2}^2 = \frac{8F_{r1}^2}{\left(\sqrt{1 + 8F_{r1}^2} - 1 \right)^3}$$

et

$$F_{r1}^2 = \frac{8F_{r2}^2}{\left(\sqrt{1 + 8F_{r2}^2} - 1 \right)^3}$$

E 5.19 Montrer que dans un ressaut hydraulique formé dans un canal rectangulaire horizontal sans frottement, le rapport entre la perte d'énergie ΔH_s et la profondeur critique y_c peut être exprimée comme suit :

$$\left(\frac{\Delta H_s}{y_c} \right)^3 = \frac{(r-1)^9}{32(r+1)r^4} \quad (5.12)$$

où $r = y_2/y_1$ est le rapport des profondeurs conjuguées. ■

E 5.20 Dans un ressaut hydraulique se produisant dans un canal rectangulaire horizontal, il est souhaitable d'avoir une perte de charge égale à 6 fois la profondeur de l'écoulement torrentiel. Calculez le nombre de Froude de l'écoulement nécessaire pour effectuer ce ressaut. ■

E 5.21 Dans un ressaut hydraulique ayant lieu dans un canal horizontal et rectangulaire, il est souhaitable d'avoir un rapport des profondeurs conjuguées $y_2/y_1 = 10$. Quel nombre de Froude initial produirait ce rapport ? Quel serait le nombre de Froude après le ressaut ? ■

E 5.22 Pour un ressaut hydraulique se produisant dans un canal triangulaire horizontal sans frottement, montrer que les profondeurs conjuguées du ressaut y_1 et y_2 sont liées au nombre de Froude amont F_{r1} comme suit

$$F_{r1}^2 = \frac{2r^2(r^3 - 1)}{3(r^2 - 1)} \quad (5.13)$$

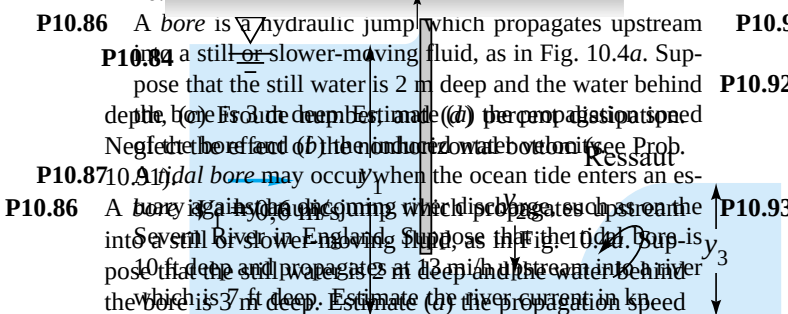
où $r = y_2/y_1$ est le rapport des profondeurs conjuguées. ■

E 5.23 Le tablier d'un bassin d'amortissement est incliné d'une pente de 0,077. Si la profondeur en amont du ressaut est de 1,93 m pour un débit de 64,0 m³/s par mètre de largeur, estimez la profondeur conjuguée du ressaut, la longueur du ressaut et la perte d'énergie dans le ressaut hydraulique. ■

E 5.24 Un canal trapézoïdal horizontal d'une largeur de fond $b = 2,0$ m et des pentes latérales $m = 2$ évacue un débit $Q = 6,225$ m³/s à une profondeur $y_1 = 0,20$ m. Si un ressaut hydraulique a lieu dans ce canal, calculez la profondeur conjuguée du ressaut et la perte d'énergie. ■

E 5.25 Un canal trapézoïdal horizontal d'une largeur de fond $b = 7,0$ m et des pentes latérales $m = 1$ évacue un débit $Q = 20$ m³/s. Tracer les diagrammes d'énergie spécifique et des impulsions totales pour ce canal. Si la profondeur en aval d'un ressaut formé sur ce canal est de 2,25 m, trouver la profondeur conjuguée et la perte d'énergie. Quelles sont les limites des dessins préparées par vous ? ■

E 5.26 L'eau s'écoule dans un canal large à $q = 10$ m³/s/m et $y_1 = 1,25$ m. Si l'écoulement subit un ressaut hydraulique, calculer (a) y_2 , (b) V_2 , (c) F_{r2} , (d) ΔH_s , (e) le pourcentage de dissipation et (f) la puissance dissipée par unité de largeur. ■



P10.34 Just as an oncoming river discharge, such as on the Severn River in England, suppose that the tide-bore is dissipation in the jump. **FIGURE E5.28**

10.86 A bore is a hydraulic jump which propagates ups-

P10.89 Water 30 cm deep in a uniform flow down a 1° incline. The water has a viscosity of 0.01002 Pa·s and a density of 999.8 kg/m³. Estimate (a) the shear stress at the bottom of the water, (b) y , (c) y' , and (d) the percentage of the total flow rate that is carried by the slower-moving fluid, as in Fig. P10.89.

ished-concrete slope when a hydraulic jump occurs, as in Fig. P10.89. If the channel is very wide, estimate the water surface elevation h_2 in ft.

10.87 A tidal bore may occur when the tide enters a narrow channel. The tidal bore in the Bay of Fundy, Canada, is the largest in the world. The tidal bore in the Bay of Fundy, Canada, is the largest in the world. The tidal bore in the Bay of Fundy, Canada, is the largest in the world.

[illegible]

Jump

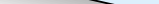
10.99.91 A note about the trigonometry side of the concrete slope and the calculation below to solve Probs. 10.89 and 10.90, which is reasonable, since it is the best I could do with a loss of interest in a dramatic

P10.90 Modify Problem 10.89 as follows. Suppose that the water depth at the entrance to the channel is 10 ft. Determine the maximum allowable slope so that hydraulic jumps are higher than 1 ft.

Water 30 cm deep is in a 10-cm channel down a 1% slope. Determine the proper slope for this condition.

to solve Protos. 10.89 and 10.90, which is reasonable since the slope is so small. However, Chow (3, p. 425) points

out that hydraulic jumps are *higher* on sloped channels, *rather* *deeper* *downstream* of the jump. Make a con-

$$y_1 = 30 \text{ cm} \quad (2)$$


Jump

Unfinished
concrete, 1° slope

control-volume sketch of a sloping jump to show why this is so. The sloped-jump chart given in Figure 15-20 are available for use in computer calculations. Your slope may be approximated by the following curve fit: $1.1 \sin(\theta) + 0.39 \cos(\theta)$ in a plane parallel to the channel bed ($\theta \leq 20$ degrees). Determine F_1 for various S_0 (≤ 0.3) at a scale of a 1/2. Determine F_2 for appropriate pour rate. At the bottom of an 80-ft wide spillway is a horizontal hydraulic jump with water depths 1 ft upstream and 10

Water in a horizontal channel accelerates smoothly over a bump and then undergoes a hydraulic jump, as in Fig. 7.13. The flow is subcritical upstream of the bump and supercritical downstream of the jump. The flow is subcritical upstream of the bump and supercritical downstream of the jump.

P10.93. If $y_1 = 1$ m and $y_3 = 0.4$ m, estimate (a) V_1 , (b) V_2 , (c) y_4 , and (d) the bump height h .

(1) tion to (≤ 20) versus Fr_1 (≤ 15) for

the bottom of an 80 ft well

Diagram illustrating a water surface with a bump of height h . A blue arrow labeled '3' points right, and a blue swirl indicates a vortex.

Exercice 5.33 (Matière) On considère que la hauteur de la bosse est de 20 cm et que la vitesse

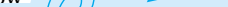
S. M. Zhurav, *10-92*, *10-93*, *10-94*, *10-95*, *10-96*, *10-97*, *10-98*, *10-99*, *10-100*, *10-101*, *10-102*, *10-103*, *10-104*, *10-105*, *10-106*, *10-107*, *10-108*, *10-109*, *10-110*, *10-111*, *10-112*, *10-113*, *10-114*, *10-115*, *10-116*, *10-117*, *10-118*, *10-119*, *10-120*, *10-121*, *10-122*, *10-123*, *10-124*, *10-125*, *10-126*, *10-127*, *10-128*, *10-129*, *10-130*, *10-131*, *10-132*, *10-133*, *10-134*, *10-135*, *10-136*, *10-137*, *10-138*, *10-139*, *10-140*, *10-141*, *10-142*, *10-143*, *10-144*, *10-145*, *10-146*, *10-147*, *10-148*, *10-149*, *10-150*, *10-151*, *10-152*, *10-153*, *10-154*, *10-155*, *10-156*, *10-157*, *10-158*, *10-159*, *10-160*, *10-161*, *10-162*, *10-163*, *10-164*, *10-165*, *10-166*, *10-167*, *10-168*, *10-169*, *10-170*, *10-171*, *10-172*, *10-173*, *10-174*, *10-175*, *10-176*, *10-177*, *10-178*, *10-179*, *10-180*, *10-181*, *10-182*, *10-183*, *10-184*, *10-185*, *10-186*, *10-187*, *10-188*, *10-189*, *10-190*, *10-191*, *10-192*, *10-193*, *10-194*, *10-195*, *10-196*, *10-197*, *10-198*, *10-199*, *10-200*, *10-201*, *10-202*, *10-203*, *10-204*, *10-205*, *10-206*, *10-207*, *10-208*, *10-209*, *10-210*, *10-211*, *10-212*, *10-213*, *10-214*, *10-215*, *10-216*, *10-217*, *10-218*, *10-219*, *10-220*, *10-221*, *10-222*, *10-223*, *10-224*, *10-225*, *10-226*, *10-227*, *10-228*, *10-229*, *10-230*, *10-231*, *10-232*, *10-233*, *10-234*, *10-235*, *10-236*, *10-237*, *10-238*, *10-239*, *10-240*, *10-241*, *10-242*, *10-243*, *10-244*, *10-245*, *10-246*, *10-247*, *10-248*, *10-249*, *10-250*, *10-251*, *10-252*, *10-253*, *10-254*, *10-255*, *10-256*, *10-257*, *10-258*, *10-259*, *10-260*, *10-261*, *10-262*, *10-263*, *10-264*, *10-265*, *10-266*, *10-267*, *10-268*, *10-269*, *10-270*, *10-271*, *10-272*, *10-273*, *10-274*, *10-275*, *10-276*, *10-277*, *10-278*, *10-279*, *10-280*, *10-281*, *10-282*, *10-283*, *10-284*, *10-285*, *10-286*, *10-287*, *10-288*, *10-289*, *10-290*, *10-291*, *10-292*, *10-293*, *10-294*, *10-295*, *10-296*, *10-297*, *10-298*, *10-299*, *10-300*, *10-301*, *10-302*, *10-303*, *10-304*, *10-305*, *10-306*, *10-307*, *10-308*, *10-309*, *10-310*, *10-311*, *10-312*, *10-313*, *10-314*, *10-315*, *10-316*, *10-317*, *10-318*, *10-319*, *10-320*, *10-321*, *10-322*, *10-323*, *10-324*, *10-325*, *10-326*, *10-327*, *10-328*, *10-329*, *10-330*, *10-331*, *10-332*, *10-333*, *10-334*, *10-335*, *10-336*, *10-337*, *10-338*, *10-339*, *10-340*, *10-341*, *10-342*, *10-343*, *10-344*, *10-345*, *10-346*, *10-347*, *10-348*, *10-349*, *10-350*, *10-351*, *10-352*, *10-353*, *10-354*, *10-355*, *10-356*, *10-357*, *10-358*, *10-359*, *10-360*, *10-361*, *10-362*, *10-363*, *10-364*, *10-365*, *10-366*, *10-367*, *10-368*, *10-369*, *10-370*, *10-371*, *10-372*, *10-373*, *10-374*, *10-375*, *10-376*, *10-377*, *10-378*, *10-379*, *10-380*, *10-381*, *10-382*, *10-383*, *10-384*, *10-385*, *10-386*, *10-387*, *10-388*, *10-389*, *10-390*, *10-391*, *10-392*, *10-393*, *10-394*, *10-395*, *10-396*, *10-397*, *10-398*, *10-399*, *10-400*, *10-401*, *10-402*, *10-403*, *10-404*, *10-405*, *10-406*, *10-407*, *10-408*, *10-409*, *10-410*, *10-411*, *10-412*, *10-413*, *10-414*, *10-415*, *10-416*, *10-417*, *10-418*, *10-419*, *10-420*, *10-421*, *10-422*, *10-423*, *10-424*, *10-425*, *10-426*, *10-427*, *10-428*, *10-429*, *10-430*, *10-431*, *10-432*,

peed. Determine (a) V_3 , (b) V_4 , and (c) V_5 .
 5.36 A 10-cm-high bump in a wide horizontal water channel

On négligeant les pertes de charge sauf celle du ressaut, et pour $x_2 = 30$ cm

For the case $y_3 = 30$ cm, estimate (a) V_4 , (b) y_4 , (c) V_1 and (d) y_1 .

Ressaut (2) Bump: $h = 10 \text{ cm}$

(1) show 
 (3) h

P10.94 Modify Prob. 10.93 as follows: $\Delta z = 10$ cm and the subcritical

as in Fig. 15.10. The water depth upstream of the hydraulic jump is 1.5 m/s. Determine (a) y_2 , (b) the Froude number on either side of a wide rectangular channel. **Answer:** (a) 3.55 m, (b) $Fr_1 = 1.49$, $Fr_2 = 0.39$.

P10.95 A 10-cm-high bump in a wide channel creates a hydraulic jump just upstream of the bump. The upstream depth is 1.5 m. Determine the downstream depth.

tern in Fig. P10.95. Neglecting μ_0 for the case $v_0 \equiv 30$ cm/s, estimate

and (d) y_1 .

Jump 2





6. Application à l'étude d'autres régimes variés

On présente, dans ce chapitre, les transitions qu'on rencontre si la section du canal change brusquement. Les écoulements noyés et dénoyés sous une vanne de fond seront également abordés.

Les objectifs de ce chapitre sont :

1. Connaître les transitions dans les canaux découverts et les notions d'écoulements noyé et dénoyé ;
2. Appliquer les équations de l'énergie et de l'énergie spécifique ;
3. Calculer le débit d'une vanne de fond.

6.1 Transitions

Une transition, qui est le bref passage d'un écoulement uniforme à un autre, représente le cas général d'un écoulement rapidement varié sur une courte distance dans un canal non prismatique où la section est variable. L'écoulement ne traverse pas forcément une section où la profondeur est critique.

On rencontre des transitions si la section du canal change brusquement :

- a) verticalement : comme décrochement d'un seuil positif ou négatif
- b) horizontalement : comme élargissement ou rétrécissement de la largeur de la section
- c) verticalement et horizontalement ensemble.

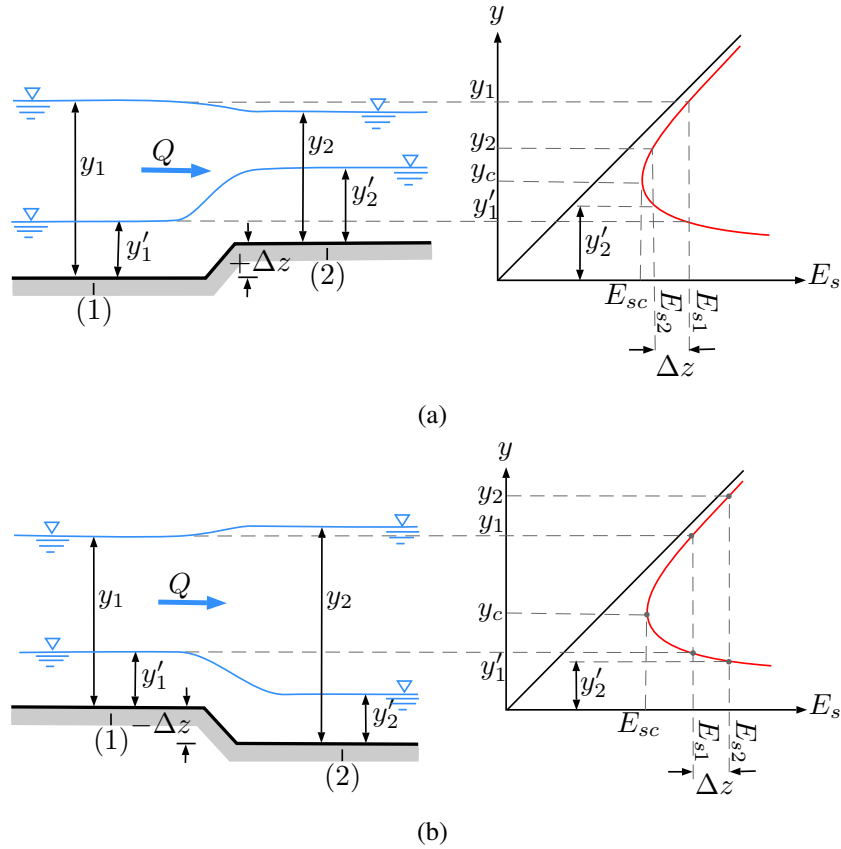
Une transition peut servir à déterminer le point de contrôle qui est l'origine d'un écoulement graduellement varié et permet donc de calculer la surface d'eau. Si la transition est courte, suffisamment progressive et raisonnablement profilée, la perte de charge, ΔH_s , qui en résulte peut souvent être négligée.

6.1.1 Décrochements

Soit un canal de section rectangulaire et de largeur, b , constante, avec une pente de fond, S_0 , très faible. Le radier présente en un point une sur- ou sous-élévation, $\pm \Delta z$ (voir Fig. 6.1). En négligeant les pertes de charge, l'équation de l'énergie, pour les deux sections, (1) et (2), situées de part et d'autre du décrochement d'un seuil positif (+) ou négatif (-) s'écrit :

$$y_1 + \frac{V^2}{2gy_1^2} = y_2 + \frac{q^2}{2gy_2^2} \pm \Delta z \quad (6.1)$$

Pour un débit constant, q , et un seuil de hauteur, $\pm \Delta z$, donné, l'éq. (6.1) permet de trouver les profondeurs,

FIGURE 6.1 – Décrochement d'un seuil (a) positif, $+\Delta z$, et (b) négatif, $-\Delta z$.

y_2 , d'eau en aval si la profondeur, y_1 , d'eau en amont est énoncée, et vice versa. L'éq. (6.1) est une équation du troisième degré. On se demande combien de solutions réelles existent et sont hydrauliquement possibles. Pour y répondre, il s'avère intéressant d'utiliser le concept de l'énergie spécifique. On pose alors :

$$E_{s2} = E_{s1} \mp \Delta z \quad (6.2)$$

La résolution graphique de l'éq. (6.1) s'impose :

1. En amont du seuil, avec une énergie spécifique, E_{s1} , donnée, deux profondeurs, y_1 et y'_1 , sont possibles : l'une, $y_1 > y_c$, en régime fluvial et l'autre, $y'_1 < y_c$, en régime torrentiel.
2. Sur la courbe de E_s , on constate un décalage de Δz vers la gauche pour un seuil positif et vers la droite pour un seuil négatif.
3. Pour un seuil positif (voir Fig. 6.1a), la profondeur a donc diminuée, $y_2 < y_1$, en régime fluvial et augmenté, $y'_2 > y'_1$, en régime torrentiel. Pour un seuil négatif (voir Fig. 6.1b), c'est l'effet inverse qui se produit.
4. Pour un seuil positif, un tel écoulement n'est toutefois possible que si la surélévation $+\Delta z$, n'abaisse pas la charge spécifique, E_{s2} , au-dessous de la charge spécifique critique, E_{sc} ; il faut donc que $E_{s2} > E_{sc}$.
5. Un minimum d'énergie spécifique, $E_{s1\min}$, en amont du décrochement est nécessaire pour franchir un seuil de surélévation, $+\Delta z$; il est donné par :

$$E_{s1\min} = E_{sc} + \Delta z \quad (6.3)$$

Par conséquent, la profondeur d'eau dans la section en aval du décrochement doit être égale à la profondeur critique $y_2 = y_c$ et on aura

$$E_{s2} = E_{sc} \quad (6.4)$$

Cette augmentation de l'énergie spécifique correspond à une augmentation du niveau d'eau en amont du décrochement. Un écoulement transitoire s'installe dans le canal pendant un certain temps. Un débit moindre que Q coule vers la section 2, le surplus étant stocké pour rehausser le niveau d'eau, et par conséquent l'énergie spécifique, en amont. Cet état transitoire cesse et l'écoulement redevient permanent que la différence entre les énergies spécifiques de deux sections se trouve égale Δz . À ce moment-là, la profondeur d'eau en amont se stabilise à y'_{s1} , solution de l'éq. (6.3) (dans le même régime d'écoulement).

6. Dans un écoulement fluvial, une courbe de remous se formera donc en aval du décrochement ; dans un écoulement torrentiel, un ressaut hydraulique peut se former.

Si la perte de charge, ΔH_s , due au décrochement n'est pas négligeable, il faut trouver une relation pour y_2 en utilisant l'équation de quantité de mouvement.

6.1.2 Canal de largeur variable

Soit un canal de section rectangulaire avec une pente de fond, S_0 , très faible. La largeur, b , du canal est soumise à un élargissement, $+\Delta b$, ou à un rétrécissement, $-\Delta b$. On admet que le changement de largeur, $\pm \Delta b$, se produit à une distance courte et suffisamment progressive pour ne pas entraîner de perte de charge, ΔH_s . Ce problème peut être étudié de la même manière que le problème de décrochement en utilisant le concept de l'énergie spécifique.

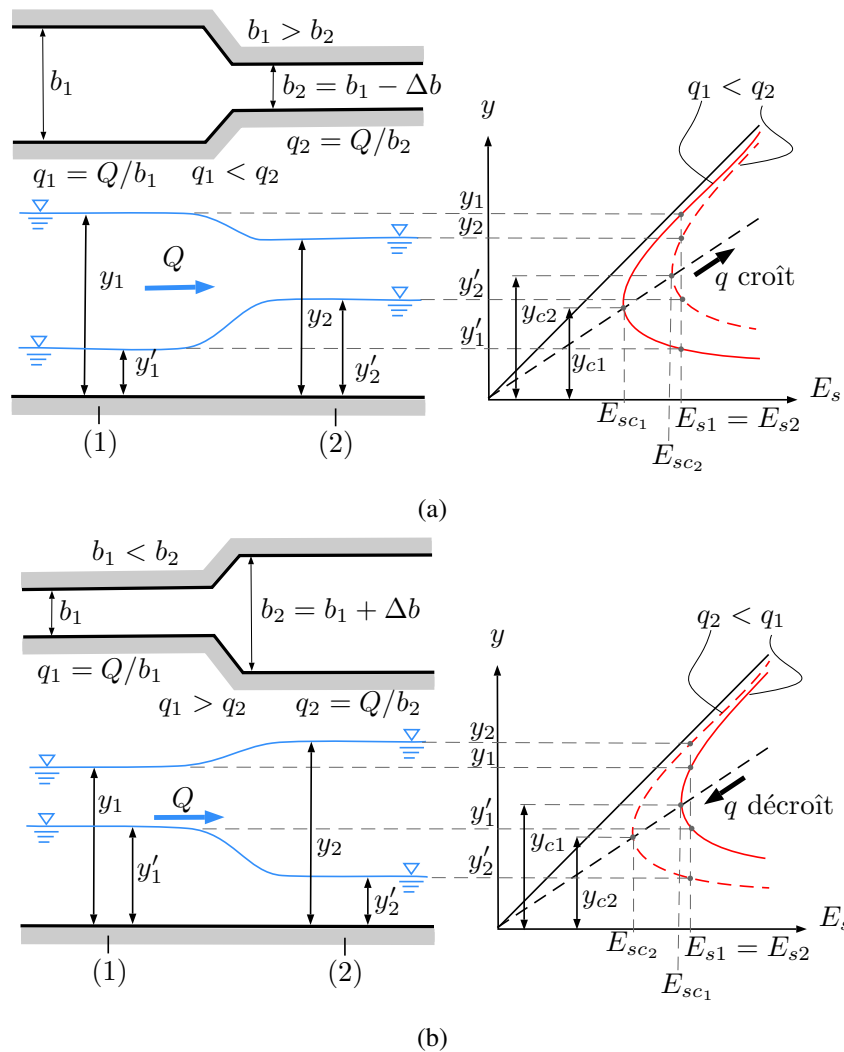


FIGURE 6.2 – Changement de largeur : (a) rétrécissement, $-\Delta b$, et (b) élargissement, $+\Delta b$.

L'équation de continuité pour un débit constant, Q , permet d'écrire :

$$q_1 b_1 = Q = q_2 b_2$$

Pour un canal de largeur variable, le débit unitaire, q , est également variable.

L'énergie spécifique étant conservée le long de la transition, on a :

$$E_{s1} = E_{s2} \quad (6.5)$$

Une résolution graphique de l'éq. (6.5) s'impose :

1. On trace alors les courbes (voir Fig. 6.2) de l'énergie spécifique, E_s , pour les deux débits, q_1 et q_2 , unitaires ; chacun a sa propre profondeur critique, y_{c1} et y_{c2}
2. En régime fluvial : un rétrécissement entraîne une augmentation du débit, $q_2 > q_1$, unitaire et par la suite une diminution de la profondeur, $y_2 < y_1$; un élargissement entraîne une diminution du débit, $q_1 > q_2$, unitaire et par la suite une augmentation de la profondeur d'eau, $y_2 > y_1$.
3. En régime torrentiel : un rétrécissement produit une augmentation de la profondeur, $y'_2 > y'_1$; un élargissement produit une diminution de la profondeur d'eau, $y'_2 < y'_1$.
4. La largeur b_m qui donne une profondeur critique (et un débit q_m maximal) au niveau de la transition se calcul par les équations du tableau 3.1. Pour une section rectangulaire, on obtient :

$$b_m = b_c = \frac{Q}{\sqrt{gy_c^3}} \quad (6.6)$$

Ce principe est utilisé dans le canal jaugeur (voir Fig. 3.3b) où la profondeur critique s'établit quelque part dans la partie rétrécie.

5. L'énergie spécifique disponible à la section (2) pour le débit Q , E_{s2} ne peut pas descendre en dessous de l'énergie minimale, E_{sc2} qui se produit quand $y_2 = y_c$. Par conséquent, la profondeur d'eau dans la section en aval doit être égale à la profondeur critique et on aura $E_{s2} = E_{sc2}$. La profondeur amont y_1 augmentera jusqu'à une profondeur y'_1 , de telle sorte que la nouvelle énergie spécifique à la section amont 1 soit (même explication que le point 5, sous-section 6.1.1. y'_1 est la solution de l'éq. (6.7)) :

$$E'_1 = E_{sc} \quad (6.7)$$

6. Si la réduction de la largeur devient importante, $b_2 < b_c$, et que le débit, Q , reste constant, il peut se former une courbe de remous ou un ressaut hydraulique

La perte de charge provoquées par une variation de largeur, est donnée par :

$$\Delta H_s = K_t \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} \quad (6.8)$$

où $0,05 < K_t < 0,1$ pour un rétrécissement progressif et $K_t = 0,5$ s'il y a des angles vifs, où $0,1 < K_t < 0,2$ pour un élargissement et $K_t = 1,0$ s'il y a des angles vifs.

Un rétrécissement se produit aussi au passage d'un écoulement autour des piles d'un pont (Fig 6.3a) ou une constriction du canal (Fig. 6.3b).

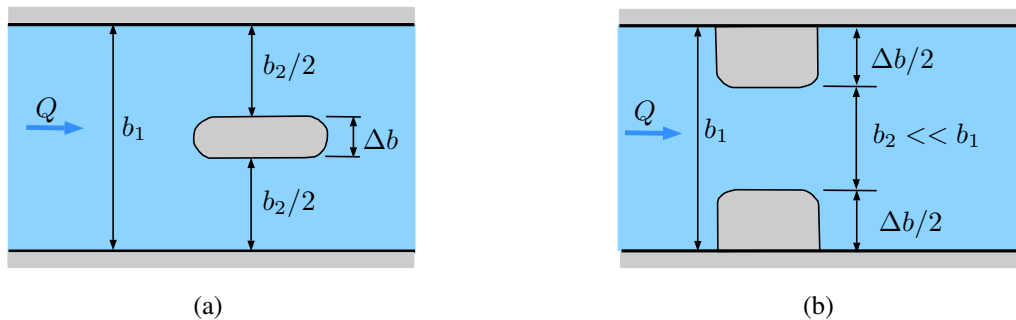


FIGURE 6.3 – Canal de largeur variable (a) piles de pont et (b) constriction.

6.2 Vannes de fond

Une vanne de fond est un dispositif qu'on utilise pour mesurer et/ou contrôler le débit, Q , s'écoulant dans des canaux ou sortant d'un réservoir. La vanne est essentiellement une paroi mobile avec une ouverture, a , au fond ou près du fond du canal par laquelle l'eau débite vers l'aval.

Il existe différents types de vannes de fond (voir Fig. 6.4) tels que les vannes-segment, les vannes planes (verticales ou inclinées) ou les vannes-cylindres.

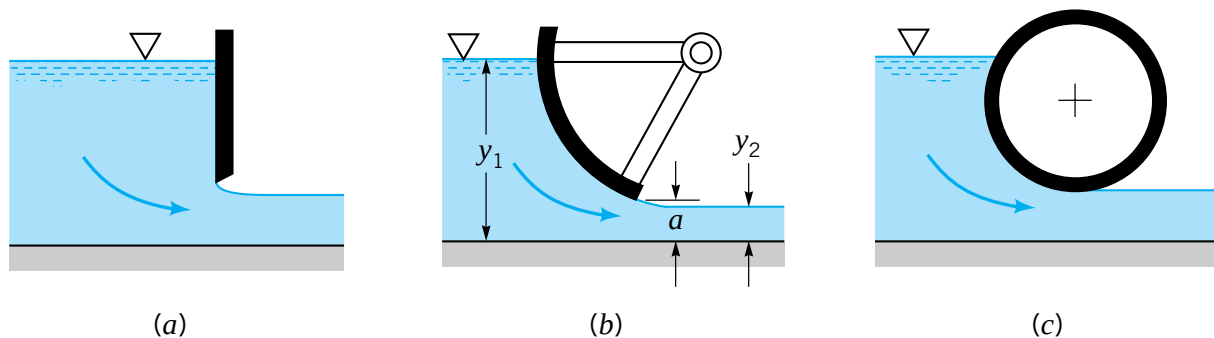


FIGURE 6.4 – Types de vanne de fond : (a) vanne plane, (b) vanne-segment et (c) vanne-cylindre.

L'écoulement sous une vanne est dénoyé (ou libre) lorsque le liquide sort sous forme d'un jet d'écoulement torrentiel avec une surface libre ouverte à l'atmosphère, comme le montre la figure 6.5a. il est appelé écoulement noyé (ou submergé) si le liquide déchargé revient en arrière et submerge le jet (Fig. 6.5b). Dans ce cas, le jet de liquide subit un ressaut hydraulique et l'écoulement en aval est ainsi

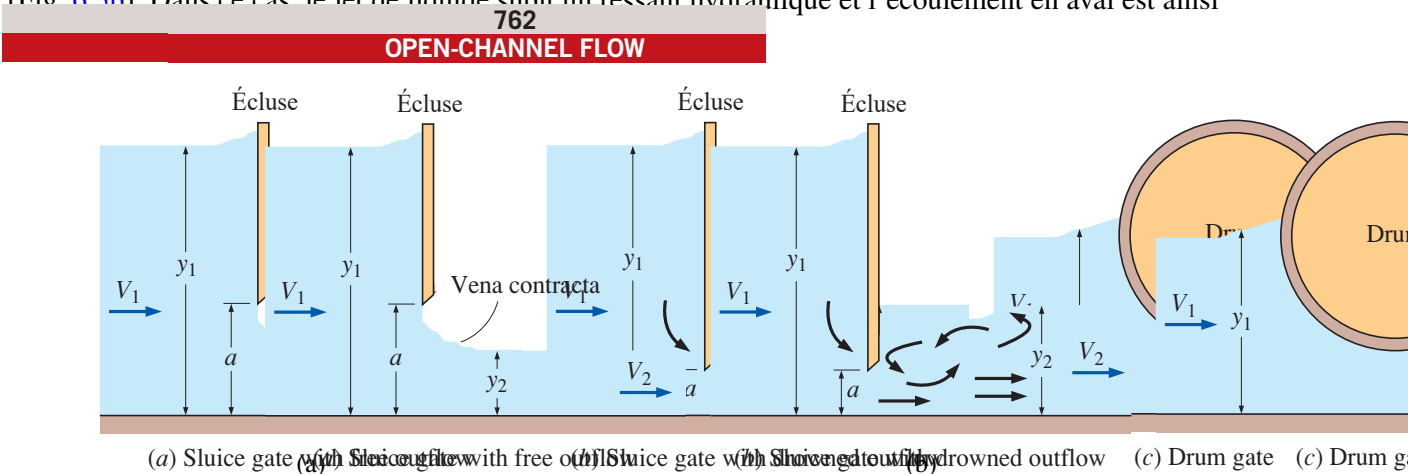


FIGURE 13-44 – Vanne (a) dénoyé et (b) noyé.

Common types of flow gates to control flow rate.

Pour l'écoulement (noyé ou dénoyé) à travers (sous) une vanne de fond :

$$Q = C_d a b \sqrt{2gy_1} \quad (6.9)$$

où C_d est le coefficient de débit, b et a sont respectivement la largeur et la hauteur de l'ouverture du portail.

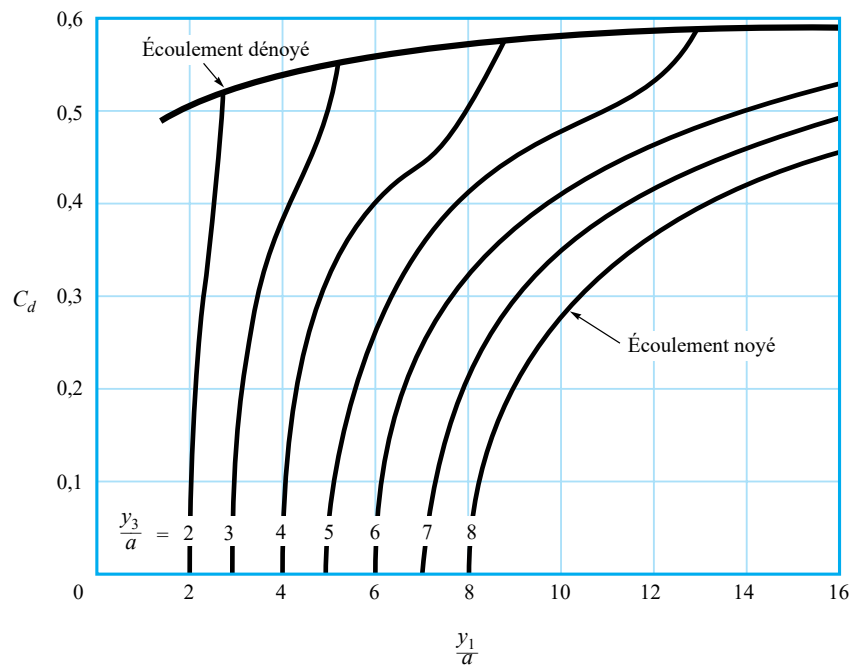
Le coefficient de débit est généralement inférieur à 1. Les valeurs de C_d déterminées expérimentalement pour les vannes de fond sont représentées sur la figure 6.6 en fonction du coefficient de contraction y_2/a et du rapport de profondeur y_1/a . On remarque que la plupart des valeurs de C_d pour un écoulement dénoyé sous une vanne verticale se situent entre 0,5 et 0,6. Les valeurs de C_d chutent fortement pour les écoulements noyés (pour une valeur donnée de y_1/a , la valeur de C_d diminue avec l'augmentation de y_2/a).

Underflow Gates

There are numerous types of underflow gates. The most common is the vertical plane gate, which is typically a flat plate with a circular cross-section. When the gate is partially open, the water flows under it, creating a jet. The flow is characterized by a free surface that is open to the atmosphere. The gate is usually operated by a central shaft and a handle.

When the gate is fully open, the flow is free and the water surface is at the same level as the upstream. When the gate is partially open, the water surface is raised upstream of the gate, and the flow is characterized by a jet that is free to the atmosphere. The gate is usually operated by a central shaft and a handle.

FIGURE 13-45

FIGURE 6.6 – Coefficient de débit, C_d , pour des écoulements noyé et dénoyé sous une vanne de fond.

6.3 Exercices résolus

Exemple 6.1 Un canal rectangulaire a une largeur de 3,0 m et transporte un débit de 10,95 m³/s avec une profondeur de 1,50 m. Il est proposé de construire un décrochement avec un seuil positif de 0,10 m de hauteur. En négligeant les pertes de charge,

1. Déterminer le changement probable à la surface de l'eau.
2. Si la hauteur de décrochement est de 0,5 m, estimer les profondeurs d'eau y_1 et y_2 .
3. Quelle est la hauteur minimale du décrochement pour provoquer un écoulement critique sur celle-ci.

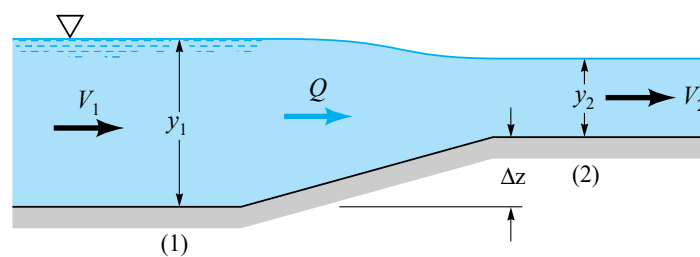


FIGURE E6.1

Solution 6.1

1) Détermination du changement probable à la surface de l'eau

Pour un canal rectangulaire :

$$V_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{Q}{by_1} = \frac{10,95}{3 \times 1,5} = 2,433 \text{ m/s}$$

$$Fr_1 = \frac{V_1}{\sqrt{gy_1}} = \frac{2,433}{\sqrt{9,81 \times 1,5}} = 0,634, \text{ Le régime est fluvial.}$$

Le décrochement positif va causer une diminution de l'énergie spécifique de Δz (voir le point 2, sous-section 6.1.1) :

$$(6.2) \Rightarrow E_{s2} = E_{s1} - \Delta z \quad (S6.1a)$$

$$\text{La profondeur critique : } y_c = \left(\frac{Q^2}{gb^2} \right)^{(1/3)} = \left(\frac{10,95^2}{9,81 \times 3^2} \right)^{(1/3)} = 1,107 \text{ m}$$

$$\text{La charge spécifique minimale en aval : } E_{sc} = \frac{3}{2}y_c = \frac{3}{2}1,107 = 1,661 \text{ m}$$

Nous avons $E_{s2} > E_{sc}$; l'énergie spécifique minimale à la section 2 est inférieure à E_{s2} , l'énergie spécifique disponible à cette section. Par conséquent, la profondeur à la section 1 sera conservée. Ainsi

$$y_1 = 1,50 \text{ m.}$$

La profondeur aval y_2 diminuera de telle sorte que $y_c < y_2 < y_1$ et y_2 vérifie l'éq. (S6.1a).

$$E_{s1} = y_1 + \frac{V_1^2}{2g} = 1,5 + \frac{2,433^2}{2 \times 9,81} = 1,802 \text{ m}$$

$$(S6.1a) \Rightarrow y_2 + \frac{V_2^2}{2g} = E_{s1} - \Delta z \Rightarrow y_2 + \frac{Q^2}{2gb^2y_2^2} = E_{s1} - \Delta z \Rightarrow y_2 + \frac{10,95^2}{2 \times 9,81 \times 3^2 y_2^2} = 1,802 - 0,1$$

$$\Rightarrow y_2 + \frac{0,679}{y_2^2} = 1,702 \quad (S6.1b)$$

Pour trouver y_2 , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S6.1.1.

TABLEAU S6.1.1

Essais	y_2 (m)	$y_2 + \frac{0,679}{y_2^2}$	Remarque
1	1,2	1,672	non ! $1,672 < 1,702$, essayer $y_2 > 1,2$ m
2	1,4	1,746	non ! $1,746 > 1,702$, essayer $1,2 < y_2 < 1,4$ m
3	1,3	1,702	oui ! donc $y_2 = 1,3$ m

La profondeur à l'aval $y_2 = 1,3$ m.

L'éq. (S6.1b) peut être aussi écrite sous la forme :

$$y_2^3 - 1,702y_2^2 + 0,679 = 0 \quad (S6.1c)$$

Suivant la méthodologie décrite dans l'annexe Annexe A et en posant $a = 1$, $b = -1,702$, $c = 0$ et $d = 0,679$ nous obtenons :

TABLEAU S6.1.2

η	ξ	λ	ψ	σ	y_2
-0,9656	0,3138	1,135	149,2	0,5673	1,301
					0,9506
					-0,5492

La valeur $y_2 = 0,9506$ m correspond au régime torrentiel, elle ne sera pas retenue. La valeur $y_2 = -0,5492$ m est négative, elle ne sera pas retenue. La valeur retenue est $y_2 = 1,301$ m.

2) Si la hauteur de décrochement est de 0,5 m

On a $Fr_1 = 0,634 < 1$ (le régime est fluvial). En régime fluvial, Le décrochement positif va causer une

diminution de l'énergie spécifique de Δz (voir le point 2, sous-section 6.1.1).

La charge spécifique aval : $E_{s2} = E_{s1} - \Delta z = 1,802 - 0,5 = 1,302$ m

Nous avons $E_{s2} < E_{sc}$; l'énergie spécifique minimale à la section 2 est supérieure à E_{s2} , l'énergie spécifique disponible à cette section. Par conséquent, la profondeur à la section 2 sera égale à la profondeur critique. Ainsi $y_2 = 1,107$ m.

La profondeur amont y_1 augmentera jusqu'à une profondeur y'_1 , de telle sorte que la nouvelle énergie spécifique à la section amont 1 soit :

$$E'_1 = E_{sc} + \Delta z \Rightarrow y'_1 + \frac{Q^2}{2gb(y'_1)^2} = E_{sc} + \Delta z \Rightarrow y'_1 + \frac{10,95^2}{2 \times 9,81 \times 3(y'_1)^2} = 1,661 + 0,5$$

$$y'_1 + \frac{0,679}{y'^2_1} = 2,161 \quad (\text{S6.1c})$$

Pour trouver y'_1 , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S6.1.3.

TABLEAU S6.1.3

Essais	y_2 (m)	$y'_1 + \frac{0,679}{y'^2_1}$	Remarque
1	1,6	1,865	non ! $1,865 < 2,161$, essayer $y'_1 > 1,6$ m
2	1,8	2,010	non ! $2,010 < 2,161$, essayer $y'_1 > 1,8$ m
3	2,0	2,170	non ! $2,170 > 2,161$, essayer $1,8 < y'_1 < 2,0$ m
4	1,95	2,129	non ! $2,129 < 2,161$, essayer $1,95 < y'_1 < 2,0$ m
4	1,989	1,161	oui ! donc $y'_1 = 1,989$ m

La profondeur à l'aval $y'_1 = 1,989$ m.

L'éq. (S6.1c) peut être aussi écrite sous la forme :

$$y'^3_1 - 2,161y'^2_1 + 0,679 = 0 \quad (\text{S6.1c})$$

Suivant la méthodologie décrite dans l'annexe Annexe A et en posant $a = 1$, $b = -2,161$, $c = 0$ et $d = 0,679$ nous obtenons :

TABLEAU S6.1.4

η	ξ	λ	ψ	σ	y'_1
-1,557	-0,06853	1,441	84,74	0,7203	1,989
					0,6763
					-0,5047

La valeur $y'_1 = 0,6763$ m correspond au régime torrentiel, en plus elle inférieure à $y_1 = 1,5$ m. Dons, elle ne sera pas retenue. La valeur $y'_1 = -0,5047$ m est négative, elle ne sera pas retenue. La valeur retenue est $y'_1 = 1,989$ m.

3) La hauteur minimale du décrochement pour provoquer un écoulement critique sur celle-ci.

À partir de la courbe de l'énergie spécifique (Fig. 6.1a), on a :

$$\Delta z_{\min} = E_{s1} - E_{sc} = 1,802 - 1,661$$

$$\Delta z_{\min} = 0,141 \text{ m.}$$

Exemple 6.2 L'eau dans un canal rectangulaire de largeur $b_1=5,0$ m s'écoule avec un débit $Q = 20,0$ m³/s et une profondeur de 2,1 m. Il est proposé de réduire la largeur du canal à l'entrée d'une structure hydraulique. En supposant que la transition est horizontale et que l'écoulement est sans frottement, déterminez les profondeurs d'eau en amont et en aval de la contraction lorsque la largeur rétrécie est (a) $b_2=4,0$ m et (b) $b_2=2,5$ m.

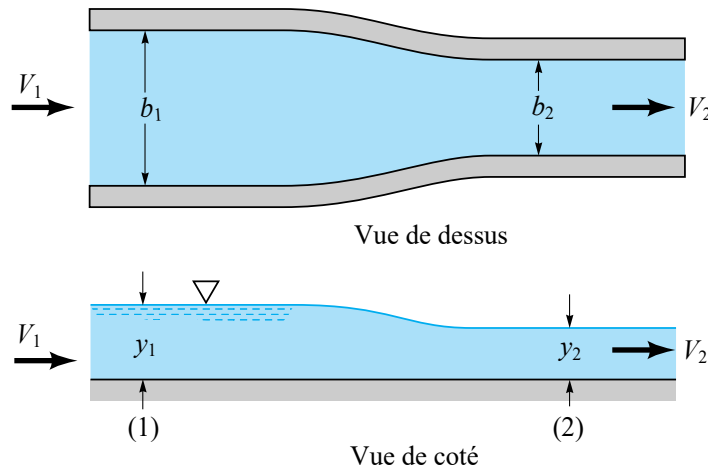


FIGURE E6.2

Solution 6.2

1) Les profondeurs d'eau en amont et en aval de la contraction lorsque la largeur rétrécie est $b_2=4,0$ m

Pour un canal rectangulaire :

$$V_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{Q}{b_1 y_1} = \frac{20}{5 \times 2,1} = 1,905 \text{ m/s}$$

$$Fr_1 = \frac{V_1}{\sqrt{g y_1}} = \frac{1,905}{\sqrt{9,81 \times 2,1}} = 0,42, \text{ Le régime est fluvial.}$$

L'énergie spécifique étant conservée le long de la transition (canal horizontal), on a :

$$E_{s2} = E_{s1} = y_1 + \frac{V_1^2}{2g} = 2,1 + \frac{1,905^2}{2 \times 9,81} = 2,285 \text{ m}$$

En régime fluvial, un rétrécissement entraîne une augmentation du débit, $q_2 > q_1$, unitaire et par la suite une diminution de la profondeur, $y_2 < y_1$ (voir le point 3, sous-section 6.1.2).

La profondeur critique en aval :

$$y_{c2} = \left(\frac{Q^2}{g b_2^2} \right)^{(1/3)} = \left(\frac{20^2}{9,81 \times 4^2} \right)^{(1/3)} = 1,366 \text{ m}$$

La charge spécifique minimale en aval :

$$E_{sc2} = \frac{3}{2} y_c = \frac{3}{2} 1,366 = 2,049 \text{ m}$$

Nous avons $E_{s2} > E_{sc2}$; l'énergie spécifique minimale à la section 2 est inférieure à E_{s2} , l'énergie spécifique disponible à cette section. Par conséquent, la profondeur à la section 1 sera conservée. Ainsi

$$y_1 = 2,10 \text{ m}.$$

La profondeur aval y_2 diminuera de telle sorte que $y_{c2} < y_2 < y_1$ et y_2 vérifie l'égalité $E_{s2} = 2,285$ m. Donc,

$$y_2 + \frac{V_2^2}{2g} = y_2 + \frac{Q^2}{2gb_2^2 y_2^2} = y_2 + \frac{20^2}{2 \times 9,81 \times 4^2 y_2^2} = 2,285$$

$$\Rightarrow y_2 + \frac{1,274}{y_2^2} = 2,285 \quad (\text{S6.2a})$$

Pour trouver y_2 , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S6.2.1.

TABLEAU S6.2.1

Essais	y_2 (m)	$y_2 + \frac{1,274}{y_2^2}$	Remarque
1	1,40	2,050	non ! $2,050 < 2,285$, essayer $y_2 > 1,4$ m
2	1,80	2,193	non ! $2,193 < 2,285$, essayer $y_2 > 1,8$ m
3	2,00	2,319	non ! $2,319 > 2,285$, essayer $1,8 < y_2 < 2,0$ m
4	1,95	2,285	oui ! donc $y_2 = 1,95$ m

La profondeur à l'aval $y_2 = 1,95$ m.

L'éq. (S6.2a) peut être aussi écrite sous la forme :

$$y_2^3 - 2,285y_2^2 + 1,274 = 0 \quad (\text{S6.2b})$$

Suivant la méthodologie décrite dans l'annexe Annexe A et en posant $a = 1$, $b = -2,285$, $c = 0$ et $d = 1,274$ nous obtenons :

TABLEAU S6.2.2

η	ξ	λ	ψ	σ	y_2
-1,7400	0,3906	1.5230	116,2	0,7616	1,9500 0,9932 -0,6580

La valeur $y_2 = 0,9932$ m correspond au régime torrentiel, elle ne sera pas retenue. La valeur $y_2 = -0,658$ m est négative, elle ne sera pas retenue. La valeur retenue est $y_2 = 1,95$ m.

2) Les profondeurs d'eau en amont et en aval de la contraction lorsque la largeur rétrécie est $b_2=2,5$ m

On a $F_{r1} = 0,42 < 1$ (le régime est fluvial). En régime fluvial, un rétrécissement entraîne une diminution de la profondeur, $y_2 < y_l$ (voir le point 3, sous-section 6.1.2).

La profondeur critique en aval :

$$y_{c2} = \left(\frac{Q^2}{gb_2^2} \right)^{(1/3)} = \left(\frac{20^2}{9,81 \times 2,5^2} \right)^{(1/3)} = 1,869 \text{ m}$$

La charge spécifique minimale en aval :

$$E_{sc2} = \frac{3}{2} y_c = \frac{3}{2} 1,869 = 2,803 \text{ m}$$

Nous avons $E_{s2} (= 2,285 \text{ m}) < E_{sc2}$; l'énergie spécifique minimale à la section 2 est supérieure à E_{s2} , l'énergie spécifique disponible à cette section. Par conséquent, la profondeur à la section 2 sera égale à la profondeur critique. Ainsi $y_2 = 1,869$ m.

La profondeur amont y_1 augmentera jusqu'à une profondeur y'_1 , de telle sorte que la nouvelle énergie

spécifique à la section amont 1 soit :

$$E'_1 = E_{sc} \Rightarrow y'_1 + \frac{Q^2}{2gb_1(y'_1)^2} = E_{sc} \Rightarrow y'_1 + \frac{20^2}{2 \times 9,81 \times 5(y'_1)^2} = 2,803$$

$$y'_1 + \frac{0,8155}{y'^2_1} = 2,803 \quad (\text{S6.2c})$$

Pour trouver y'_1 , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S6.2.3.

TABLEAU S6.2.3

Essais	y'_1 (m)	$y'_1 + \frac{0,8155}{y'_1}$	Remarque
1	2,20	2,368	non ! 2,368 < 2,803, essayer $y'_1 > 2,20$ m
2	2,50	2,630	non ! 2,630 < 2,803, essayer $y'_1 > 2,50$ m
3	2,80	2,904	non ! 2,904 > 2,803, essayer $2,50 < y'_1 < 2,80$ m
4	2,70	2,812	non ! 2,812 > 2,803, essayer $2,50 < y'_1 < 2,70$ m
4	2,69	2,803	oui ! donc $y'_1 = 2,69$ m

La profondeur à l'aval $y'_1 = 2,69$ m.

L'éq. (S6.2c) peut être aussi écrite sous la forme :

$$y'^3_1 - 2,161y'^2_1 + 0,679 = 0 \quad (\text{S6.2d})$$

Suivant la méthodologie décrite dans l'annexe Annexe A et en posant $a = 1$, $b = -2,803$, $c = 0$ et $d = 0,8155$ nous obtenons :

TABLEAU S6.1.4

η	ξ	λ	ψ	σ	y'_1
-2,619	-0,8155	1,869	60,0	0,9343	2,690
					0,6098
					-0,4971

La valeur $y'_1 = 0,6098$ m correspond au régime torrentiel, en plus elle inférieure à $y_1 = 2,1$ m. Dons, elle ne sera pas retenue. La valeur $y'_1 = -0,4971$ m est négative, elle ne sera pas retenue. La valeur retenue est $y'_1 = 2,69$ m. ■

Exemple 6.3 Un débit de $12,5 \text{ m}^3/\text{s}$ s'écoule avec une profondeur de $1,8$ m dans un canal rectangulaire de $4,0$ m de large. Dans une section en aval, la largeur est réduite à $3,5$ m et le lit du canal est élevé par Δz (voir Fig. E6.3). Analysez l'élévation de la surface de l'eau dans les transitions lorsque (a) $\Delta z = 0,1$ m et (b) $\Delta z = 0,4$ m. ■

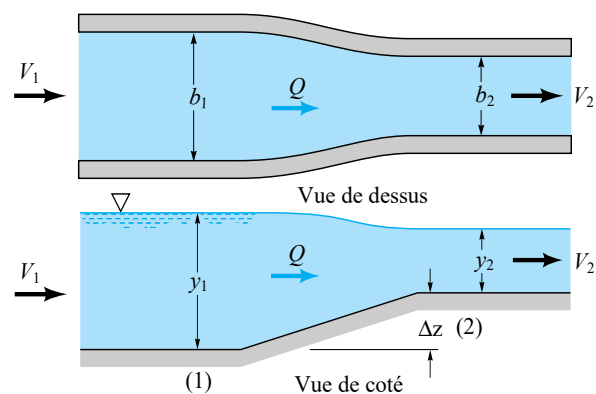


FIGURE E6.3

Solution 6.3

Pour un canal rectangulaire :

$$V_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{Q}{b_1 y_1} = \frac{12,5}{4 \times 1,8} = 1,736 \text{ m/s}$$

$$Fr_1 = \frac{V_1}{\sqrt{g y_1}} = \frac{1,736}{\sqrt{9,81 \times 1,8}} = 0,413, \text{ Le régime est fluvial.}$$

Le décrochement positif va causer une diminution de l'énergie spécifique de Δz (voir le point 2, sous-section 6.1.1) :

$$(6.2) \Rightarrow E_{s2} = E_{s1} - \Delta z \quad (\text{S6.3a})$$

$$\text{La profondeur critique en aval : } y_{c2} = \left(\frac{Q^2}{g b^2} \right)^{(1/3)} = \left(\frac{12,5^2}{9,81 \times 3,5^2} \right)^{(1/3)} = 1,091 \text{ m}$$

$$\text{La charge spécifique minimale en aval : } E_{sc2} = \frac{3}{2} y_{c2} = \frac{3}{2} 1,091 = 1,637 \text{ m}$$

$$\text{La charge spécifique en amont : } E_{s1} = y_1 + \frac{V_1^2}{2g} = 1,8 + \frac{1,736^2}{2 \times 9,81} = 1,954 \text{ m}$$

1) Analyse de l'élévation de la surface de l'eau dans les transitions lorsque $\Delta z = 0,1 \text{ m}$

Nous avons $E_{s2} > E_{sc}$; l'énergie spécifique minimale à la section 2 est inférieure à E_{s2} , l'énergie spécifique disponible à cette section. Par conséquent, la profondeur à la section 1 sera conservée. Ainsi $y_1 = 1,80 \text{ m}$.

La profondeur aval y_2 diminuera de telle sorte que $y_{c2} < y_2 < y_1$ et y_2 vérifie l'éq. (S6.3a).

$$(S6.3a) \Rightarrow y_2 + \frac{V_2^2}{2g} = E_{s1} - \Delta z \Rightarrow y_2 + \frac{Q^2}{2g b^2 y_2^2} = E_{s1} - \Delta z \Rightarrow y_2 + \frac{12,5^2}{2 \times 9,81 \times 3,5^2 y_2^2} = 1,954 - 0,1$$

$$\Rightarrow y_2 + \frac{0,6501}{y_2^2} = 1,854 \quad (\text{S6.1b})$$

Pour trouver y_2 , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S6.3.1.

TABLEAU S6.3.1

Essais	$y_2 \text{ (m)}$	$y_2 + \frac{0,6501}{y_2^2}$	Remarque
1	1,1	1,637	non ! $1,637 < 1,854$, essayer $y_2 > 1,1 \text{ m}$
2	1,7	1,925	non ! $1,925 > 1,854$, essayer $1,1 < y_2 < 1,7 \text{ m}$
3	1,6	1,854	oui ! donc $y_2 = 1,6 \text{ m}$

La profondeur à l'aval $y_2 = 1,6 \text{ m}$.

L'éq. (S6.1b) peut être aussi écrite sous la forme :

$$y_2^3 - 1,854 y_2^2 + 0,6501 = 0 \quad (\text{S6.1c})$$

Suivant la méthodologie décrite dans l'annexe Annexe A et en posant $a = 1$, $b = -1,854$, $c = 0$ et $d = 0,6501$ nous obtenons :

TABLEAU S6.3.2

η	ξ	λ	ψ	σ	y_2
-1,1450	0,1783	1,2360	112,2	0,6179	1,6000
					0,7771
					-0,5230

La valeur $y_2 = 0,7771$ m correspond au régime torrentiel, elle ne sera pas retenue. La valeur $y_2 = -0,5230$ m est négative, elle ne sera pas retenue. La valeur retenue est $y_2 = 1,6$ m.

2) Analyse de l'élévation de la surface de l'eau dans les transitions lorsque $\Delta z = 0,4$ m

On a $F_{r1} = 0,413 < 1$ (le régime est fluvial). En régime fluvial, Le décrochement positif va causer une diminution de l'énergie spécifique de Δz (voir le point 2, sous-section 6.1.1).

La charge spécifique aval : $E_{s2} = E_{s1} - \Delta z = 1,954 - 0,4 = 1,554$ m

Nous avons $E_{s2} < E_{sc2}$; l'énergie spécifique minimale à la section 2 est supérieure à E_{s2} , l'énergie spécifique disponible à cette section. Par conséquent, la profondeur à la section 2 sera égale à la profondeur critique en cette section. Ainsi $y_2 = 1,091$ m.

La profondeur amont y_1 augmentera jusqu'à une profondeur y'_1 , de telle sorte que la nouvelle énergie spécifique à la section amont 1 soit :

$$E'_1 = E_{sc} + \Delta z \Rightarrow y'_1 + \frac{Q^2}{2gb_2(y'_1)^2} = E_{sc2} + \Delta z \Rightarrow y'_1 + \frac{12,5^2}{2 \times 9,81 \times 3,5(y'_1)^2} = 1,637 + 0,4$$

$$y'_1 + \frac{0,4977}{y'^2_1} = 2,037 \quad (\text{S6.1c})$$

Pour trouver y'_1 , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S6.3.3.

TABLEAU S6.3.3

Essais	y'_1 (m)	$y'_1 + \frac{0,679}{y'_1}$	Remarque
1	2,0	2,124	non ! $2,124 > 2,037$, essayer $1,8 < y'_1 < 2,0$ m
2	1,9	2,038	oui ! $2,038 \approx 2,037$, donc $y'_1 = 1,9$ m

La profondeur à l'aval $y'_1 = 1,9$ m.

L'éq. (S6.1c) peut être aussi écrite sous la forme :

$$y'^3_1 - 2,037y'^2_1 + 0,4977 = 0 \quad (\text{S6.1c})$$

Suivant la méthodologie décrite dans l'annexe Annexe A et en posant $a = 1$, $b = -2,037$, $c = 0$ et $d = 0,4977$ nous obtenons :

TABLEAU S6.3.4

η	ξ	λ	ψ	σ	y'_1
-1,383	-0,1285	1,358	78,16	0,6791	1,899
					0,5856
					-0,4476

La valeur $y'_1 = 0,5856$ m correspond au régime torrentiel, en plus elle inférieure à $y_1 = 1,8$ m. Dons, elle ne sera pas retenue. La valeur $y'_1 = -0,4476$ m est négative, elle ne sera pas retenue. La valeur retenue est $y'_1 = 1,899$ m.

■

Exemple 6.4 Considérons un canal rectangulaire horizontal transportant un débit $Q = 9,0 \text{ m}^3/\text{s}$. La largeur à la section (1) est $b_1 = 4,5$ m. Une constriction est aménagée à la section (2) en aval de sorte que la largeur $b_2 = 3,0$ m. La profondeur d'écoulement en aval est $y_2 = 0,7$ m. En négligeons

les pertes de charge entre les sections (1) et (2) et en considérant que la constriction n'est pas un étranglement (section de contrôle), déterminer :

- Les débits unitaires aux sections (1) et (2)
- L'énergie spécifique en aval, E_2 .
- Le nombre de *Froude* en aval, Fr_2 .
- L'énergie spécifique en amont, E_1 .
- La profondeur en amont, y_1 .
- Le nombre de *Froude* en amont, Fr_1 .
- La variation absolue de la surface de l'eau entre la section (1) et la section (2).
- Faire un schéma montrant cette transition et l'évolution de la surface d'eau.

Solution 6.4

a) Les débits unitaires

$$q_1 = \frac{Q}{b_1} = \frac{9}{4,5} ; \boxed{q_1 = 2 \text{ m}^3/\text{s/m}}$$

$$q_2 = \frac{Q}{b_2} = \frac{9}{3} ; \boxed{q_2 = 3 \text{ m}^3/\text{s/m}}$$

b) L'énergie spécifique en aval

$$E_{s2} = y_2 + \frac{q_2^2}{2gy_2^2} = 0,7 + \frac{3^2}{2 \times 9,81 \times 0,7^2} ; \boxed{E_{s2} = 1,636 \text{ m}}$$

c) Le nombre de *Froude* en aval

$$Fr_2 = \frac{q_2}{y_2 \sqrt{gy_2}} = \frac{3}{0,7 \sqrt{9,81 \times 0,7}} ; \boxed{Fr_2 = 1,635 \text{ m}}$$

$Fr_2 > 1$: Le régime est torrentiel.

d) L'énergie spécifique en amont

L'énergie spécifique étant conservée le long de la transition horizontal, on a : $E_{s1} = E_{s2}$; $\boxed{E_{s1} = 1,636 \text{ m}}$.

e) La profondeur en amont

Puisque l'écoulement en aval est torrentiel et la constriction n'est pas un étranglement ; le rétrécissement produit une augmentation de la profondeur entre la section (1) et (2) (voir le point 2, sous-section 6.1.2).

La profondeur amont $y_1 < y_2$ et y_1 vérifie l'égalité $E_{s1} = 1,636 \text{ m}$. Donc,

$$y_1 + \frac{q_1^2}{2gy_1^2} = y_1 + \frac{2^2}{2 \times 9,81y_1^2} = 1,636$$

$$\Rightarrow y_1 + \frac{0,2039}{y_1^2} = 1,636 \quad (\text{S6.4a})$$

Pour trouver y_1 , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S6.4.1.

TABLEAU S6.4.1

Essais	y_1 (m)	$y_1 + \frac{0,2039}{y_1^2}$	Remarque
1	0,200	5,297	non ! $5,297 > 1,636$, essayer $y_1 > 0,2 \text{ m}$
2	0,300	2,565	non ! $2,565 > 1,636$, essayer $y_1 > 0,3 \text{ m}$
3	0,400	1,674	non ! $1,674 > 1,636$, essayer $y_1 > 0,4 \text{ m}$
4	0,407	1,638	oui ! donc $y_1 = 0,407 \text{ m}$

La profondeur à l'amont $\boxed{y_1 = 0,407 \text{ m}}$.

L'éq. (S6.4a) peut être aussi écrite sous la forme :

$$y_1^3 - 1,636y_1^2 + 0,2039 = 0 \quad (\text{S6.4b})$$

Suivant la méthodologie décrite dans l'annexe [Annexe A](#) et en posant $a = 1$, $b = -2,285$, $c = 0$ et $d = 1,274$ nous obtenons :

TABLEAU S6.2.2

η	ξ	λ	ψ	σ	y_2
-0.8922	-0.1205	1.091	68.2	0.5453	1.551
					0.4074
					-0.3226

La valeur $y_1 = 1,551$ m correspond au régime fluvial, elle ne sera pas retenue. La valeur $y_1 = -0,3226$ m est négative, elle ne sera pas retenue. La valeur retenue est $y_1 = 0,4074$ m.

f) Le nombre de Froude en amont

$$F_{r1} = \frac{q_1}{y_1 \sqrt{gy_1}} = \frac{2}{0,407 \sqrt{9,81 \times 0,407}}; \quad F_{r1} = 2,456 \text{ m}$$

g) La variation absolue de la surface de l'eau entre la section (1) et la section (2)

$$\Delta y = y_2 - y_1 = 0,7 - 0,407; \quad \Delta y = 0,293 \text{ m}, \text{ l'écoulement est devenu plus profond de } 0,293 \text{ m.}$$

h) Le schéma montrant cette transition et l'évolution de la surface d'eau

Voir la figure S6.4

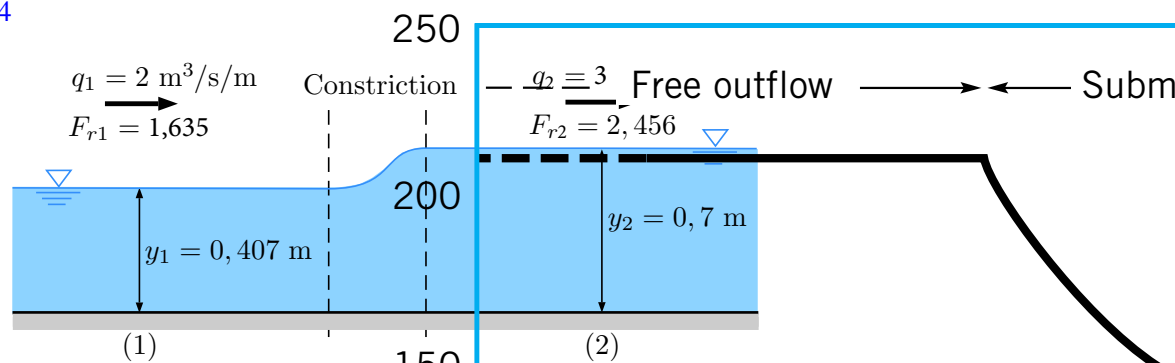


FIGURE S6.4

Exemple 6.5 L'eau s'écoule sous la vanne de fond illustrée à la figure E6.5. La largeur du canal est $b = 6$ m, la profondeur en amont est $y_1 = 1,8$ m et l'ouverture de la vanne est $a = 0,3$ m. Tracer la courbe du débit, Q , en fonction de y_3 .

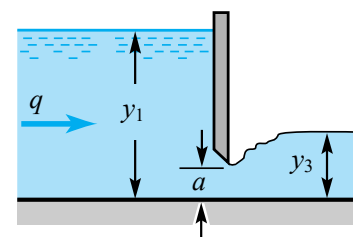


FIGURE E6.5

Solution 6.5

$$\text{De l'éq. 6.9 } Q = C_d a b \sqrt{2gy_1} = 0,3 \times 6 \times \sqrt{2 \times 9,81 \times 1,8} C_d$$

$$Q = 10,7 C_d \text{ m}^3/\text{s} \quad (\text{S6.5})$$

Les valeurs de C_d sont tirées du graphe de la figure 6.6 le long de la verticale $y_1/a = 1,8/0,3 = 6$.

Pour $y_3 = 1,8$ m (c'est-à-dire que $y_3/a = 1,8/0,3 = 6 = y_1/a$), nous obtenons $C_d = 0$, indiquant qu'il n'y a pas d'écoulement quand il n'y a pas de différence de charge à travers la vanne. La valeur de C_d augmente à mesure que y_3/a diminue, atteignant un maximum de $C_d = 0,56$ lorsque $y_3/a = 3,2$. Ainsi, avec $y_3 = 3,2a = 0,96$ m

$$Q = 10,7 \times 0,56 = 5,99 \text{ m}^3/\text{s}$$

Pour $y_3 < 0,96$ m, le débit est indépendant de y_3 et l'écoulement sortant est un écoulement dénoyé.

Dans de tels cas, l'inertie de l'eau s'écoulant sous la vanne est suffisante pour produire un écoulement libre même avec

Le débit pour $0,96 \leq y_3 \leq 1,8$ m est obtenu à partir de l'équation S6.5, et les valeurs de C_d à partir de la figure 6.6. Les résultats sont représentés sur le tableau S6.5 et la figure S6.5.

		Run 1	1.505E-36		0.56	5.99	0								
		Run 2	3.2		0.56	5.99	0.96								
		Run 3	3.33		0.5	5.348	0.999								
		Run 4	3.5		0.46	4.921	1.05								
		Run 5	3.7		0.43	4.6	1.11								
		Run 6	4.279		0.4	4.279	1.2								
		Run 7	4.5		0.34	3.637	1.35								
		Run 8	4.7		0.31	3.316	1.41								
		Run 9	5		0.26	2.781	1.5								
		Run 10	5.1		0.17	1.818	1.65								
		Run 11	5.75		0.1	1.07	1.725								
		Run 12	5.99		0	4.921	1.8								
		TABLEAU S6.5													
y_3/a		3,20	3,7	4,0	4,3	4,5	4,6	3,70	4,00	4,50	4,70	5,00	5,50	5,75	6,00
C_d		0,56	0,5	0,46	0,43	0,4	0,37	0,43	0,40	0,34	0,31	0,26	0,17	0,10	0,00
y_3 (m)		0,96	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	1,11	1,20	1,35	1,41	1,50	1,65	1,73	1,80
Q (m ³ /s)		5,99	5,75	5,5	5,3	5,0	4,9	4,60	4,28	3,64	3,32	2,78	1,82	1,07	0,00

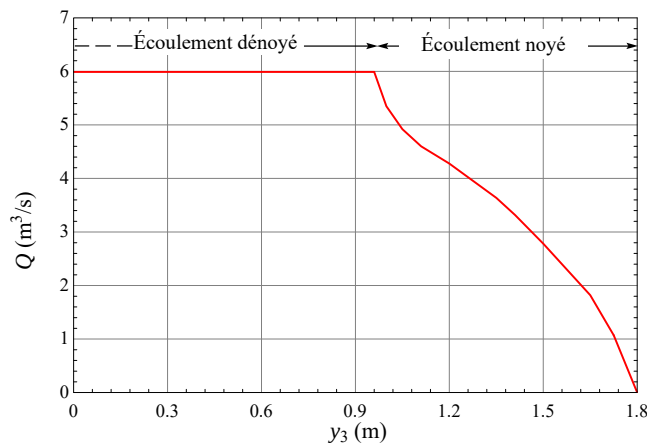


FIGURE S6.5

6.4 Questions à correction objective

Q 6.1 Soit un canal de section rectangulaire et de largeur constante, avec une pente de fond très faible. Le radier présente en un point une surélévation. Si l'écoulement est fluvial, la profondeur d'eau

- a) diminue à la section aval
- b) augmente à la section aval
- c) augmente à la section amont
- d) diminue à la section amont

Q 6.2 Soit un canal de section rectangulaire et de largeur constante, avec une pente de fond très faible. Le radier présente en un point une surélévation. Si l'écoulement est torrentiel, la profondeur d'eau

- a) diminue à la section aval
- b) augmente à la section aval
- c) augmente à la section amont
- d) diminue à la section amont

Q 6.3 Soit un canal de section rectangulaire et de largeur constante, avec une pente de fond très faible. Le radier présente en un point une sous-élévation. Si l'écoulement est torrentiel, la profondeur d'eau

- a) diminue à la section aval
- b) augmente à la section aval
- c) augmente à la section amont

- d) diminue à la section amont

■
Q 6.4 Soit un canal de section rectangulaire et de largeur constante, avec une pente de fond très faible. Le radier présente en un point une sous-élévation. Si l'écoulement est fluvial, la profondeur d'eau

- a) diminue à la section aval
- b) augmente à la section aval
- c) augmente à la section amont
- d) diminue à la section amont

■
Q 6.5 Soit un canal de section rectangulaire avec une pente de fond très faible. La largeur du canal est soumise à un élargissement. Si l'écoulement est fluvial, la profondeur d'eau

- a) diminue à la section aval
- b) augmente à la section aval
- c) augmente à la section amont
- d) diminue à la section amont

■
Q 6.6 Soit un canal de section rectangulaire avec une pente de fond très faible. La largeur du canal est soumise à un rétrécissement. Si l'écoulement est fluvial, la profondeur d'eau

- a) diminue à la section aval
- b) augmente à la section aval
- c) augmente à la section amont
- d) diminue à la section amont

■
Q 6.7 Soit un canal de section rectangulaire avec une pente de fond très faible. La largeur du canal est soumise à un élargissement. Si l'écoulement est torrentiel, la profondeur d'eau

- a) diminue à la section aval
- b) augmente à la section aval
- c) augmente à la section amont
- d) diminue à la section amont

Q 6.8 Soit un canal de section rectangulaire avec une pente de fond très faible. La largeur du canal est soumise à un rétrécissement. Si l'écoulement est torrentiel, la profondeur d'eau

- a) diminue à la section aval
- b) augmente à la section aval
- c) augmente à la section amont
- d) diminue à la section amont

■
Q 6.9 L'écoulement développé à cause d'une transition soudaine est

- a) Un écoulement graduellement varié
- b) Un écoulement spatialement varié
- c) un écoulement rapidement varié
- d) Un écoulement uniforme

■
Q 6.10 Un canal rectangulaire de 6,5 m de large transporte un débit de $18 \text{ m}^3/\text{s}$ dans des conditions d'écoulement uniforme avec une profondeur normale de 1,8 m. Le coefficient de *Manning* est de 0,018. Une bosse est construite sur le lit du canal. La hauteur maximale de la bosse sans affecter les conditions d'écoulement en amont est de

- a) 0,74 m
- b) 0,54 m
- c) 1,39 m
- d) 1,30 m

■
Q 6.11 Un canal rectangulaire de 6,5 m de large transporte un débit de $18 \text{ m}^3/\text{s}$ dans des conditions d'écoulement uniforme avec une profondeur normale de 1,8 m. Le coefficient de *Manning* est de 0,018. La largeur du canal est soumise à un rétrécissement. La largeur minimale à laquelle le canal peut être rétréci sans affecter la condition d'écoulement en amont est de

- a) 3,96 m
- b) 5,08 m
- c) 1,17 m
- d) 0,93 m

6.5 Exercices supplémentaires

E 6.1 — Résoudre graphiquement cet exemple.

Dans un canal d'irrigation, on admet un débit constant de $Q = 0,094 \text{ m}^3/\text{s}$. Ce long canal a une section rectangulaire de largeur $b = 0,65 \text{ m}$; sa pente de fond est de $S_0 = 0,001177$. La rugosité est représentée par le coefficient de Strickler $K_S = 51 \text{ m}^{1/3}/\text{s}$.

- Calculer la profondeur d'eau en écoulement uniforme; déterminer le régime de cet écoulement
- Pour stabiliser le fond du canal à un certain endroit, on prévoit d'installer un décrochement en béton avec un seuil positif de $\Delta z = +0,08 \text{ m}$. Déterminer la profondeur d'eau en aval du décrochement.
- Quelle est la hauteur maximum que l'on peut donner à ce décrochement, $\Delta z_{\max}$, sans qu'il influence l'écoulement en amont ?
- S'il y a un décrochement de $1,3 \Delta z_{\max}$, que se passera-t-il ?
- On désire mesurer ce débit, Q , en créant un rétrécissement de la largeur du canal dans une section bien en amont du décrochement. Quelle doit être cette variation ?

E 6.2 De l'eau s'écoule dans un canal large s'approche d'une bosse de 10 cm de haut à une vitesse de 1,5 m/s et une profondeur de 1 m. Estimer (a) la profondeur d'eau y_2 sur la bosse et (b) la hauteur de bosse qui rendra l'écoulement critique sur la crête.

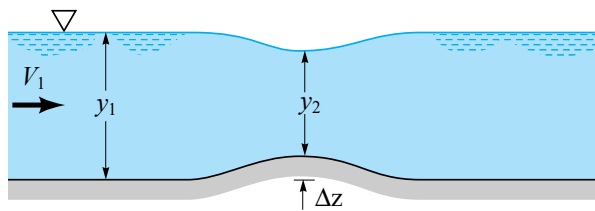


FIGURE E6.2

E 6.3 Une élargissement graduelle relie deux canaux rectangulaires comme le montre la figure E6.3. La largeur du canal augmente de 1,8 à 2 m et l'élévation de la surface de l'eau est la même dans chaque canal. Si la profondeur d'écoulement en amont est de 0,9 m, déterminez, la hauteur du décrochement positif à travers la section de transition pour maintenir la même élévation de surface d'eau.

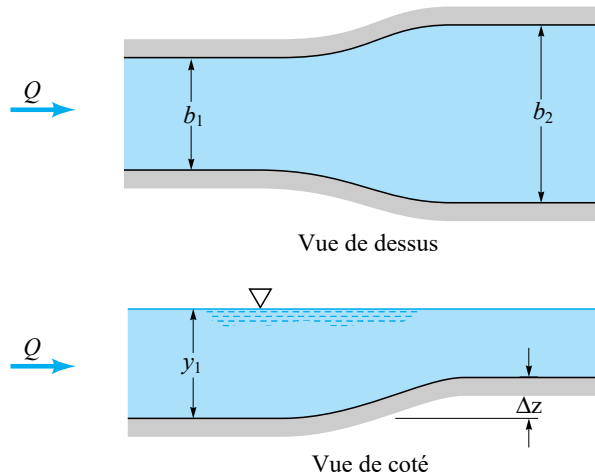


FIGURE E6.3

E 6.4 Le canal illustré à la figure E6.4 a un débit unitaire $q = 3 \text{ m}^2/\text{s}$. La profondeur en amont du décrochement est $y_1 = 2 \text{ m}$. La hauteur du décrochement positif est $\Delta z = 0,2 \text{ m}$. Déterminez (a) l'énergie spécifique en aval, E_2 , (b) la profondeur en aval, y_2 , (c) la variation absolue de la surface d'eau entre les sections (1) et (2), (d) le nombre de Froude en aval, F_{r2} et (e) Interpréter les résultats dans le diagramme de l'énergie spécifique.

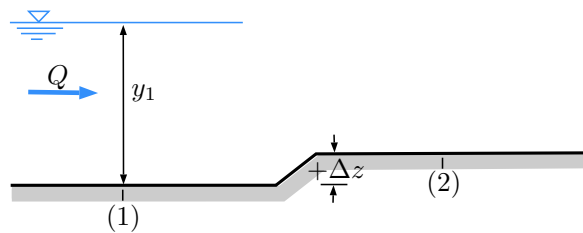


FIGURE E6.4

E 6.5 Le canal illustré à la figure E6.5 a un débit unitaire $q = 3 \text{ m}^2/\text{s}$. La profondeur en amont du décrochement est $y_1 = 2 \text{ m}$. La hauteur du décrochement négatif est $\Delta z = 0,2 \text{ m}$. Déterminez (a) l'énergie spécifique en aval, E_2 , (b) la profondeur en aval, y_2 , (c) la variation absolue de la surface d'eau entre les sections (1) et (2), (d) le nombre de Froude en aval, F_{r2} et (e) Interpréter les résultats dans le diagramme de l'énergie spécifique.

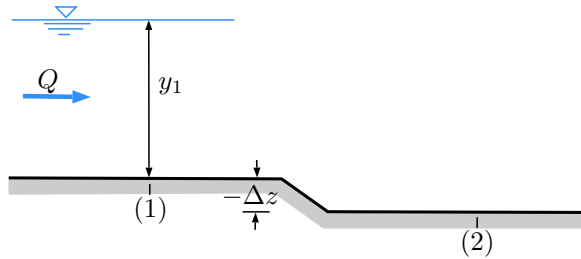


FIGURE E6.5

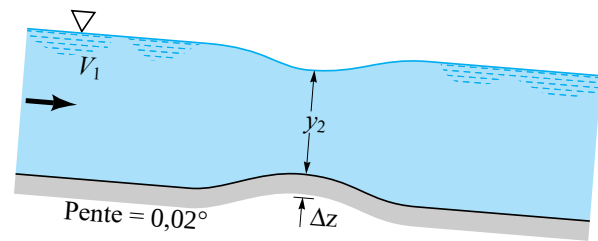


FIGURE E6.7

E 6.6 Considérons un canal rectangulaire horizontal transportant un débit $Q = 9,0 \text{ m}^3/\text{s}$. La largeur à la section (1) est $b_1 = 4,5 \text{ m}$. Un rétrécissement est aménagé à la section (2) en aval de sorte que la largeur $b_2 = 3,0 \text{ m}$. La profondeur d'écoulement en aval est $y_2 = 2 \text{ m}$. En négligeons les pertes de charge entre les sections (1) et (2) déterminer :

- Les débits unitaires aux sections (1) et (2)
- L'énergie spécifique en aval, E_2 .
- Le nombre de *Froude* en aval, F_{r2} .
- L'énergie spécifique en amont, E_1 .
- La profondeur en amont, y_1 .
- Le nombre de *Froude* en amont, F_{r1} .
- La variation absolue de la surface de l'eau entre la section (1) et la section (2).
- Interpréter les résultats dans le diagramme de l'énergie spécifique.
- Si la largeur du rétrécissement était $b_2 = 1,5 \text{ m}$, que se passera-t-il ?

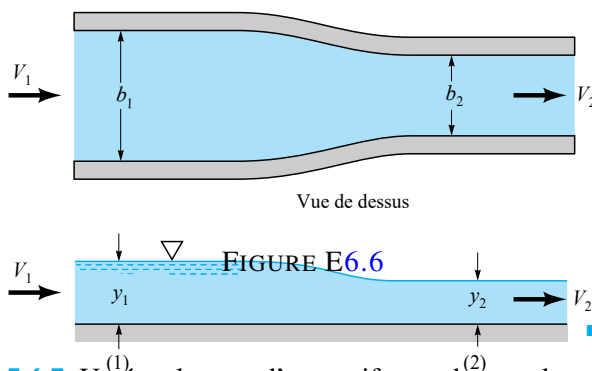


FIGURE E6.6

E 6.7 Un écoulement d'eau uniforme dans un large canal en briques ($n = 0,015$) de pente $0,02^\circ$ se déplace sur une bosse de hauteur $\Delta z = 10 \text{ cm}$ comme le montre la figure E6.7. Il en résulte une légère diminution de la surface d'eau. Si la profondeur minimale sur la bosse est $y_2 = 50 \text{ cm}$, calculez (a) la vitesse sur la bosse ; et (b) le débit par mètre de largeur.

E 6.8 En supposant les mêmes conditions d'écoulement fluvial uniformes (V_1, y_1) de l'exercice 6.7, trouver (a) le débit et (b) y_2 pour lequel le nombre de *Froude* F_{r2} soit exactement égale à 0,7 au sommet de la bosse.

E 6.9 En supposant l'écoulement fluvial uniformes de vitesse V_1 comme dans l'exercice 6.7, trouver (a) le débit unitaire q , (b) la profondeur y_2 pour lequel le nombre de *Froude* F_{r2} soit exactement égale à 1 au sommet de la bosse (écoulement critique).

E 6.10 L'eau coule sur une bosse de hauteur $h = h(x)$ au fond d'un large canal rectangulaire comme indiqué sur la figure E6.10. Si les pertes d'énergie sont négligeables, montrer que la pente de la surface de l'eau est donnée par :

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{dh/dx}{1 - V^2/(gy)}$$

L'abaissement de la surface de l'eau est-il réaliste sur la figure E6.10 ? Expliquez dans quelles conditions la surface pourrait s'élever au-dessus de sa position amont y_1 .

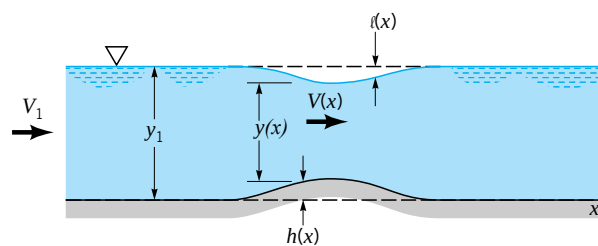
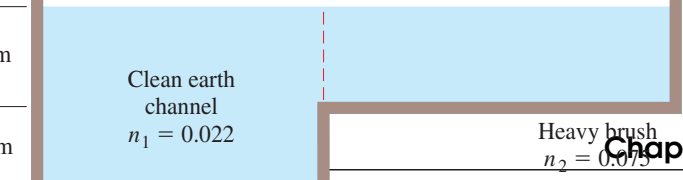


FIGURE E6.10

E 6.11 Sur la figure E6.10, soit $V_1 = 1 \text{ m/s}$ et $y_1 = 1 \text{ m}$. Si la hauteur maximale de la bosse est de 15 cm, estimez (a) le nombre de *Froude* au-dessus de la bosse ; et (b) l'abaissement maximale de la surface de l'eau.



Chapitre 6. Application à l'étude d'autres régimes variés

FIGURE P13-139

FIGURE P13-132 Sur la figure E6.10, soit $V_1 = 1$ m/s et $y_1 = 1$ m. Si l'écoulement au-dessus de la bosse est exactement critique ($F_r = 1$), déterminez la hauteur maximale de la bosse $h_{\max}$.

13-133 Consider two identical channels, one rectangular of bottom width b and one circular of diameter D , both discharging the same flow rates, bottom slopes identical, and the flow is uniform in the rectangular channel. Estimate (a) the ratio of the flow rate in the circular channel to the flow rate in the rectangular channel and (b) the ratio of the flow rate in the circular channel to the flow rate in the rectangular channel if the flow is uniform in the circular channel.

13-134 Consider water flow through a V-shaped channel. Determine the angle θ the channel makes from the horizontal if the flow is most efficient.

13-104 Consider the uniform flow of water in a wide channel with a velocity of 8 m/s and flow depth of 0.8 m. Determine the maximum height of the bump that can be placed in the channel without causing a hydraulic jump.

13-105 Water is released from a 12-m-deep reservoir through a sluice gate with a 1-m-high opening at the bottom. If the flow depth downstream from the gate is measured to be 3 m, determine the discharge through the gate.

13-106 A rectangular channel with unfinished concrete is to be built to discharge water uniformly at a rate of 10 m³/s. For the case of best cross section, determine the bottom width of the channel if the available vertical drop is (a) 5 and (b) 10 ft per mile.

13-107 Repeat Prob. 13-106 for the case of a trapezoidal channel of best cross section.

13-108E Consider two identical 15-ft-wide rectangular channels each equipped with a 3-ft-high full-width weir. Determine the maximum flow rate through the channel if the maximum flow rate through the weir is 180 ft³/s and the flow depth upstream from the weir is 1.8 ft.

13-109E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-110E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-111E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-112E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-113E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-114E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-115E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-116E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-117E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-118E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-119E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-120E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-121E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-122E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-123E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-124E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-125E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-126E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-127E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-128E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-129E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-130E A rectangular channel with a bottom width of 10 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

FIGURE E6.16 Water flows uniformly through a 3.2-m-diameter circular channel with a slope of 0.001. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.17 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.18 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.19 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.20 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.21 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.22 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.23 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.24 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.25 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.26 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.27 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.28 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.29 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.30 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.31 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.32 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.33 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.34 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.35 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.36 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.37 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.38 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.39 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.40 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.41 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.42 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.43 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.44 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.45 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.

FIGURE E6.46 Water flows through a wide rectangular channel with a bottom width of 10 m. Determine the flow rate in the channel if the flow is uniform.



OPEN-CHANNEL FLOW

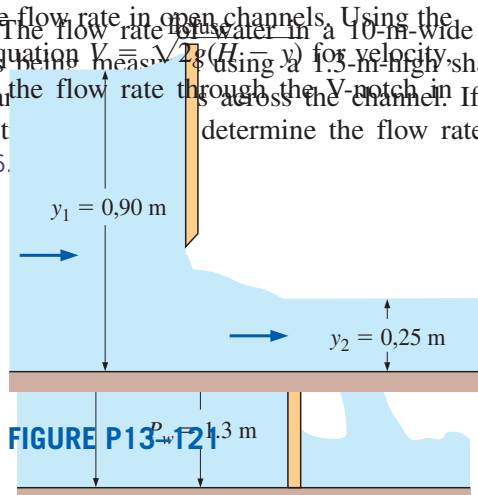
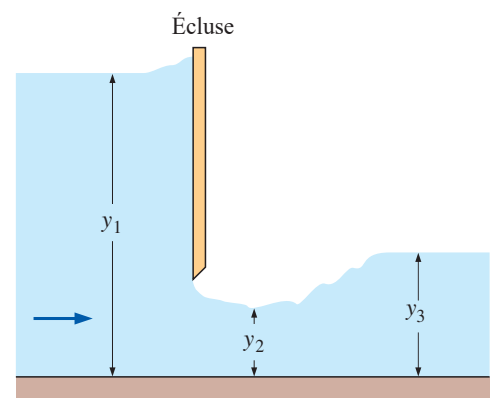


FIGURE P13-121



13-128 A rectangular channel with a bottom width of 7 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical. **Answer:** 1.62 m

13-129 A rectangular channel with a bottom width of 7 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-130 A rectangular channel with a bottom width of 7 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

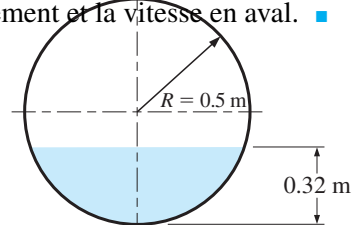
13-131 A rectangular channel with a bottom width of 7 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-132 A rectangular channel with a bottom width of 7 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-133 A rectangular channel with a bottom width of 7 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-134 A rectangular channel with a bottom width of 7 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.

13-135 A rectangular channel with a bottom width of 7 ft discharges water at a rate of 45 m³/s. Determine the flow depth below which the flow is supercritical.



Review Problems

13-122 Water flows in a channel with an average velocity of 1.5 m/s. Determine the flow rate in the channel if the channel width is 10 m.

13-142 A sluice gate with free outflow is used to control the discharge rate of water through a channel. Determine the flow rate per unit width when the gate is raised to yield a gap of 50 cm and the upstream flow depth is measured to be 2.8 m. Also determine the flow depth and the velocity downstream.

65

13-143 Water flowing in a wide channel at a flow depth of 45 cm and an average velocity of 8 m/s undergoes a hydraulic jump. Determine the fraction of the mechanical energy of the fluid dissipated during this jump. *Answer: 36.9 percent*

13-144 Water flowing through a sluice gate undergoes a hydraulic jump, as shown in Fig. P13-144. The velocity of the water is 1.25 m/s before reaching the gate and 4 m/s after the gate. Determine the flow depth and the velocity downstream.

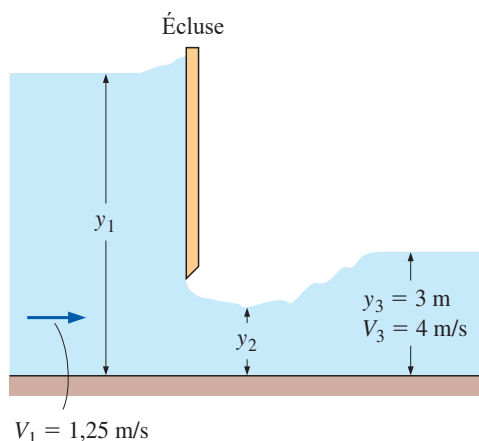


FIGURE P13-144

E 6.23 Refaire l'exercice 6.22 en considérant une vitesse de 3,2 m/s après le ressaut hydraulique.

E 6.24 Un régulateur de niveau d'eau (non illustré) maintient une profondeur de 2,0 m en aval d'une

vanne-cylindre de 15 m de large, comme le montre la figure E6.24. Tracer la courbe du débit, Q , en fonction de la profondeur de l'eau en amont de la vanne, y_1 , pour $2,0 \leq y_1 \leq 5,0$ m.

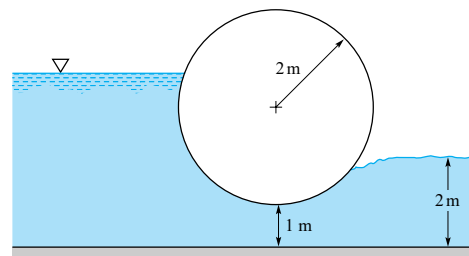


FIGURE E6.24

E 6.25 L'eau est renvoyée d'un lac de 5 m de profondeur dans un canal en béton ($n = 0,012$) avec une pente de fond $S_0 = 0,004$ m/m à travers une vanne d'écluse avec une ouverture de 0,5 m de haut par rapport au fond. Peu de temps après l'établissement des conditions d'écoulement uniforme torrentiel, l'eau subit un ressaut hydraulique. Déterminez la profondeur d'écoulement, la vitesse et le nombre de Froude après le ressaut. Ne tenez pas compte de la pente du fond lors de l'analyse du ressaut hydraulique.



7. Jaugeage des écoulements à surface libre

Le débit est un élément de base dans la construction hydraulique d'où sa mesure demeure nécessaire même primordiale. Il ne peut se mesurer directement et sa détermination est toujours tributaire de la saisie d'une grandeur mesurable, fonction plus ou moins directe du débit, Q , et plusieurs méthodes s'offrent à l'utilisateur. Dans ce chapitre, les principales méthodes de mesure du débit vont être ici présentées. Les objectifs de ce chapitre sont :

1. Connaître les principales méthodes de jaugeage du débit ;
2. Différencier entre les outils de mesure de débit ;
3. Décrire les formules de calcul de débit et leurs limites d'application.

7.1 Classification des méthodes de jaugeage

Pour mesurer le débit d'un écoulement naturel (cours d'eau, canal, dérivation...), il existe quatre grandes catégories de méthodes.

- Les méthodes "volumétriques" (ou jaugeage capacitif) permettent de déterminer le débit directement à partir du temps nécessaire pour remplir d'eau un récipient d'une contenance déterminée. Compte tenu des aspects pratiques inhérents à la méthode de mesure (taille du récipient nécessaire, incertitude sur la mesure du temps, aménagement spécifique éventuel), cette méthode n'est généralement pratiquée que pour des débits très faibles, quelques L/s au plus.
- Les méthodes "d'exploration du champ de vitesse" consistent à déterminer la vitesse de l'écoulement en différents points de la section, tout en mesurant la surface de la section mouillée. Ces techniques nécessitent un matériel spécifique (moulinet, perche, saumon, courantomètre...) et un personnel formé à son utilisation. Parmi les nombreuses méthodes d'exploration du champ de vitesse, les jaugeages au moulinet et au flotteur sont présentés ci-dessous, ainsi que le principe de fonctionnement des capteurs électromagnétiques.
- Les méthodes "hydrauliques" tiennent compte des forces qui régissent l'écoulement (pesanteur, inertie, viscosité...). Ces méthodes obéissent aux lois de l'hydraulique.
- Les méthodes "physico-chimiques" prennent en compte les variations, lors de l'écoulement, de certaines propriétés physiques du liquide (concentration en certains éléments dissous). Ces méthodes consistent généralement à injecter dans le cours d'eau un corps en solution, et à suivre l'évolution de sa concentration au cours du temps. Ce sont les méthodes dites «par dilution» ou encore «chimique».

Toutes ces méthodes de mesures des débits nécessitent généralement un régime d'écoulement en régime fluvial, sauf les jaugeages chimiques, qui sont appropriés en cas d'écoulement torrentiel.

7.2 Le jaugeage par exploration du champ de vitesse

Rappelons que la vitesse d'écoulement n'est jamais uniforme dans la section transversale d'un cours d'eau. Le principe de cette méthode consiste donc à calculer le débit à partir du champ de vitesse déterminé dans une section transversale du cours d'eau (en un certain nombre de points, situés le long de verticales judicieusement réparties sur la largeur du cours d'eau). Parallèlement à cette exploration du champ de vitesse, on relève le profil en travers du cours d'eau en mesurant sa largeur et en effectuant des mesures de profondeur.

La section d'écoulement peut être évaluée en relevant la profondeur d'eau en diverses verticales réparties régulièrement sur toute la largeur. Plusieurs méthodes permettent de déterminer la vitesse moyenne de l'eau.

7.2.1 Le jaugeage au moulinet

Le moulinet hydrométrique permet de mesurer la vitesse ponctuelle de l'écoulement. Le nombre de mesures sur une verticale est choisi de façon à obtenir une bonne description de la répartition des vitesses sur cette verticale. De manière générale, on fera entre 1, 3 ou 5 mesures suivant la profondeur du lit (Fig. 7.1)

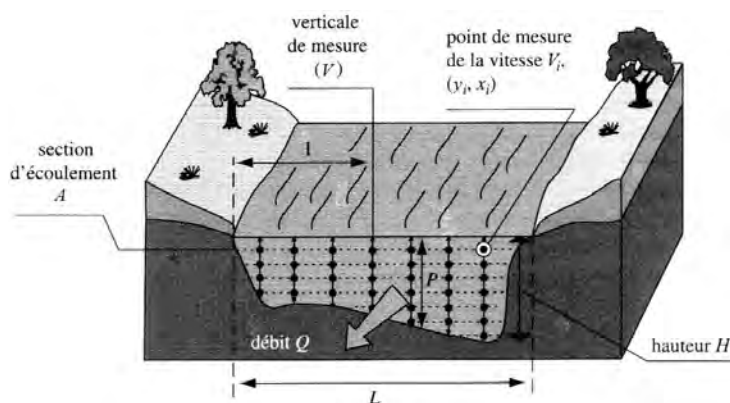


FIGURE 7.1 – Débit et champ des vitesses à travers une section.

La vitesse d'écoulement est mesurée en chacun des points à partir de la vitesse de rotation de l'hélice située à l'avant du moulinet (nombre de tours n par unité de temps). La fonction $V = f(n)$ est établie par une opération d'étalonnage (courbe de tarage du moulinet). Suivant le mode opératoire adopté pour le jaugeage, le moulinet peut être monté sur une perche rigide ou sur un lest profilé appelé "saumon" (Fig. 7.2).

TABLEAU 7.1 – Méthodes et limites des différents modes opératoires du jaugeage au moulinet monté sur un lest.

Modes opératoires	Limites de la méthode
Mesures à partir d'un pont	Profondeur < 10 m et vitesse < 2 m/s
Mesure à l'aide d'un canot (Fig. 7.14)	Profondeur < 10 m et vitesse < 2 m/s
Mesures à partir de stations téléphériques	Lorsque les vitesses à mesurer dépassent 3 m/s.
Mesures à partir d'un bateau mobile	Lorsque la rivière est large (> 200 m), uniforme et sans présence de hauts-fonds afin d'y manœuvrer facilement.

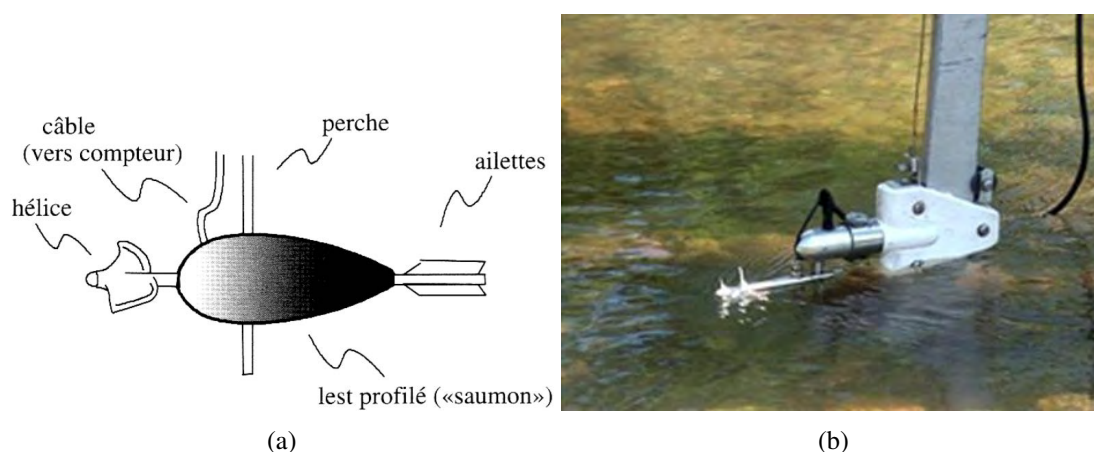


FIGURE 7.2 – Adaptation du moulinet aux différents modes opératoires.

Dans le cas du montage sur perche, le moulinet peut être manœuvré de deux manières. Soit l'opérateur est placé dans le cours d'eau (jaugeage à gué) et manie directement le moulinet, la perche reposant dans ce cas sur le fond du lit. Cette méthode est utilisable dans des sections de profondeur inférieure 1 m et avec des vitesses d'écoulement inférieures 1 m/s. Soit il est placé sur une passerelle, la perche étant suspendue à un support permettant les déplacements verticaux. Les différents modes opératoires du jaugeage au moulinet monté sur un lest sont présentés dans le tableau 7.1. Finalement, le calcul de la vitesse moyenne de l'écoulement sur l'ensemble de la section A de longueur L se fait par intégration des vitesses V_i , définies en chacun des points de la section de profondeur y_i ; (variant pour chaque verticale de 0 à une profondeur maximale y) et d'abscisse x_i (variant pour chaque verticale de 0 à L). Soit l'expression suivante :

$$Q = \int \int_A V dA = \int_0^y \int_0^L dy dx \quad (7.1)$$

L'énorme avantage de la méthode du moulinet est d'être une technique éprouvée quel que soit son mode opératoire. Le moulinet reste l'appareil le plus utilisé pour la mesure des débits en rivière par exploration du champ des vitesses. Cependant, cette méthode nécessite un matériel lourd ainsi qu'un personnel nombreux et bien formé.

Le dépouillement manuel des jaugeages se fait graphiquement soit par *la méthode des paraboles des vitesses* (la plus courante) soit par *la méthode des isotaches*. On peut aussi procéder par une méthode d'intégration arithmétique soit par *la méthode de la section médiane*, soit par *la méthode de la section moyenne*. Dans ce cas, la méthode la plus précise est la méthode de la section médiane, dans laquelle la section transversale est découpée en segments dont la largeur est égale à la demi-distance qui sépare une verticale de ses voisines et dont la profondeur et la vitesse d'écoulement sont celles de la verticale considérée comme le montre la figure ?? . Ceci s'écrit :

$$L_j = d_{j+1} - d_j \quad (7.2a)$$

$$L_{ej} = \frac{L_j + L_{j-1}}{2} \quad (7.2b)$$

$$A_j = L_j \bar{V}_j \quad \text{velocity-depth integration, and velocity contour methods of discharge computation. The first two methods are arithmetic summation procedures and the last two are graphic methods. Midsection is a preferred method.} \quad (7.2c)$$

$$Q_j = A_j \bar{V}_j \quad \text{In this method it is assumed that the velocity at each vertical represents a mean velocity for a section that extends half the distance into the preceding and following segments, as shown in Figure 8.9.} \quad (7.2d)$$

8.12.1 Midsection Method

$$d_1, d_2, d_3, \dots \text{ Distances de l'origine} \quad \text{Area for subsection 3} \quad \frac{W_2 W_3 d_3}{2} \quad (a)$$

$$y_1, y_2, y_3, \dots \text{ Profondeurs d'eau aux verticales d'observation} \quad \text{Discharge through subsection 3} \quad \bar{V}_3 \frac{W_2 W_3 d_3}{2} \quad (b)$$

$$L_1, L_2, L_3, \dots \text{ Largeurs entre deux verticales successives} \quad \text{Discharge through subsection } x \quad \bar{V}_x \frac{W_{x-1} W_x d_x}{2} \quad [L^3 T^{-1}] \quad (8.13)$$

$$\bar{V}_1, \bar{V}_2, \bar{V}_3, \dots \text{ Vitesses moyennes} \quad \text{Figure 8.9 Subsection in the midsection method.}$$

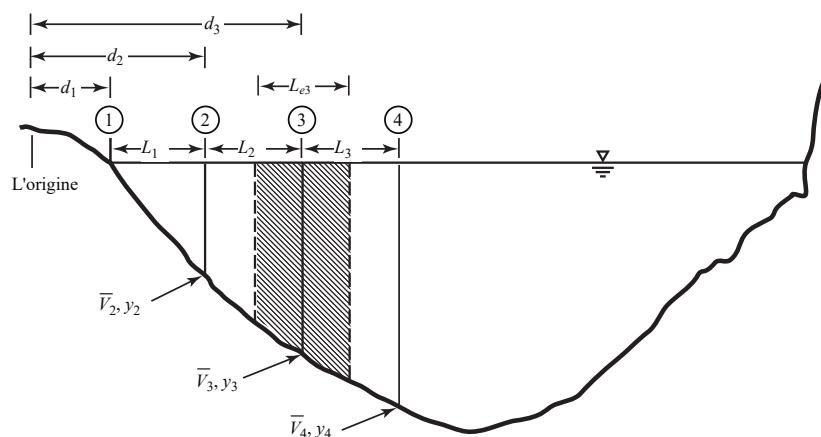


FIGURE 7.3 – Les sous-sections dans la méthode de la section médiane.
 1, 2, 3, ... Stations ... Distance from the initial point to the
 d_1, d_2, d_3 , station ... (observation verticals) ... Depth of water
 at the observation verticals ... Width between
 d_1, d_2, d_3 , successive verticals
 W_1, W_2, W_3 ,

7.2.2 Le jaugeage au flotteur

Lorsque le jaugeage au moulinet ne peut pas être effectué en raison de vitesses et de profondeurs excessives ou au contraire trop faibles, ou de la présence de matériaux en suspension, il est possible de mesurer la vitesse d'écoulement au moyen de flotteurs.

On mesure le temps t mis par des objets flottants (naturels ou préparés) pour parcourir une distance déterminée, L , pour établir un ordre de grandeur des vitesses $V = L/t$, lequel devra être multiplié par une estimation de la section transversale de l'écoulement, A (voir Fig. 7.4). Le débit $Q = VA$. Il faut une distance entre les observations amont et aval qui corresponde à un trajet de l'ordre d'une minute. La mesure de vitesse des objets flottants peut également être faite à l'aide d'un cinémomètre radar portatif.

Plusieurs mesures de vitesse du flotteur doivent être réalisées. La moyenne de ces mesures est ensuite multipliée par un coefficient approprié pour obtenir la vitesse moyenne de l'élément de section. En général, la vitesse moyenne dans la section est de l'ordre de 0,4 à 0,9 fois la vitesse de surface.

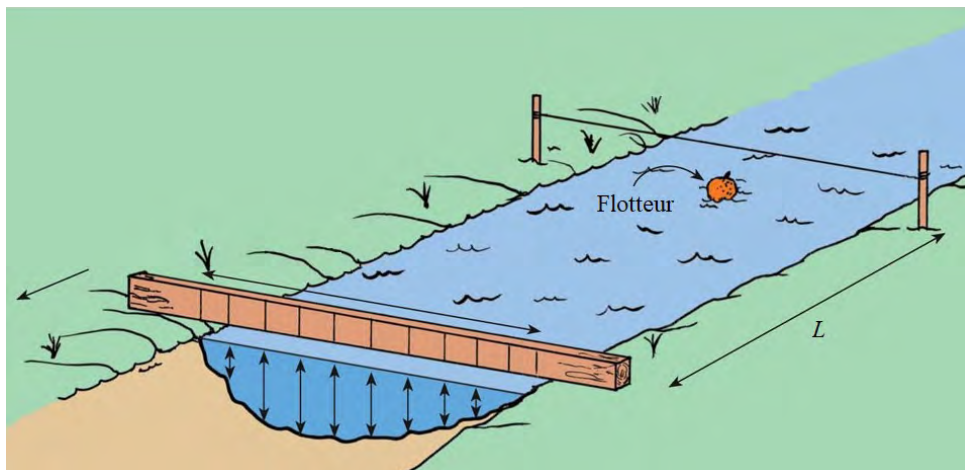


FIGURE 7.4 – jaugeage au flotteur

7.2.3 Les sondes électromagnétiques

Différents principes de mesure peuvent être mis en œuvre basés sur le développement récent des instruments utilisant des sondes électromagnétiques. On peut citer :

- Le courantomètre électromagnétique est un appareil portable permettant de mesurer les vitesses d'écoulement de l'eau. Son principe est basé sur la loi de *Faraday*, établissant qu'un liquide conducteur traversant un champ magnétique (généré par une bobine) crée une différence de potentiel (DDP), proportionnelle à la vitesse d'écoulement. Cette DDP est recueillie par les électrodes moulées dans le capteur, puis transmise via le câble de liaison au boîtier électronique. Les mesures sont effectuées point par point sur plusieurs verticales. Ce type de matériel (voir Fig. 7.5) présente l'avantage de mesurer une gamme de vitesses étendue, de 0,1 m/s à 6 m/s et n'est pas gêné par les herbes aquatiques.
- Les capteurs à ultrason *Doppler*, fixés sur un côté de l'écoulement, émettent un signal ultrasonique dans le flux du liquide (Fig. 7.6). Lorsque ce signal est réfléchi par les particules solides ou les bulles d'air, sa fréquence se modifie proportionnellement à la vitesse du fluide. On peut signaler ici l'existence d'un «profileur» de courant à effet *Doppler*, l'ADCP (*Acoustic Doppler Current Profiler*) qui permet de mesurer des profils verticaux de la vitesse de l'eau, en utilisant l'énergie acoustique (Fig. 7.7).

Ce domaine de la débitmétrie est caractérisé par la diversité des facteurs à prendre en compte et par les multiples principes de mesures susceptibles d'être mis en œuvre. Le choix d'un appareil suppose que, préalablement, toutes les conditions d'utilisation soient identifiées avec rigueur.

de toute autre application en canal ouvert
 capteur électromagnétique, sans pièce mobile, ne retient
 es déchets. Sa forme hydrodynamique associée à une
 réduite permet son utilisation même avec peu d'eau et de

Chapitre 7. Jaugeage des écoulements à surface libre

un appareil
 lement de
 de zéro et peut même détecter les débits négatifs.
 édit de vitesse électromagnétique garantit une précision
 stantes irréprochables.

Principe de mesure

Le principe est basé sur la loi de Faraday, établissant qu'un
 e conducteur traversant un champ magnétique (généré par
 bobine) crée une différence de potentiel (DDP) propor-
 tionnelle à la vitesse d'écoulement. Cette DDP est mesu-
 rée à l'aide d'électrodes moulées dans le capteur, puis
 transmise au boîtier électronique.

METHODES INCOMPLETES

4.1.1 Principe de mesurage

Le principe de la méthode ultrasonique consiste à mesurer la vitesse moyenne de
 l'écoulement dans un plan horizontal du chenal à partir de transducteurs situés sur
 les berges de la rivière, à une même profondeur, décalés de manière à ce que la
 trajectoire horizontale de l'impulsion acoustique fasse un angle compris entre 30 et
 60 degrés avec le sens de l'écoulement (figure 3.1). L'écart entre le temps de
 déplacement des impulsions parcourant la trajectoire de l'aval vers l'amont et celui
 des impulsions allant de l'amont vers l'aval est directement lié à la vitesse moyen-
 ne d'écoulement dans le plan horizontal de mesurage.

$$V_L = f(L \cos \alpha \Delta t)$$

FIGURE 7.5 Courantomètre électromagnétique (a) vue et (b) mesure sur terrain

• 9 bis, rue du Général Leclerc • 94520 MANDRES-LES-ROSES • Tél : 01 48 90 40 79 • Fax : 01 48 90 41 02 • contact@comitec.fr
 SARL au capital de 40 000 € • SIRET 352 570 444 00039 RC Créteil • N° de TVA : FR 64 352 570 444

de précision

sant qu'un
 généré par
 el (DDP),
 DDP est
 teur, puis
 e.

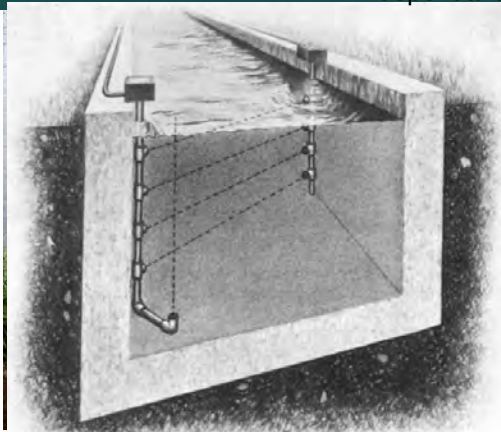


Figure 12.2 Diagrammatic sketch of a 4-pipe ultrasonic measuring system in a small angular channel; also shown is an ultrasonic 'look-up' water-level gauge.

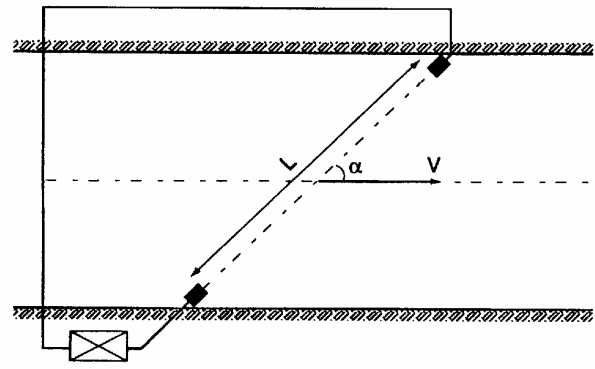
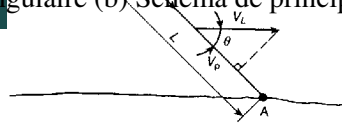


Figure 4.1 : Station hydrométrique ultrasonique. Schéma de principe

Le débit de l'écoulement est obtenu en faisant le produit de cette vitesse moyenne
 par l'aire de la section mouillée déduite de la hauteur d'eau.

$$Q = k(h) V_L S(h)$$



Then

$$\Delta t = \frac{2L V_0}{C^2 - V_0^2}$$

$$= \frac{2L V_0}{C^2}$$



(a)

Figure 6.13 Details of a complete ADCP assembly of a SonTek catamaran with tow rope connection.

FIGURE 7.7 – Profileur de courant à effet Doppler: (a) vue et (b) assemblage sur catamaran avec câble de remorquage.

Failing the use of the DGPS or satellite systems, the stationary method may be used as described in Section 6.10 using the mid-section method.

It is practice by many hydrological services to carry out a moving bed test prior to a measurement.

6.16 Interference under external magnetic field conditions

jours nécessai-
 tion de la vitesse
 vitesse moyen-
 ns fréquentes
 s à des niveau
 mises en servic
 mesure de leu

hydrométriques"

7.3 Jaugeages chimiques ou par dilution

Ces méthodes s'appliquent à des torrents ou des rivières en forte pente où l'écoulement est turbulent ou pour lesquels on ne trouve pas de section se prêtant des jaugeages au moulinet.

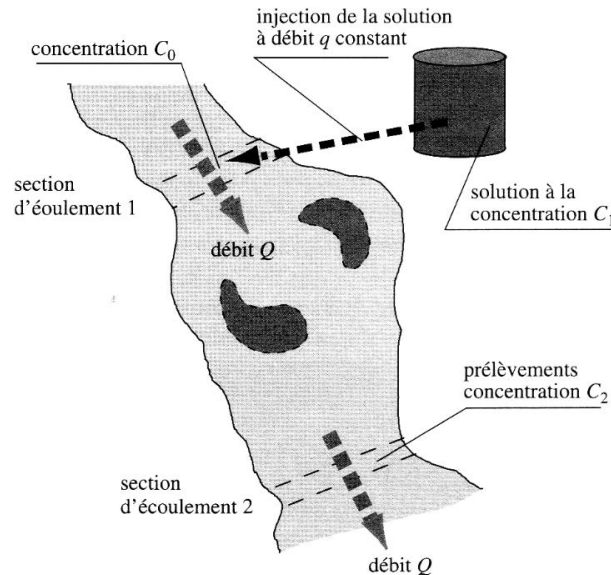


FIGURE 7.8 – Principe du jaugeage par dilution ; mode opératoire.

Le principe général consiste à injecter dans la rivière une solution concentrée d'un traceur (sel, colorant...) et rechercher dans quelle proportion cette solution a été diluée par la rivière, par prélèvements d'échantillons d'eau à l'aval du point d'injection (Fig. 7.8). Cette dilution est notamment fonction du débit, supposé constant le long du tronçon, concerné pendant la durée de la mesure. On obtient la relation (7.3) dans laquelle le rapport C_1/C_2 représente la dilution :

$$Q = k \frac{C_1}{C_2} \quad (7.3)$$

où Q représente le débit du cours d'eau (L/s), C_1 la concentration de la solution injectée dans le cours d'eau (g/L), C_2 la concentration de la solution restante dans des échantillons prélevés à l'aval du point d'injection dans le cours d'eau (g/L) et k est un coefficient caractéristique du procédé et du matériel utilisé.

Les conditions suivantes sont nécessaires pour que les méthodes par intégration ou dilution puissent être appliquées :

1. le débit de la rivière doit rester à peu près constant pendant la mesure,
2. le traceur doit passer dans sa totalité par l'emplacement de prélèvement des échantillons,
3. à la hauteur des prélèvements, le mélange doit être tel qu'en chaque point de la section du cours d'eau, doit passer la même quantité de traceur.

On utilise différents traceurs minéraux ou organiques, tels que la fluorescéine ou la rhodamine. Suivant le débit à évaluer, on n'utilisera pas le même traceur.

7.3.1 Méthode à débit constant (injection continue)



Cette méthode consiste à injecter dans le cours d'eau un débit constant connu q d'une solution de traceur, la concentration C_1 (solution mère), pendant un temps déterminé (Fig. 7.9). La durée de l'injection doit être telle que la concentration C_2 du traceur à la section de prélèvement reste constante pendant un certain laps de temps, appelé palier. À partir des hypothèses suivantes :

- le débit Q du cours d'eau est constant pendant la mesure (régime permanent),
- le débit q du traceur la section de prélèvement est égal à celui de l'injection (pas de pertes), et négligeable devant Q ,
- le mélange est homogène à la section de prélèvement,

et en appliquant l'hypothèse de la conservation de la masse de traceur, l'équation (7.3) s'écrit alors :

$$Q = q \frac{C_1}{C_2} \quad (7.4)$$

7.3.2 Méthode par intégration (injection instantanée)

Cette méthode consiste à injecter en un point du cours d'eau un volume $\mathcal{V}$ de traceur en solution concentrée C_1 . Au terme d'un parcours suffisamment long pour que le mélange avec l'eau de la rivière soit bon, des échantillons sont prélevés, et cela pendant toute la durée T de passage du nuage de traceur. Les prélèvements sont effectués en plusieurs points de la section d'échantillonnage de façon à fournir une valeur moyenne de la concentration C_2 qui évolue en fonction du temps et du point de prélèvement.

En intégrant au cours du temps les différentes valeurs de concentration $C_2(t)$, on détermine la valeur moyenne, $\overline{C_2}$. En appliquant l'hypothèse de la conservation de la masse du traceur, on peut exprimer le débit comme suit :

$$Q = \frac{\mathcal{M}}{\int_{t_0}^T C_2(T) dt} = \frac{\mathcal{V} C_1}{T \overline{C_2}} \quad (7.5)$$

La méthode par intégration diffère de la méthode de jaugeage par dilution à débit constant en ce que le traceur est ajouté à l'écoulement en gros (c.-à-d. en une seule fois).

7.3.3 Cas particulier du jaugeage au sel à l'aide d'une sonde conductimétrique

Dans ce cas, on injecte en un point du cours d'eau une masse connue de sel (NaCl) diluée dans un volume d'eau de la rivière. On place une sonde conductimétrique en aval de l'injection, à une distance suffisamment longue pour que le mélange soit bon. La sonde mesure la conductivité électrique de l'eau au cours du passage du nuage de sel. Une relation linéaire existe entre la conductivité de l'eau et sa concentration en sel dissous. On peut donc en déduire la courbe concentration en fonction du temps. Le débit est alors obtenu par intégration de la concentration au cours du temps comme suit :

$$Q = \frac{\mathcal{V} C_1}{\int_{t_0}^T (C_2 - C_0) dt} \quad (7.6)$$

où $\mathcal{V}$ est le volume de traceur ajouté, C_1 est la concentration d'entrée du traceur, C_0 est la concentration initiale du sel au point d'échantillonnage et C_2 est la concentration au point d'échantillonnage au temps t .

7.4 Détermination du débit à l'aide d'ouvrages calibrés

La construction d'un déversoir ou d'un canal calibré pour la détermination des débits d'un cours d'eau a pour but l'obtention d'une relation entre le niveau de l'eau y et le débit Q aussi stable que possible, et

en principe sans jaugeage sur le terrain. Le débit est alors obtenu par des formules hydrauliques et par étalonnage sur modèles. Les canaux jaugeurs et les déversoirs calibrés sont notamment utilisés dans le cas de petits cours d'eau aux lits étroits, instables, encombrés de blocs et faible tirant d'eau, pour lesquels l'installation de stations à échelles limnimétriques et l'exécution de jaugeages au moulinet ne sont pas recommandées. Leur fonctionnement obéit aux lois de l'hydraulique.

7.4.1 Les déversoirs

Les déversoirs sont des dispositifs qu'on utilise pour mesurer ou contrôler le débit d'écoulement. Le déversoir est constitué d'une paroi mince ou épaisse disposée verticalement en travers de l'écoulement et comportant une ouverture ou une entaille de forme particulière.

7.4.1.1 Déversoirs en mince paroi

Les déversoirs peuvent être en mince paroi (Fig. 7.10), quand les dimensions de la partie du seuil qui est en contact avec l'eau, c'est-à-dire l'épaisseur de la crête, sont très réduites (1 à 2 mm). Les formes typiques des déversoirs en mince paroi sont indiquées sur la figure 7.11.

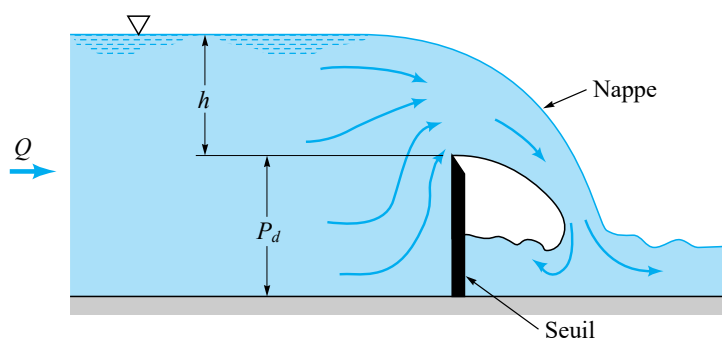


FIGURE 7.10 – Déversoir en mince paroi.

Sur la figure 7.10, h est la différence de niveau entre la surface libre en amont et la crête du seuil déversant. P_d est la pelle ou profondeur du déversoir

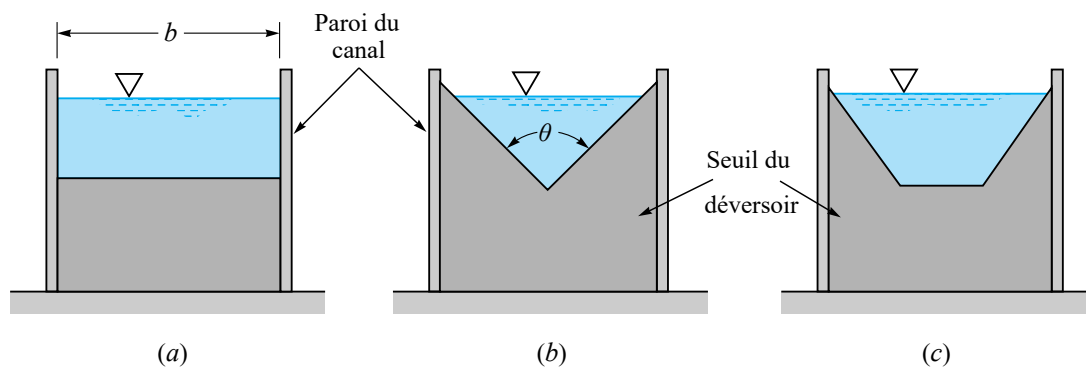


FIGURE 7.11 – Géométrie de la seuil du déversoir en mince paroi : (a) rectangulaire, (b) triangulaire et (c) trapézoïdale.

crested, and Eq. (10.56) should give adequate accuracy, as shown in the table. Since the overfall spans the entire channel, artificial ventilation may be needed, such as holes in the channel walls.

Weirs are often used for flow measurement and control of artificial channels. The two most common shapes are a rectangle and a V notch, as shown in Table 10.2. All should be fully ventilated and not drowned.

Table 10.2a shows a full-width rectangle, which will have slight end-boundary-layer effects but no end contractions. For a thin-plate design, the top is approximately sharp-crested, and Eq. (10.56) should give adequate accuracy, as shown in the table. Since the overfall spans the entire channel, artificial ventilation may be needed, such as holes in the channel walls.

Déversoir rectangulaire en mince paroi sans contraction latérale

Thin-plate weir Flow-rate correlation

Figure 7.13a shows a full-width rectangle, which will have slight end-boundary-layer effects but no end contractions. For a thin-plate design, the top is approximately sharp-crested, and Eq. (10.56) should give adequate accuracy, as shown in the table. Since the overfall spans the entire channel, artificial ventilation may be needed, such as holes in the channel walls.

où $Q \approx \left(0.564 + 0.0846 \frac{H}{Y}\right) b g^{1/2} H^{3/2}$ où b est la largeur du déversoir (= largeur du canal) et C_d est le coefficient du débit du déversoir rectangulaire.

le l'éq. (7.7) sont : $h/P_d \leq 4$; $0.03 \text{ m} \leq h \leq 1 \text{ m}$; $b > 0.3 \text{ m}$; $P_d \geq 0.06 \text{ m}$ et la section de mesure de la hauteur doit être située à une distance en amont du déversoir égale à 2–4 fois la hauteur maximale à mesurer.

(a) Full-width rectangle.

Déversoir rectangulaire en mince paroi avec contraction latérale

TABLEAU 7.2 – Valeurs des paramètres à utiliser dans les équations (7.11) et (7.12).

b_d/b	$K_L \text{ (m)}$	K_1	K_2
1.0	-0.0009	0.602	+0.0750
0.9	0.0037	0.599	+0.0640
0.8	0.0043	0.597	+0.0450
0.72	0.0041	0.595	+0.0300
0.6	0.0037	0.593	+0.0180
0.5	0.0030	0.592	+0.0110
0.4	0.0027	0.591	+0.0058
0.3	0.0025	0.590	+0.0020
0.2	0.0024	0.589	-0.0018
0.1	0.0024	0.588	-0.0021

Il y a contraction latérale quand la largeur du canal est supérieure à la largeur du déversoir. Dans ce cas, le débit est :

$$Q = \frac{2}{3} C_d b_{ed} h_e^{3/2} \sqrt{2g} \quad (7.10)$$

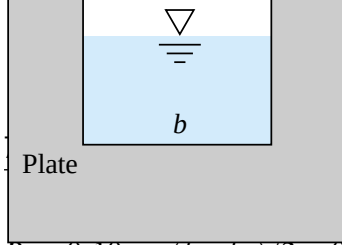
où C_d est coefficient de débit pour le déversoir avec contraction latérale, b_{ed} est la longueur fictive et h_e est la charge fictive. b_{ed} et h_e sont calculées par :

$$b_{ed} = b_d + K_b \quad (7.11a)$$

$$h_e = h + K_h \quad (7.11b)$$

où $K_h = 0.001$ et K_L sont des termes de correction additifs pour tenir compte de plusieurs phénomènes attribués à la viscosité et à la tension superficielle. Les valeurs recommandées de K_L sont données dans le tableau 7.2. Le coefficient de débit C_d est fonction de b_d/b et h/P_d , exprimé par :

$$C_d = K_1 + K_2 \frac{h}{P_d} \quad (7.12)$$

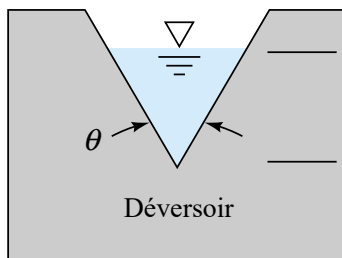


$$Q \approx 0.581(b - 0.1H)g^{1/2}H^{3/2} \quad H < 0.5Y$$

61

(12) sont soumises aux limitations $H/P_d < 2,5$, $h > 0,03$ m, $b_d > 0,15$ m et $P_d > 0,10$ m; $(b - b_d)/2 > 0,10$ m et la section de mesure de la hauteur doit être située à une distance égale à deux à quatre fois la hauteur maximale en amont du déversoir.

Déversoir triangulaire en mince paroi



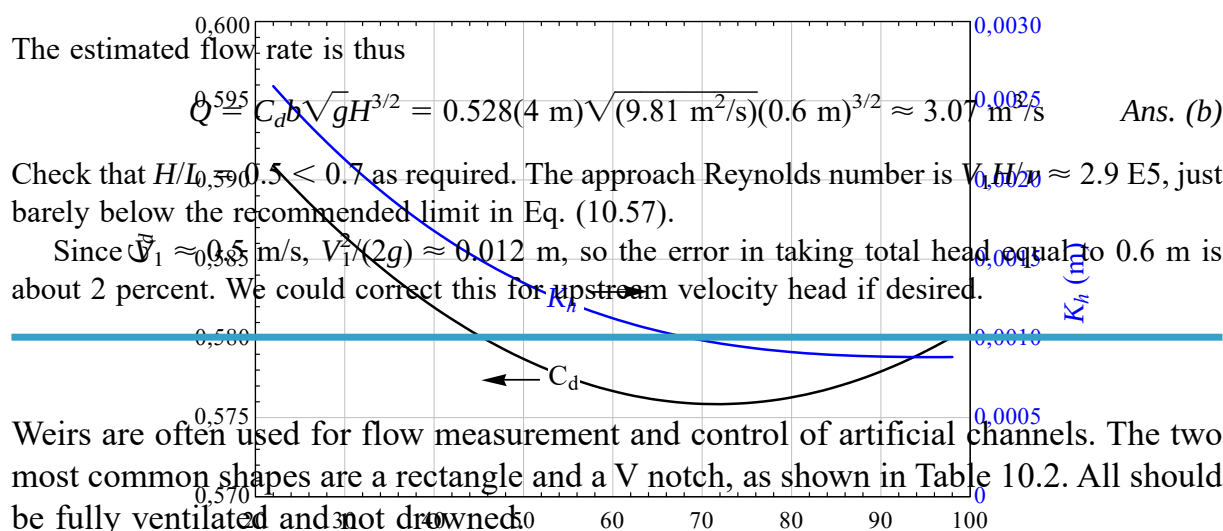
Dans un déversoir triangulaire, le profil de la crête est un triangle, et la bissectrice du sommet est en général verticale. Le débit est donné par :

$$Q = \frac{8}{15} C_d \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) h_e^{5/2} \sqrt{2g} \quad 20^\circ < \theta < 100^\circ \quad (7.13)$$

Le terme de correction pour la charge, K_h , et le coefficient de débit, C_d , sont déterminés en utilisant la courbe de la figure 7.15 pour les

FIGURE 7.15 - Détermination de K_h et C_d pour les déversoirs triangulaires. EES Ver. 9.478: #4415: The Sabotage Rebellion hackers, http://tsrh.freeriserials.com

-Channel Flow



Designs

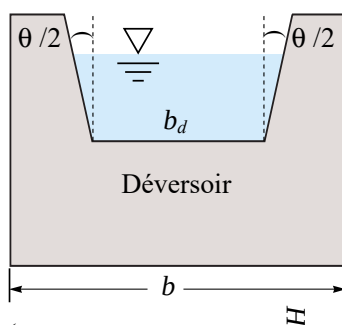
Weirs are often used for flow measurement and control of artificial channels. The two most common shapes are a rectangle and a V notch, as shown in Table 10.2. All should be fully ventilated and not drowned.

Table 10.2a shows a full-width rectangular weir which will have slight end-boundary-layer effects but no end contractions. For a thin-plate design, the top is approximately sharp-crested, and Eq. (10.56) should give adequate accuracy, as shown in the table. Since the overfall spans the entire channel, artificial ventilation may be needed, such as holes in the channel walls.

Weirs for

Thin-plate weir

Déversoir trapézoïdal en mince paroi

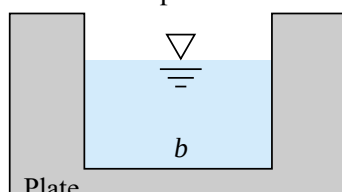


D'une manière générale, la section de contrôle d'un déversoir trapézoïdal a la forme d'un trapèze isocèle (Fig. 7.16). Le débit est donné par :

$$Q = \frac{8}{3} C_d \left(\frac{0.564}{2g} h^{3/2} + \left(\frac{0.8464}{5} \right) \frac{H}{\tan(\theta/2)} b g \theta^2 H^{3/2} \right) \quad (7.14)$$

Le déversoir trapézoïdal le plus fréquemment utilisé est désigné par déversoir Cipoletti, dont la crête est constituée par la plus petite base, de largeur b_d ; la pente des côtés est de 1/4.

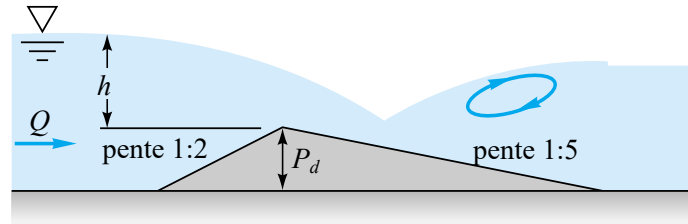
FIGURE 7.16 - Déversoir trapézoïdal en mince paroi



$$Q \approx 0.581(b - 0.1H)g^{1/2}H^{3/2} \quad H < 0.5Y$$

The term k_h is a low-head loss factor. Suppose that the weir is 3 m wide and has a crest height $Y = 50$ cm. If the water depth upstream is 65 cm, estimate the flow rate in gal/min.

Chapitre 7. Jaugeage des écoulements à surface libre



P10.122 The Crump weir [19, chap. 4]

FIGURE 7.17 Seuil épais à profil triangulaire *Crump*.

***P10.123** The Crump weir calibration in Prob. 10.122 is for *mod-*

erate flow, i.e., when the flow rate is independent of the up-

stream tailwater. When the weir becomes drowned, the

flow rate decreases by the following factor:

$$(7.15)$$

0.120 contains a V . Dans les limites d'application, C_d est égal à 0,63, quand la vitesse d'amenée est négligeable. Il en résulte

to meter flow rates

upstream hook gage

en 2.0 and 2.75 m,

for the notch height

Les limites d'application sont : $0.06 \text{ m} \leq h < 0.60 \text{ m}$; $h/b_d < 0.5$; $h/P_d < 0.5$; $P_d \geq 0.30 \text{ m}$ et la distance des côtés du déversoir trapézoïdal aux côtés du canal doit être d'au moins $2h$ avec un minimum de 0.30 m . L'eau de fuite doit être au moins 0.06 m sous la crête du déversoir.

is to be metered by

as, as in Table 10.1b,

red to measure flow

in with only a 6-in

that is the most ap-

?

to measure both H_1 and H_2 . Suppose that the weir crest is 1 m high and 2 m wide. If the measured upstream and downstream water depths are 2.0 and 1.9 m, respectively, estimate the flow rate in gal/min. Comment on the possible uncertainty of your estimate.

Déversoir à seuil épais à profil en long triangulaire

Le seuil épais à profil triangulaire *Crump* a une pente de 1 :2 (1 verticalement à 2 horizontalement) sur la face amont pour éviter le dépôt de sédiments, et une pente et 1 :5 sur la face aval, pour maintenir un écoulement d'eau stable en aval. Ce déversoir a un coefficient de débit constant, $C_d = 0,633$. Il possède aussi les avantages suivants :

- sa construction dans un canal rectangulaire est relativement facile,
- il offre un passage facile aux corps flottants,
- il est solide et peu altérable.

Le débit est donné par les équations suivantes :

$$Q = C_d C_v b \sqrt{g} (h)^{3/2} \quad (7.17a)$$

$$Q = C'_d C_v b \sqrt{g} \left(\frac{2h}{3} \right)^{3/2} \quad (7.17b)$$

avec $C'_d = \left(\frac{3}{2} \right)^{3/2} 0,633 = 1,163$. C_v est le coefficient de vitesse qui peut être estimé à partir du tableau 7.3

ou en résolvant numériquement l'équation suivante :

$$\sqrt{C_v^{2/3} - 1} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{bhC_v C'_d}{A} \quad (7.18)$$

en prenant la section d'écoulement, A comme :

$$A = b(h + P_d) \quad (7.19)$$

TABLEAU 7.3 – Calcul du coefficient de vitesse, C_v (Pour les déversoirs *Crump*, C_d est remplacé par C'_d et b_{col} par b , pour les canaux jaugeurs trapézoïdaux, C_d est remplacé par C_s , pour les canaux en forme de U , C_d est remplacé par C_u et b_{col} par d).

$\frac{C_d b_{col} h}{A}$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,1	1,003	1,004	1,004	1,005	1,006	1,006	1,007	1,008	1,008	1,009
0,2	1,010	1,011	1,012	1,013	1,014	1,015	1,016	1,018	1,019	1,020
0,3	1,021	1,023	1,024	1,026	1,028	1,030	1,032	1,034	1,036	1,038
0,4	1,040	1,042	1,044	1,046	1,049	1,051	1,054	1,056	1,059	1,061
0,5	1,064	1,067	1,070	1,073	1,076	1,080	1,082	1,086	1,090	1,093
0,6	1,097	1,101	1,105	1,110	1,115	1,120	1,125	1,130	1,135	1,140
0,7	1,144	1,150	1,156	1,163	1,170	1,177	1,184	1,192	1,200	1,208
0,8	1,218	1,226	1,236	1,246	1,225					

L'éq. (7.17) est applicable pour les considérations suivantes : $h > 0,03$ m pour une crête métallique lisse ou équivalent et $h > 0,06$ m pour une crête en béton fin ou équivalent ; $b > 0,30$ m ; $P_d > 0,06$ m ; $h/P_d \leq 4$; $b/h > 2,0$; $F_r < 0,5$ et la section de mesure de la charge est située à $2H_{max}$ en amont du déversoir.

Déversoir rectangulaire à seuil épais sans contraction latérale

Considérant la figure 7.18, pour obtenir cette situation, il est nécessaire que $0,08 \leq h/L_d \leq 0,50$. Pour des valeurs h/L_d inférieures, les pertes d'énergie sur le déversoir ne sont plus négligeables ; pour des valeurs supérieures, la courbure des lignes de courant s'accroît et il n'y a plus de distribution hydrostatique des pressions.

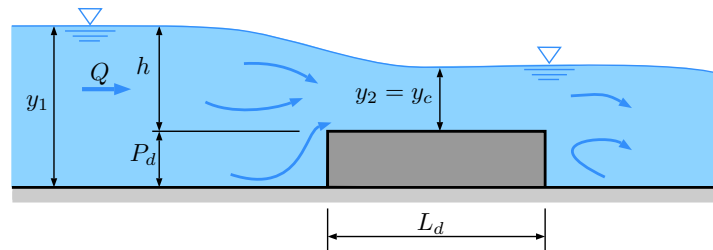


FIGURE 7.18 – Déversoir rectangulaire à seuil épais sans contraction latérale.

Le débit est donné par :

$$Q = \left(\frac{2h}{3} \right)^{3/2} C_v C_d b \sqrt{g} \quad (7.20)$$

Le coefficient de vitesse C_v est obtenu à partir du tableau 7.3. Le coefficient de débit $C_d = 0,86$ dans la plage $\frac{h}{P_d} \leq 0,5$ et $\frac{h}{L_d} \leq 0,3$. En dehors de cette plage, la valeur de C_d peut être interpolée à partir de la figure 7.19, en fonction de $\frac{h}{P_d}$ et $\frac{h}{L_d}$ ou calculée à partir de l'équation suivante, dérivée du tracé de contour de la figure 7.19 :

$$C_d = 0,888 - 0,093\alpha + 0,133\alpha^2 - 0,021\alpha^3 - 0,151\beta + 0,102\beta\alpha - 0,065\beta\alpha^2 + 0,310\beta^2 + 0,028\beta^2\alpha - 0,102\beta^3 \quad (7.21)$$

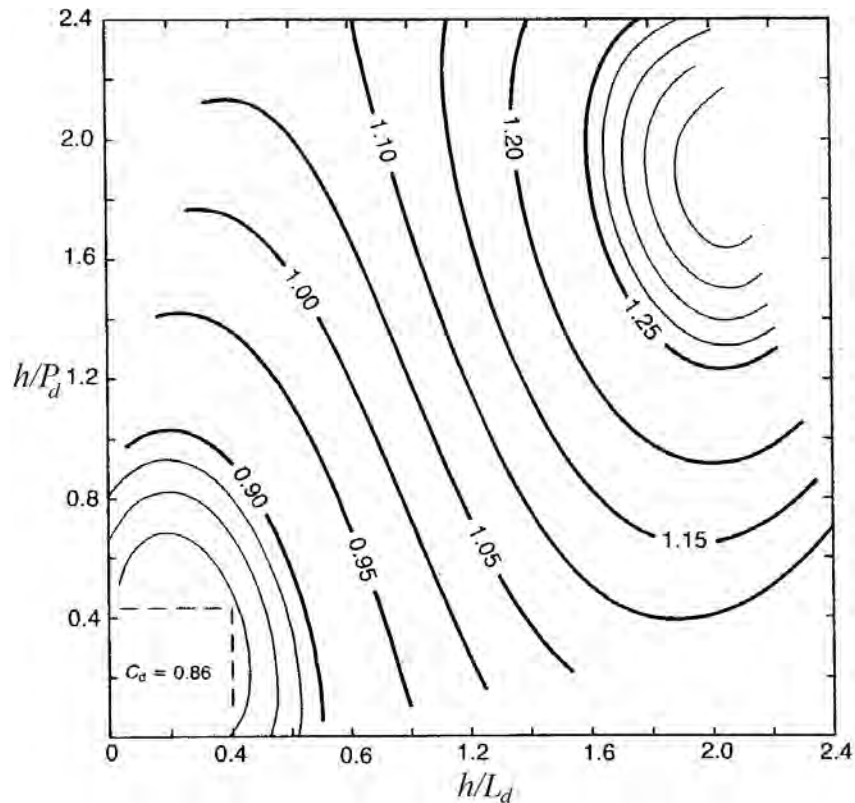


FIGURE 7.19 – Détermination du coefficient de débit, C_d , déversoir rectangulaire à seuil épais sans contraction latérale.

avec $\alpha = h/P_d$ et $\beta = h/L_d$.

L'éq. (7.20) est applicable pour les considérations suivantes : $h > 0,06$ m ; $b > 0,30$ m ; $P_d > 0,15$ m ; $0,15 \leq L_d/P_d \leq 4$; $h/P_d \leq 1,6$; $h/L_d \leq 1,6$ et la section de mesure de la charge est située à $3 - 4h_{\max}$ en amont du déversoir.

Déversoir à seuil épais rectangulaire à arête amont arrondie

Le déversoir standard comprend une crête à arête amont arrondie afin que la séparation de l'écoulement ne se produise pas comme dans le déversoir à profil rectangulaire. En aval de la crête horizontale peut avoir une arête arrondie ou une pente descendante ou une face verticale comme le montre la figure 7.20.

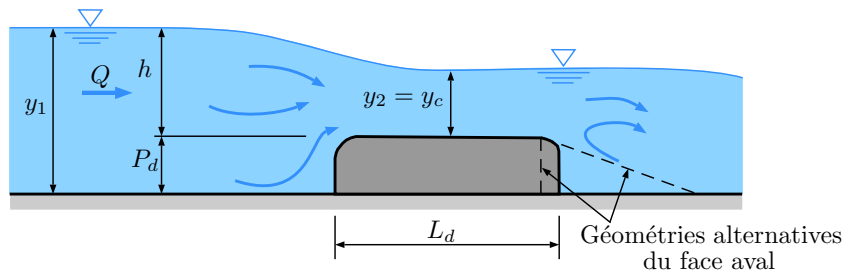


FIGURE 7.20 – Déversoir à seuil épais rectangulaire à arête amont arrondie.

Le débit est donné par :

$$Q = \left(\frac{2h}{3} \right)^{3/2} C_v C_d b \sqrt{g} \quad (7.22)$$

où C_d est le coefficient de débit :

$$C_d = \left(1 - \frac{0,006L_d}{b}\right) \left(1 - \frac{0,003L_{col}}{h}\right)^{3/2} \quad (7.23)$$

C_v est le coefficient de vitesse qui peut être estimé à partir du tableau 7.3 ou en résolvant numériquement l'équation suivante :

$$\sqrt{C_v^{2/3} - 1} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{bhC_vC_d}{A} \quad (7.24)$$

L'éq. (7.22) est applicable pour les considérations suivantes : $h > 0,06$ m ; $b > 0,30$ m ; $P_d > 0,15$ m ; $h/P_d \leq 1,5$; $h/L_d \leq 0,57$ et la section de mesure de la charge est située à $2 - 3H_{max}$ en amont du déversoir.

7.4.2 Méthode des veines contractées (canaux jaugeurs)

Un canal jaugeur (ou canal *Venturi*) est un dispositif de mesure de débit formé par une constriction dans le canal. La constriction peut être un rétrécissement dans le canal ou une bosse, ou les deux. Ce type d'équipements sera préféré aux seuils pour les stations à fort charriage, ces derniers présentant toujours des inconvénients non négligeables concernant les affouillements en aval, l'ensablement amont, la surélévation du plan d'eau amont etc. On distingue :

7.4.2.1 Canal jaugeur rectangulaire

Le canal jaugeur rectangulaire consiste en un rétrécissement de section rectangulaire disposé symétriquement par rapport au canal d'approche. Il existe trois types :

- a) avec contractions latérales uniquement ;
- b) avec contraction du fond (ou bosse) seulement ; et
- c) avec des contractions latérales et une bosse (Fig. 7.21).

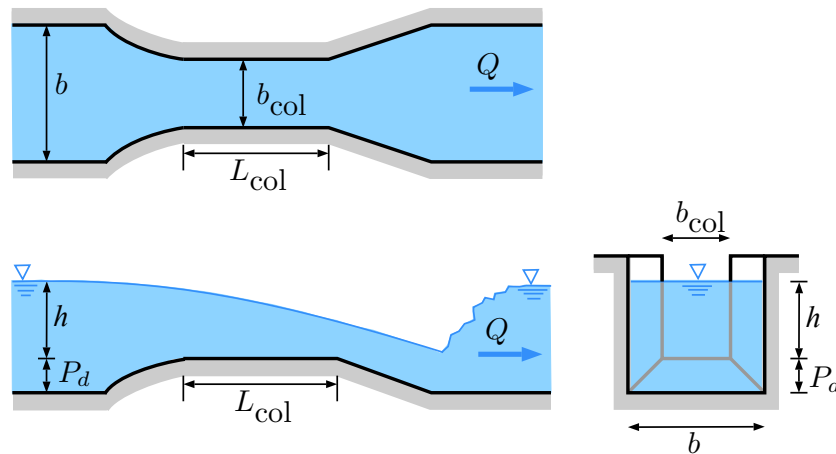


FIGURE 7.21 – Canal jaugeur rectangulaire

Le débit est donné par :

$$Q = \left(\frac{2h}{3}\right)^{3/2} C_v C_d b \sqrt{g} \quad (7.25)$$

où C_d est le coefficient de débit :

$$C_d = \left(1 - \frac{0,006L_{col}}{b}\right) \left(1 - \frac{0,003L_{col}}{h}\right)^{3/2} \quad (7.26)$$

avec L_{col} est la longueur de la section étranglée, ou col, du canal et b_{col} est la largeur du col. C_v est le coefficient de vitesse qui peut être estimé à partir du tableau 7.3 ou en résolvant numériquement l'équation suivante :

$$\sqrt{C_v^{2/3} - 1} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{b_{col} h C_v C_d}{A} \quad (7.27)$$

en prenant la section d'écoulement, A comme :

$$A = b(h + P_d) \quad (7.28)$$

b est la largeur du canal d'approche et P_d est la hauteur du décrochement positif (ou bosse). C_v peut être calculé seulement si $hb_{col}C_d/A < 0,93$.

L'éq. (7.25) est applicable pour les considérations suivantes : $b > 0,10$ m ; $h/b_{col} \leq 3$; $h/L_{col} \leq 0,5$; $0,05 \leq h \leq 2$; $\frac{b_{col}h}{b(h+P_d)} \leq 0,7$ et la section de mesure de la charge est située à une distance comprise entre trois et quatre fois h_{max} en amont du bord de la convergence d'entrée.

7.4.2.2 Canal jaugeur trapézoïdal

Le canal jaugeur trapézoïdal a un col, une entrée et une sortie de section transversale trapézoïdale (Fig. 7.22). Ce canal est approprié dans le cas où la gamme des débits à mesurer est large et doit être mesurée avec une précision constante suivant la hauteur. Le canal peut également être construit avec une bosse dans le col.

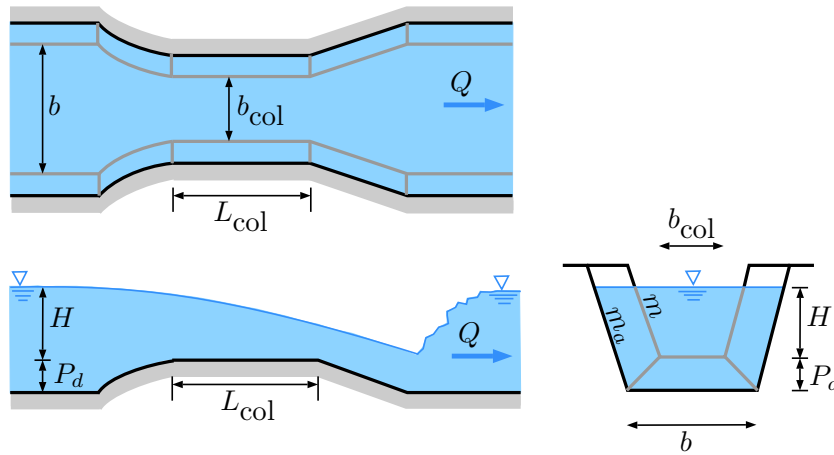


FIGURE 7.22 – Canal jaugeur trapézoïdal

Le débit est donné par :

$$Q = \left(\frac{2h}{3} \right)^{3/2} C_v C_d C_s b_{col} \sqrt{g} \quad (7.29)$$

où C_d est le coefficient de débit :

$$C_d = \left(1 - 0,006x \frac{L_{col}}{b_{col}} \right) \left(1 - \frac{0,003L_{col}}{h} \right)^{3/2} \quad (7.30)$$

$$x = \sqrt{1 + m^2} - m \quad (7.31)$$

$$A = (P_d + h) [b + m_a (P_d + h)] \quad (7.32)$$

$$T = b + 2m_a(P_d + h) \quad (7.33)$$

$$V = \frac{Q}{A} \quad (7.34)$$

$$F_r = V \sqrt{\frac{T}{gA}} \quad (7.35)$$

m_a est la pente des berges du canal d'approche, C_s est le coefficient de forme du canal trapézoïdal. Avant que C_v puisse être calculé, C_s doit être trouvé. C_s est une fonction de mH/b_{col} , où $H = C_v^{2/3}h$. C_s peut être évalué à partir du tableau 7.4.

TABLEAU 7.4 – Détermination du coefficient C_s pour le canal jaugeur trapézoïdal.

mH/b_{col}	C_s	mH/b_{col}	C_s	mH/b_{col}	C_s	mH/b_{col}	C_s
0,02	1,02	0,90	1,64	1,90	2,36	2,90	3,08
0,05	1,03	1,00	1,70	2,00	2,42	3,00	3,15
0,10	1,07	1,10	1,77	2,10	2,50	3,50	3,50
0,20	1,14	1,20	1,85	2,20	2,58	4,00	3,90
0,30	1,20	1,30	1,93	2,30	2,65	4,50	4,30
0,40	1,30	1,40	2,00	2,40	2,72	5,00	5,00
0,50	1,35	1,50	2,08	2,50	2,80	6,00	5,60
0,60	1,42	1,60	2,15	2,60	2,88	7,00	6,10
0,70	1,48	1,70	2,23	2,70	2,95	8,00	7,00
0,80	1,55	1,80	2,30	2,80	3,02	9,00	7,60

Le coefficient de vitesse C_v peut être estimé à partir du tableau 7.3 ou en résolvant numériquement l'équation suivante :

$$\sqrt{C_v^{2/3} - 1} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{b_{col} h C_v C_s}{A} \quad (7.36)$$

Cela conduit à un calcul légèrement plus compliqué car seule la charge mesurée, h , est connue. Afin d'évaluer le débit, des approximations successives seront nécessaires pour déduire C_s . Pour une première approximation, on prend $H = h$.

L'éq. (7.29) est applicable pour les considérations suivantes : $b > 0,10$ m ; $h/L_{col} \leq 0,5$; $0,05 \leq h \leq 2$; $F_r \leq 0,5$; la section de mesure de la charge est située à une distance comprise entre trois et quatre fois h_{max} en amont du bord de la convergence d'entrée.

7.4.2.3 Canal jaugeur en forme de U

Les canaux jaugeurs en forme de U sont principalement utilisés dans les réseaux d'assainissement où l'écoulement entre par un conduit en forme de U (Fig. 7.23). La sensibilité d'un canal en forme de U est supérieure à celle d'un canal rectangulaire, en particulier dans la gamme plus faible de débit à l'intérieur du demi-cylindre inférieur. Cependant, les canaux en forme de U n'ont pas une grande variété d'utilisation comme les canaux trapézoïdaux.

Le débit est :

$$Q = \left(\frac{2h}{3}\right)^{3/2} C_v C_d C_u d \sqrt{g} \quad (7.37)$$

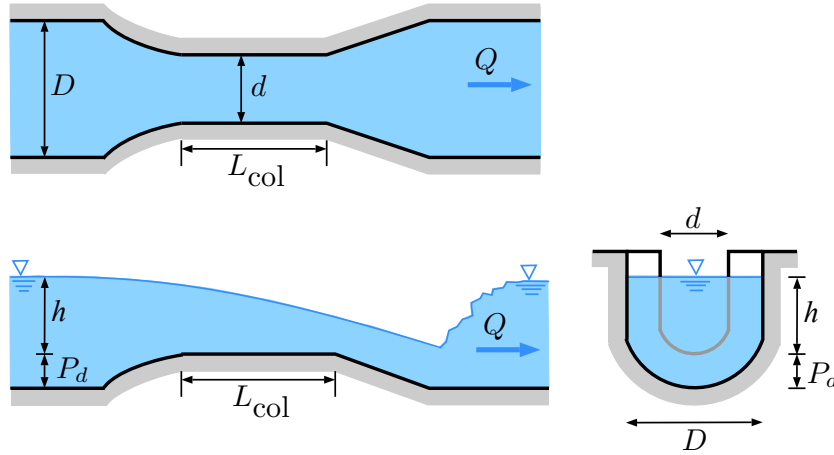


FIGURE 7.23 – Canal jaugeur en forme de U.

où d est la largeur (diamètre) du col. Les coefficients C_d et C_v sont évalués à partir des équations ci-dessous :

$$C_d = \left(1 - 0,006 \frac{L_{\text{col}}}{d}\right) \left(1 - \frac{0,003 L_{\text{col}}}{h}\right)^{3/2} \quad (7.38)$$

$$\sqrt{C_v^{2/3} - 1} = \frac{2}{3\sqrt{3}} \frac{h d C_v C_u}{A} \quad (7.39)$$

C_u est le coefficient de forme pour le canal en forme de U évalué à partir du tableau 7.5.

TABLEAU 7.5 – Détermination du coefficient C_u pour le canal jaugeur en forme de U.

H/d	C_u	H/d	C_u	H/d	C_u
0,1	0,350	1,1	0,859	2,1	0,924
0,2	0,480	1,2	0,870	2,2	0,928
0,3	0,576	1,3	0,880	2,3	0,931
0,4	0,645	1,4	0,889	2,4	0,934
0,5	0,700	1,5	0,896	2,5	0,939
0,6	0,745	1,6	0,901	2,6	0,940
0,7	0,780	1,7	0,908	2,7	0,943
0,8	0,807	1,8	0,912	2,8	0,945
0,9	0,828	1,9	0,917	2,9	0,948
1,0	0,842	2,0	0,920	3,0	0,950

L'éq. (7.37) est applicable pour les considérations suivantes : $d > 0,10 \text{ m}$; $h/L_{\text{col}} \leq 0,5$; $0,05 \leq h \leq 2$; $Fr \leq 0,5$; la section de mesure de la charge est située à une distance comprise entre trois et quatre fois h_{max} en amont du bord de la convergence d'entrée.

La procédure de calcul du débit est similaire à celle du calcul du débit d'un canal jaugeur trapézoïdal et consiste essentiellement à calculer le C_d , C_v et C_u :

a) Relever les valeurs de d , L_{col} , P_d et D , où D est la largeur du canal d'approche.

b) — Si $(P_d + h) < \frac{D}{2}$: $A = \frac{1}{4} D^2 (\theta - \sin \theta \cos \theta)$; $T = 2 \sqrt{(P_d + h)(D - P_d - h)}$ et
 $\theta = \arccos \left(\frac{D - 2(P_d + h)}{D} \right)$.

$$\text{— Si } (P_d + h) \geq \frac{D}{2} : A = \frac{\pi D^2}{4} + D \left(P_d + h - \frac{D}{2} \right) \text{ et } T = D.$$

- c) En première approximation, supposons $H/d = h/d$ et obtenez C_u à partir du tableau 7.5.
- d) Calculez $C_u dh/A$ et obtenez une première approximation de C_v à partir du tableau 7.3 (en remplaçant C_d par C_u) ou à partir de l'éq. (7.39).
- e) Calculez C_d à partir de l'éq. 7.38 (C_d conserve sa valeur).
- f) Calculez $H = hC_v^{2/3}$. C_v et C_u nécessitent désormais un raffinement.
- g) Évaluez H/d et obtenez une nouvelle valeur de C_u à partir du tableau 7.5.
- h) Calculez $C_u dh/A$ et obtenez une nouvelle approximation de C_v à partir du tableau 7.3 ou à partir de l'éq. (7.39).
- i) Calculez la nouvelle valeur de $H = hC_v^{2/3}$.

La procédure ci-dessus est répétée jusqu'à l'obtention d'une précision suffisante. En général, trois approximations suffisent.

7.4.2.4 Canal Parshall

Le canal *Parshall* a une section transversale rectangulaire et comprend trois parties principales : une section d'entrée convergente avec un fond plat, une section étranglée (col) dans leur partie médiane avec un fond incliné vers le bas et une section de sortie divergente avec un fond incliné vers le haut. Tout cela est illustré à la figure 7.24. Les canaux *Parshall* ont des dimensions normalisées qu'il convient de respecter scrupuleusement pour obtenir des mesures précises. La section de contrôle du canal n'est pas située dans le col comme dans les canaux précédemment décrits, mais près de l'extrémité du plancher plat, ou crête, dans la section convergente. Pour cette raison, les canaux de Parshall sont considérés comme des canaux à col court. Le débit est donné par :

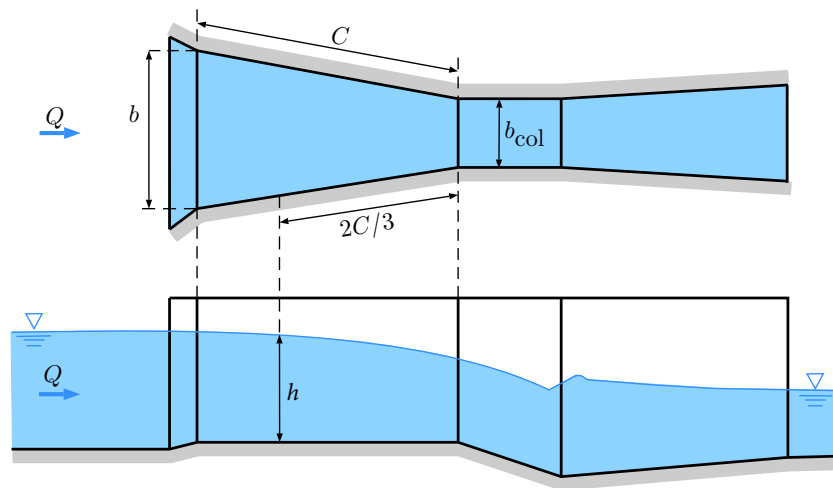


FIGURE 7.24 – Canal *Parshall*

$$Q = Kh^n \quad (7.40)$$

Les valeurs du coefficient, K , et de l'exposant, n , en fonction de la largeur de la col, b_{col} , sont données dans le tableau 7.6. Les limites pratiques de l'application de l'équation (7.40) sont : $0,015 \leq h \leq 1,83$ m ; la section de mesure de h est située $2C/3$ en amont de l'extrémité aval de la crête horizontale.

7.4.3 Orifices et vannes

Un orifice, en hydraulique, est une ouverture de forme régulière, pratiquée dans une paroi ou dans le fond d'un récipient, à travers laquelle s'écoule le liquide contenu dans le récipient. Les orifices sont

TABLEAU 7.6 – Coefficient, K , et exposant, n , de l'équation (7.40) pour les canaux de *Parshall*.

b_{col} (m)	K	n	b_{col} (m)	K	n
0,025	0,0604	1,55	1,829	4,4944	1,59
0,051	0,1207	1,55	2,134	5,3061	1,6
0,076	0,1771	1,55	2,438	6,1366	1,61
0,152	0,3812	1,58	3,048	7,4627	1,6
0,229	0,5354	1,53	3,658	8,8594	1,6
0,305	0,7054	1,55	4,572	10,9553	1,6
0,457	1,0588	1,54	6,096	14,4498	1,6
0,61	1,4286	1,55	7,620	17,9442	1,6
0,914	2,1944	1,57	9,144	21,4387	1,6
1,219	2,9609	1,58	12,192	28,4258	1,6
1,524	3,7453	1,59	15,240	35,4147	1,6

normalement utilisés dans les ouvrages hydrauliques ou dans les ouvrages d'irrigation pour mesurer les petits débits, mais peuvent également être conçus pour fournir un débit constant sous une hauteur constante. Ils sont généralement circulaires, rectangulaires ou en forme de U. Un orifice peut être noyé ou dénoyé. Un orifice est dit dénoyé (Fig. 7.25a) si, sur la face aval, la cote du niveau de la surface libre est inférieure à celle de l'orifice. L'orifice est dit noyé dans le cas contraire (Fig. 7.25b). L'équation générale de l'écoulement à travers les orifices est :

$$Q = C_d A \sqrt{2gh} \quad \text{pour un orifice dénoyé} \quad (7.41a)$$

$$Q = C_d A \sqrt{2g(h_1 - h_2)} \quad \text{pour un orifice noyé} \quad (7.41b)$$

où C_d est le coefficient de débit de l'orifice, A est la section de l'orifice, h représente la charge sur l'orifice, y_1 et y_2 sont respectivement les profondeurs en amont et en aval de l'orifice noyé. Généralement $C_d = 0,62$ pour un orifice dénoyé et $C_d = 0,60$ pour un orifice noyé.

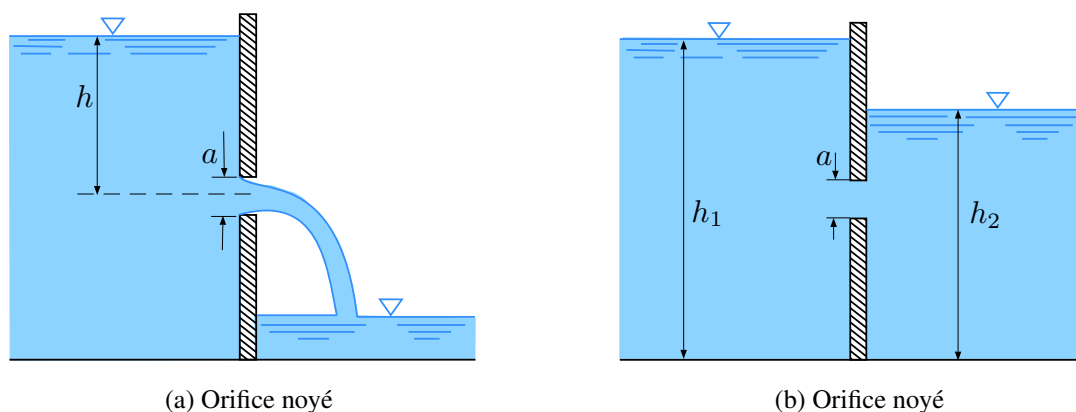


FIGURE 7.25 – Types d'orifices

Pour l'écoulement (noyé ou dénoyé) à travers (sous) une vanne de fond (voir [section 6.2](#) page 49) :

$$Q = C_d ab \sqrt{2gy_1} \quad (6.9)$$

où C_d est le coefficient de débit de la vanne, b et a sont respectivement la largeur et la hauteur de l'ouverture du portail.

7.5 Exercices résolus

Exemple 7.1 Des jaugeages au moulinet sont effectués sur l'oued Chiffa (station les gorges) afin de déterminer le débit d'eau de cette rivière. Les résultats de jaugeage sont consignés dans le tableau ??

1. Déterminer les vitesses du courant aux points de mesure en utilisant la formule d'étalonnage du moulinet : $V = 0,2595n + 0,01$, où n est le nombre de tours par seconde.
2. Calculer les vitesses moyennes sur les verticales de sondage.
3. Déterminer le débit du courant à la station les gorges

N° des verticales de sondage	d (m)	y (m)	Point de mesure	Nombre de tours	temps (s)
RG	4,40	0,00	0,00		
1	3,00	0,32	0,6y	150	60
2	4,50	0,51	0,2y	340	60
			0,8y	210	60
3	6,1	0,50	0,1y	388	6
			0,2y	380	60
			0,6y	300	60
			0,8y	215	60
			0,9y	167	60
4	7,45	0,53	0,2y	410	60
			0,6y	310	60
			0,8y	240	60
5	9,1	0,40	0,6y	230	60
6	10,60	0,00	0,00		

Solution 7.1

Les réponses aux trois questions sont indiqués dans le tableau S7.1.

- La profondeur au point de mesure (col. 5) = col. 3 x col. 4.
- La largeur, L , (col. 11) est la différence successive de col. 2.
- La largeur effective, L_e , (col. 12) est la moyenne des largeurs précédente et suivante en col. 11.
- La surface mouillée, A , (col. 13) = col. 3 x col. 12.
- Le débit, Q , (col. 14) = col. 10 x col. 13.

Le débit est donc, $Q = 3,95 \text{ m}^3/\text{s}$.

TABLEAU S7.1 – Calcul du débit de l’oued Chiffa (Station les gorges) par la méthode de la section médiane de l’exercice 7.1.

[illegible]

Exemple 7.2 La méthode de jaugeage chimique par dilution avec la procédure d'injection instantanée a été utilisée pour mesurer le débit d'un petit cours d'eau. Une solution de NaCl a été soudainement injectée à la station A. Dans ce cas, 20 L de solution avec une concentration de 45 g/L ont été utilisés. Les données des mesures de concentration à la station B en aval sont représenté dans le tableau [E7.2](#). Pour calculer la concentration de NaCl (mg/L) à partir des mesures de conductivité il faut multiplier les conductivités (en $\mu\text{S}/\text{cm}$) de l'eau du cours d'eau par le facteur d'étalonnage approprié qui est égale, pour cet exercice, à 0,7. Sachant que $C_0 = 88 \text{ mg/L}$, (a) tracer la courbe concentration en fonction du temps (b) calculer le débit du cours d'eau

TABLEAU E7.2

t (min)	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	125	125	125	125	125	250	417	369	274
t (min)	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	202	163	145	135	130	128	127	125	125

Solution 7.2

a) La courbe concentration en fonction du temps

Le calcul de la concentration est effectué dans le tableau [S??](#). Pour calculer la concentration de NaCl (mg/L) à partir des mesures de conductivité on a multiplié les conductivités (en $\mu\text{S}/\text{cm}$) de l'eau du cours d'eau par le facteur d'étalonnage approprié qui est égale à 0,7.

EES Ver. 9.478 : #4415: The Sabotage Rebellion hackers, [http://tsrh.freericals.com/Gl%g%&\(3&gl%++\)\(g/&\\$54g3&](http://tsrh.freericals.com/Gl%g%&(3&gl%++)(g/&$54g3&)

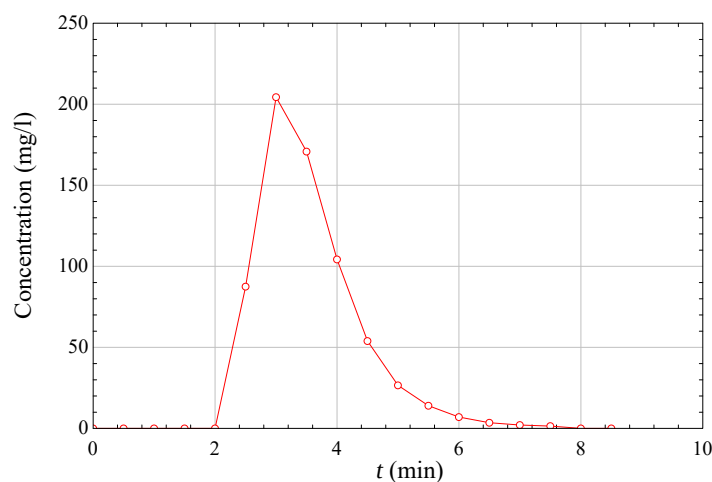


FIGURE S7.2

TABLEAU S??

t (min)	Conductivité ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	C_2 (mg/L)	$C_2 - C_0$ (mg/L)
1	2	3	4
0,0	125	87,5	0,0
0,5	125	87,5	0,0
1,0	125	87,5	0,0
1,5	125	87,5	0,0
2,0	125	87,5	0,0
2,5	250	175,0	87,5
3,0	417	291,9	204,4
3,5	369	258,3	170,8
4,0	274	191,8	104,3
4,5	202	141,4	53,9
5,0	163	114,1	26,6
5,5	145	101,5	14,0
6,0	135	94,5	7,0
6,5	130	91,0	3,5
7,0	128	89,6	2,1
7,5	127	88,9	1,4
8,0	125	87,5	0,0
8,5	125	87,5	0,0

b) Calcul du débit du cours d'eau

En se servant de l'éq. (7.6) : $Q = \frac{\mathcal{V}C_1}{\int_{t_0}^T (C_2 - C_0) dt}$

Le dénominateur est l'aire sous le chimiogramme et peut être calculé en utilisant la règle du trapèze, c'est-à-dire :

$$\int_{t_0}^T (C_2 - C_0) dt = \frac{1}{2}(0,5 \text{ min})(0 + 2(87,5 + 204,4 + 170,8 + 104,3 + 53,9 + 26,6 + 14 + 7 + 3,5 + 2,1 + 1,4) + 0) = 337,75 \text{ mg/L} \cdot \text{min}$$

$$\text{Le débit : } Q = \frac{20 \times 45 \times 10^3}{337,75} = 2664,7 \text{ L/min}$$

$$Q = 0,044 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Exemple 7.3 On a injecté, dans un cours d'eau, un débit constant $q = 7,5 \text{ mL/s}$ d'une solution de traceur de concentration $C_1 = 5,67 \text{ g/L}$ pendant un temps déterminé. La concentration du traceur à la section de prélèvement est $C_2 = 0,05 \text{ mg/L}$. Déterminer le débit de ce cours d'eau.

Solution 7.3

En appliquant l'éq. (7.4) :

$$Q = q \frac{C_1}{C_2} = 7,5 \times 10^{-3} \frac{5,67}{0,05 \times 10^{-3}} = 850,5 \text{ L/s},$$

$$Q = 0,8505 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Exemple 7.4 L'eau s'écoule dans un canal rectangulaire de largeur $b = 2 \text{ m}$ avec des débits compris entre $Q_{\min} = 0,02 \text{ m}^3/\text{s}$ et $Q_{\max} = 0,6 \text{ m}^3/\text{s}$. Ce débit doit être mesuré en utilisant soit (a) un déversoir rectangulaire en mince paroi sans contraction latérale ou (b) un déversoir triangulaire en mince paroi avec angle d'ouverture $\theta = 90^\circ$. Dans tous les cas, la pelle $P_d = 1 \text{ m}$ au-dessus du fond du canal. Tracer le graphique $Q = Q(h)$ pour chaque déversoir et discuter quel déversoir serait le mieux pour cette application.

Solution 7.4

Pour un déversoir rectangulaire avec $P_d = 1 \text{ m}$, les équations. (7.7), (7.8) et (7.9) donnent :

$$Q = \frac{2}{3} C_d \sqrt{2g} b h_e^{3/2} = \left(0,602 + 0,083 \frac{h}{P_d}\right) \frac{2}{3} b (h + 0,001)^{3/2} \sqrt{2g}$$

$$Q_r = \left(0,602 + 0,083 \frac{h}{1}\right) \frac{2}{3} \times 2 \times (h + 0,001)^{3/2} \sqrt{2 \times 9,81}$$

$$Q_r = 5,906 (0,602 + 0,083h) (h + 0,001)^{3/2} \quad (\text{S7.4.1})$$

où h et Q_r sont, respectivement, en (m) et (m^3/s). Les résultats obtenus à partir de l'éq. (S7.4.1) sont représentés dans le tableau S7.4 et tracés sur la figure S7.4.

Pour un déversoir triangulaire, l'éq.(7.13) donne

$$Q_t = \frac{8}{15} C_d \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) h_e^{5/2} \sqrt{2g} = \frac{8}{15} C_d \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) (h + K_h)^{5/2} \sqrt{2g}$$

où h et Q_t sont, respectivement, en (m) et (m^3/s). Les valeurs de C_d et K_h correspondantes à $\theta = 90^\circ$ sont tirées de la figure 7.15 : $C_d = 0,578$ et $K_h = 0,00088 \text{ m}$. Donc,

$$Q_t = \frac{8}{15} 0,578 \times \tan\left(\frac{90}{2}\right) (h + 0,00088)^{5/2} \sqrt{2 \times 9,81}$$

$$Q_t = 1,365 (h + 0,00088)^{5/2} \quad (\text{S7.4.2})$$

Les résultats obtenus à partir de l'éq. (S7.4.2) sont, également, représentés dans le tableau S7.4 et tracés sur la figure S7.4.

TABLEAU S7.4

h (m)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
Q (m ³ /s)	0	0,007	0,023	0,050	0,107	0,212	0,362	0,502	0,784

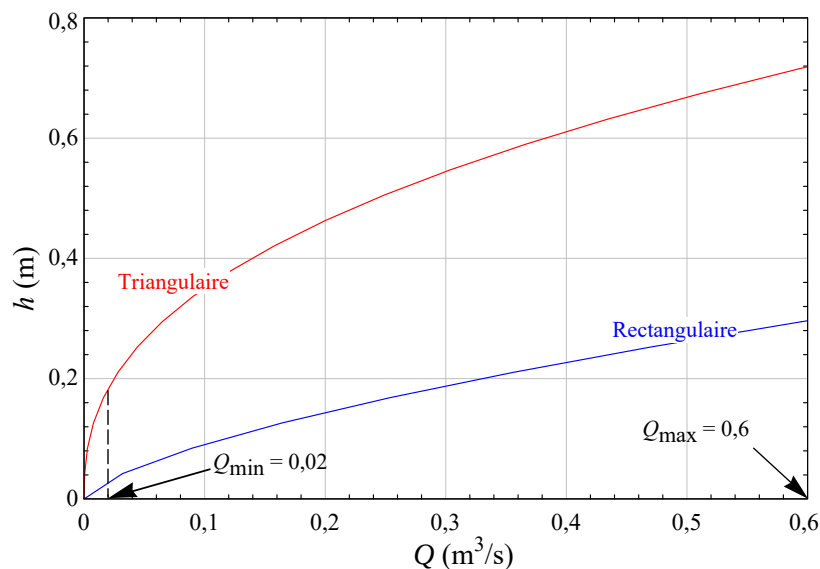


FIGURE S7.4

Les deux déversoirs fonctionneraient bien pour la partie supérieure de la plage de débit, mais les mesures de déversoirs rectangulaire seraient moins précises pour les petits débits près de $Q = Q_{\min}$ en raison de la petite charge, h , lue à ces conditions. Cependant, le déversoir triangulaire, permettrait des lectures raisonnablement élevées de h aux débits les plus faibles. Les charges correspondantes au débit $Q = Q_{\min} = 0,02$ m³/s pour les déversoirs rectangulaires et triangulaires sont respectivement égales à 0,031 m et 0,184 m.

Le déversoir triangulaire en mince paroi serait le meilleur des deux types considérés, à condition que le canal puisse supporter la hauteur $h_{\max} = 0,719$ m. ■

Exemple 7.5 Un déversoir rectangulaire en mince paroi est utilisé pour mesurer le débit dans un canal de 3 m de largeur. Il est désiré que la profondeur d'eau dans le canal soit de 1,8 m lorsque le débit est de 1,408 m³/s. Déterminer la hauteur du déversoir. ■

Solution 7.5

$$(7.7) \Rightarrow Q = \frac{2}{3} C_d \sqrt{2gb} (h + 0,001)^{3/2} \text{ avec } h = 1,8 - P_d$$

$$(7.8) \Rightarrow C_d = 0,602 + 0,083 \frac{h}{P_d} \text{ donc,}$$

$$Q = \frac{2}{3} \left(0,602 + 0,083 \frac{1,8 - P_d}{P_d} \right) b (1,8 - P_d + 0,001)^{3/2} \sqrt{2g}$$

$$\Rightarrow 1,408 = \frac{2}{3} \left(0,602 + 0,083 \frac{1,8 - P_d}{P_d} \right) 3 (1,801 - P_d)^{3/2} \sqrt{2 \times 9,81}$$

$$\Rightarrow \left(7,253 + \frac{1,8 - P_d}{P_d}\right) (1,801 - P_d)^{3/2} - 1,914 = 0 = f(P_d)$$

Pour trouver P_d , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S7.5.

TABLEAU S7.5

Essais	P_d (m)	$f(P_d)$	Remarque
1	1,0	3,859	non ! $f(P_d) > 0$, essayer $P_d > 1,0$ m
2	1,5	-0,683	non ! $f(P_d) < 0$, essayer $1,0 < P_d < 1,5$ m
3	1,4	0,000	oui ! $f(P_d) = 0$, donc $P_d = 1,4$ m

La pelle est donc $P_d = 1,4$ m.

vérification : $0,03 \text{ m} \leq h(=0,4) \leq 1 \text{ m}$; $b(=3) > 0,3 \text{ m}$; $h/P_d = 0,4/1,4 = 0,29 \leq 4$ et $P_d(=1,4) \geq 0,06 \text{ m}$, donc l'éq. (7.7) est applicable. ■

Exemple 7.6 Un canal rectangulaire de 4 m de large a un déversoir rectangulaire en mince paroi avec contraction latérale de 2,6 m de largeur et 0,70 m de haut. Quelle serait la profondeur de l'écoulement en amont du déversoir lorsque le débit à travers le canal est de $0,767 \text{ m}^3/\text{s}$? ■

Solution 7.6

Nous avons : $\frac{b_d}{b} = \frac{2,6}{4} = 0,65$

Du tableau 7.2 : $K_b = 0,0039$, $K_1 = 0,594$ et $K_2 = 0,024$

$$(7.11a) \Rightarrow b_e = b_d + K_b = 2,6 + 0,0039 = 2,6039 \text{ m}$$

$$(7.10) \Rightarrow h_e = \left(\frac{3Q}{2C_d b_e \sqrt{2g}} \right)^{2/3} = \left(\frac{3 \times 0,767}{2C_d 2,6039 \sqrt{2 \times 9,81}} \right)^{2/3} = \frac{0,2151}{C_d^{2/3}}$$

$$(7.11b) \Rightarrow h = h_e - K_h = h_e - 0,001$$

$$(7.12) \Rightarrow C_d = K_1 + K_2 \frac{h}{P_d} = 0,594 + 0,024 \frac{h}{0,7}$$

Pour trouver h , nous allons adopter la démarche par essais et erreurs comme le montre le tableau S7.6. Supposons $C_d = 0,5$ pour la première essai.

TABLEAU S7.6

Essais	C_d	h_e (m)	h (m)	Nouvelle valeur de C_d
1	0,500	0,341	0,340	0,606
2	0,606	0,301	0,300	0,604
3	0,604	0,301	0,300	0,604

La profondeur en amont est donc $y_1 = h + P_d = 0,3 + 0,7$, $y_1 = 1,0$ m.

vérification : $h/P_d = 0,3/0,7 = 0,43 < 2,0$, $h(=0,3) > 0,03 \text{ m}$, $b_d(=2,6) > 0,15 \text{ m}$ et $P_d(=0,7) > 0,10 \text{ m}$, donc les équations (7.10)–(7.12) sont applicables. ■

Exemple 7.7 Calculer le débit d'un canal à col trapézoïdal dans les conditions suivantes : $m_a = 1$, $m = 1,00$, $b_{\text{col}} = 0,50 \text{ m}$, $b = 2,00 \text{ m}$, $P_d = 0,15 \text{ m}$, $L_{\text{col}} = 3,00 \text{ m}$, $H = 1,00 \text{ m}$. ■

Solution 7.7

Le débit se calcul par l'éq. (7.29) : $Q = \left(\frac{2h}{3} \right)^{3/2} C_v C_d C_s b_{\text{col}} \sqrt{g}$

D'après l'éq. (7.31) pour une pente de berge $m = 1,00$: $x = \sqrt{1+m^2} - m = \sqrt{1+1^2} - 1 = 0,414$
 (7.30) $\Rightarrow C_d = \left(1 - 0,006x \frac{L_{col}}{b_{col}}\right) \left(1 - \frac{0,003L_{col}}{h}\right)^{3/2} = \left(1 - 0,006 \times 0,414 \frac{3}{0,5}\right) \left(1 - 0,003 \frac{3}{1}\right)^{3/2}$
 $C_d = 0,972$ (C_d conserve sa valeur)
 (7.32) $\Rightarrow A = (P_d + h)[b + m_a(P_d + h)] = (0,15 + 1)[2 + 1(0,15 + 1)] = 3,623 \text{ m}^2$.
 Le calcul de C_s et C_v est fait par des itérations comme le montre le tableau S7.7.

TABLEAU S7.7 – Calcul de C_s , C_v et Q .

Itération n°	$H = C_v^{2/3} h$ (m)	$\frac{mH}{b_{col}}$	C_s (Tab. 7.4)	$\frac{C_s b_{col} H}{A}$	C_v (Tab. 7.3)	Q (eq. (7.29)) (m ³ /s)	Remarque
1	$= h = 1$	2,00	2,420	0,3340	1,027	2,059	passer à l'itération n° 2
2	1,018	2,036	2,447	0,3439	1,029	2,086	non ! C_v n'est pas le même
3	1,019	2,038	2,449	0,3446	1,029	2,088	oui ! C_v est le même

donc, $C_s = 2,249$, $C_v = 1,029$ et $Q = 2,088 \text{ m}^3/\text{s}$

7.6 Questions à correction objective

Q 7.1 La méthode permettent de déterminer le débit directement à partir du temps nécessaire pour remplir d'eau un récipient d'une contenance déterminée est la méthode

- a) volumétrie
- b) d'exploration du champ de vitesse
- c) hydraulique
- d) physico-chimique

Q 7.2 La méthode permettent de déterminer le débit en estimant la vitesse de l'écoulement en différents points de la section, tout en mesurant la surface de la section mouillée est la méthode

- a) volumétrie
- b) d'exploration du champ de vitesse
- c) hydraulique
- d) physico-chimique

Q 7.3 Dans un déversoir *Cipolletti*, les côtés sont inclinés vers l'extérieur avec une pente de :

- a) 1/2
- b) 1/3
- c) 1/4
- d) 1/5

Q 7.4 Une ouverture pratiquée sur le côté d'un réservoir ou d'une cuve de telle sorte que la surface du liquide dans le réservoir se trouve en dessous du bord supérieur de l'ouverture est appelée

- a) déversoir
- b) orifice
- c) vanne
- d) aucune de ces réponses

Q 7.5 Les déversoirs sont normalement utilisés pour mesurer :

- a) le volume
- b) la perte de charge
- c) le débit
- d) la vitesse

Q 7.6 Le débit sur le déversoir de *Cipolletti* de longueur 200 cm pour une hauteur de chute de 100 cm en m³/s est :

- a) 0,372
- b) 37,2
- c) 0,00372
- d) 3,72

Q 7.7 Pour quel angle de sommet du déversoir triangulaire en mince paroi le débit sur celle-ci est maximale ?

- a) 30°
 b) 45°
 c) 60°
 d) 90°
- m de large et 0,9 m de haut est de 10 cm. Le débit en L/s est
- a) 2,46
 b) 69,52
 c) 78,96
 d) 218,8

Q 7.8 Dans les formules des déversoir, h désigne

- a) la différence de niveau entre la ligne d'énergie en amont et la crête du seuil déversant
 b) la différence de niveau entre la surface libre en amont et la crête du seuil déversant
 c) la différence de niveau entre la surface libre en amont et le lit en amont
 d) la différence de niveau entre la ligne d'énergie en amont et la ligne d'énergie en aval

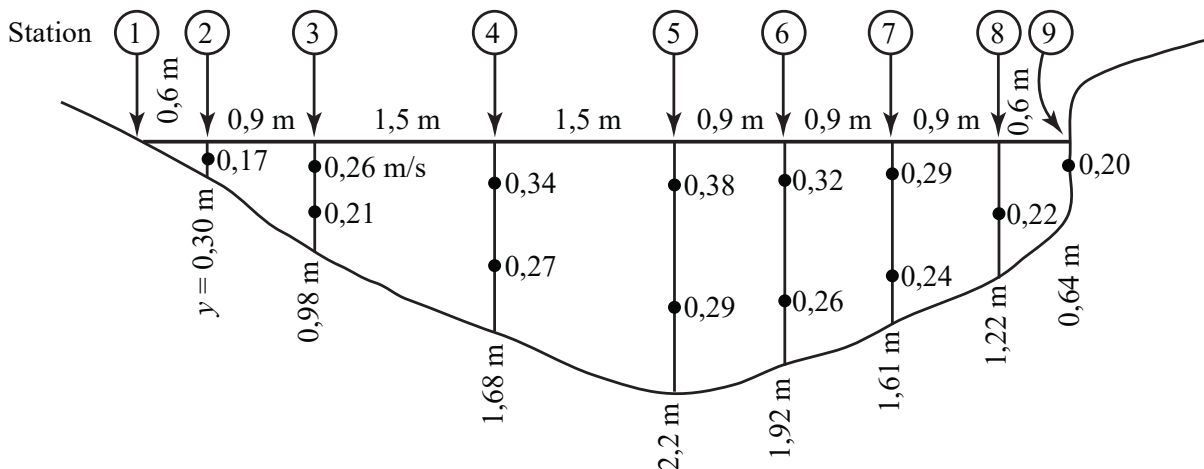
Q 7.10 Le capteur à ultrason *Doppler* est un dispositif permettant de mesurer

- a) la tension superficielle d'un fluide
 b) les fluctuations turbulentes de la vitesse dans un écoulement
 c) la contrainte de cisaillement à une paroi
 d) la force de traînée sur un profil aérodynamique

Q 7.9 La hauteur de chute d'un déversoir rectangulaire en mince paroi sans contraction latérale de 1,2

7.7 Exercices supplémentaires

Figure P8.11



8.12

streamflow by the midsection method. The current-meter rating is $v = 0.03 + 0.25N$, where v is velocity in m/s and N is the number of revolutions per second.

E 7.1 Un profil de section transversale d'un rivière est illustré à la figure E7.1. Les profondeurs mesurées à différentes verticales sont indiquées avec les mesures ponctuelles de la vitesse dans chaque verticale à 0,2 et 0,8 de profondeur ou 0,6 de profondeur. Calculez le débit à la section transversale par la méthode de la section médiane.

E 7.2 Calculez le débit sur un déversoir rectangulaire ayant une largeur de 4 m et une largeur de

canal d'approche de 8 m sous une hauteur mesurée de 1 m. La hauteur de seuil $P_d = 0,75$ m.

E 7.3 Calculer le débit sur un déversoir rectangulaire en mince paroi sans contraction latérale ayant une largeur $b_d = 4$ m sous une hauteur mesurée de $h = 1$ m avec une pelle $P_d = 50,75$ m.

E 7.4 Calculer le débit d'un déversoir à seuil épais à profil long triangulaire dans les conditions suivantes $b_d = 15,24$ m; $P_d = 6,61$ m et $h = 1,219$ m.

E 7.5 Calculer le débit d'un déversoir à seuil épais à profil long triangulaire dans les conditions suivantes $b_d = 15,24$ m; $P_d = 6,61$ m et $h = 1,219$ m.

E 7.6 Calculer le débit d'un déversoir à seuil épais à profil long triangulaire dans les conditions suivantes $b_d = 15,24$ m; $P_d = 6,61$ m et $h = 1,219$ m.

E 7.7 Calculer le débit d'un déversoir à seuil épais à profil long triangulaire dans les conditions suivantes $b_d = 15,24$ m; $P_d = 6,61$ m et $h = 1,219$ m.

E 7.8 Calculer le débit d'un déversoir à seuil épais à profil long triangulaire dans les conditions suivantes $b_d = 15,24$ m; $P_d = 6,61$ m et $h = 1,219$ m.

E 7.9 Calculer le débit d'un déversoir à seuil épais à profil long triangulaire dans les conditions suivantes $b_d = 15,24$ m; $P_d = 6,61$ m et $h = 1,219$ m.

the overall spans the entire channel, artificial vent in the channel walls.

Table 10.2 Thin-Plate Weirs for Flow Measurement

Thin-plate weir

Flow-rate correlation

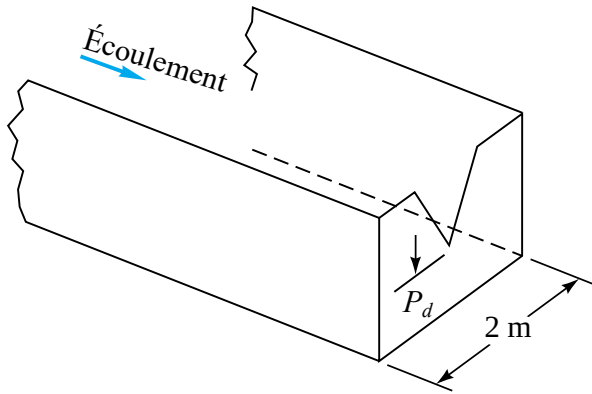
E 7.5 Calculer le débit d'un déversoir rectangulaire à seuil épais dans les conditions suivantes : $b_d = 10$ m ; $P_d = 0,3$ m ; $h = 0,4$ m et $L_d = 0,5$ m.

E 7.6 Calculer le débit d'un déversoir à seuil épais rectangulaire à arête amont arrondie dans les conditions suivantes : $b_d = 10$ m ; $P_d = 1$ m ; $h = 0,67$ m et $L_d = 2$ m.

E 7.7 Calculer le débit d'un canal jaugeur trapézoïdal dans les conditions suivantes : $m = 1$; $m_a = 1$; $b_{col} = 0,50$ m ; $b = 2$ m ; $P_d = 0,15$ m ; $h = 1$ m et $L_{col} = 3$ m.

E 7.8 Calculer le débit d'un canal jaugeur en forme de U dans les conditions suivantes : $D = 0,60$ m ; $d = 0,40$ m ; $P_d = 0$ m ; $h = 0,25$ m et $L_{col} = 1$ m.

E 7.9 Le canal rectangulaire de la figure E7.9 contient un déversoir triangulaire en mince paroi. L'objectif est de mesurer des débits compris entre 2,0 et 6,0 m³/s pour des profondeurs d'eau comprises entre 2,0 et 2,75 m. Quelles sont les valeurs les plus appropriées pour la hauteur du seuil P_d et l'angle de l'échancrure θ ?



P10.120

FIGURE E7.9

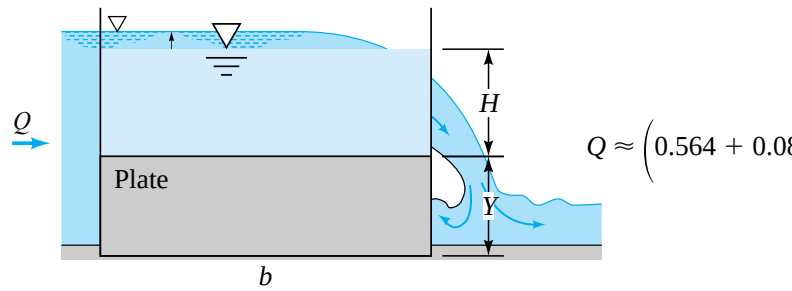
122 In 1952 E. S Crump developed the triangular weir shape shown in Fig. P10.122 [19, chap. 4]. The front slope is 1:2 to avoid sediment deposition, and the rear slope is 1:1.5 to maintain stable tailwater flow. The beauty of the design is that it has a unique discharge correlation up to near-drowning conditions, $H_2/H_1 \leq 0.75$.

où la profondeur de l'eau en amont est de 2,2 m, déterminez le débit de l'eau.

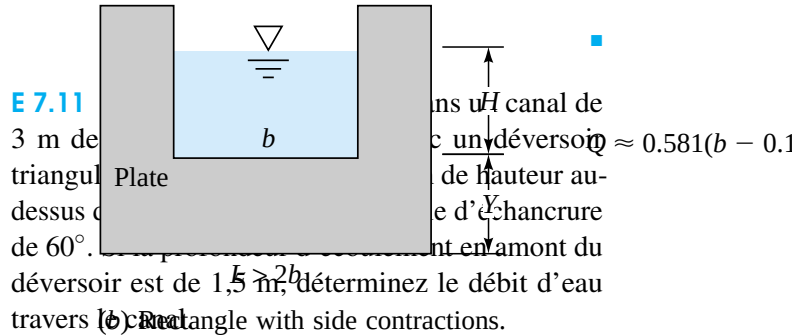
$$Q = C_d b g^{1/2} \left(H_{\text{eff}} - \frac{1}{2g} - k_h \right)^{3/2}$$

where $C_d \approx 0.63$ and $k_h \approx 0.3$ mm

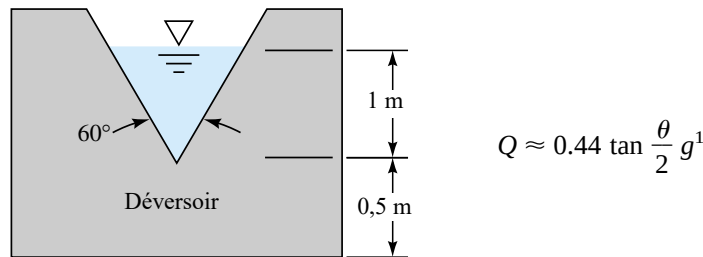
The term k_h is a low-head loss factor. Suppose that the



(a) Full-width rectangle. FIGURE E7.10



(b) Rectangle with side contractions.



(c) V notch. FIGURE E7.11

E 7.12 Répéter l'exercice 7.11 pour une profondeur d'écoulement en amont de 0,90 m.

E 7.13 Un déversoir triangulaire en mince paroi avec un angle d'échancrure de 100° est utilisé pour mesurer le débit de l'eau d'un cours d'eau. Si un déversoir avec la moitié de l'angle d'échancrure ($\theta = 50^\circ$) est utilisé au lieu de cela, déterminez la réduction en pourcent du débit. Supposez que la profondeur de l'eau dans le cours d'eau et le coefficient de débit du déversoir restent inchangés.

E 7.14 Un déversoir à seuil épais de 0,8 m de haut est utilisé pour mesurer le débit d'eau dans un canal rectangulaire de 5 m de large. La profondeur d'écoulement bien en amont du déversoir est de 1,8 m. Déterminez le débit à travers le canal et la profondeur de l'écoulement minimale au-dessus du déversoir.

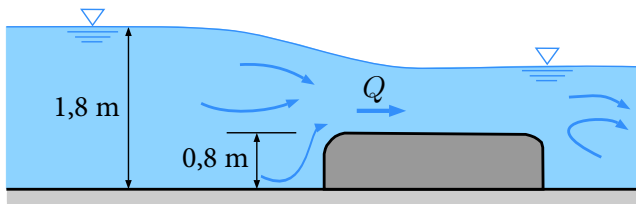


FIGURE E7.14

E 7.15 Répétez l'exercice 7.14 pour un écoulement en amont de 2,2 m de profondeur.

E 7.16 Considérez l'écoulement de l'eau sur un déversoir à seuil épais suffisamment long de 0,80 m de hauteur. Si la profondeur d'écoulement minimale au-dessus du déversoir est de 0,50 m, déterminer le débit par mètre de largeur de canal et la profondeur d'écoulement en amont du déversoir.

E 7.17 Un déversoir rectangulaire en mince paroi sans contraction latérale mesure 2,0 m de long et 0,6 m de haut. Estimer le débit lorsque la profondeur de l'écoulement en amont du déversoir est de 0,90 m. Si le même débit devait passer au-dessus d'un autre déversoir avec contraction latérale de 1,5 m de largeur et de 0,60 m de hauteur au même endroit, quel serait le changement de l'élévation de la surface de l'eau ?

E 7.18 Un déversoir rectangulaire en mince paroi sans contraction latérale mesure 1,5 m de long. Calculer la hauteur du déversoir nécessaire pour passer un débit de $0,75 \text{ m}^3/\text{s}$ tout en maintenant une profondeur de débit en amont de 1,50 m.

E 7.19 Déterminer le débit d'eau s'écoulant par-dessus d'un déversoir de forme rectangulaire dénoyé sans contraction de 5 m de large et de 1,2 m de haut, sous une hauteur de charge de 0,9 m.

E 7.20 Un déversoir de forme rectangulaire sans contraction, de 7,5 m de large, est destiné à débiter $10 \text{ m}^3/\text{s}$ dans un canal. Quelle doit être la hauteur P_d du déversoir (Précision 0,01 m), si l'eau qui se trouve derrière a une profondeur (a) 1,8 m et (b) 0,75 m ?

E 7.21 Un déversoir rectangulaire en mince paroi avec contraction latérale, de 1,2 m de haut, doit être établi sur un canal de 2,4 m de large. Le débit maximum par-dessus du déversoir est de $1,62 \text{ m}^3/\text{s}$ quand la profondeur totale derrière le déversoir est de 2,1 m. Quelle largeur du déversoir doit-on établir ?

E 7.22 Le débit d'eau qui passe par-dessus d'un déversoir triangulaire de 45° est de $0,020 \text{ m}^3/\text{s}$. Calculer la charge sur le déversoir ?

E 7.23 Quelle est la largeur du déversoir de forme trapézoïdale qu'il faut construire pour que la charge soit de 0,47 m pour un débit de $3,45 \text{ m}^3/\text{s}$?

E 7.24 Un débit de $0,85 \text{ m}^3/\text{s}$ se produit dans un canal de 1,2 m de profondeur et 1,8 m de large. Calculer la hauteur à laquelle il faut placer la crête d'un déversoir rectangulaire en mince paroi sans contraction latérale, pour que l'eau ne déborde pas sur les côtés du canal.

E 7.25 Quelle doit être la profondeur de l'eau d'un déversoir sans contraction rectangulaire de 1,50 m de large et de 1,2 m de haut si le débit de l'eau qui passe par-dessus est de $0,27 \text{ m}^3/\text{s}$?

E 7.26 Un débit de $10,5 \text{ m}^3/\text{s}$ passe dans un déversoir rectangulaire en mince paroi sans contraction latérale de 4,8 m de large. La profondeur totale en amont du déversoir ne doit pas dépasser 2,40 m. Calculer la hauteur à laquelle on doit placer la crête pour permettre ce débit.

E 7.27 Un déversoir rectangulaire en mince paroi avec contraction latérale de 1,2 m de large est placé sur un canal rectangulaire de 2,70 m de large. La hauteur de la crête du déversoir est de 1,16 m et la hauteur de charge de 37,5 cm. Calculer le débit Q ?

E 7.28 Déterminer le débit du déversoir à seuil épais si la largeur du déversoir est égale à la largeur du canal d'amenée $b = 5 \text{ m}$, la hauteur du seuil $P_d = 1 \text{ m}$, la profondeur de l'eau en amont $y_1 = 2,60 \text{ m}$. L'entrée est arrondie. La profondeur en aval est de 2,5 m.

E 7.29 On considère un déversoir rectangulaire avec contraction latérale ayant les caractéristiques géométriques suivantes : $b = 0,8 \text{ m}$, $b_d = 0,48 \text{ m}$, $P_d = 0,25 \text{ m}$ et $h = 0,15 \text{ m}$.

- Vérifier que les conditions d'application de la formule de débit
- Que peut-on proposer si les conditions ne sont pas vérifiées ?
- Écrire la relation donnant la valeur du débit Q en fonction explicite de toutes les grandeurs qui seront utilisées dans le calcul, qu'elles soient mesurées ou données par la norme, pour la géométrie particulière du déversoir étudié
- Calculer la valeur du débit.

- e) Quelle valeur du débit Q_1 obtient-on si on ne prend pas en compte les facteurs correctifs K_b et K_h respectivement pour b et h ?
- f) Que peut-on en conclure ?

E 7.30 L'eau s'écoule d'un réservoir de stockage, au-dessus de deux déversoirs triangulaires et ensuite dans deux canaux d'irrigation comme indiqué sur la figure E7.30. La charge sur chaque déversoir est de 0,12 m et le débit dans le canal alimenté par le déversoir de 90° doit être le double du débit dans l'autre canal. Déterminez l'angle θ pour le deuxième déversoir.

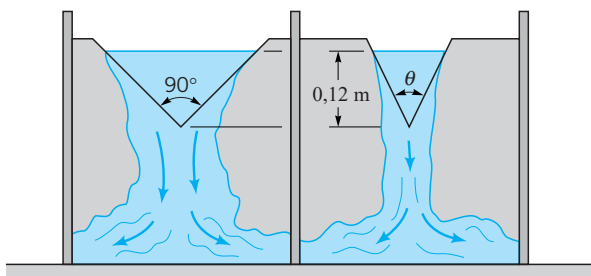


FIGURE E7.30

E 7.31 L'eau s'écoule sur un déversoir à seuil épais d'une largeur de 4 m et d'une hauteur de $P_d = 1,5$ m. La surface libre bien en amont du déversoir est à une hauteur de 0,5 m au-dessus de la surface du déversoir. Déterminez le débit dans le canal et la profondeur minimale de l'eau au-dessus du déversoir.

E 7.32 L'eau s'écoule dans un canal rectangulaire de largeur $b = 6,1$ m à un débit de $2,83 \text{ m}^3/\text{s}$. Le débit doit être mesuré en utilisant soit un déversoir rectangulaire de hauteur $P_d = 1,2$ m, soit un déversoir triangulaire en mince paroi ($\theta = 90^\circ$). Déterminez la charge, h , nécessaire. Si la mesure de la charge n'est précise qu'à $\pm 0,01$ m, déterminez la précision du débit mesuré attendu pour chacun des déversoirs. Quel déversoir serait le plus précis ? Expliquez.

E 7.33 Déterminer le débit maximum possible sur un déversoir triangulaire de 60° en mince paroi si la largeur de l'entaille en haut est de 0,3 m.

E 7.34 Déterminer la longueur nécessaire d'un déversoir rectangulaire en mince paroi avec contraction latérale pour faire passer $0,425 \text{ m}^3/\text{s}$ d'eau. La hauteur de la crête doit être de 0,9 m du bas du canal,

et la charge maximale au-dessus de la crête doit être de 0,46 m. La largeur du canal $b = 2$ m.

E 7.35 Tracez un graphique de Q en fonction de h pour un déversoir en mince paroi à échancrure triangulaire de 90° pour les valeurs de la charge allant de 0 à 0,3 m par pas de 0,05 m.

E 7.36 Pour un canal *Parshall* avec une largeur du col $b_{\text{col}} = 0,25$ m, calculer la hauteur de charge h correspondant aux débits minimum et maximum.

E 7.37 Pour un canal *Parshall* avec une largeur du col $b_{\text{col}} = 2,44$ m, calculez la hauteur de charge h correspondant aux débits minimum et maximum. Tracez un graphique de Q en fonction de h , en utilisant cinq valeurs de h espacées à peu près également entre le minimum et le maximum.

E 7.38 Un déversoir rectangulaire à seuil épais à arête vive sans contraction latérale de 2,0 m de large mesure 1,5 m de haut. Quelle hauteur faut-il pour passer un débit de $3,0 \text{ m}^3/\text{s}$?

E 7.39 Un déversoir mesure 3,0 m de long et a une hauteur de 1,2 m au-dessus de la crête du déversoir. La hauteur de la crête du déversoir au-dessus du lit du canal est de 0,8 m. Estimez le débit si le déversoir est :

- Un déversoir rectangulaire à seuil épais à arête vive
- Un déversoir rectangulaire à seuil épais à arête amont arrondie
- un déversoir en mince paroi

E 7.40 Un déversoir rectangulaire à seuil épais à arête vive sans contraction latérale mesure 2,5 m de long et laisse passer un débit de $3,5 \text{ m}^3/\text{s}$ sous une hauteur de 0,9 m. Estimez son coefficient de décharge.

E 7.41 Un déversoir rectangulaire à seuil épais à arête vive sans contraction latérale mesure 2,0 m de largeur. La longueur de crête proposée est de 2,50 m et l'élévation de la crête est de 1,20 m au-dessus du lit. Calculer l'élévation de la surface de l'eau en amont du déversoir lorsque le débit est (a) $2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ et (b) $3,50 \text{ m}^3/\text{s}$.

E 7.42 Un canal d'irrigation trapézoïdal a une largeur de fond de $b = 1,2$ m, des pentes latérales de $m = 2$ (2H : 1V) et une pente de fond longitudinale de $S_0 = 0,0005$. Un déversoir rectangulaire en mince paroi placé dans ce chenal a une hauteur de pelle $P_d = 0,70$ m et une largeur de crête

$b_d = 0,80$ m. L'élévation de la surface de l'eau à la section d'approche est $h = 0,77$ m au-dessus de la crête du déversoir. Déterminez le débit dans le canal. ■

E 7.43 Un déversoir en mince paroi à échancrure triangulaire d'angle $\theta = 45^\circ$ est installé dans un canal de laboratoire rectangulaire de $0,61$ m de large. La hauteur de la crête est de $0,3$ m et l'élévation de la surface de l'eau à la section d'approche est de $0,11$ m au-dessus de la crête. Déterminez le débit dans le canal. ■

E 7.44 Un déversoir à large crête a une longueur de crête de $L_d = 0,75$ m, une largeur de crête de

$b_d = 1,0$ m et une hauteur de crête $P_d = 0,30$ m. La surface de l'eau à la section d'approche est de $0,20$ m au-dessus de la crête, soit $h = 0,20$ m. Déterminez le débit. ■

E 7.45 Un canal *Parshall* standard a une largeur du col $b_{col} = 1,2$ m. Déterminez le débit libre correspondant à $h = 0,73$ m. ■

E 7.46 Un déversoir rectangulaire avec $L_d = 0,80$ m, $b_d = 1,0$ m et $P_d = 0,40$ m est placé dans un canal rectangulaire de $1,0$ m de large. Déterminer le débit minimum et maximum qui peut être mesuré par ce déversoir à l'aide des équations de déversoir à seuil épais. ■

Annexe A. Les racines réelles d'une équation de 3^e degré

Objectif : Trouvez les racines réelles de l'équation : $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$.

Méthode : Utilisez l'approche de *Tschirnhaus-Vieta*, en posant :

$$\eta = \frac{3ac - b^2}{3a^2} \quad (\text{A.1})$$

et

$$\xi = \frac{2b^3 - 9abc + 27a^2d}{27a^3} \quad (\text{A.2})$$

1. Pour que les racines soient réelles il faut que : $\eta < 0$, (Si $\eta > 0$, une seule racine sera réelle)
2. l'évaluation des racines s'effectue comme suit :

$$\lambda = 2\sqrt{-\frac{\eta}{3}} \quad (\text{A.3a})$$

$$\psi = \arccos\left(\frac{3\xi}{\lambda\eta}\right) \quad (\text{A.3b})$$

$$\sigma = -\frac{b}{3a} \quad (\text{A.3c})$$

et les racines sont :

$$x_1 = \lambda \cos\left(\frac{1}{3}\psi\right) + \sigma \quad (\text{A.4a})$$

$$x_2 = \lambda \cos\left(\frac{1}{3}(\psi + 720)\right) + \sigma \quad (\text{A.4b})$$

$$x_3 = \lambda \cos\left(\frac{1}{3}(\psi + 360)\right) + \sigma \quad (\text{A.4c})$$

 ψ est évaluée ici en degré. Si le calcul devrait être effectué en radian il faut changer le chiffre 720 dans x_2 par 4π et le chiffre 360 dans x_3 par 2π .

Bibliographie

- Akan, A. O., et S. S. Iyer (2021), *Open channel hydraulics*, Butterworth-Heinemann, 364 p.
- Carlier, M. (1980), *Hydraulique générale et appliquée*, Eyrolles Paris, 582 p.
- Çengel, Y. A., et J. M. Cimbala (2017), *Mécanique des fluides*, De Boeck supérieur, 1010 p.
- Chaudhry, M. H. (2007), *Open-channel flow*, Springer Science & Business Media, 523 p.
- Chow, V. T. (1959), *Open-channel hydraulics*, *McGraw-Hill civil engineering series*, 680 p.
- French, R. H., et R. H. French (1985), *Open-channel hydraulics*, McGraw-Hill New York, 705 p.
- Giles, R. V., E. J. B., et L. Cheng (1994), *Mécanique des Fluides et hydraulique*, 2 ed., Série Schaum, McGraw hill, 364 p.
- Graf, W. H., et M. Altinakar (1998), *Hydrodynamique : une introduction, Traité de Génie Civil*, vol. 14, 2 ed., Presses polytechniques et universitaires romandes, 481 p.
- Henderson, F. M. (1996), *Open channel flow*, Macmillan, 522 p.
- Jain, S. C. (2000), *Open-channel flow*, John Wiley & Sons, 325 p.
- Lencastre, A. (1996), *Hydraulique générale*, Eyrolles, 633 p.
- Munson, B. R., D. F. Young, et Okiishi (2002), *Fundamentals of fluid mechanics*, 4 ed., John Wiley and Sons, 816 p.
- Subramanya, K. (2009), *Flow in open channels*, Tata McGraw-Hill Education, 547 p.
- White, F. M. (2015), *Fluid mechanics*, 4 ed., McGraw-Hill Professional, 864 p.